

Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

Настоящая спецификация требований описывает функциональные и нефункциональные требования к СПО реализующим режим SweptSA

Все требования данной спецификации требований имеют одинаковый приоритет.

Разрабатываемое СПО предназначено для применения в анализаторах спектра СК4-MAX4 (Уровень).

Имеется два класса пользователей.

1. Покупатели прибора - им должен предоставляться доступ ко всем элементам меню, кроме Debug.
2. Сервисные инженеры - им должен предоставляться доступ ко всем элементам меню.

СПО должно функционировать в среде операционной системы Windows 10, 11.

1. [СТ-21826] Нефункциональные требования

Данный раздел содержит требования, которые не относятся к поведению системы, т.е.:

1. Требования, имеющие значение для эффективности функционирования СПО;
2. Ограничения.

Функциональные и нефункциональные требования имеют идентичный приоритет.

1.1. [СТ-22552] Графические предустановки операционной системы

Для обеспечения эргономики СПО в операционной системе (Windows 10) должны быть установлены следующие параметры:

- Пуск -> Параметры -> Специальные возможности -> Увеличить размер текста – 130% (см. рис.1 ниже);
- Пуск -> Параметры -> Специальные возможности -> Увеличить размер всех элементов – 150% (см. рис.2 ниже);
- Пуск -> Параметры -> Специальные возможности -> Настройки размера и цвета для курсора и указателя мыши -> Изменение размера указателя – 2 (см. рис.3 ниже).

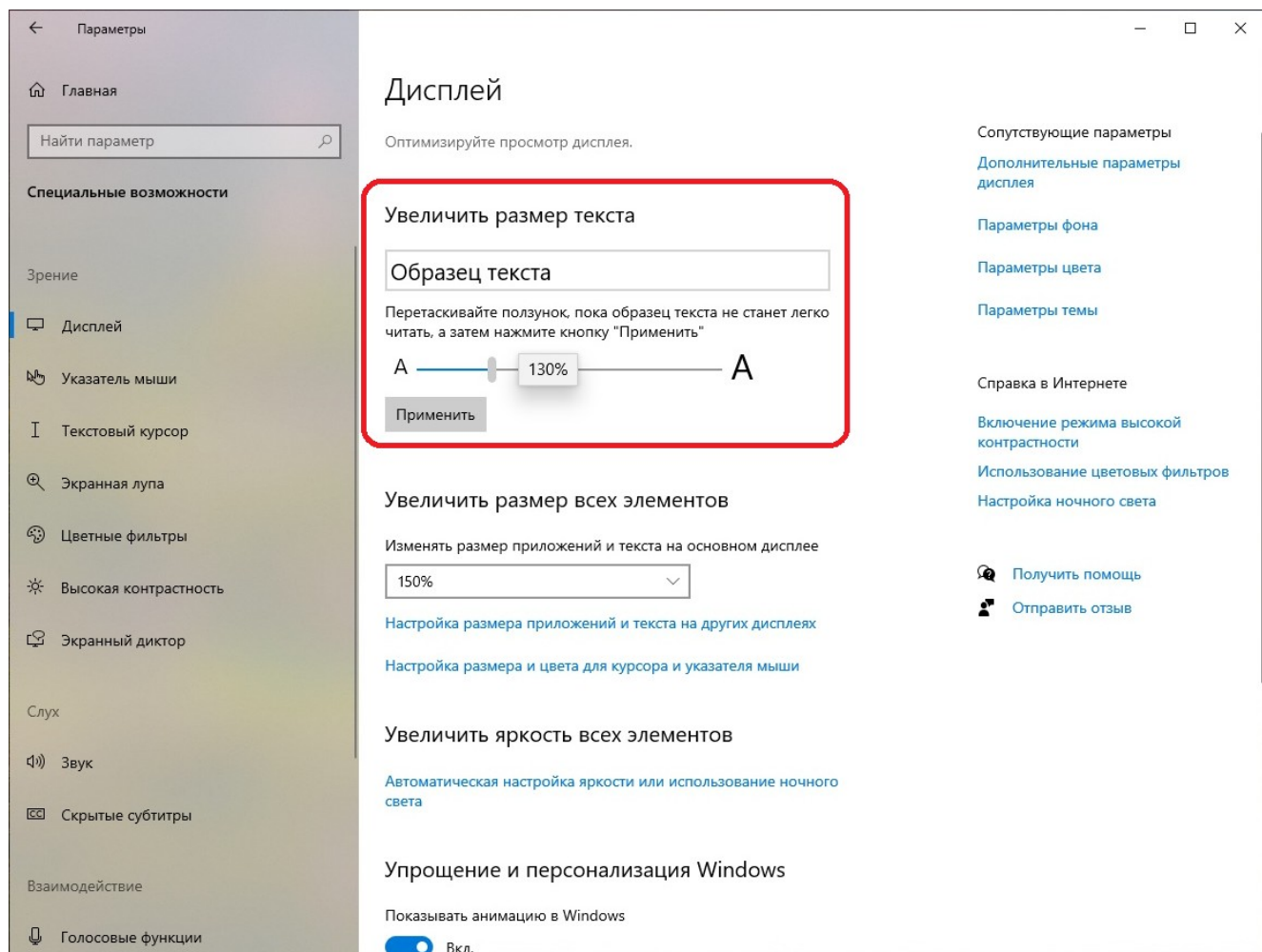


Рисунок 1 – Настройка увеличения размера текста.

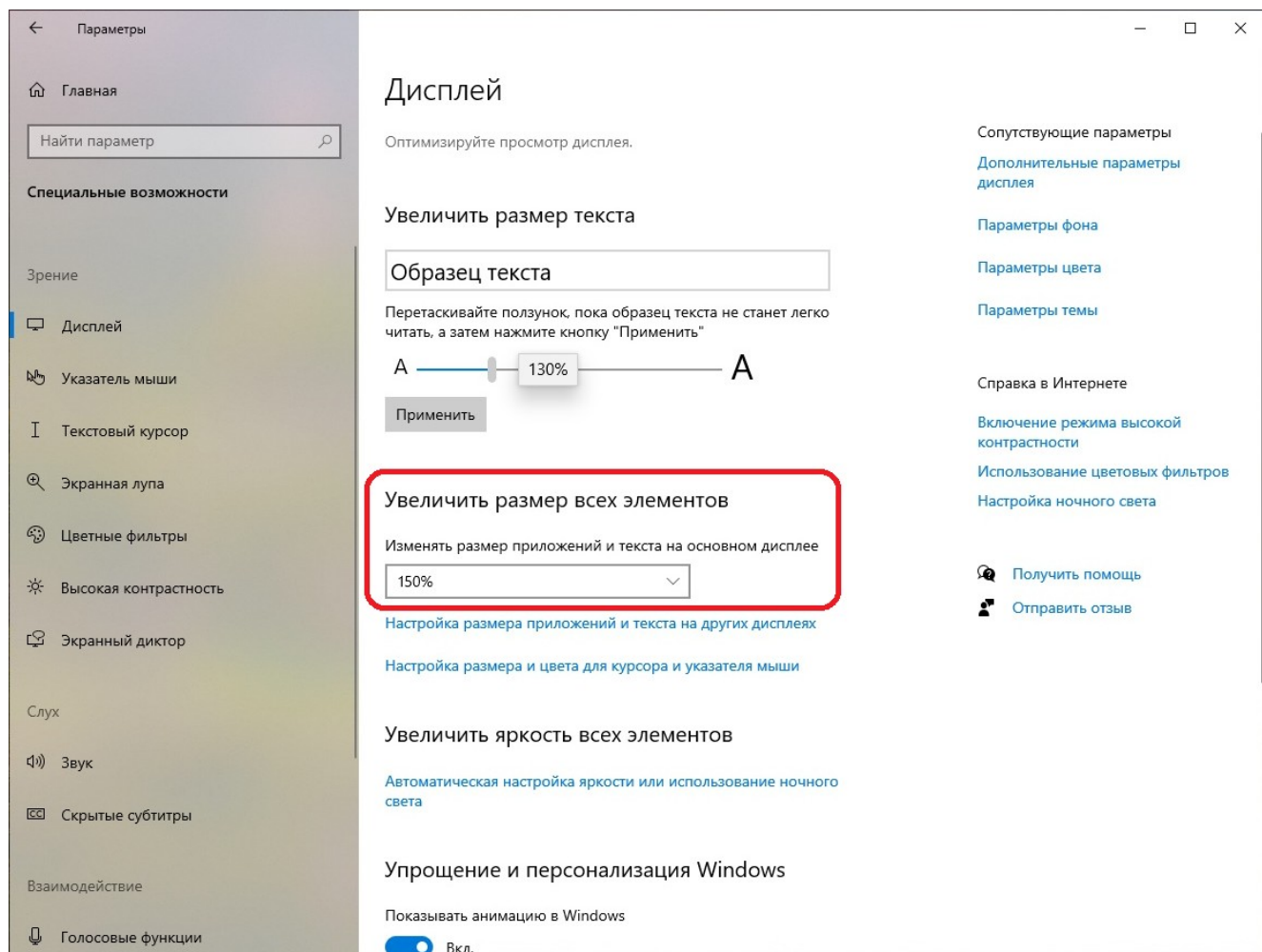


Рисунок 2 – Настройка увеличения размера всех элементов.

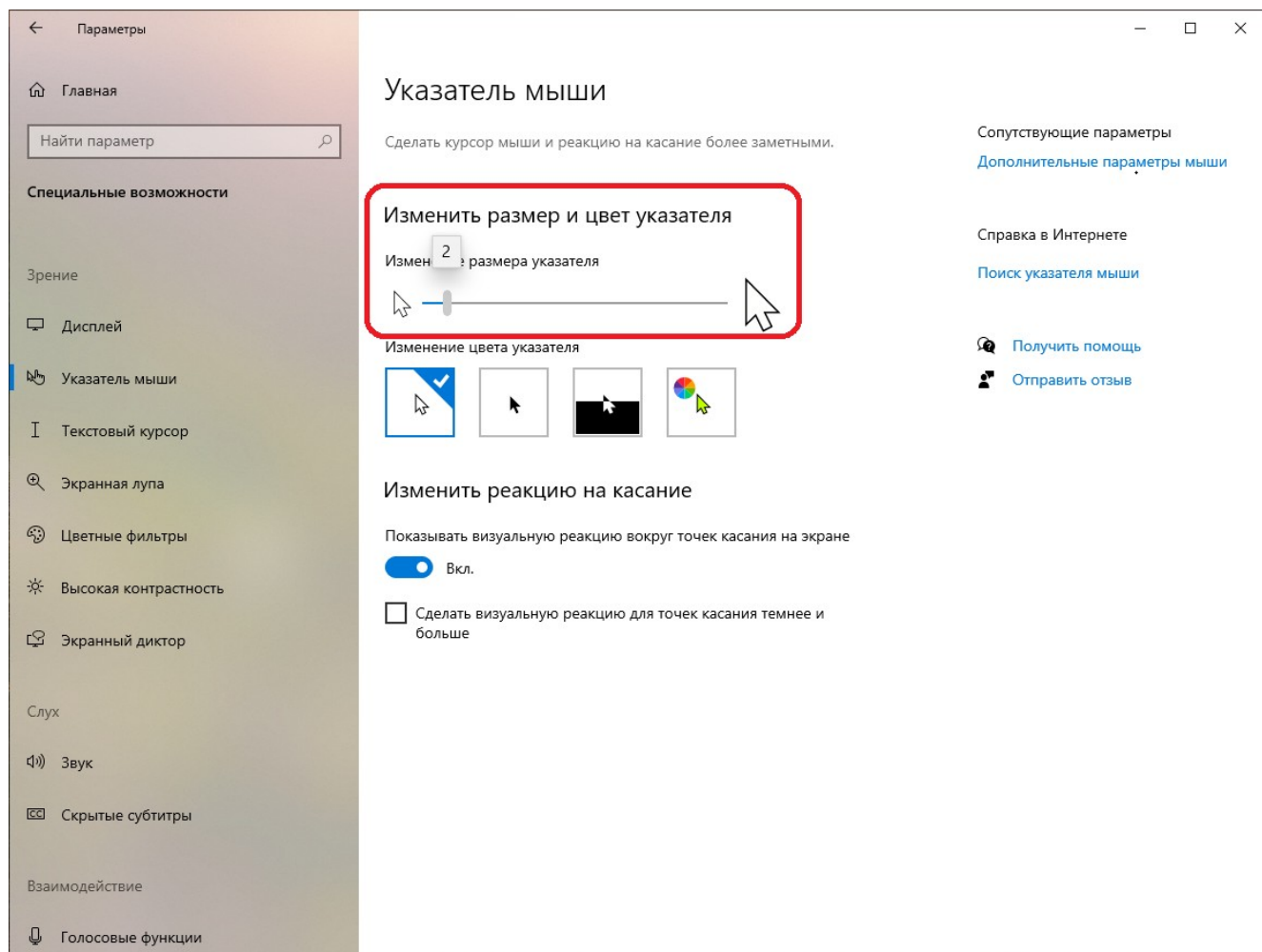


Рисунок 3 – Настройка размера указателя мыши.

1.2. [СТ-21827] Автоматическое восстановление связи с МЦОС

СПО должно выполнять непрерывный мониторинг состояния МЦОС.

В СПО должен быть реализован алгоритм автоматического восстановления связи с МЦОС при её пропадании.

1.3. [СТ-23244] Действие при отказе МЦОС и/или валидатора СПО

Отказ МЦОС и/или валидатора СПО является критической ситуацией запрещающей эксплуатацию прибора.

При возникновении любой из ситуаций:

- установка валидатором СПО в конфигурации для отправки в МЦОС значений вне области допустимых значений;
- получение ошибки от МЦОС;
- отсутствие связи с МЦОС более 15 секунд,

должно быть выполнено:

- вывод в консоли информации об ошибке (см. [\[СТ-21542\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Консоль загрузки](#)) с флагом %Flag = Fatal для локализации неисправности;
- сохранение информации об ошибки в лог файле;
- блокирование возможности работы с интерфейсом СПО и SCPI.

2. [СТ-21542] Консоль загрузки

СПО должно автоматически загружаться (после загрузки операционной системы) после каждого нового включения или перезагрузки прибора.

Ход загрузки СПО должен отображаться в консоли и включает информационные сообщения и сообщения об ошибках (при наличии).

Примечание: объём информационных сообщений определяется Р 50.2.077-2014 и Заявка на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа (см. приложения).

1. Формат вывода информационных сообщений:

%date | %flag | %service | %parametr %value

здесь

%date - дата вывод сообщения в формате год-месяц-день час:минут:секунда (с точностью до десятитысячных)

Пример: 2022-10-25 16:37:39.7360

%flag = INFO - статичный текст

%service - название службы СПО, ответственной за вывод сообщения

%parametr см. в таблице 1

%value см. в таблице 1

Таблица 1

%parametr	%value
Проверка целостности ПО...	Если проверка целостности ПО выполнено успешно, то
	%value должно принять значение "Проверка целостности ПО пройдена успешно." Цвет надписи должен быть зелёным.
	Если проверка целостности ПО не выполнена, то
	%value должно принять значение "Нарушена целостность ПО. Дальнейшая работа невозможна." Цвет надписи

	должен быть красным. В лог-файл должен быть внесён код ошибки, соответствующий нарушению целостности ПО.
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода):	*контрольная сумма индивидуальна для каждого прибора и должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения:	Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Наименование программного обеспечения:	Level
Идентификационное наименование программного обеспечения:	Встроенное программное обеспечение СК4-МАХ4 БЮЛИ.00140-01
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения:	*определяется номером релиза

Допускается вывод информационного сообщения отображающего уникальный идентификатор прибора.

Цвет информационных сообщений должен быть белым.

2. Формат вывода сообщений об ошибках (при их наличии)

%date | %flag | %service | %parametr | %value

здесь

%date - дата вывода сообщения в формате год-месяц-день час:минуты:секунды (с точностью до десятитысячных)

Пример: 2022-10-25 16:37:39.7360

%flag = ERROR - статичный текст

%service - название службы СПО, ответственной за вывод ошибки

%value - код ошибки, либо другая характеристика, позволяющая выполнить идентификацию ошибки

Цвет сообщений об ошибках должен быть жёлтым.

2. Формат вывода сообщений о фатальных ошибках (при их наличии)

%date | %flag | %service | %parametr | %value

здесь

%date - дата вывода сообщения в формате год-месяц-день час:минуты:секунды (с точностью до десятитысячных)

Пример: 2022-10-25 16:37:39.7360

%flag = FATAL - статичный текст

%service - название службы СПО, ответственной за вывод ошибки

%value - код ошибки, либо другая характеристика, позволяющая выполнить идентификацию ошибки

Цвет сообщений об ошибках должен быть красным.

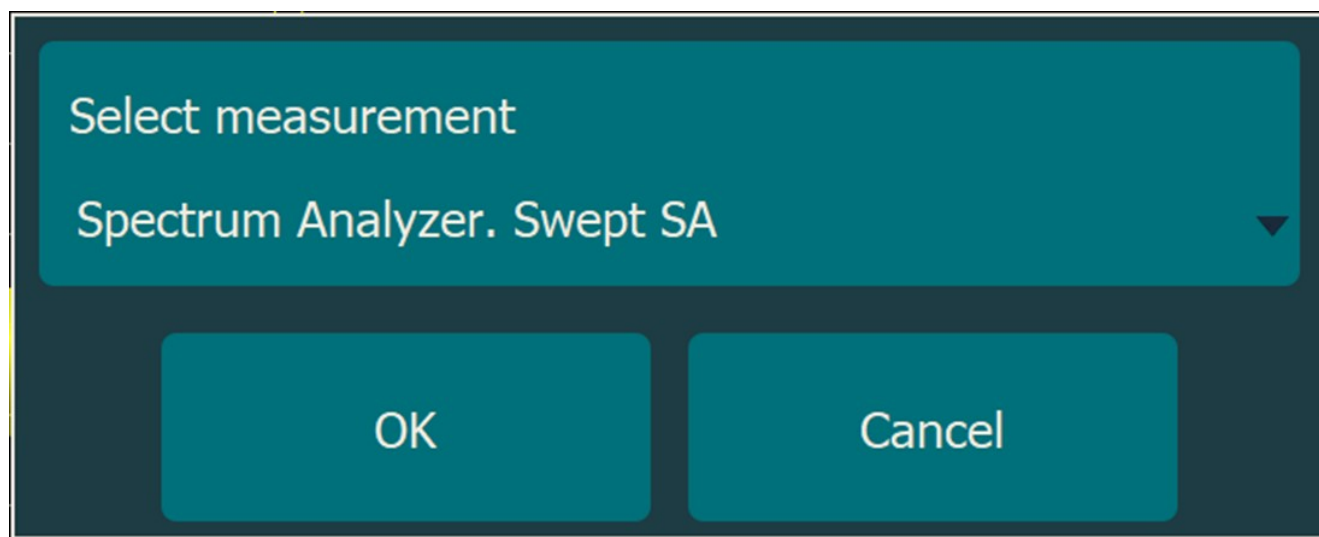
3. [СТ-19780] Регистрация режима

4. [СТ-19781] Активация режима

Измерение Swept SA должно запускаться при выборе в таблице [\[СТ-22985\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Режимы и измерения / Modes and measurements](#)

(раскрывается после нажатия на пиктограмму ) параметра «Spectrum Analyzer. Swept SA».

При открытом списке выбора режимов взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к списку выбора режимов) должно блокироваться.



5. [СТ-19782] Пользовательский Интерфейс

Пользовательский интерфейс СПО должен обеспечивать пользователю управление измерением посредством дисплея и манипуляторов.

5.1. [СТ-22978] Навигация по интерфейсу

Переход между элементами интерфейса должен обеспечиваться посредством:

- подключаемых мыши и/или клавиатуры
- сенсорного экрана (тачскрин)
- аппаратных кнопок на лицевой панели прибора
- scpi-протокола

В области [\[СТ-22984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область меню](#) пользователь может с помощью клавиши [\[СТ-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#) или комбинации ([\[СТ-22891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ctrl](#) + [\[СТ-22892\] \[MVP\] Режим](#)

[Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#)) перемещать фокус на другой элемент. Первое перемещает на следующий элемент меню, а второе - на предыдущий. Если фокус находится вне [\[CT-22984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область меню](#), то фокус ставится на элемент в фокусе по умолчанию для текущего раздела. Очередность элементов меню - циклическая, с последнего переход выполняется на первый, с первого (при обратном переходе) - на последний.

Фокус могут иметь следующие типы элементов:

[\[CT-19867\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода](#)

[\[O-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#)

[\[CT-19911\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Выпадающий список действий](#)

[\[CT-19914\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Кнопка смены состояний](#)

[\[CT-19935\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Кнопка действия](#)

5.2. [CT-19784] Главное окно интерфейса

Главное окно интерфейса должно содержать следующие области (см. рисунок ниже):

- [\[CT-19785\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область выбора текущего измерения;](#)
- [\[CT-22998\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Рабочая область измерений;](#)
- [\[CT-22984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область меню;](#)
- [\[CT-19934\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений;](#)



Рисунок – Схема размещения графических областей интерфейса

5.3. [СТ-19785] Область выбора текущего измерения

Область управления измерениями должна обеспечивать переключение между запущенными в приборе режимами измерений и запуск новых режимов.

Каждому запущенному режиму должна соответствовать своя вкладка.

Первую вкладку выключить нельзя.

Вкладки должны располагаться горизонтально слева направо в хронологии запуска. На каждой вкладке отображается метка вида:

%N: %NameMode

здесь %N - номер вкладки (номер присваивается согласно хронологии запуска режимов с момента включения прибора); %NameMode - краткое имя запущенного режима.

Последняя вкладка должна помечаться знаком "+".

Активная вкладка.

При нажатии на вкладку (кроме вкладки "+") она становится активной, при этом должно быть выполнено:

- активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений);

- изменение цвета вкладки на #00707A (hex);
- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

При нажатии на "+" должно быть выполнено:

- создание новой активной вкладки между последней вкладкой и вкладкой "+";
- построение новой рабочей области измерений с режимом и настройками идентичными предыдущей активной вкладки (история изменения режимов предыдущей вкладки также копируется);

Примечание: допускается трассы типа View предыдущей вкладки при переносе настроек заменять на трассы типа Blank

- предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).
- номер новой вкладки - наименьший свободный от 2 до 10 (1-ю закрыть нельзя)

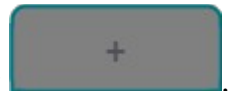
При активации ранее включенной вкладки должно быть выполнено:

- стирание ранее отрисованных графиков (трасс);
- выполнение новой развёртки с соответствующим отрисовкой графиков (трасс).



Значок  должен отображаться на заголовках всех вкладок, кроме первой и последней "+", в том числе на неактивных вкладках.

Количество включенных вкладок режимов должно быть ограничено 10 (включительно). Если



запущено 10 вкладок с режимами, то последняя вкладка "+" должна быть неактивной



Нажатие на значок  должно отключить режим соответствующий вкладке (не имеет значения активна или неактивна вкладка выключаемого режима).



Рисунок 1 - Пример запущенной области управления измерениями

Последняя вкладка "+" должна иметь ширину, равную половине от любой активной (или неактивной) вкладки.

Если при запуске новой вкладки имеющиеся вкладки перестают помещаться в области управления измерениями, то должно быть выполнено:

- появление новой вкладки со смещением ранее запущенных вкладок влево;
- появление кнопок прокрутки вкладок в левой части области (см. Таблицу 1 и Рисунок 2);
- появление в левой части области символа , указывающего на наличие неотображённых вкладок.

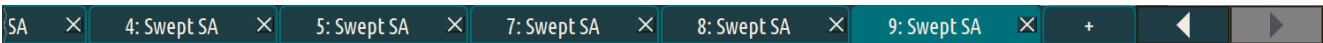


Рисунок 2 – макет области управления измерениями со стрелками прокрутки вкладок.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки вкладок

Название элемента	Внешний вид кнопки	Условие отображения кнопки	Действие при нажатии на элемент
Неактивная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя правая вкладка (последняя запущенная вкладка)	Нажатие должно игнорироваться
Неактивная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если целиком отображена крайняя левая вкладка (первая запущенная из включенных вкладок)	Нажатие должно игнорироваться
Активная кнопка прокрутки вкладок вправо		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки вправо	• если отображаемая правая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться влево; • если правая вкладка (которая не является последней запущенной) отображается целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта справа, а ранее отображённые вкладки должны

			пропорционально сдвинуться влево
Активная кнопка прокрутки вкладок влево		Должна отображаться, если в области выбора текущего измерения имеются вкладки для прокрутки влево	- если отображаемая левая вкладка частично скрыта, то после нажатия на кнопку она должна быть отображена целиком, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо; - если левая вкладка (которая не является первой запущенной из включенных) отображена целиком, то после нажатия на кнопку должна отобразиться целиком та вкладка, которая ранее была скрыта слева, а ранее отображённые вкладки должны пропорционально сдвинуться вправо.

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки вкладок:

- Высота кнопки должна соответствовать высоте вкладки;
- Ширина кнопки должна быть равна половине от ширины вкладки (активной или неактивной);
- Цветовое решение должно соответствовать требованиям к кнопкам прокрутки (см. таблицу 1);
- Одновременно должна отображаться одна кнопка вправо (активная или неактивная) и одна кнопка влево (активная или неактивная).

5.3.1. [СТ-27366] Область выбора текущего измерения. Фокусировка элементов

Элементы области выбора текущего измерения должны иметь режим фокусировки для обеспечения управления, переключения и запуска режимов измерений посредством аппаратной клавиатуры.

Элемент, находящийся в фокусе, должен выделяться желтым цветом.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки вкладок

Название элемента	Внешний вид элемента	Действие элемента
Фокус на первой вкладке		При нажатии на аппаратную кнопку Enter вкладка должна становиться активной, при этом должно быть выполнено: • активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений); • изменение цвета вкладки на #00707A (hex); • предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).

		При нажатии на аппаратную кнопку Enter вкладка должна становиться активной (см. [CT-19785] Область выбора текущего измерения)
Фокус на вкладке (любой кроме первой)		При нажатии на аппаратную кнопку Enter вкладка должна становиться активной, при этом должно быть выполнено: - активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений); - изменение цвета вкладки на #00707A (hex); - предыдущая активная вкладка должна изменить цвет на #1E3C43 (hex).
Фокус на кнопке закрытия вкладки		При нажатии на аппаратную кнопку Enter режим соответствующей вкладки должен быть отключен, вкладка должна удалиться
Фокус на кнопке закрытия активной вкладки		При нажатии на аппаратную кнопку Enter режим активной вкладки должен быть отключен, вкладка должна удалиться. Вкладка слева относительно удаленной вкладки должна стать активной, при этом должно быть выполнено: - активация соответствующего вкладке режима измерений (включая перестроение рабочей области измерений); - изменение цвета вкладки на #00707A (hex);
Фокус на последней вкладке		При нажатии на аппаратную кнопку Enter должны выполняться действия, которые выполняются при нажатии на вкладку "+" (см. [CT-19785] Область выбора текущего измерения)

5.3.2. [CT-19846] Отображение режима Swept.SA

Имя режима для отображения в области управления измерениями:

"SA. Swept SA"

5.3.3. [CT-25133] Перенос настроек из текущего измерения SweptSA в новое измерение

При установке посредством [\[CT-22985\] Режимы и измерения / Modes and measurements](#) или SCPI измерения, не относящегося к режиму Spectrum Analyzer, должны заимствоваться настройки раздела меню Input/Output:

100 MHz RF Calibrator;

Input Z Correction;

IF Out;

Ref In;

Ref Out;

Input Coupling,

остальные настройки измерения должны принять значения по умолчанию.

При установке посредством [\[CT-22985\] Режимы и измерения / Modes and measurements](#) или SCPI измерения, относящегося к режиму Spectrum Analyzer, при первом запуске должны заимствовать настройки из Swept SA согласно таблице 1. То есть, для каждого производного от Swept SA - OBW, CP, ACP или Harmonics необходимо установить флаг, хранящий информацию о том, первый это запуск или нет. После первого запуска флаг устанавливается в состояние "Не первый запуск". Сброс флага в состояние "Первый запуск" осуществляется с помощью Mode Preset.

При переходе в другое измерение (например, из OBW в CP) необходимо сохранить настройки OBW до переключения.

При выборе измерения, у которого флаг установлен в состояние "Не первый запуск" необходимо загрузить настройки до переключения. Если же выбран режим, у которого установлен флаг "Первый запуск", то выполнить заимствование настроек из Swept SA согласно таблице 1.

Не указанные в таблице 1 настройки должны принять значения по умолчанию.

Принятые в таблице обозначения:

"+" – настройка переносится;

"-" – настройка не переносится (или принимает значение по умолчанию).

Таблица 1.

Измерение-источник	Устанавливаемое измерение			
Swept SA	OB	CP	Harmoni	ACP
Параметр	W		cs	
Требования к переносу настроек раздела меню Frequency				
Перенос настроек раздела меню Frequency должен выполняться согласно условию:				
Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "On (Auto)" или "On (Time Delay)", то настройки не переносятся (в устанавливаемом измерении должны быть применены значения по умолчанию);				
Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero				

Span = "Off", то настройки переносятся.

Center Frequency	+	+* При первом запуске режима условно нажимается кнопка поиска несущей. Интерпретировать так - настройки действительно заимствуются, а затем кнопка нажимается. Соответственно, если несущая не будет найдена, то будут сохранены те же настройки.	-	+* При первом запуске режима условно нажимается кнопка поиска несущей. Интерпретировать так - настройки действительно заимствуются, а затем кнопка нажимается. Соответственно, если несущая не будет найдена, то будут сохранены те же настройки.
CF Step	+	+	-	+
Start Frequency	+	+	-	+
Stop Frequency	+	+	-	+
Frequency Offset	+	+	+	+
Span	+	+	-	+
Last Span	+	+	-	+

Требования к переносу настроек раздела меню **Amp/Scale**

Ref Level	+	+	+	+
Scale/Div	+	+	+	+
Attenuator	+	+	+	+
Display Scale	+	+	-	+
Y-Axis Unit	+	+	+	+
Ref Level Offset	+	+	+	+
Presel Bypass	+	+	+	+
LNA	+	+	+	+

Требования к переносу настроек раздела меню **BW**

Res BW	+	+	+	+
Video BW	+	+	-	+
Span / Res BW	+	+	-	+
Res BW / Video BW	+	+	-	+

Требования к переносу настроек раздела меню **Trace**

Переносятся настройки активной трассы (выбранной в [\[CT-19898\]](#) [\[MVP\]](#) Режим [Spectrum Analyzer](#) [измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#)) - в производных режимах нет

возможности работать с несколькими трассами (так только на приборе "Уровень")

Перенос настроек активной трассы должен выполняться согласно условию:

Если [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = "Blank" или "View", то настройки трассы не переносятся (в устанавливаемом измерении должны быть применены значения по умолчанию);

Если [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = "Clear Write" или "Max Hold" или "Min Hold" или "Average", то все настройки трассы переносятся на активную трассу устанавливаемого измерения. Остальные трассы устанавливаемого измерения (при наличии) должны принять значения по умолчанию.

Trace Type	+	+	+	+
Average Number	+	+	+	+
Average Mode	+	+	+	+
Average Type	+	+	+	+
Detector Type	+	+	-	+

Требования к переносу настроек раздела меню **Sweep**

Sweep Type	+	+	+	+
Sweep Time	+	+	+	+

Требования к переносу настроек раздела меню **Marker**

1. Переносятся настройки маркеров, находящихся на активной трассе. Все маркеры, находящиеся на неактивных трассах, должны быть отключены.
2. Все Fixed маркеры в устанавливаемом измерении должны быть отключены.
3. Если в устанавливаемом измерении маркер отключен, то все дочерние к нему маркеры должны быть отключены.
4. Если родительский маркер находится на активной трассе, а дочерние дельта-маркеры находятся на неактивных трассах, то в устанавливаемом измерении дочерние дельта-маркеры (и родительский маркер) должны быть перенесены на активную трассу.
5. Если родительский маркер находится на неактивной трассе, то в устанавливаемом измерении родительский маркер и дочерние к нему дельта-маркеры должны быть отключены.

Marker Select	+	+	-* В режиме нет	+
---------------	---	---	--------------------------	---

			маркеров	
Marker Mode	+	+	-	+
Relative To	+	+	-	+
Auto Delta Marker Type	+	+	-	+
Marker Frequency	+	+	-	+
Marker Delta	+	+	-	+
Marker Table	+	+	-	+
Требования к переносу настроек раздела меню Peak Search				
Peak Table Setup	+	+	-	+
Peak Delta to Limit	+	+	-	+
Peak Threshold	+	+	-	+
Peak Excursion	+	+	-	+
Требования к переносу настроек раздела меню Meas Setup				
Window Type	+	+	-	+
Spectrum Trace Points	+	+	-	+
Limit 1 State	+	+	-	+
Limit 2 State	+	+	-	+
Limit 3 State	+	+	-	+
Limit 4 State	+	+	-	+

5.3.4. [CT-25153] Заимствование настроек предыдущего измерения при создании нового измерения Swept SA

Как уже упоминалось выше в [\[CT-25133\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Перенос настроек из текущего измерения SweptSA в новое измерение](#) у каждого измерения имеется флаг, сообщающий о том, является ли запуск измерения первым.

Все флаги измерений уникальны для каждой вкладки, при создании новой вкладки флаг снова устанавливается в состояние "Первый запуск". Например, пусть была открыта вкладка 1 с измерением Swept SA. Оно имеет состояние "Не первый запуск". Далее, пользователь выбирает OBW. Изначально оно имеет состояние "Первый запуск", но после загрузки настроек - флаг устанавливается в состояние "Не первый запуск". Далее пользователь нажимает создать вкладку - будет создана новая вкладка с OBW, настройки которого будут теми же (это правило открытия новой вкладки). Но внутри новой вкладки Swept SA уже будет иметь флаг "Первый запуск" и при выборе Swept SA в [\[CT-19781\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Активация режима](#) будет выполнено заимствование настроек и далее флаг снова станет "Не первый запуск".

1. Если предыдущее измерение вкладки не относилось к режиму Spectrum Analyzer, то устанавливаемое измерение Swept SA должно заимствовать следующие настройки раздела меню Input/Output предыдущего измерения:

100 MHz RF Calibrator,

Input Z Correction,

IF Out,

Ref In,

Ref Out,

Input Coupling;

остальные настройки Swept SA должны принять значения по умолчанию.

2. Если предыдущее измерение вкладки относилось к режиму Spectrum Analyzer и текущее измерение имеет флаг "Первый запуск", то:

- если предыдущим измерением было [\[CT-23995\] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы \(Occupied BW\)](#), то должны заимствоваться настройки согласно требованию [\[CT-25135\] Режим Spectrum Analyzer измерение Ширина занимаемой полосы \(Occupied BW\) / Перенос настроек из текущего измерения OBW в новое измерение](#) для устанавливаемого измерения Swept SA;

- если предыдущим измерением было [\[CT-23631\] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе \(Channel Power\)](#), то должны заимствоваться настройки согласно требованию [\[CT-25134\] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в полосе \(Channel Power\) / Перенос настроек из текущего измерения CP в новое измерение](#) для устанавливаемого измерения Swept SA;

- если предыдущим измерением было [\[CT-24704\] Режим Spectrum Analyzer измерение Анализ гармоник \(Harmonics\)](#), то должны заимствоваться настройки согласно требованию [\[CT-24989\] Режим Spectrum Analyzer измерение Анализ гармоник \(Harmonics\) / Перенос настроек из текущего измерения Harmonics в новое измерение](#) для устанавливаемого измерения Swept SA.

- если предыдущим измерением было [\[CT-25800\] Режим Spectrum Analyzer измерение Мощность в смежных полосах \(Adjacent Channel Power\)](#), то должны заимствоваться настройки согласно требованию [\[CT-25909\] Перенос настроек из текущего измерения ACP в новое измерение](#) для устанавливаемого измерения Swept.SA.

5.4. [CT-19866] Типы элементов интерфейса

5.4.1. [CT-19909] Кнопки СПО

Одинарное нажатие

Действие - установка фокуса на кнопке (default), подсветка активной кнопки. Готовность изменения переменного значения колесом/стрелками без вызова экранной клавиатуры. Применение в реальном времени.

Вращение энкодера, нажатие стрелок на активном пункте, числовая клавиатура.

Действие - изменение значения. Применение в реальном времени.

Повторное нажатие (если элемент выделен желтым, то нажатие по нему считается повторным).

Действие - отрисовка выпадающего меню, движением по нему кнопками/энкодером. Ввод завершается Окончанием ввода либо выбором с помощью цифровой клавиатуры номера пункта меню. Если выбраны пункты, предполагающие ручной ввод, выводится экранная клавиатура ввода значения. Ввод значения завершается Окончанием ввода.

Окончание ввода выполняется путем:

Нажатием Enter – применение значения, выбор пункта меню

Нажатием энкодера – применение значения, выбор пункта меню. Формируется команда применения значения

Нажатием Esc – отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.

Нажатием указателем в свободное место экрана - отмена изменения значения / выбора пункта – возврат к предыдущему значению. Не формируется команда применения значения.

Требование к быстродействию кнопок СПО

Нажатие должно отрабатываться в реальном времени по одному из вариантов

Вариант 1 – применение по мере окончания ввода, но не чаще 10 раз/с, либо 1/sweep time, что наступит раньше.

Вариант 2 – применение с текущей скоростью работы интерфейса оператора.

5.4.1.1. [СТ-19867] Комбобокс с полем ввода

Данный тип элемента меню должен позволять пользователю выбрать один из предустановленных вариантов значений, либо задать произвольное значение.

Внешний вид элемента представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Активный элемент "Комбобокс с полем ввода".

Элемент "Комбобокс с полем ввода" может быть в 2 состояниях:

- Активное - см. [\[CT-22977\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода. Активный элемент](#);
- Неактивное - см. [\[CT-22976\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода. Неактивный элемент](#).

Высота элемента должна быть в 1,2 раза больше высоты элемента меню [\[O-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#).

5.4.1.1.1. [CT-22977] Комбобокс с полем ввода. Активный элемент

Элемент "Комбобокс с полем ввода" должен содержать в своём составе 2 поля (см. рисунок 1).

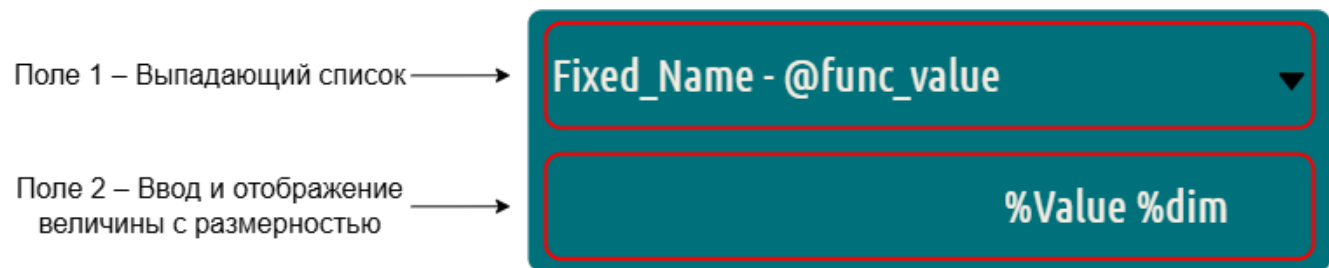


Рисунок 1 – Макет элемента "Комбобокс с полем ввода".

При нажатии на Поле 1 должен раскрываться выпадающий список содержащий:

- Варианты названий предустановленных значений с соответствующими размерностями;
- Вариант «Manual» (может иметь другое название) для ввода значения вручную.

"Fixed_Name" – должно отображать название элемента, для которого выбираются варианты значений.

"@func_value" – должно отображать название выбранного варианта из выпадающего списка.

Изначально "@func_value" отображает вариант установленный по умолчанию, в дальнейшем – последний установленный пользователем вариант.

При выборе любого варианта с предустановленным значением, в Поле 2 должно выводиться соответствующее выбранному варианту значение %Value и его размерность %dim.

При выборе вручную в выпадающем списке варианта "Manual", должно быть выполнено:

- Установка в Поле 2 последнего введённого значения (если его не было, то значение по умолчанию) **отличного от вариантов предустановок**.

После выбора элемента, выпадающий список должен сворачиваться.

Повторное нажатие на Поле 1 должно сворачивать выпадающий список без выбора элемента выпадающего списка.

При раскрытом выпадающем списке, нажатие на свободную область экрана должно сворачивать список без выбора элемента списка.

Высота варианта выпадающего списка должна составлять 80 пикселей.

Высота выпадающего списка должна составлять: Высота варианта * N, здесь N - количество вариантов.

При нажатии на Поле 2 должна открыться соответствующая клавиатура для ввода значения ([\[СТ-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), и если введено значение (даже если введённое значение соответствует любому из предустановленных вариантов), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual" (если оно не было установлено ранее).

Если элемент в фокусе, то:

- при нажатии на кнопку "Enter" аппаратной клавиатуры должен раскрываться выпадающий список (аналогично нажатию на Поле 1), фокус должен переводиться на выпадающий список (см. рисунок 3);
- при нажатии на Поле 2 должна открыться клавиатура DialogKeyPad для ввода значения, и если было введено новое значение (а не закрыто окно DialogKeyPad), то в выпадающем списке Поля 1 должно автоматически установиться значение "Manual";
- при вводе значений с аппаратной клавиатуры должна открыться клавиатура DialogKeyPad синхронно отображающая ввод цифровых значений %Value и размерности %dim;
- при использовании энкодера или нажатии на стрелочки, значение в Поле 2 должно меняться соответствующим образом, а в Поле 1 должно автоматически устанавливаться значение "Manual" (если оно не было установлено).

Активный элемент может находиться в двух подсостояниях

в фокусе (рисунок)

не в фокусе (рис

Требование к элементу в фокусе

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие аппаратную кнопку [\[CT-22886\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Enter](#), то должно быть выполнено:

- раскрытие выпадающего списка,
- перемещение фокуса со всего элемента на первый вариант выпадающего списка (см. рисунок 6).

При окончании ввода выпадающий список должен свернуться, а фокус установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

Если элемент в фокусе и выполняется вращение энкодера (см. [\[CT-22884\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Энкодер](#)) или нажатие на стрелки (см. [\[CT-22893\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Стрелки](#)), то должно меняться значение величины в поле 2 (шаг изменения указан в требованиях к конкретные элементы [\[CT-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/ Menu](#)).

Если элемент в фокусе и выполнено нажатие на кнопку [\[CT-22885\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Цифровая панель](#), то должно быть выполнено:

- открытие соответствующей элементу клавиатуры ([\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#))
- перемещение фокуса со всего элемента на клавиатуру ввода.

При окончании ввода цифрового значения фокус с клавиатуры должен установиться обратно на элемент (см. рисунок 2).

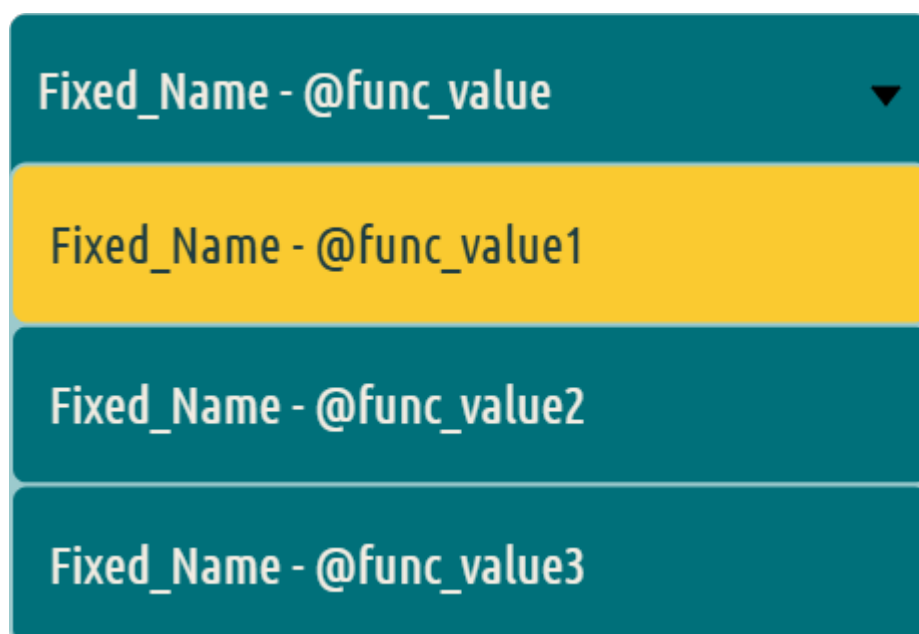


Рисунок 6 – фокус на выпадающем списке элемента "Комбобокс с полем ввода".

Если "Комбобокс с полем ввода" выделен и пользователь использует энкодер или стрелочки, то происходит изменение значения в Поле 2, а в Поле 1 автоматически устанавливается значение "Manual".

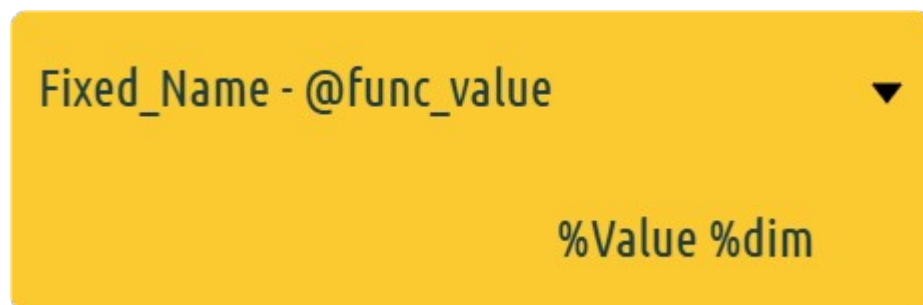


Рисунок 2 – Элемент "Комбобокс с полем ввода" в фокусе.

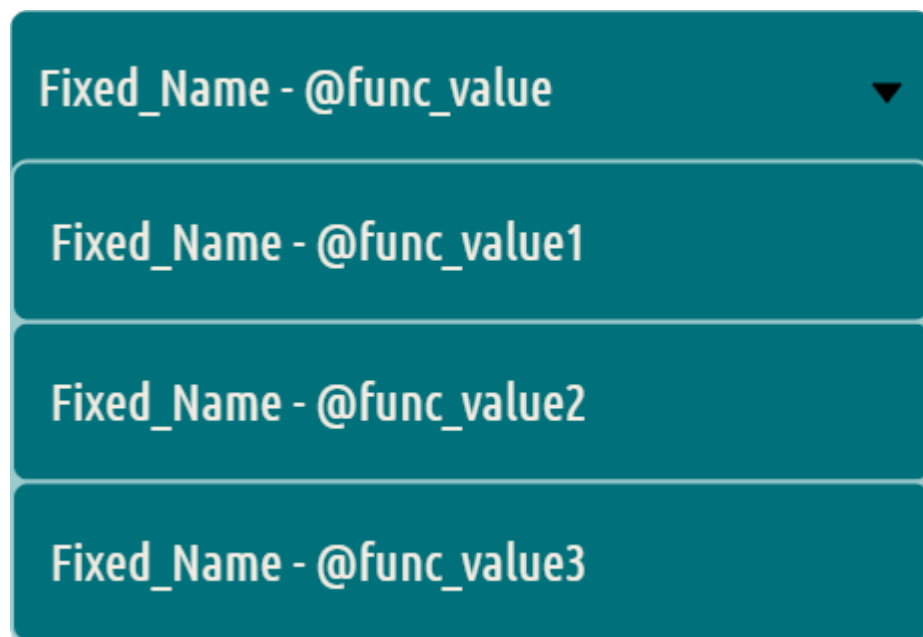


Рисунок 4 – Развернутый выпадающий список элемента "Комбобокс с полем ввода".

Навигация по области меню должна осуществляться посредством нажатий на аппаратную кнопку "Tab".

В каждом меню существует элемент, находящийся в фокусе (выделенный желтым цветом) по умолчанию.

По нажатию на аппаратную кнопку "Tab" фокус (выделение желтым цветом) должен смещаться на следующий элемент меню сверху вниз (в случае половинных кнопок сперва фокус смещается слева направо, потом сверху вниз).

По одновременному нажатию на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab" фокус должен смещаться на предыдущий элемент (снизу вверх, в случае половинных кнопок справа налево, снизу вверх).

После самого нижнего элемента меню фокус возвращается на самый верхний элемент.

Если элемент неактивен, фокус устанавливается на первый следующий за ним активный элемент (или первый предыдущий активный элемент в случае нажатия на комбинацию кнопок "Shift" и "Tab").

Если фокус не установлен (после нажатия на экран, например), то по нажатию на "Tab" фокус должен установиться на самый верхний элемент меню.

Элементы меню в фокусе:

Тип элемента меню	Внешний вид	Доступные действия по нажатию на аппаратные кнопки
Комбобокс с полем ввода		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент. При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим

		образом. При нажатии на кнопки цифровой клавиатуры, открывается соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Выпадающий список действий		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Выпадающий список		При нажатии на Enter раскрывается выпадающий список, фокус с элемента перемещается на первый элемент выпадающего списка. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.
Кнопка смены состояний		При нажатии на Enter элемент меняет свое значение состояния %state. Фокус остается на элементе.

Кнопка действия		При нажатии на Enter инициируется привязанное к элементу действие. Фокус остается на элементе.
Поле ввода величины		При вращении энкодера, нажатии на стрелки – меняется значение соответствующим образом. При нажатии на кнопки цифровой клавиатуры, открывается соответствующая клавиатура ввода величины, фокус перемещается на клавиатуру ввода. При окончании ввода фокус возвращается на элемент.

5.4.1.1.2. [СТ-22976] Комбобокс с полем ввода. Неактивный элемент

Внешний вид неактивного элемента см. на рисунке

Свойства неактивного элемента

- реакция на активацию (через нажатие мышью, касании тачпада, SCPI) должна игнорироваться
- реакция на TAB



Рисунок 3 – Неактивный элемент "Комбобокс с полем ввода".

5.4.1.2. [СТ-19911] Выпадающий список действий

"List Name" - статичный текст отображаемый независимо свёрнут или развёрнут список.

Варианты для выбора (NameAction 1,2,3...) раскрываются при нажатии на "List Name" ЛКМ или же нажатием клавиши Enter (если элемент в фокусе). Повторное нажатие ЛКМ на "List Name" без выбора NameAction сворачивает список. Пользователь может переходить по вариантам с помощью стрелок вверх-вниз. Нажатие клавиши Esc закрывает список, без выбора варианта.

После выбора/нажатия необходимого варианта NameActionN выполняется соответствующее действие и сворачивается список.

При нажатии ЛКМ на элемент устанавливается фокус. Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 3.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 1 - Свёрнутый список

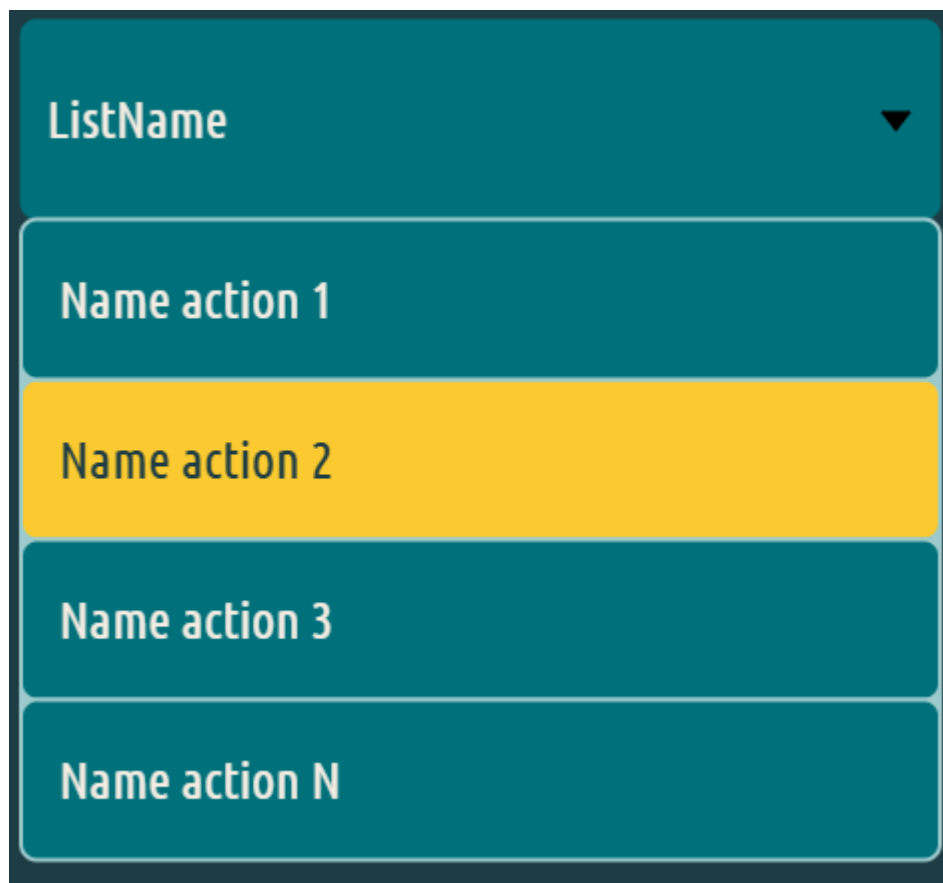


Рисунок 2 - Развёрнутый список



Рисунок 3 - Список в фокусе

5.4.1.3. [СТ-19914] Кнопка смены состояний



Рисунок 1 - Кнопка смены состояний

Кнопка выполняет переключение между 2-мя состояниями однократным нажатием на неё. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

%State - текущее значение состояния.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

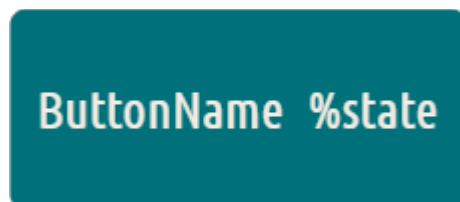
Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



Рисунок 2 - Кнопка смены состояний в фокусе

5.4.1.3.1. [СТ-22875] Половинная кнопка смены состояний



Все требования аналогичны [\[СТ-19914\]](#) [\[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Кнопка смены состояний](#) кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки смены состояний.

5.4.1.4. [СТ-19935] Кнопка действия



ButtonName

Рисунок 1 - Кнопка действия

Нажатие на кнопку инициирует привязанное к ней действие. Нажать на кнопку можно с помощью ЛКМ или клавишей Enter при условии, что она находится в фокусе.

ButtonName - статичный текст.

Нажатие ЛКМ по кнопке дополнительно устанавливает фокус на кнопке.

Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 2.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.



ButtonName

Рисунок 2 - Кнопка действия в фокусе

5.4.1.4.1. [СТ-22876] Половинная кнопка действия



ButtonName

Все требования аналогичны [\[СТ-19935\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Кнопка действия](#), кроме:

Кнопка должна иметь стандартную высоту и половинную ширину от обычной кнопки действия.

5.4.2. [СТ-22966] Полоса прокрутки меню

Если элементы меню не помещаются на экран одновременно, то должно быть выполнено:

- появление полосы прокрутки меню и кнопок прокрутки меню в правой части области меню (см. рисунок 1, таблицу 1);

- пропорциональное уменьшение ширины отображаемых элементов меню (см. рисунок 1, таблицу 1).



Peak Search



Peak Search

Continuous
Peak Search %state



Previous Peak

Next Peak

Next Peak Left

Next Peak Right

Minimum Peak

Peak to Peak Search

Marker Frequency

%Value %dim

Selected Marker

%Selected_value



Marker to Trace

%Selected_trace



Peak Table Setup

%table_setup



Peak Δ To Limit

%Selected_limit



Рисунок 1 – пример макета меню Peak Search с полосой прокрутки в англоязычном интерфейсе.

Таблица 1 - Требования к кнопкам прокрутки меню

Название элемента	Внешний вид кнопки	Действие при нажатии на элемент
Кнопка прокрутки меню вверх		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вниз
Кнопка прокрутки меню вниз		Отображаемые элементы меню должны сдвинуться вверх

Требования к внешнему виду кнопок прокрутки меню:

- Высота кнопки прокрутки должна соответствовать высоте стандартной кнопки (например [\[О-18389\]](#) Тип: Кнопка);
- Ширина кнопки прокрутки должна соответствовать ширине кнопки системного меню



;

- Цветовые решения должны соответствовать макетам таблицы 1;
- Расположение кнопок прокрутки меню должно соответствовать макету на рисунке 1;
- Одновременно должна отображаться одна кнопка вверх и одна кнопка вниз.

Полоса прокрутки меню должна соответствовать требованиям:

- Ширина полосы прокрутки должна быть идентичной ширине кнопок прокрутки;
- Расположение и цветовое решение полосы прокрутки должны соответствовать макету на рисунке 1;
- Элементы меню должны сдвигаться вверх (вниз) при перемещении полосы прокрутки наверх (вниз) при соответствующем действии мышки или касании сенсорного экрана.

5.4.3. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений

В данном меню описаны все имеющиеся клавиатуры пользовательского ввода значений измеряемых величин.

Общий внешний вид элементов этого подменю "Клавиатура ввода ..." должен соответствовать Рисунку 1.

При открытии клавиатуры доступ к элементам интерфейса должен быть заблокирован.

В верхнем левом углу клавиатуры должна отображаться надпись %name_of_initiate_element.

Переменная %name_of_initiate_element должна принимать название элемента, нажатие на который вызвало появление данной клавиатуры.

Цвет надписи должен быть белым.

Смена языка интерфейса (см. [\[СТ-21859\] Language / Язык](#)) должна выполнять соответствующее изменение языка надписи клавиатуры.

Если название %name_of_initiate_element длиннее, чем ширина клавиатуры (за исключением Поле 1), то название должно быть сокращено и добавлено отточие (см. Рисунок 2).

Общие требования к полям клавиатуры:

Поле 1 должен выполнять отмену ввода величины в поле Edit (**Поле 2**).

Поле 2 - поле Edit, которое должно обеспечивать ввод числового значения величины с клавиатуры и перемещать курсор между разрядами нажатием стрелки влево-вправо клавиатуры или на передней панели прибора.

Поле 3 должен менять величину на тот шаг, на которое бы изменил величину энкодер.

Поле 4 должен удалять символ слева от курсора, т.е. производить действие аналогичное нажатию "Back Sp" на передней панели и клавиатуре.

Поля типа 5 - цифры, которые должны позволять задавать числовое значение вводимой величины (дублируются на передней панели прибора).

Поле 6 - знак запятой, который должно быть возможно ввести один раз и который должен производить действие аналогичное нажатию точки (".") на передней панели и клавиатуре.

Поле 7 - знак минус, который должен менять знак текущего числа в поле Edit (**Поле 2**) на противоположный и должен производить действие аналогичное нажатию "-" на передней панели и клавиатуре.

Поля 8-11 или более должны отражать текущие единицы измерения вводимой величины и подсвечиваться желтым цветом.

Подсвеченные желтым текущие единицы измерения должны переключаться нажатием "Tab" на передней панели и клавиатуре.

Отмена ввода подсвеченных желтым текущих единиц измерения должна быть выполнена нажатием "Esc" на передней панели и клавиатуре.

Ввод подсвеченных желтым текущих единиц измерения должен быть выполнен нажатием "Enter" на передней панели и клавиатуре.

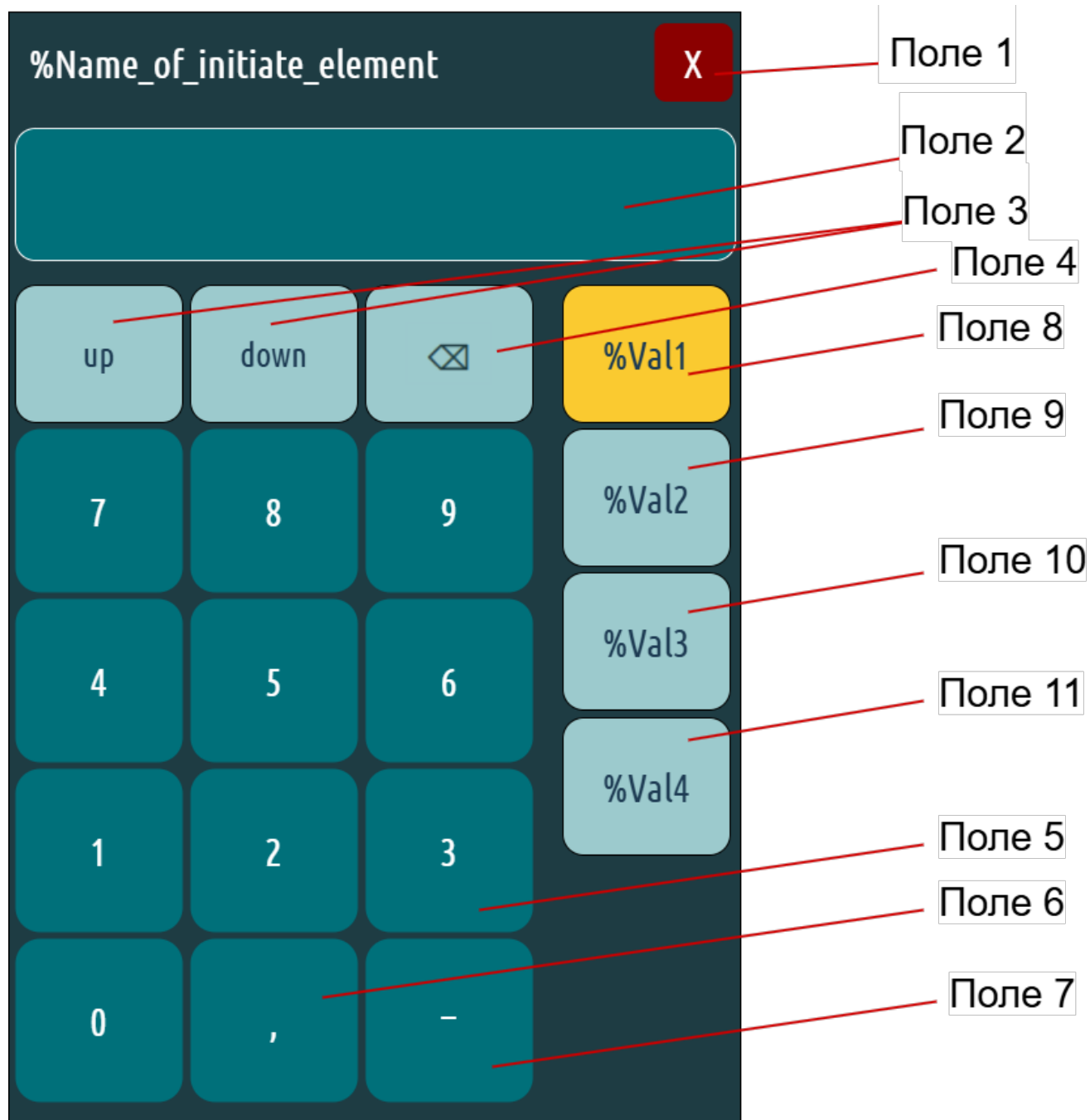


Рисунок 1.

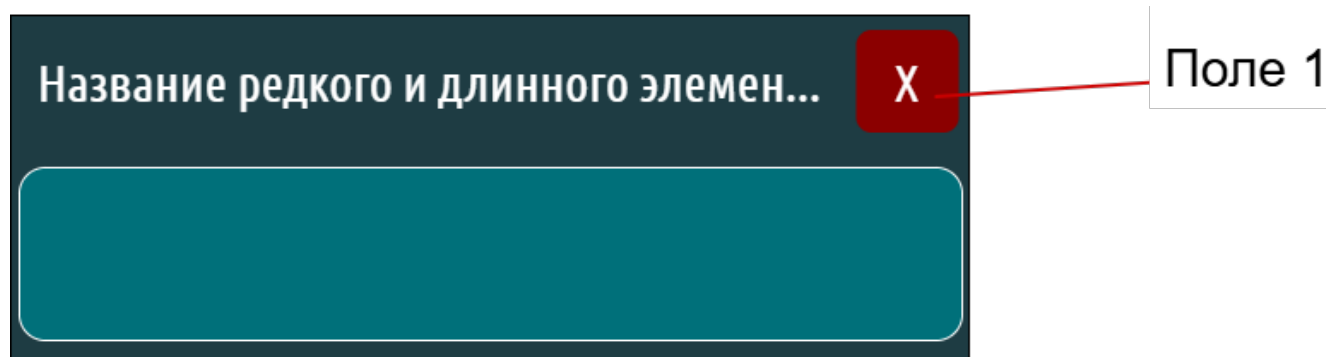
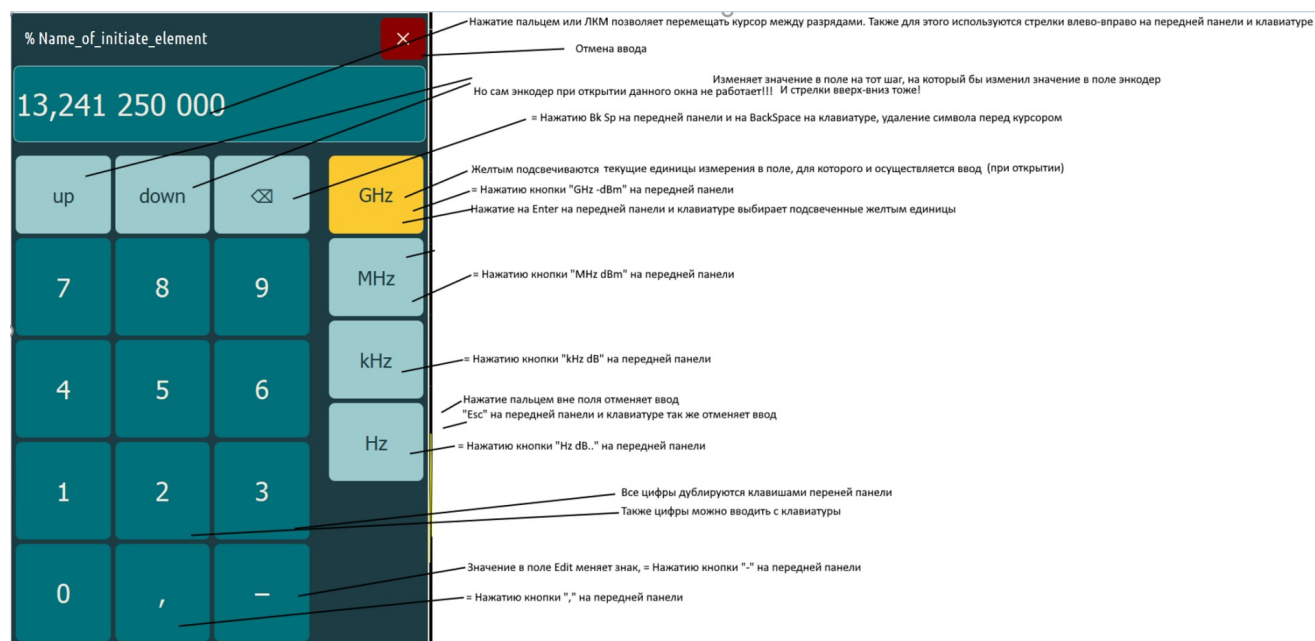


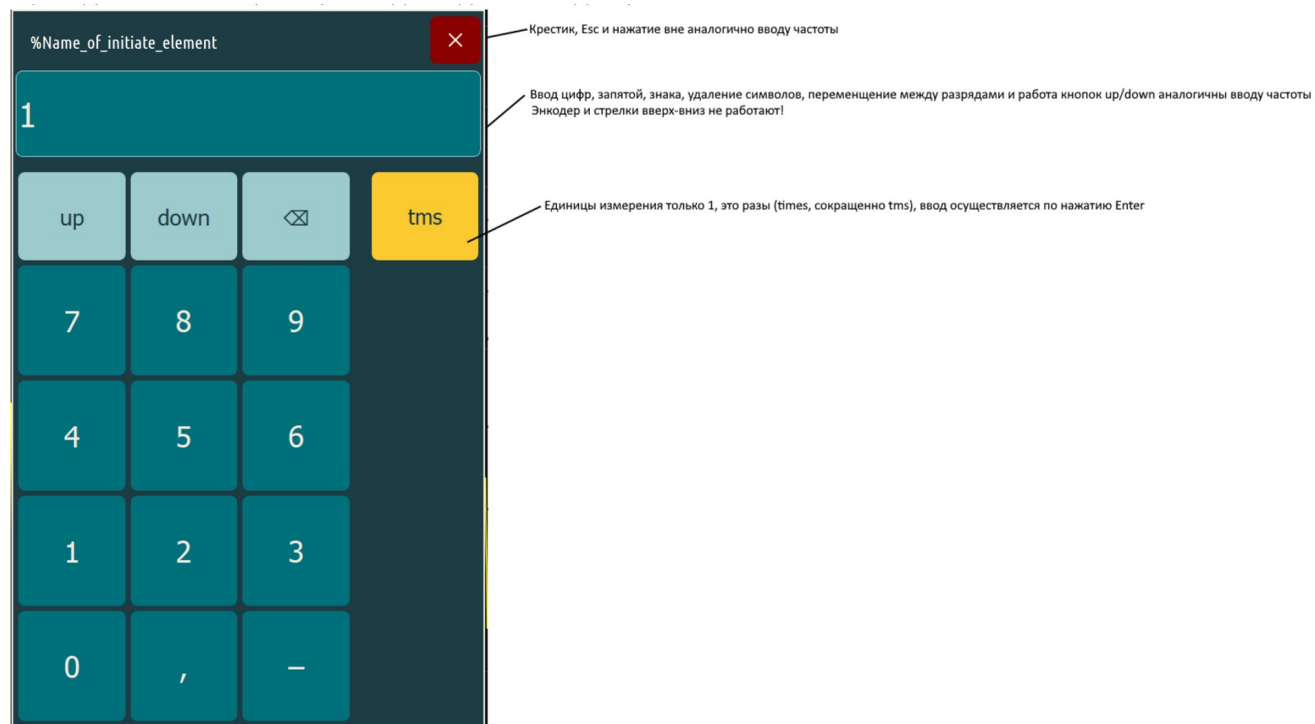
Рисунок 2 - Пример сокращения надписи

5.4.3.1. [СТ-19882] Клавиатура ввода частоты



На этапе MVP допускается логика, при которой при нажатии на клавиши Up/Down вводимая величина соответственно увеличивается/уменьшается на 1 (на одну целую единицу).

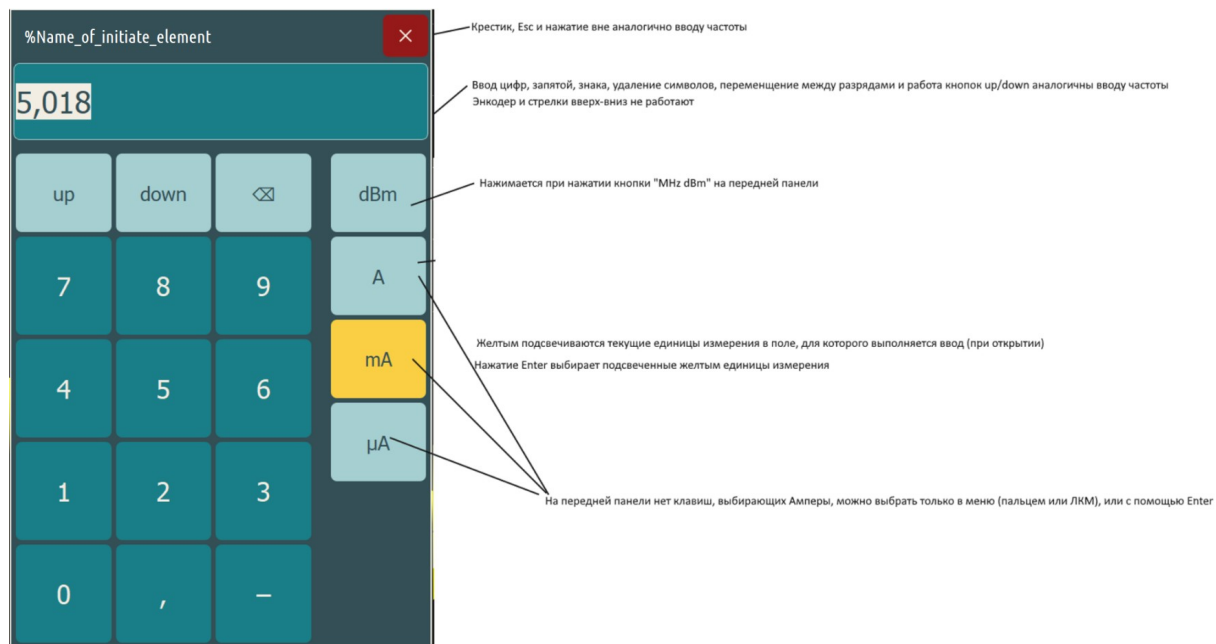
5.4.3.2. [СТ-19884] Клавиатура ввода безразмерных величин



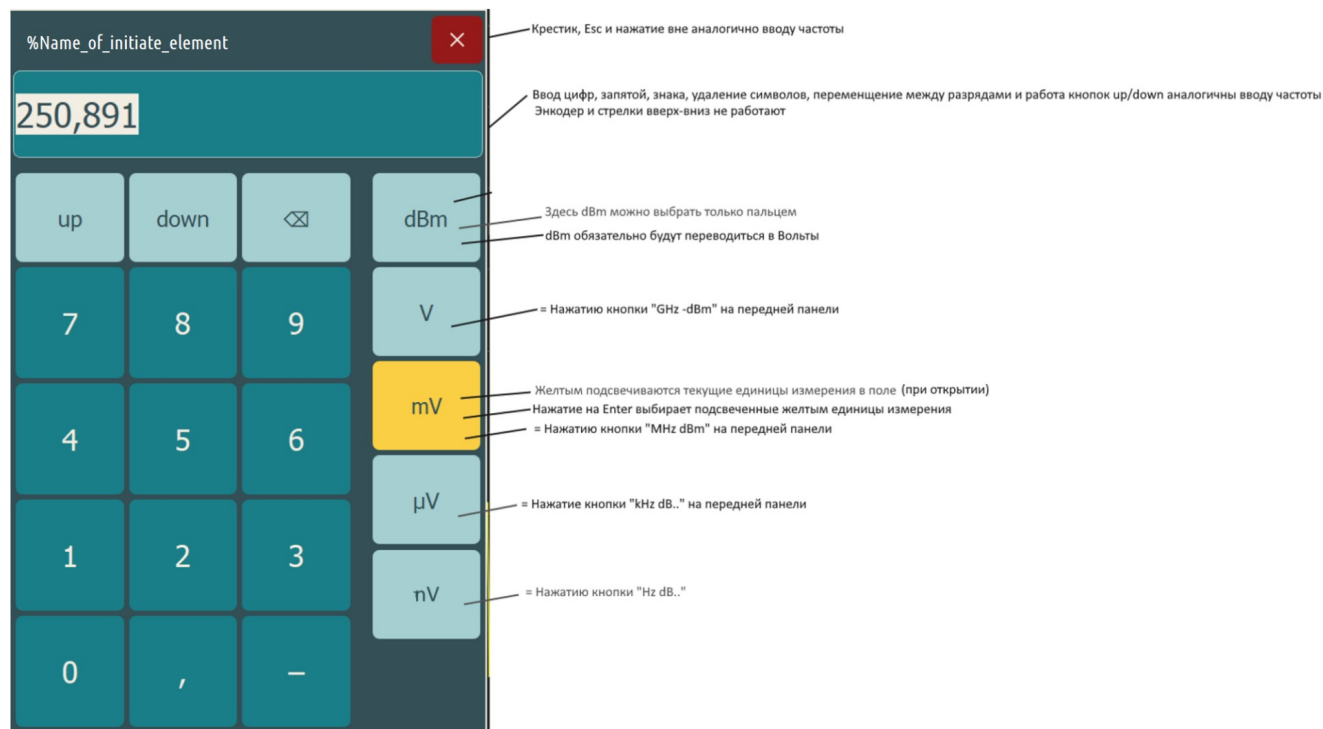
5.4.3.3. [СТ-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения



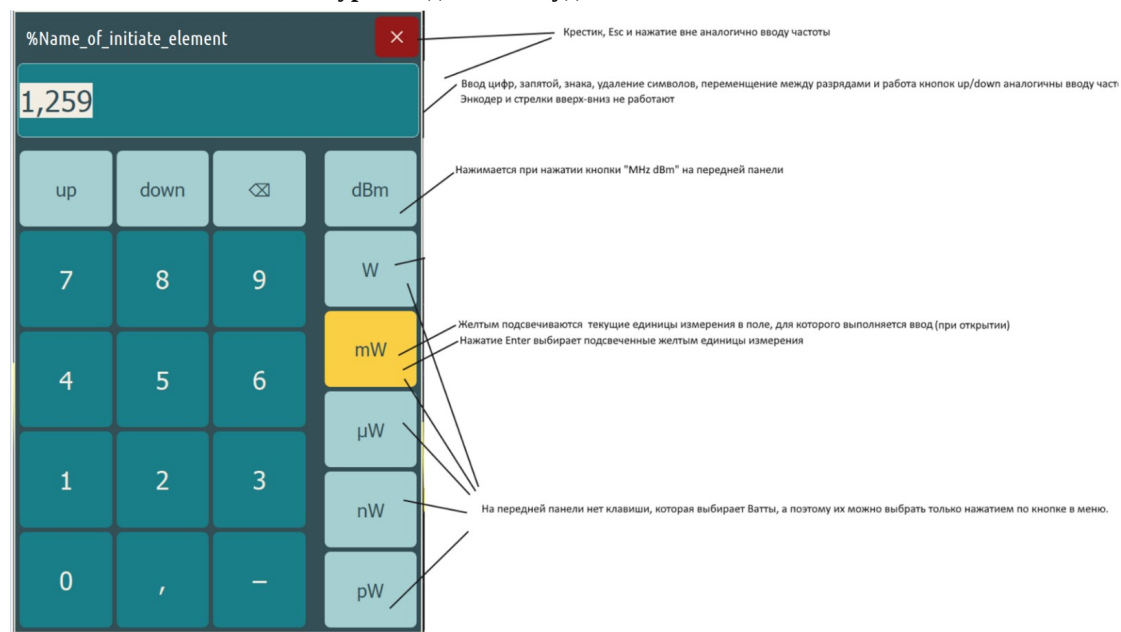
5.4.3.4. [СТ-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах



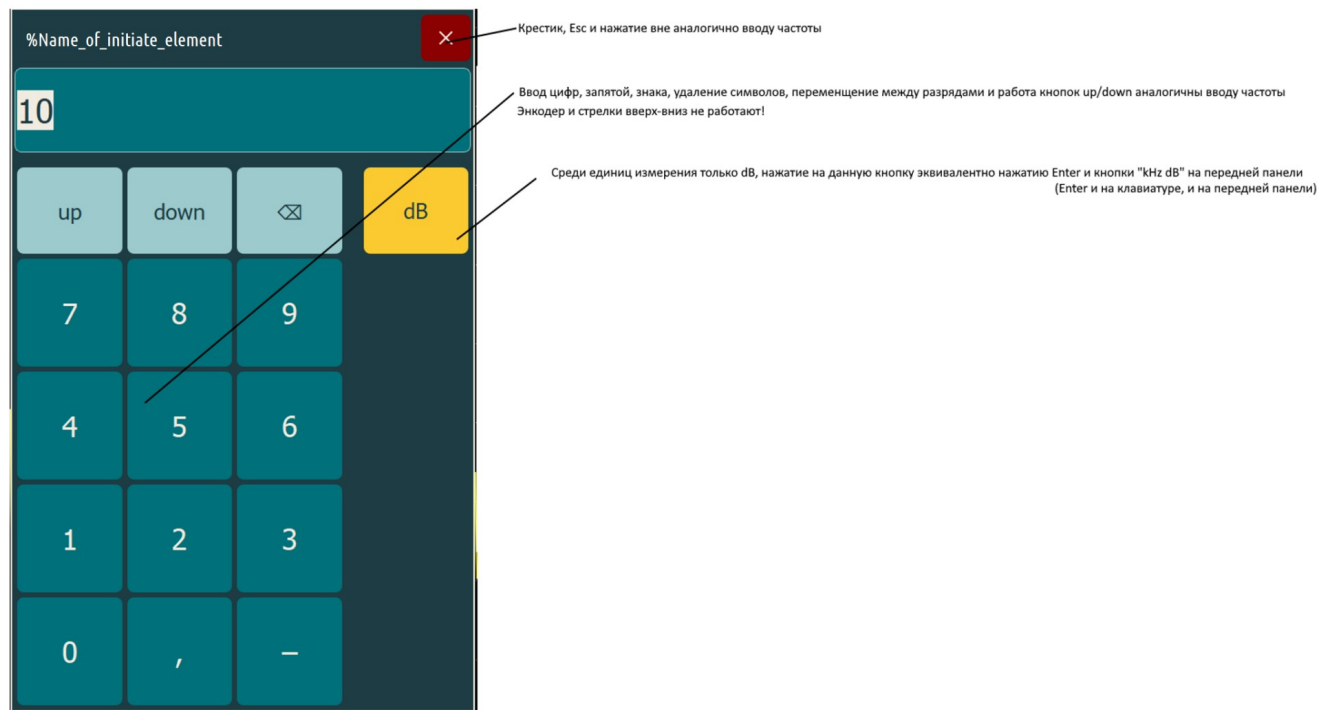
5.4.3.5. [СТ-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах



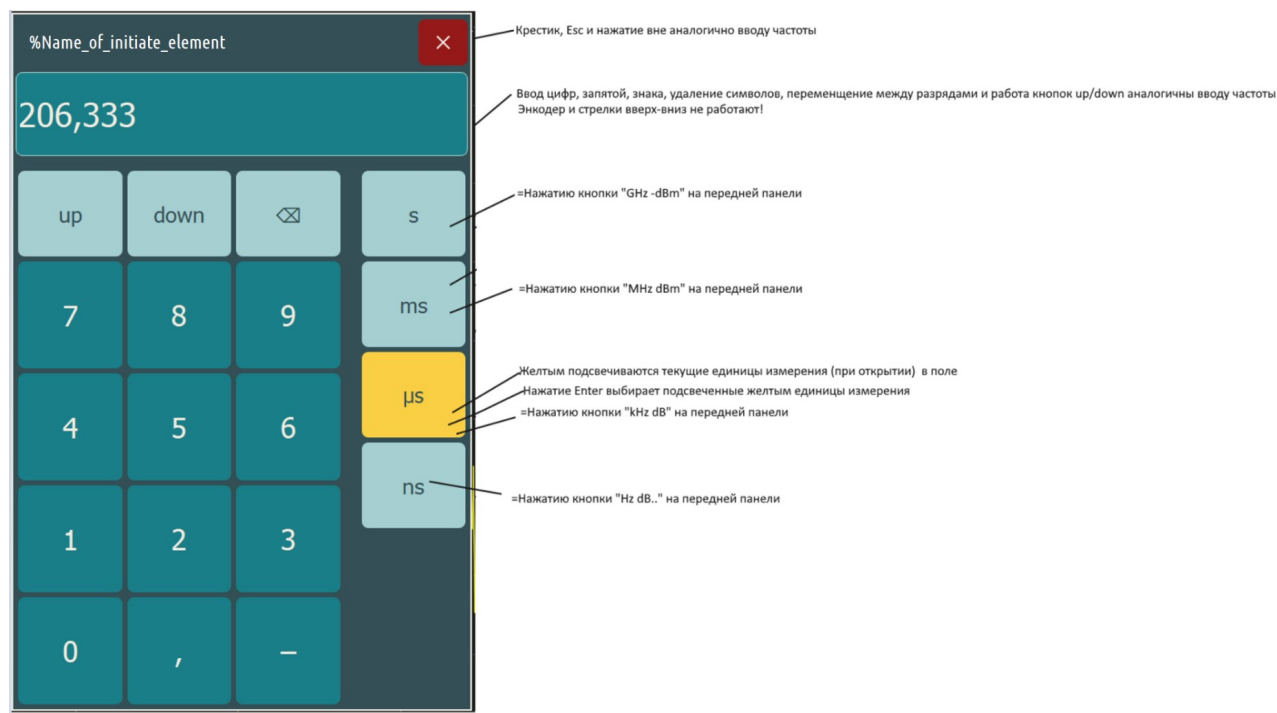
5.4.3.6. [СТ-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах



5.4.3.7. [СТ-19888] Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц



5.4.3.8. [СТ-19883] Клавиатура ввода временных единиц



5.4.3.9. [СТ-22924] Клавиатура ввода количества точек

Элемент "Клавиатура ввода количества точек" предназначена для пользовательского ввода количества отображаемых пикселей

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода количества точек" должен соответствовать Рисунку 1.

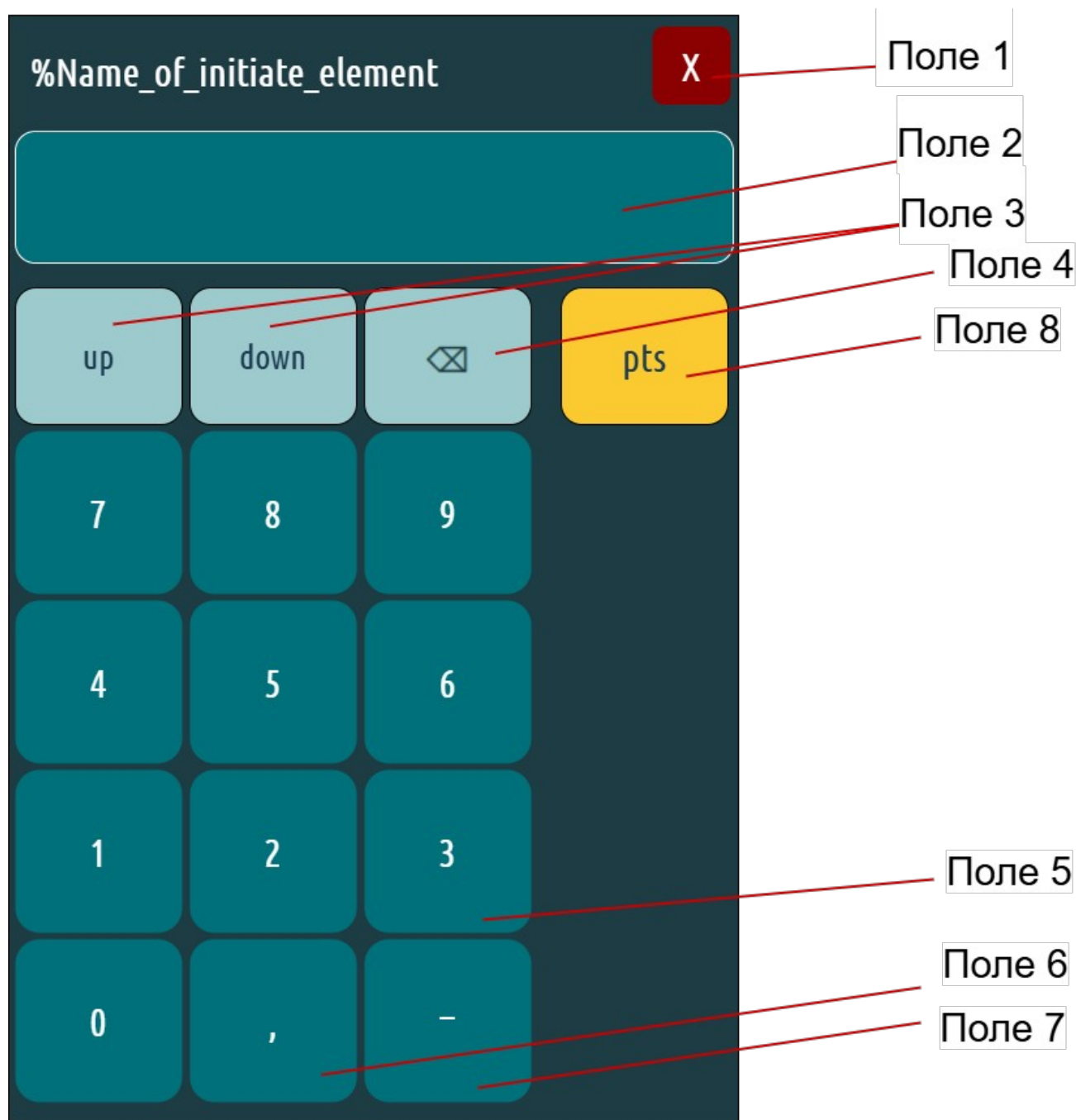


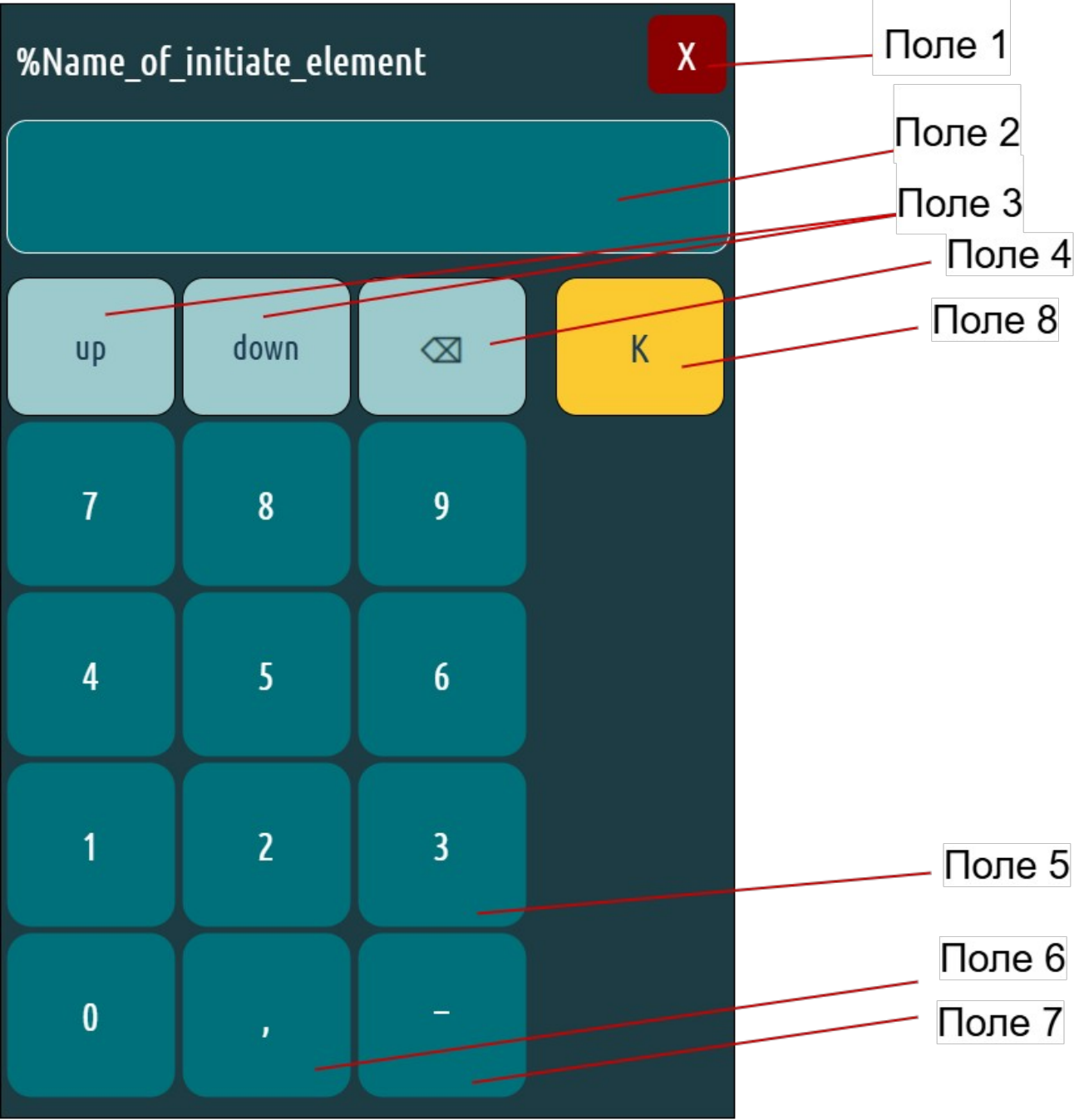
Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода количества точек измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [\[СТ-21360\] Клавиатуры](#).

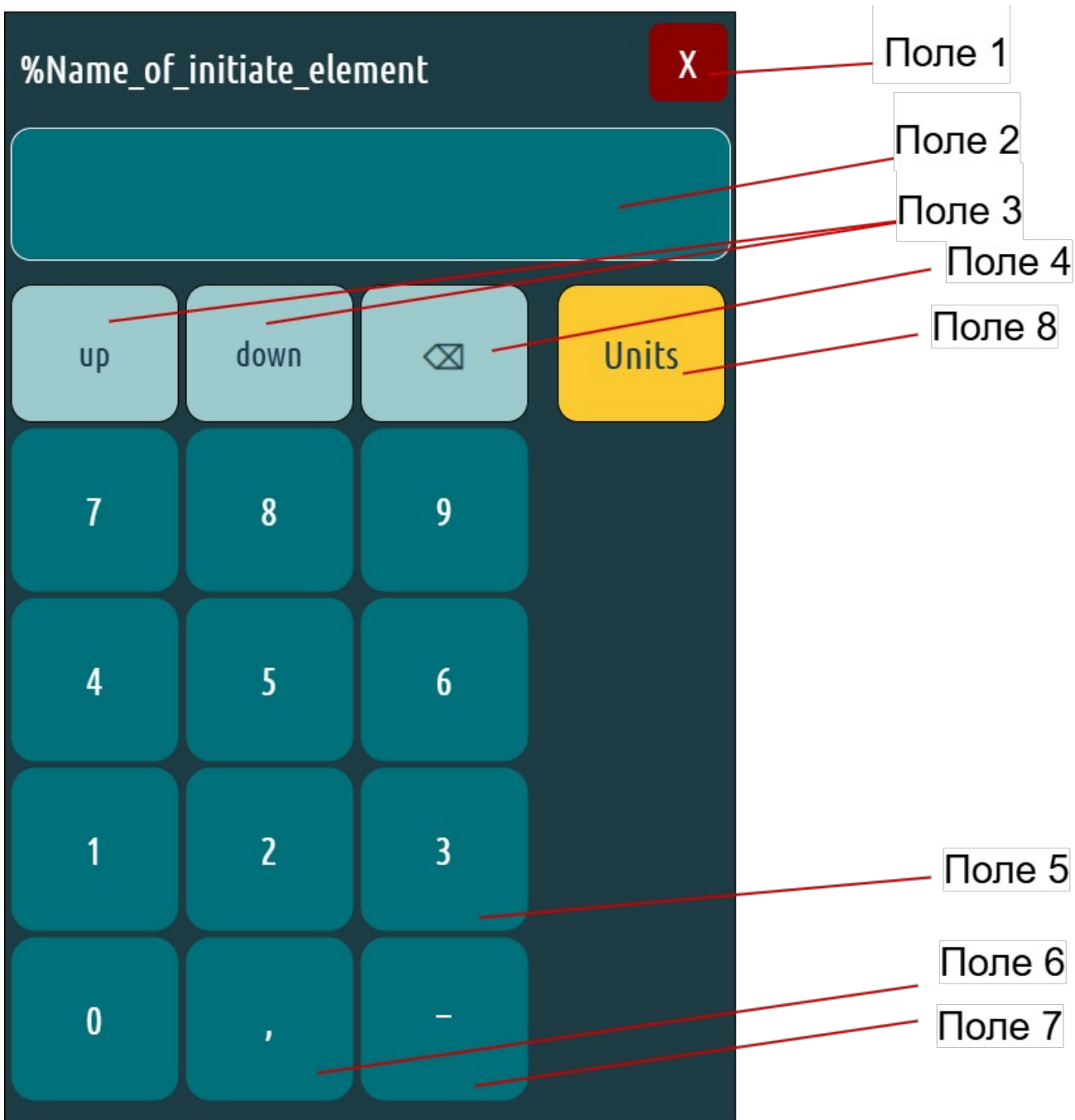
Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "pts" (в русскоязычном интерфейсе "точек") и

подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

5.4.3.10. [СТ-23204] Клавиатура ввода температуры



5.4.3.11. [СТ-24024] Клавиатура ввода условных единиц





5.4.3.12. [СТ-24214] Клавиатура ввода процентов

Элемент "Клавиатура ввода процентов" предназначен для пользовательского ввода процентов измеряемой величины.

Общий внешний вид элемента "Клавиатура ввода процентов" должен соответствовать Рисунку 1.

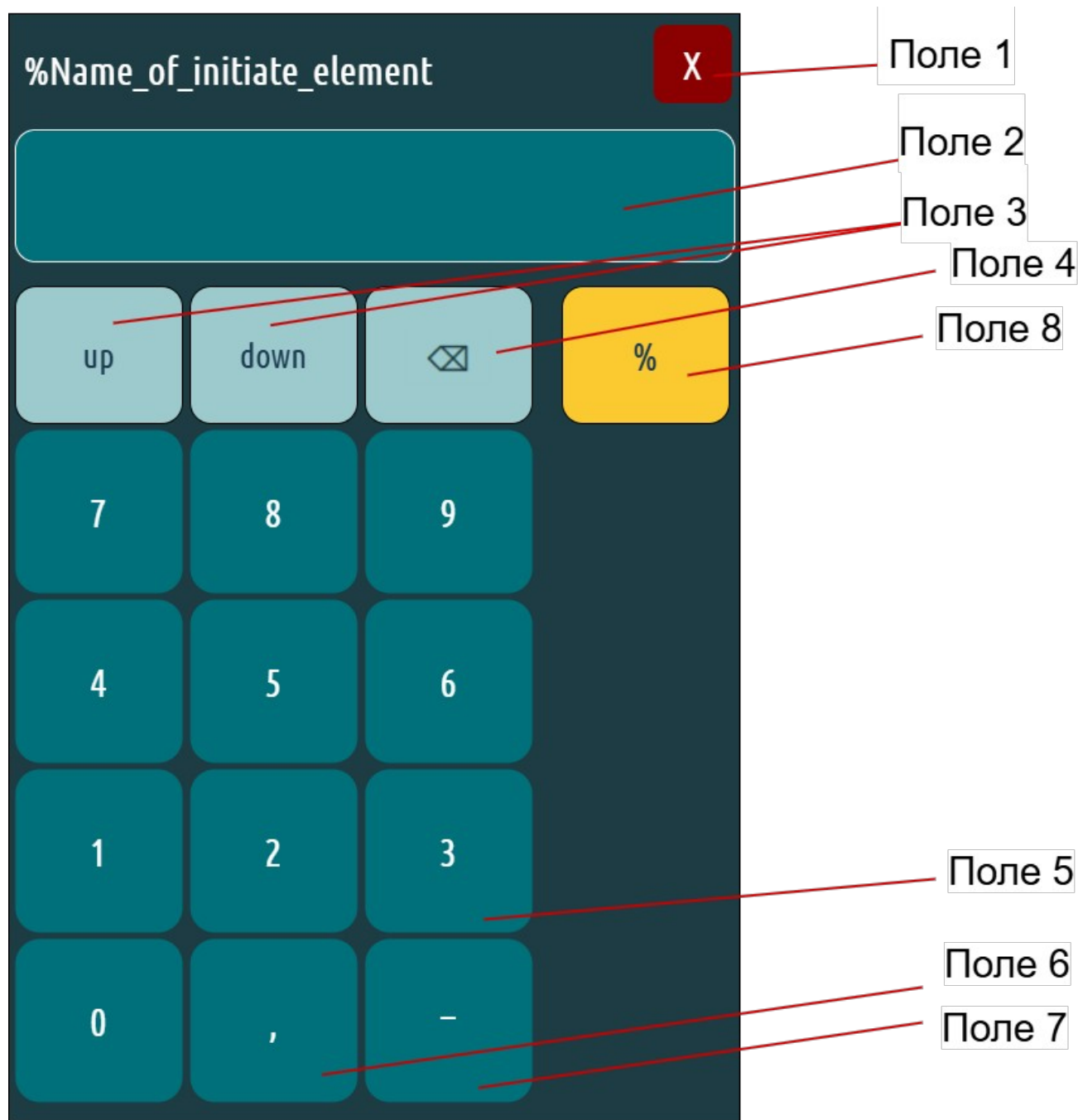


Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода процентов измеряемой величины должны подчиняться общим требованиям, описанным в [\[СТ-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)

Специальные требования к полям клавиатуры процентов измеряемой величины ввода значения в "%":

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в "%" и подсвечиваться желтым при открытии клавиатуры.

5.4.3.13. [СТ-24852] Клавиатура ввода количества штук

Элемент "Клавиатура ввода количества штук" предназначен для пользовательского ввода в штуках (например для ввода количества Гармоник).

Внешний вид элемента должен соответствовать Рисунку 1.

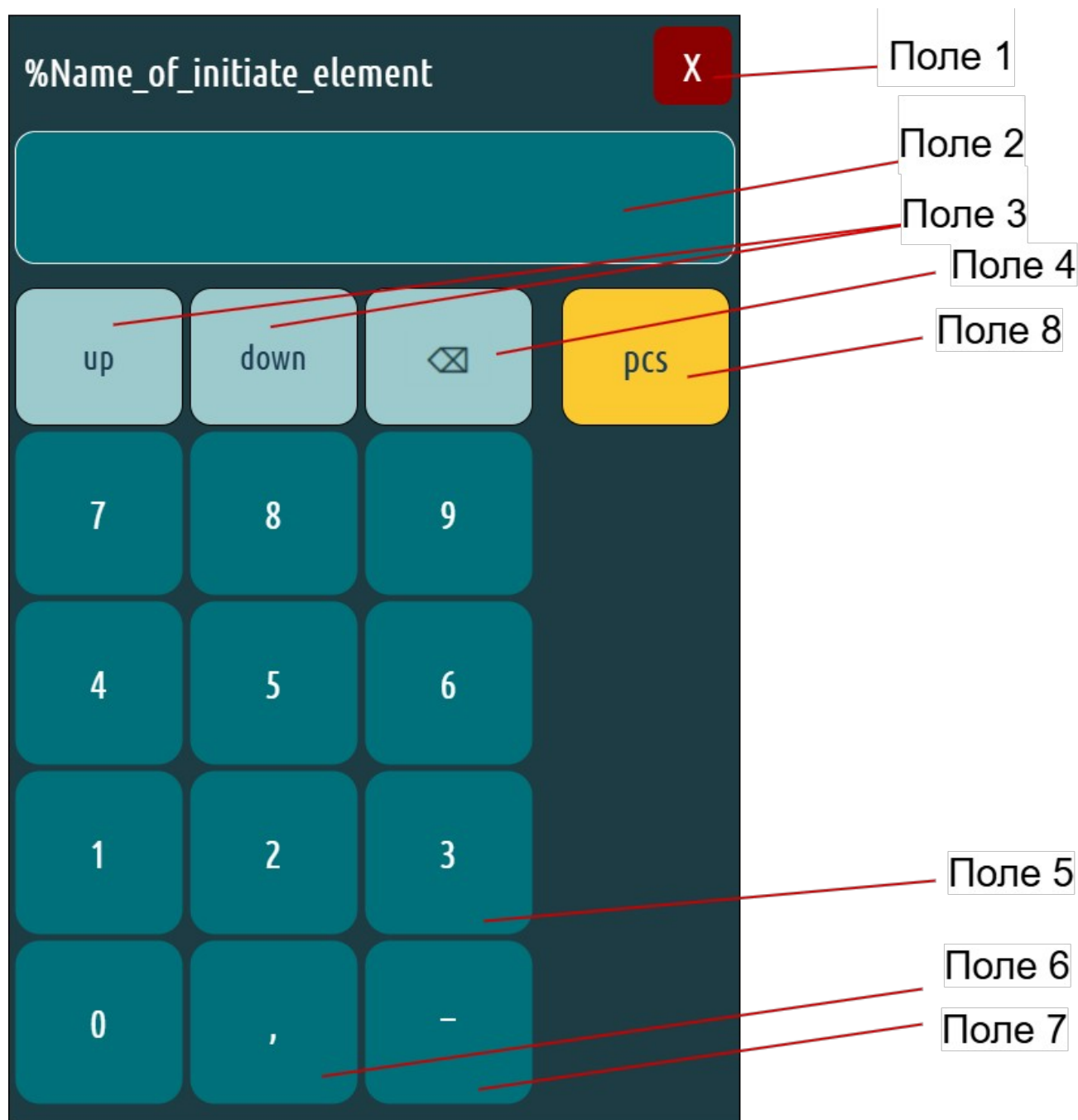


Рисунок 1.

Все поля клавиатуры ввода штук должна подчиняться общим требованиям, описанным в [\[СТ-19881\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)

Специальные требования к полям клавиатуры:

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в

"шт." – в русскоязычном интерфейсе

"pcs" – в англоязычном интерфейсе

и подсвечиваться жёлтым при открытии клавиатуры.

5.4.3.14. [СТ-25735] Клавиатура ввода объема данных

Элемент "Клавиатура ввода объема данных" предназначен для пользовательского ввода числовых значений объема данных (например для ввода размера файла).

Внешний вид элемента должен соответствовать Рисунку 1.

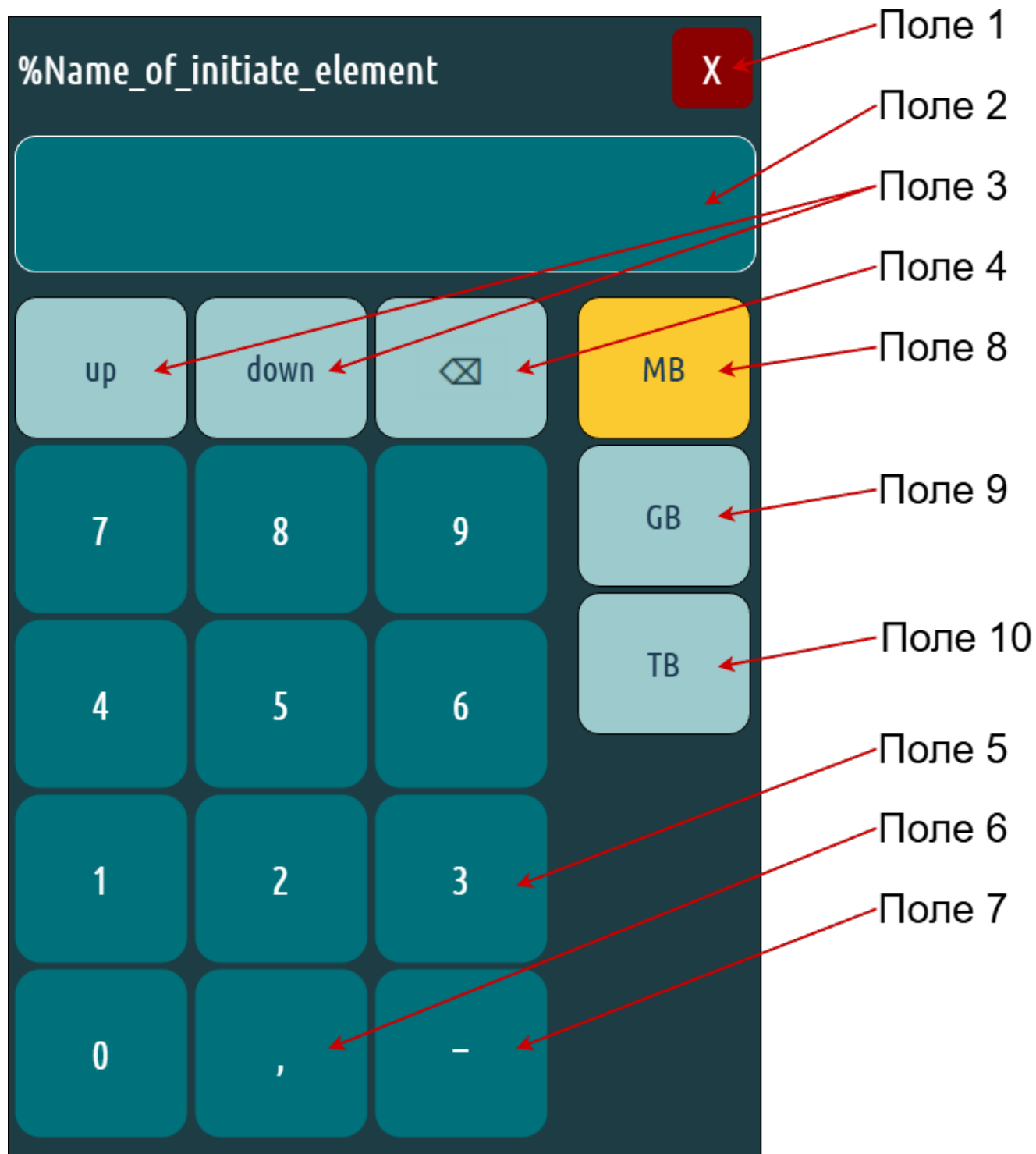


Рисунок 1 – Внешний вид клавиатуры ввода объема данных.

Все поля клавиатуры ввода объема данных должны подчиняться общим требованиям, описанным в [\[СТ-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений.](#)

Специальные требования к полям клавиатуры.

Поле 8 должно обеспечивать ввод значения в мегабайтах:

"МВ" – в англоязычном интерфейсе;

"МБ" – в русскоязычном интерфейсе;

и подсвечиваться жёлтым при открытии клавиатуры.

Поле 9 должно обеспечивать ввод значения в гигабайтах:

"ГВ" – в англоязычном интерфейсе;

"ГБ" – в русскоязычном интерфейсе.

Поле 10 должно обеспечивать ввод значения в терабайтах:

"ТВ" – в англоязычном интерфейсе;

"ТБ" – в русскоязычном интерфейсе.

5.4.4. [СТ-27337] Выпадающий список (комбобокс)

Данный тип элемента позволяет пользователю выбрать один из вариантов.

Внешний вид элемента показан на рисунке 1. Нажатие ЛКМ по элементу раскрывает список. Также раскрывает список нажатие Enter при условии, что элемент находится в фокусе.

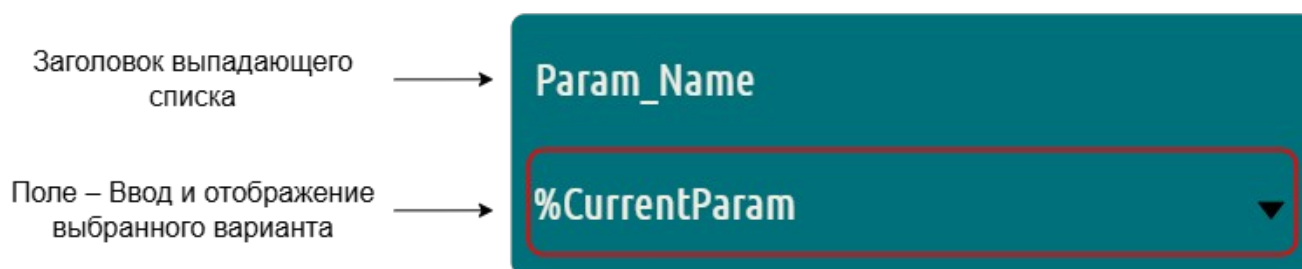


Рисунок 1 - Выпадающий список

Внешний вид раскрытого списка показан на рисунке 2. Пользователь может переходить по вариантам с помощью стрелок вверх-вниз. Нажатие Esc закрывает список, оставляя вариант до открытия.

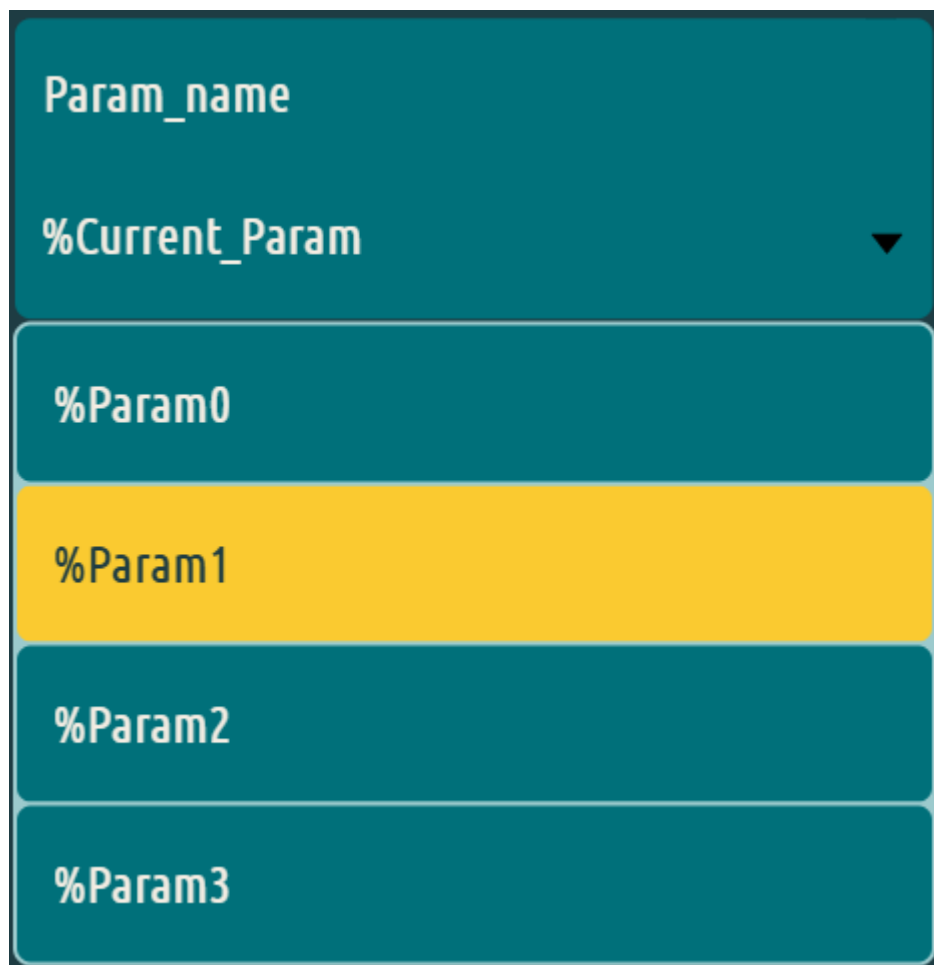


Рисунок 2 - Раскрытый выпадающий список

При нажатии ЛКМ на элемент устанавливается фокус. Внешний вид элемента в фокусе показан на рисунке 3.

Также фокус на элементе устанавливается путем выбора с помощью клавиши Tab или комбинации Ctrl+Tab.

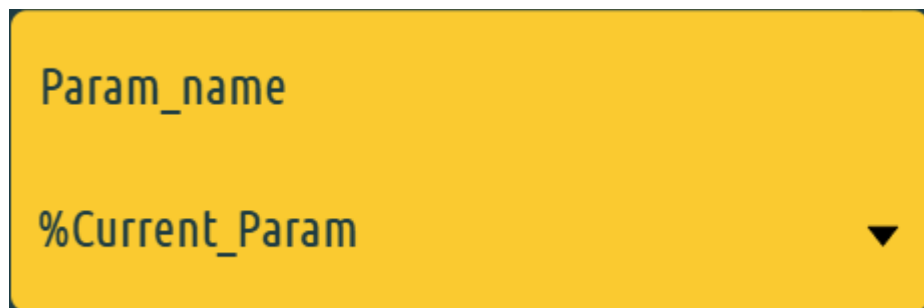


Рисунок 3 - Выпадающий список в фокусе

5.5. [СТ-22998] Рабочая область измерений

Рабочая область измерений должна обеспечивать пользователю возможность просмотра результатов

измерений в графическом и табличном видах, а также информацию о применённых настройках.

5.5.1. [СТ-19847] Внешний вид рабочей области измерений

Рабочая область измерений должна содержать 5 областей:

- 1 – [СТ-19848] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область быстрого доступа (область канальных настроек) ;
- 2 – [СТ-20568] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область над координатной плоскостью;
- 3 – [СТ-20098] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Координатная плоскость;
- 4 – [СТ-20592] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область под координатной плоскостью;
- 5 – [СТ-20106] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область таблиц.

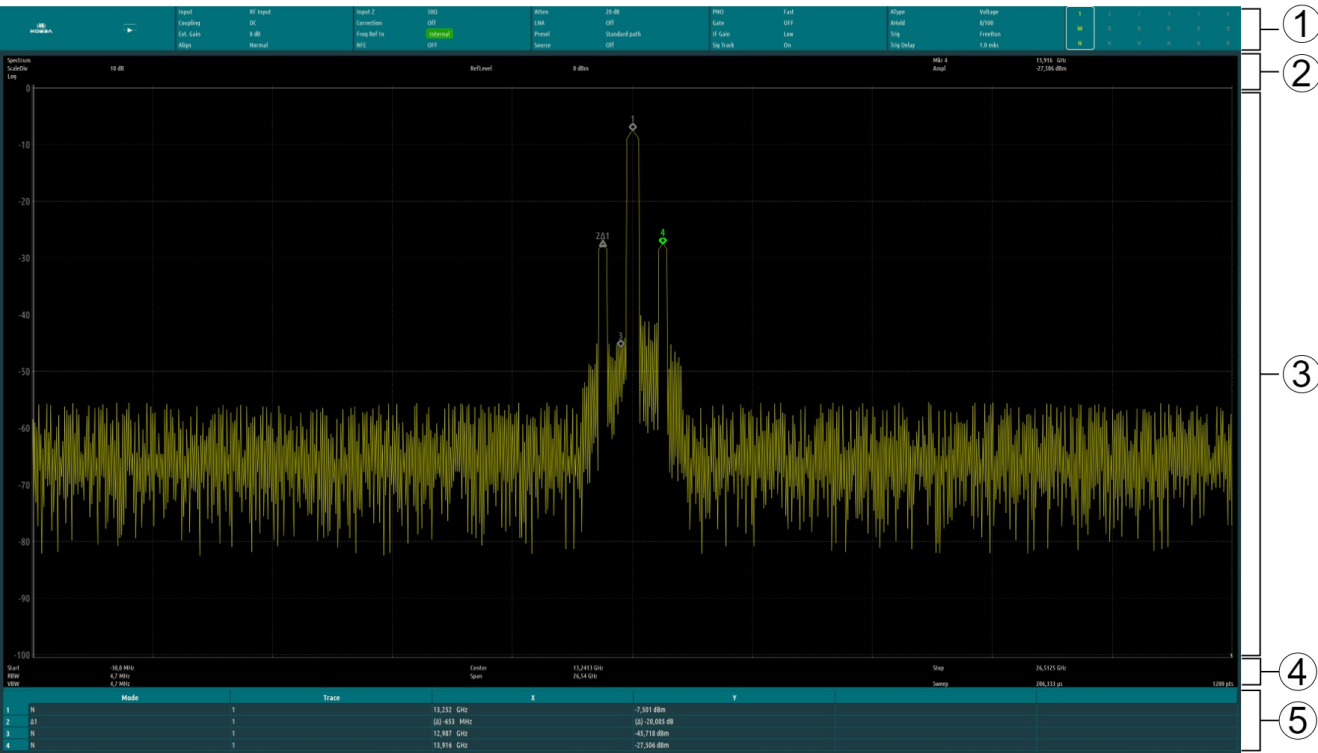


Рисунок 1 - Составляющие рабочей области измерений

5.5.2. [СТ-19848] Область быстрого доступа (область канальных настроек)

Область быстрого доступа (канальных настроек) размещается в верхней части экрана под областью управления измерениями и отображает вывод информации о применённых радиочастотных настройках.

Высота данной области является фиксированной и не зависит от включения или отключения таблицы

Данная область должна содержать логотип производителя и 7 секций (см. Рисунок 1).

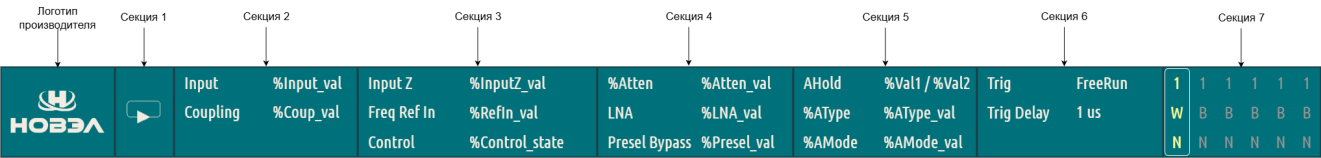
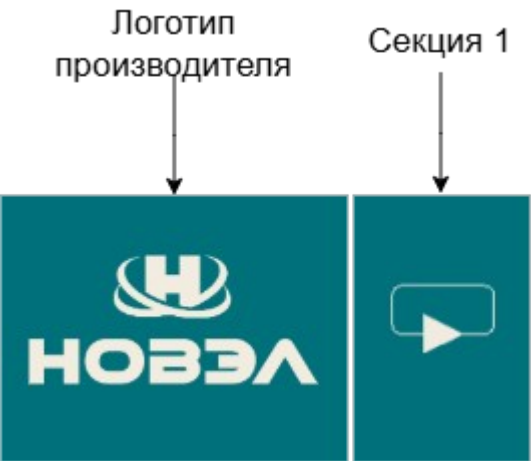


Рисунок 1 - Макет области быстрого доступа

5.5.2.1. [СТ-19849] Секция 1 и Логотип производителя



1. Логотип компании-разработчика должен соответствовать рисунку 1



Рисунок 1

2. Секция 1

если установлен режим [\[СТ-19915\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Type = Single](#), то должна выводиться иконка разомкнутого цикла (см. рисунок 2),

если установлен режим [\[СТ-19915\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) /](#)

[Sweep Type](#) = Continuous, то должна выводиться иконка разомкнутого цикла (см. рисунок 3),

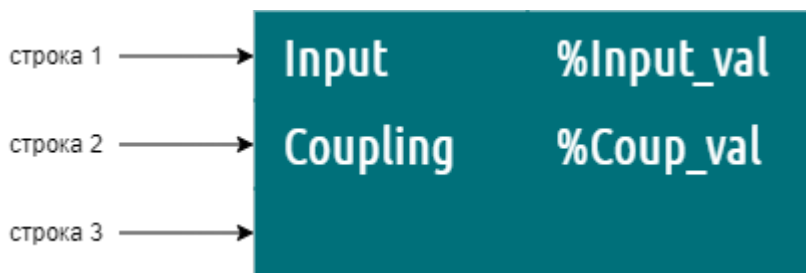


Рисунок 2



Рисунок 3

5.5.2.2. [СТ-19850] Секция 2 Настройки входной цепи



строка 1

Input - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Вход**)

%Input_val = **RF Input** (в русскоязычном интерфейсе **РЧ Вход**), если [\[СТ-20089\] 100 MHz RF Calibrator](#) = "Off";

%Input_val = **Cal 100 MHz** (в русскоязычном интерфейсе **Калибр. 100 МГц**), если [\[СТ-20089\] 100 MHz RF Calibrator](#) = "On".

строка 2

Coupling - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Развязка**)

%Coup_val = значение из [\[СТ-20065\] Input Coupling](#).

Если элемент [\[СТ-20065\] Input Coupling](#) отсутствует, то %Coup_val = **DC**

строка 3 - не содержит текст

5.5.2.3. [СТ-19851] Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI

строка 1	→	Input Z	%InputZ_val
строка 2	→	Freq Ref In	%RefIn_val
строка 3	→	Control	%Control_state

строка 1

Input Z - статичный текст, (в русскоязычном интерфейсе **Вх. импеданс**)

если [\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction](#) = 50Ω, то %InputZ_val = "**50Ω**" (в русскоязычном интерфейсе %InputZ_val = "**50 Ом**");

если [\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction](#) = 75Ω, то %InputZ_val = "**75Ω**" (в русскоязычном интерфейсе %InputZ_val = "**75 Ом**").

строка 2

Freq Ref In - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Вход. оп. част.**)

если [\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In](#) = Internal, то %RefIn_val = **Internal** (в русскоязычном интерфейсе **Внутр. ист.**);

если [\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In](#) = External 10 MHz, то %RefIn_val = **External 10 MHz** (в русскоязычном интерфейсе **Внешн. 10 МГц**);

если [\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In](#) = External 100 MHz, то %RefIn_val = **External 100 MHz** (в русскоязычном интерфейсе **Внешн. 100 МГц**);

Внешний вид надписи %RefIn_val должен соответствовать таблице:

Значение [CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In	Отображение
Internal	Freq Ref In Internal
External 10 MHz External 100 MHz	на красном фоне, если петля ФАПЧ разомкнута

Значение [СТ-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In	Отображение
	Freq Ref In %RefIn_val на зелёном фоне, если петля ФАПЧ замкнута . Freq Ref In %RefIn_val

строка 3 - Должна обеспечивать вывод информации информации об активном SCPI-подключении

Control - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Управление**)

если SCPI подключение отсутствует, то %Control_state = **Local** (в русскоязычном интерфейсе **Местное**);

если SCPI подключение активно, то %Control_state = **Remote** (в русскоязычном интерфейсе **Дистанционное**);

Внешний вид надписи %Control_state должен соответствовать таблице:

%Control_state	Отображение
Local	Control Local
Remote	Control Remote

5.5.2.4. [\[СТ-19852\]](#) Секция 4 Attенюатор, МШУ, преселектор

строка 1	→	%Atten	%Atten_val
строка 2	→	LNA	%LNA_val
строка 3	→	Presel Bypass	%Presel_val

строка 1

%Atten = **Atten** (в русскоязычном интерфейсе **Аттенюатор**) - если [\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator](#) = Auto

%Atten = **#Atten** (в русскоязычном интерфейсе **#Аттенюатор**) - если [\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator](#) = Manual

%Atten_val = Value из элемента [\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator](#).

строка 2

LNA - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **МШУ**)

%LNA_val = State из элемента [\[CT-20064\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / LNA](#).

Если в поставке прибора отсутствует опция MAX4-A2 "Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов" (см. [\[CT-21913\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Информационное окно Show Options Info](#)), то %LNA_val = Off

строка 3

Presel Bypass (в русскоязычном интерфейсе **Обход пресел.**) – статичный текст,

%Presel_val = State из элемента [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#)

5.5.2.5. [CT-19853] Секция 5 Усреднение трассы

Секция 5 должна отображать информацию об усреднении трассы.

Строка 1	→	AHold	%Average	Строка 1	→	Счётчик усред.	%Average
Строка 2	→	%AType	%AType_val	Строка 2	→	%Тип усред.	%AType_val
Строка 3	→	%AMode	%AMode_val	Строка 3	→	%Режим усред.	%AMode_val

Рисунок 1 – Внешний вид Секции 5.

Строка 1 должна содержать информацию о счетчике усреднения:

AHold - статичный текст (в русскоязычном интерфейсе **Счётчик усред.**).

Если имеется хотя бы одна включенная трасса усредняющего типа [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = Average, то вместо %Average должно выводиться %Val1 / %Val2, где

%Val1 - состояние счётчика усреднений, синхронно выводимое из элемента [\[CT-19901\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Counter](#);

%Val2 - количество усреднений заданное элементом [\[CT-19900\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Number](#).

Если отсутствуют включенные трассы типа Average, то %Average = **Off** (в русскоязычном интерфейсе **Откл.**)

Строка 2 должна отображать информацию о типе усреднения:

- Если для выбранной в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) трассы установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = Average, то:
 - %AType = "**AType**" – статичный текст ("**Тип усред.**" – в русскоязычном интерфейсе);
 - %AType_Val = %AvgType элемента [\[CT-25122\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Type](#);
- Если для выбранной в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) трассы установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) ≠ Average, то строка должна быть пустой.

Строка 3 должна отображать информацию о режиме усреднения:

- Если имеется хотя бы одна включенная трасса усредняющего типа ([\[CT-19899\] Trace Type](#) = Average), то:
 - %AMode = "**AMode**" – статичный текст ("**Режим усред.**" – в русскоязычном интерфейсе);
 - %AMode_Val = %AvgMode элемента [\[CT-25123\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Mode](#);
- Если отсутствуют включенные трассы типа Average, то строка должна быть пустой.

5.5.2.6. [CT-19854] Секция 6 Триггеры

Область 6 должна выводить информацию настроек триггеров.

До внедрения аппаратных возможностей настроек триггеров данная секция должна содержать статичные надписи согласно рисунков 1 и 2 для англоязычного и русскоязычного интерфейсов соответственно

строка 1 →	Trig	FreeRun
строка 2 →	Trig Delay	1 us
строка 3 →		

Рисунок 1 - Секция ОБД триггеров англоязычного интерфейса

строка 1 →	Триг.	Произв. запуск
строка 2 →	Задержка триг.	1.0 мкс
строка 3 →		

Рисунок 1 - Секция ОБД триггеров англоязычного интерфейса

5.5.2.7. [СТ-19855] Секция 7 Настройки Трассы

Секция должна обеспечивать визуализацию настроек графиков (трасс)

1	2	3	4	5	6
W	B	B	B	B	B
N	N	N	N	N	N

каждый столбец содержит информацию о трассе:

номер трассы →	1
обозначение типа трассы →	B
обозначение детектора →	N

обозначение типа трассы - символы соответствующие типу трассы, установленному в меню Traceà[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type:

Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс
B - Blank;	П - Пустой
W - Clear Write;	А - Активный
M - Max Hold;	М - Удержание максимума
m - Min Hold;	м - Удержание минимума
A - Average;	С - Среднее
V - View.	З - Замороженный

обозначение детектора - символы соответствующие типу детектора трассы, установленному в меню Traceà[CT-19902] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Detector Type:

Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс
S - Sample;	С - Сырая выборка
M - Peak;	М - Пик
m - Negative Peak;	м - Отрицательный пик
P - Power Averaging;	П - Среднее по мощности
V - Voltage Averaging;	В - Среднее по напряжению
L - Log Power Averaging;	Л - Логарифмическое среднее
N - Normal	Н - Нормальная

Столбец, выбранной активной трассы в [\[СТ-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) должен обрамляться белым цветом.

Цвет букв столбца активной трассы (т.е. TraceType $\neq$ Blank) должен быть идентичен цвету графика в основном окне:

1 столбец - жёлтый; 2 столбец - бирюзовый; 3 столбец - фиолетовый; 4 столбец - зелёный; 5 столбец - красный; 6 столбец - синий.

Цвет букв столбцов неактивных трасс (т.е. TraceType = Blank) - серый.

В рамках текущего режима SweptSA столбец неактивной трассы в третьей строке должен сохранять отображение символа последнего установленного детектора.

По умолчанию активна только первая трасса с типом TraceType = "Clear Write".



Рисунок - Индикация секции когда все трассы активны

5.5.3. [СТ-20568] Область над координатной плоскостью

Область над координатной плоскостью должна обеспечивать вывод информации об Y-оси (шкала, масштаб, опорный уровень), маркерах (частота, амплитуда), а также индикацию о перенастройке аппаратной части на новую конфигурацию.

Цвет фона - чёрный;

Цвет шрифта - белый.

Секция 1		Секция 2		Секция 3		Секция 4
Spectrum		%RLOffset	%RLO_Val %RLO_Dim	%Mkr %N_Mkr	%XValue %XDim	
%Scale/Div	%Sc_Val %Sc_Dim	Ref Level	%RL_Val %RL_Dim	%Amp	%YValue %YDim	%Busy
%Disp_scale				%CNT %N_Mkr	%CNTValue %CNTDim	

5.5.3.1. [CT-20569] Секция 1. Индикатор режима и шкалы

строка 1	→	Spectrum
строка 2	→	%Scale/Div %Sc_Val %Sc_Dim
строка 3	→	%Disp_scale

1 строка - должна отображать информацию о виде координатной области:

Spectrum - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Спектр**)

2 строка - должна отображать информацию о цене деления шкалы

если [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Lin, то строка не содержит текст

если [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Log, то

%Scale/Div = **Scale/Div** (в русскоязычном интерфейсе %Scale/Div = **Цена деления шкалы**);

%Sc_Val = %Value элемента [\[CT-19876\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Scale/Div](#), формат отображения соответствует формату отображения в пункте меню.

%Sc_Dim = **dB** (в русскоязычном интерфейсе %Sc_Dim = **дБ**);

3 строка - должна отображать информацию о типе шкалы Y-оси и принимать следующие значения:

если [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Log, то %Disp_scale = **Log** (в русскоязычном интерфейсе %Disp_scale = **Логарифмический**);

если [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Lin, то %Disp_scale = **Linear** (в русскоязычном интерфейсе %Disp_scale = **Линейный**).

5.5.3.2. [CT-20570] Секция 2. Опорный уровень

строка 1	→	%RLOffset	%RLO_Val %RLO_Dim
строка 2	→	Ref Level	%RL_Val %RL_Dim
строка 3	→		

1 строка - индикатор смещения опорного уровня:

если [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#) = 0, то строка не содержит текст

если [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#) ≠ 0, то

%RLOffset = **Ref Level Offset** (в русскоязычном интерфейсе %RLOffset = **Смещение оп. уровня**)

%RLO_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#), формат отображения соответствует формату отображения в пункте меню.

%RLO_dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#).

2 строка - опорный уровень

Ref Level - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Опорный уровень**)

%RL_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#);

%RL_Dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#).

3 строка - не содержит текст

5.5.3.3. [CT-20571] Секция 3. Информация выбранного маркера

В данной секции отображается информация для выбранного маркера в элементе [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#)

строка 1	→	%Mkr %N_Mkr	%XValue %XDim
строка 2	→	%Amp	%YValue %YDim
строка 3	→	%CNT %N_Mkr	%CNTValue %CNTDim

1 строка - должна отображать значение частоты выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Off, то строка не содержит текст;

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) =

Normal или Frec counter или Fixed, то

%Mkr = **Mkr** (в русскоязычном интерфейсе %Mkr = **Маркер**)

%N_Mkr - принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#).

%XValue = %Value элемента [\[CT-19924\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#) с точностью три значащих знака после запятой;

%XDim = %dim элемента [\[CT-19924\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#).

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Delta, то

%Mkr = **ΔMkr** (в русскоязычном интерфейсе %Mkr = **ΔМаркер**)

%N_Mkr - принимает значение номера маркера, выбранного в элементе [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#).

%XValue = %Value элемента [\[CT-19926\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Delta](#) с точностью три значащих знака после запятой;

%XDim = %dim элемента [\[CT-19926\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Delta](#).

2 строка - должна отображать значение амплитуды выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Off, то строка не содержит текст;

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Normal или Frec Counter или Fixed, то

%Ampl = **Ampl** (в русскоязычном интерфейсе %Ampl = **Ампл**)

%YVal = %Value элемента [\[CT-19925\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Amplitude](#) с точностью три знака значащих после запятой;

%YDim = %dim элемента [\[CT-19925\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Amplitude](#).

если [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Delta, то

%Ampl = **Ampl** (в русскоязычном интерфейсе %Ampl = **Ампл**)

%YVal = Value_Delta – Value_Lead // здесь Value_Delta и Value_Lead значение амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров, с точностью три значащих знака после запятой;

%YDim = %dim // если Y-Axis Unit логарифмическая (dBm, dBmV, dBmA, dBuV, dBuA, dBpW и т.п.), то %dim = dB, в противном случае должна соответствовать размерности Y-Axis Unit

3 строка - должна отображать значение частоты Freq counter-маркера (маркера-частотомера)

если отсутствует маркер-частотомер (т.е. для каждого [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ Freq counter), то строка не содержит текст;

если имеется включенный маркер-частотомер [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = Freq counter, то

%CNT = **Cnt** (в русскоязычном интерфейсе %CNT = **Частотомер**)

%N_Mkr - принимает значение номера маркера, выбранного для Freq counter маркера в элементе [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#);

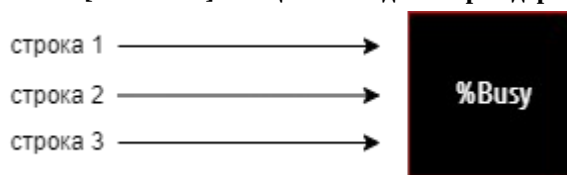
%CNTValue - принимает точное значение частоты детектора из МЦОС с округлением до тысячных долей герца

В выводим числе %CNTValue должен содержаться пробел после каждой третьей цифры целого числа.

Пример: 12 886 756 125,144 Гц

%CNTDim = **Hz** (в русскоязычном интерфейсе **Гц**)

5.5.3.4. [CT-20572] Секция 4. Индикатор задержки



1 строка - не содержит текст

2 строка - индикатор задержки вывода графической области.

строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС.

%Busy = (**BUSY**) (в русскоязычном интерфейсе %Busy = (**ЗАНЯТ**))

На период вывода флага %Busy должен блокироваться интерфейс пользователя и обработка SCPI-команд

3 строка - не содержит текст

5.5.4. [CT-20098] Координатная плоскость

Цвет фона координатной плоскости должны быть чёрным (#000000hex).

Координатная плоскость должна иметь ось ординат (Y-ось или вертикальная ось) и ось абсцисс (X-ось или горизонтальная ось).

Y-ось должна размещаться в левой части экрана и иметь соответствующие подписи у линий сетки.

Примечание: для линейной шкалы (Display Scale = 'Linear') и логарифмических единиц измерения ([\[ICT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit = dB*](#)) подпись у самой нижней риски должна отсутствовать.

X-ось должна размещаться в нижней части экрана, без подписей.

Линии Y, X-осей должны быть:

непрерывными;

белого цвета;

толщиной шире, чем основные линии сетки;

иметь риски направленные внутрь координатной плоскости.

Координатная плоскость должна иметь сетку, сформированную из 11 вертикальных и 11 горизонтальных линий. Линии сетки должны быть сформированы из точек белого цвета



, и иметь меньше толщину, чем линии Y, X-осей. Крайняя левая вертикальная линия сетки должна быть объединена с Y-осью. Крайняя нижняя линия сетки "опирается" на край рисок X-оси.

Если в ходе вычислений на вертикальной оси появится нулевой значение, то соответствующая нулю горизонтальная линия должна стать непрерывной и иметь толщину как у Y, X-осей.



При сдвиге координатной плоскости посредством мыши или тачскрина :

в режиме нулевой полосы обзора ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) $\neq$ Off) реакция на сдвиг по X-оси должна отсутствовать; по Y-оси должно быть выполнено изменение границ координатной оси Y_{min}, Y_{max} (в пределах допустимых значений) пропорциональное сдвигу в вертикальном направлении с соответствующим перестроением выводимых трасс.

в режиме свипирования ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = Off) должно быть выполнено изменение границ координатных осей $X_{min}, X_{max}, Y_{min}, Y_{max}$ (в пределах допустимых значений) пропорциональное сдвигу в горизонтальном и вертикальном направлениях с соответствующим перестроением выводимых трасс.

Требования к X-оси должны удовлетворять [\[CT-27369\] Требования к X-оси координатной плоскости](#).

Требования к Y-оси должны удовлетворять [\[CT-22418\] Требования к Y-оси координатной плоскости](#).

Элементы, выводимые на координатную плоскость, должны удовлетворять [\[CT-20102\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Выводимые элементы на координатную плоскость](#).

5.5.4.1. [\[CT-27369\] Требования к X-оси координатной плоскости](#)

Для [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off":

Горизонтальная ось должна содержать N точек (пикселей) с частотами от F_{start} до F_{stop} . Здесь N – [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#), F_{start} – [\[CT-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency](#), F_{stop} – [\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#).

Первый пиксель (детектор) должен быть равен значению F_{start} , последний пиксель должен быть равен значению F_{stop} . Все пространство X-оси должно быть поделено на равные промежутки между пикселями.

Для [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "On":

Горизонтальная ось должна содержать N точек (пикселей) с временами от 0 до [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#). Здесь N – [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#).

Первый пиксель (детектор) должен быть равен 0, последний пиксель должен быть равен [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#)

Правило построения графика: Отрисовка вычисленных значений должна выполняться последовательно (в хронологии вычисления) слева направо. Точки должны соединяться между собой прямыми. Цвет трассы должен быть желтым.

5.5.4.2. [СТ-22418] Требования к Y-оси координатной плоскости

Y-ось должна размещаться у левого края координатной плоскости.

Опорный уровень и нижерасположенные 10 делений (рисок) на Y-оси должны иметь соответствующие подписи.

Расчёт подписей должен соответствовать требованиям [\[СТ-22451\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к вычислению значений рисок Y-оси](#).

Формат выводимых подписей должен соответствовать [\[СТ-22450\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Формат подписей делений \(рисок\) Y-оси](#).

При изменении размерности в [\[СТ-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) значения подписей должны пересчитываться согласно [\[О-20121\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Формулы пересчёта амплитуд](#).

5.5.4.2.1. [СТ-22450] Формат подписей делений (рисок) Y-оси

Ось Y имеет 11 делений согласно рисунку 1.

Подписи делений (рисок) должны располагаться слева от вертикальной линии Y-оси (см. рисунок 1).

**Display Scale = Log при любой Y Axis Unit
и
Display Scale = Linear при
линейной Y Axis Unit**

Подпись RefLevel
Подпись риски 1
Подпись риски 2
Подпись риски 3
Подпись риски 4
Подпись риски 5
Подпись риски 6
Подпись риски 7
Подпись риски 8
Подпись риски 9
Подпись риски 10

**Display Scale = Linear при
логарифмической Y Axis Unit**

Подпись RefLevel
Подпись риски 1
Подпись риски 2
Подпись риски 3
Подпись риски 4
Подпись риски 5
Подпись риски 6
Подпись риски 7
Подпись риски 8
Подпись риски 9

Рисунок 1 - Подписи Y-оси (здесь и далее по тексту принята нумерация делений (рисок) сверху вниз относительно опорного уровня Ref Level)

Если установлена линейная шкала ([\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale = Linear](#)) и логарифмическая единица измерения ([\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit = dB*](#)), то подпись у самой нижней риски ("Значение риски 10" на рисунке 1) должна отсутствовать;

во всех остальных случаях должны отображаться все подписи.

Нижняя риска линейной размерности (Y-Axis Unit = V, A, W) линейной шкалы (Display Scale = Linear) должна отображать 0 dim_clear, здесь dim_clear - размерность установленная в Y-Axis Unit без приставки.

Значение риски должно учитываться смещение опорного уровня, согласно формулы:

Значение_риски_{gui} = Значение_риски_{zero_offset} + Ref_Level Offset,

Значение_риски_{gui} - отображаемое значение

Значение_риски_{zero_offset} - значение риски при Ref_Level Offset = 0

Ref_Level Offset - значение [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#)

К значениям подписей делений (рисок) должны применяться правила математического округления.

Для логарифмических величин ([\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale = "Log" или "Lin"](#) и [\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBμV" или "dBμW"](#)) формат подписей делений (рисок) должен быть следующим:

Sign YXX.YYY dim

здесь Sign - знак числа, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать

Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел, тогда Sign заменяется на знак "-".

Целая часть от дробной должна отделяться точкой.

Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр.

Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Не имеющие информационной ценности нули в дробной части должны быть исключены (23.640 - неправильно, 23.64 - правильно).

dim - размерность

Для линейных величин ([\[CT-19880\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W" или "V" или "A") формат подписей делений (рисок) должен быть следующим:

Если значение подписи составляет менее "0,01" (yW или yV или yA) или более 999,999 (YW или YV или YA)	Если значение подписи больше или равно "0,010" (yW или yV или yA) и меньше или равно "999,999" (YW или YV или YA)
То Формат вывода должен быть следующим: X.YYY · 10^{sign}YYZ dim_clear здесь Sign – знак степени, X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать, Z – степень числа 10 В степени числа 10 должна отсутствовать незначащие цифры (т.е. 10⁽⁰⁰²⁾ - неправильно, 10² - правильно). Знак числа Sign должен ставиться только у отрицательных чисел (то есть Sign заменяется на знак "-"). Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать одну цифру. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. примеры: 4.512·10⁴⁴ 3.5·10⁻³⁸ dim_clear - размерность заданная в Y-Axis Unitт <u>без</u> перехода между приставками	То формат вывода должен быть следующим: YYX.YYY dim X – символ есть всегда, Y – символ может отсутствовать Целая часть от дробной должна отделяться точкой. Целая часть должна содержать не более трёх значащих цифр. Дробная часть должна содержать не более трёх значащих цифр. примеры: 112.863 0.4 29 27.512 dim - размерность с учётом [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками

Требование к выводимой размерности (dim).

Размерность определяется значением установленным в элементе Y-Axis Unit.

Линейные размерности (**W**, **V**, **A**) должны учитывать переход между приставками согласно [\[CT-19933\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Переход между приставками](#)

Выводимая размерность должна учитывать смену языка интерфейса (см. [\[CT-21859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Language / Язык](#)).

5.5.4.2.2. [CT-22451] Требования к вычислению значений риск Y-оси

Значения делений (риск) должны определяться значением опорного уровня [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#) и настройками [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) и [\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) согласно таблицы

	[CT-19874] Display Scale = Lin	[CT-19874] Display Scale = Log
Y-Axis Unit = W	1. Вычислить RL_W, путём пересчёта текущего значения опорного уровня RefLevel в мощность (W) согласно [O-20121] Формулы пересчёта амплитуд 2. Рассчитать VAL_i – значения делений (риск) i, по формуле: $VAL_i = RL_W - (RL_W / S) * i$ здесь RL_W – значение опорного уровня в Ваттах; $S = 10$ – количество делений (риск); i – номер риски, $i \in [1; S]$ 3. Вывести на координатную плоскость рассчитанные подписи опорного уровня RL_W и значений риск VAL_i.	1. Вычислить RL_{dBm} путём пересчёта текущего значения опорного уровня в dBm согласно [O-20121] Формулы пересчёта амплитуд. 2. Рассчитать предварительные значения VAL_i делений (риск) i по формуле: $VAL_i = RL_{dBm} - SD * i$ здесь RL_{dBm} – значение опорного уровня в dBm; SD – значение цены деления [CT-19876] Scale/Div; i – номер риски, $i \in [1; 10]$ 3. Выполнить пересчёт RL_{dBm} и VAL_i из dBm в выбранную линейную величину (W или A или V) по [O-20121] Формулы пересчёта амплитуд.
Y-Axis Unit = A	См. [CT-22074] Требование к подписям риск Y-оси линейной шкалы в A (Ампер) или V (Вольт)	4. Вывести на координатную плоскость рассчитанные в п. 3 подписи опорного уровня из значений риск.
Y-Axis Unit = V	См. [CT-22074] Требование к подписям риск Y-оси линейной шкалы в A (Ампер) или V (Вольт)	
Y-Axis Unit = dBm	1. Пересчитать текущее значение RefLevel в W 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие линейным делениям (рискам) i по формуле:	1. Пересчитать значение опорного уровня в размерность выбранной в Y-Axis Unit (dBm или dBμV или dBμW) согласно [O-20121] Формулы пересчёта амплитуд

	$VAL_i = RLW - (RLW/S)^i$ здесь RLW – значение опорного уровня в Ваттах; S – количество делений (риск); i – номер риска. 3. Пересчитать значения мощностей, полученные на шаге 2, обратно в dBm по формуле $10^{(dBm-30)/10}$	
Y-Axis Unit = dBμV	1. Пересчитать текущее значение RefLevel в W 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие линейным делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RLW - (RLW/S)^i$ здесь RLW – значение опорного уровня в Вольтах; S – количество делений (риск); i – номер риска. 3. Пересчитать значения напряжений, полученные на шаге 2, обратно в dBμV согласно [О-20121] Формулы пересчёта амплитуд	2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RL - SD^i$ здесь RL – значение опорного уровня; SD – значение цены деления Scale/Div; i – номер риска.
Y-Axis Unit = dBμW	1. Пересчитать значение RefLevel из dBμW в W. 2. Рассчитать значения VAL_i соответствующие делениям (рискам) i по формуле: $VAL_i = RLW - (RLW/S)^i$ здесь RLW – значение опорного уровня в Ваттах; S – количество делений (риск); i – номер риска. 3. Пересчитать значения мощностей, полученные на шаге 2, обратно в dBμW согласно [О-20121] Формулы пересчёта амплитуд	3. Вывести на координатную плоскость рассчитанные в п. 3 подписи опорного уровня из значений риск.

5.5.4.2.2.1. [СТ-22074] Требование к подписям риск Y-оси линейной шкалы в А (Ампер) или V (Вольт)

При установке в линейной шкале в качестве единиц измерения V (Вольт) или A (Ампер) (т.е. [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Linear и [\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) = U или A) значения риск Y-оси координатной плоскости должны пересчитываться относительно мощности сигнала согласно алгоритму.

Г. Если в качестве единицы измерения заданы Амперы ([\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit = A](#)), то необходимо

а) Пересчитать текущее значение опорного уровня [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#) в мощность по формуле:

$$RLW = A^2 \times Z,$$

здесь Z - значение входного сопротивления заданное элементом [\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction](#)

б) Вычислить предварительную цену деления относительно мощности по формуле:

$$\Delta W = RLW / 10,$$

в) Рассчитать предварительные значения рисков (относительно мощности) по формуле:

$$Wi = RLW - \Delta W \times i,$$

здесь i = 1..10 - номер риски вертикальной шкалы (Y-оси). Нумерация сверху вниз

г) Рассчитать новые значения рисков в амперах относительно мощности по формуле:

,

д) Установить полученные значения A_i в качестве подписей рисков Y-оси.

Пример пересчёта для Ref Level = 4,472 mA и Z = 50 Ohm приведён на рисунке 1.

i - риска на коорд. плоскости	A	ΔW	Wi	Вывод на графике A[W]
Ref Level	4,47E-06	9,99939E-11	9,99939E-10	4,472E-06
1		9,99939E-11	8,99945E-10	4,243E-06
2		9,99939E-11	7,99951E-10	4E-06
3		9,99939E-11	6,99957E-10	3,742E-06
4		9,99939E-11	5,99964E-10	3,464E-06
5		9,99939E-11	4,9997E-10	3,162E-06
6		9,99939E-11	3,99976E-10	2,828E-06
7		9,99939E-11	2,99982E-10	2,449E-06
8		9,99939E-11	1,99988E-10	2E-06
9		9,99939E-11	9,99939E-11	1,414E-06
10		9,99939E-11	0	0

Рисунок 1 - Пример пересчета

II. Если в качестве единицы измерения заданы Вольт ([\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) = V), то необходимо

а) Пересчитать текущее значение опорного уровня [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#) в мощность по формуле:

$$RLW = V^2 / Z$$

здесь Z - значение входного сопротивления заданное элементом [\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction](#)

б) Вычислить предварительную цену деления относительно мощности по формуле:

$$\Delta W = RLW / 10,$$

в) Рассчитать предварительные значения рисков (относительно мощности) по формуле

$$Wi = RLW - \Delta W \times i$$

здесь i = 1..10 - номер риски вертикальной шкалы (Y-оси). Нумерация сверху вниз.

г) Рассчитать новые значения рисков в вольтах относительно мощности по формуле:

,

д) Установить полученные значения V_i в качестве подписей рисок Y-оси.

5.5.5. [СТ-20592] Область под координатной плоскостью

Область над координатной плоскостью должна обеспечивать вывод информации об X-оси (начальная частота, центральная частота, конечная частота, смещение частоты, количество точек (пикселей)), о полосе обзора, о ширине полосы пропускания радиопропускания и ширине полосы пропускания видеофильтра.

Область должна содержать 4 секции:

- [\[СТ-20593\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 1. FStart, RBW, VBW;](#)
- [\[СТ-20594\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 2. Fcenter, Span, Freq Offset;](#)
- [\[СТ-20595\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3. FStop, SweepTime;](#)
- [\[СТ-20596\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 4. Point.](#)

Цвет фона - чёрный;

Цвет шрифта - белый.

Секция 1		Секция 2		Секция 3		Секция 4	
Start	%Start_Val %Start_Dim	Center	%Center_Val %Center_Dim	Stop	%Stop_Val %Stop_Dim		
%RBW	%RBW_Val %RBW_Dim	Span	%Span_Val %Span_Dim	Sweep	%Sweep_Val %Sweep_Dim	%Points	%pts
%VBW	%VBW_Val %VBW_Dim	%Freq Offset	%Offset_Val %Offset_Dim				

5.5.5.1. [СТ-20593] Секция 1. FStart, RBW, VBW

строка 1	→	Start	%Start_Val %Start_Dim
строка 2	→	%RBW	%RBW_Val %RBW_Dim
строка 3	→	%VBW	%VBW_Val %VBW_Dim

1 строка - Fstart

Start - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Начальная частота**)

если [\[СТ-19863\] Zero Span](#) = Off, то

%Start_Value = Value, взятое из элемента [\[СТ-19859\] Start Frequency](#)

%Start_Dim = dim, взятое из элемента [\[СТ-19859\] Start Frequency](#)

если [\[СТ-19863\] Zero Span](#) ≠ Off, то

%Start_Value = Value, взятое из элемента [\[СТ-19791\] Center Frequency](#)

%Start_Dim = dim, взятое из элемента [\[СТ-19791\] Center Frequency](#)

2 строка - RBW

%RBW -

если [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) = Auto, статичная надпись **RBW** (в русскоязычном интерфейсе **ППРФ**)

если [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) = Manual, то должна выводиться надпись "#RBW" (в русскоязычном интерфейсе #ППРФ)

%RBW_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#)

%RBW_dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#)

3 строка - VBW

%VBW -

если [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#) = Auto, статичная надпись **VBW** (в русскоязычном интерфейсе **ППВФ**)

если [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#) = Manual, то должна выводиться надпись "#VBW". (в русскоязычном интерфейсе #ППВФ)

%RBW_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

%RBW_dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

5.5.5.2. [CT-20594] Секция 2. Fcenter, Span, Freq Offset

строка 1	→	Center	%Center_Val %Center_Dim
строка 2	→	Span	%Span_Val %Span_Dim
строка 3	→	%Freq Offset	%Offset_Val %Offset_Dim

1 строка - Center

Center - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Центральная частота**)

%Center_Value = Value, взятое из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)

%Center_Dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)

2 строка - Span

Span - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Полоса обзора**)

%Span_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#)

%Span_dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#)

3 строка - **Freq Offset** индикатор включения смещения по частоте

если [\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#) = 0, строка не содержит текст

если [\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#) ≠ 0, то

%Freq Offset = **Freq. Offset** (в русскоязычном интерфейсе %Freq Offset = **Смещение по частоте**)

%Offset_Val = Value, взятое из элемента [\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#)

%Offset_dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#)

5.5.5.3. [CT-20595] Секция 3. FStop, SweepTime

строка 1	→	Stop	%Stop_Val %Stop_Dim
строка 2	→		
строка 3	→	Sweep	%Sweep_Val %Sweep_Dim

1 строка - Center

Stop - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Конечная частота**)

если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = Off, то

%Stop_Value = Value, взятое из элемента [\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#)

%Stop_Dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#)

если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) ≠ Off, то

%Stop_Value = Value, взятое из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)

%Stop_Dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)

2 строка - не содержит текст

3 строка - Sweep

Sweep - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Развёртка**)

%Sweep_Value = Value, взятое из элемента [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

%Sweep_Dim = dim, взятое из элемента [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

5.5.5.4. [CT-20596] Секция 4. Point



1 строка - не содержит текст

2 строка - не содержит текст

3 строка - Points

%Points = Value, взятое из элемента [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#)

%Points = **pts**, (в русскоязычном интерфейсе **точек**)

5.5.6. [CT-20102] Выводимые элементы на координатную плоскость

На координатную плоскость должны выводиться задаваемые пользователем элементы Трассы, Маркеры, Вспомогательные линии

На координатную плоскость должны выводиться элементы:

- Вспомогательные горизонтальные (Amp Line) и вертикальные (Freq Line/Time Line) линии (см. [\[CT-20105\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий](#));
- Трассы (см. [\[CT-20103\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени](#)

(Swept SA) / Трассы);

- Линии предела (Limits) (см. [\[CT-20119\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий предела \(Limits\)\)](#));
- Линии порога и экскурсии (Threshold & Excursion) (см. [\[CT-21439\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий порога и экскурсии \(Threshold & Excursion\)\)](#));
- Маркеры (см. [\[CT-20110\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования отображения маркеров](#)).

5.5.6.1. [CT-20105] Вывод вспомогательных горизонтальных и вертикальных линий

Вспомогательные линии должны выводиться в соответствии с настройками меню [\[CT-19829\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display](#).

Правила вывода вертикальных линий должны соответствовать [\[CT-21938\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод вертикальных линий \(Freq/Time Line\)](#)

Правила вывода горизонтальных линий должны соответствовать [\[CT-21939\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод горизонтальных линий \(AmpLine\)](#)

5.5.6.1.1. [CT-21938] Вывод вертикальных линий (Freq/Time Line)

Вертикальная линия должна отображаться на координатной плоскости, если для выбранной линии (в элементе [\[CT-19906\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line Select/Time Line Select](#)), установлено соответствующее значение по X-оси в элементе [\[CT-19907\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line State/Time Line State](#).

Цвет выводимой на графике линии: #00FF00 (HEX).

Требования к выводу надписи:

- Линия должна иметь надпись со следующими параметрами:

Если режим нулевой развёртки выключен ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = Off), то формат надписи должен быть следующим:

"%name %N %Value %dim", здесь

если интерфейс англоязычный, то %name = **FL**:

если интерфейс русскоязычный, то %name = **ЧЛ**:

%N: - номер линии (число), принимающее значение [\[CT-19906\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line Select/Time Line Select](#)

%Value - значение частоты линии (с точностью три значащих знака после запятой), установленное в элементе [\[CT-19907\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line State/Time Line State](#)

%dim - единица измерения идентичная установленной в элементе [\[CT-19907\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line State/Time Line State](#)

Если режим нулевой развёртки включен ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение](#)

Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = On (Auto) или On (Time Delay)), то формат надписи должен быть следующим:

"%Name %N %Value %dim", здесь

если интерфейс англоязычный, то %Name = **TL**:

если интерфейс русскоязычный, то %Name = **ВЛ**:

%Value - значение времени линии (с точностью три значащих знака после запятой), установленное в элементе [CT-19907] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line State/Time Line State

%N: - номер линии (число), принимающее значение [CT-19906] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line Select/Time Line Select

%dim - единица измерения идентичная установленной в элементе [CT-19907] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line State/Time Line State

- Цвет надписи линии должен быть идентичен цвету линии.
- Надпись должна располагаться горизонтально, справа от выводимой линии, если надпись упирается в правую границу графической области, то слева.
- Надпись должна выравниваться по верхней границе графической области (под RefLevel).

Введённое пользователем значение Freq Line State/Time Line State не должно подвергаться смещению freq_offset [CT-19861] Frequency Offset (причем не важно когда была установлена частота freqline до или после установления смещения freq_offset).

Полное стирание данных о линиях должно выполняться:

после каждого включения/выключения режима [CT-19863] Zero Span (включённый ZeroSpan имеет значение "On (Auto)" или "On (Time Delay)", выключенный "Off").

нажатием кнопки [CT-20004] Mode Preset;

выключением текущего режима Swept SA (в т.ч. перезагрузкой прибора);

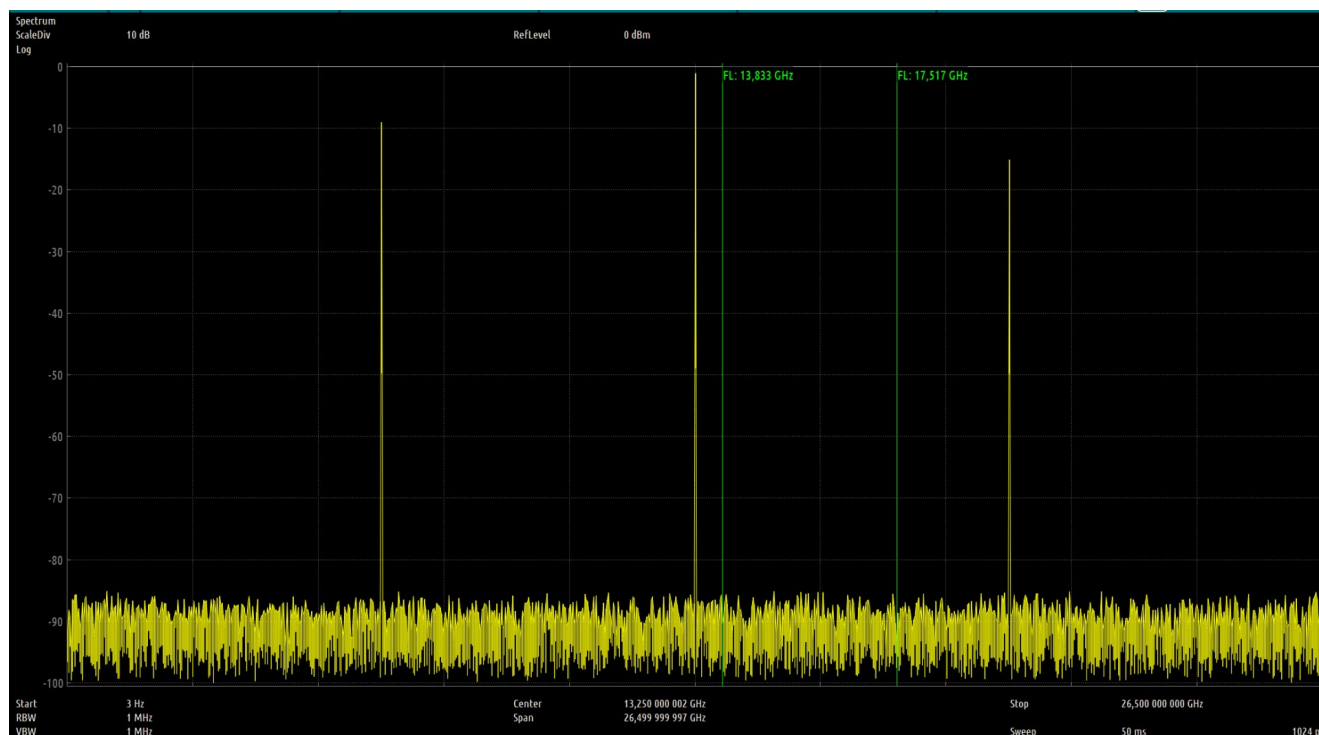


Рисунок 1 - Пример установки вертикальных линий на частотную ось

5.5.6.1.2. [CT-21939] Вывод горизонтальных линий (AmpLine)

Горизонтальная линия должна отображаться на координатной плоскости, если для заданной в [\[CT-19904\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line Select](#) линии, установлено соответствующее значение в [\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#)

Цвет выводимой на графике линии должен быть зелёным: #00FF00 (HEX).

Каждая выводимая линия должна иметь надпись (см. пример на рисунке 1) со следующими параметрами:

- формат надписи "%Name %N %Value %dim", здесь

если интерфейс англоязычный, то %Name = **AL:**

если интерфейс русскоязычный, то %Name = **ГЛ:**

%N: - номер линии (число), принимающее значение [\[CT-19904\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line Select](#)

%Value - значение времени линии (с точностью три значащих знака после запятой), идентичное установленному в элементе [\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#).

%dim - единица измерения идентичная установленной в элементе [\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#).

- цвет надписи идентичен цвету линии;

- надпись размещается над линией и выравнивается по правому краю координатной плоскости. В случаях соприкосновения надписи с верхней границей координатной плоскости выполняется её перенос под выводимую линию.

В текущем запущенном Swept SA режиме значение амплитуды линии должно сохраняться после выключения/включения %ampls_func.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться нажатием кнопки [\[CT-20004\] Mode Preset](#) или выключением текущего режима Swept SA (в т.ч. перезагрузкой прибора).

Смена единиц измерения в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value по формулам [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

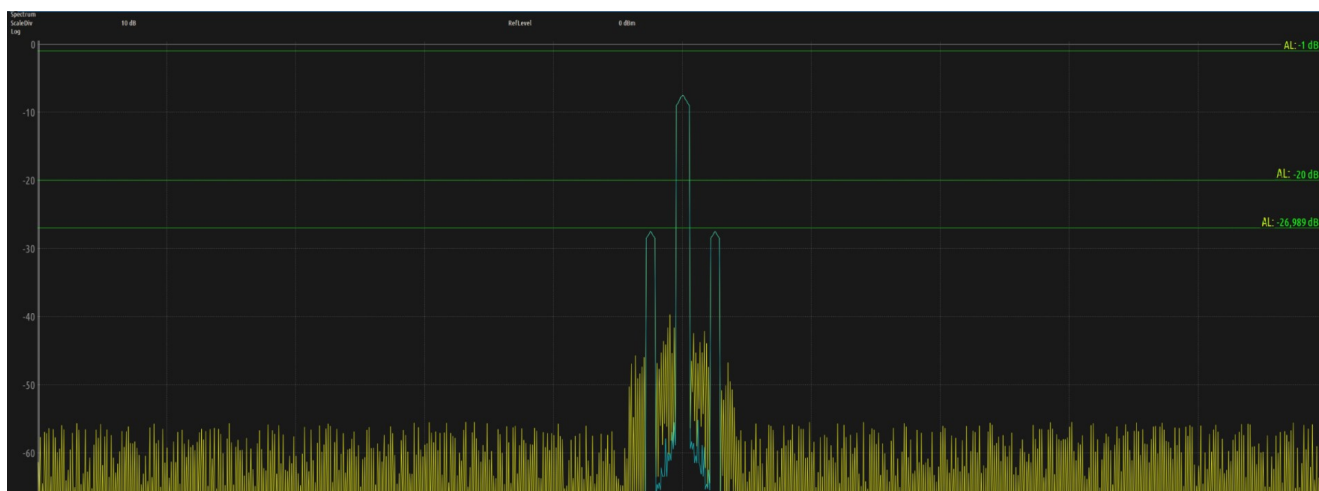


Рисунок 1 - Пример вывода 4 линий типа Amp Line (но после AL должен отображаться номер линии)

5.5.6.2. [CT-20103] Трассы

Трасса (трассы) амплитудного спектра сигнала, должны выводиться согласно заданных в меню [\[CT-19828\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace](#) настроек.

Правила вывода трасс должны соответствовать [\[F-1583\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Отрисовка детекторов \[Новая\]](#).

Толщина выводимых линий трасс должна быть одинаковой.

Цвета графиков активной трассы (т.е. TraceType ≠ Blank) должны быть следующие:

trace 1 - жёлтый (hex: #FFE845);

trace 2 - бирюзовый (hex: #00D6D4);

trace 3 - фиолетовый (hex: #C70AE9);

trace 4 - зелёный (hex: #00F01B);

trace 5 - красный (hex: #FF1945);

trace 6 - синий (hex: #002DFF).

Примечание: цвета могут быть незначительно скорректированы

Количество точек графика должно соответствовать [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#).

Требования к трассам при изменении настроек меню (кроме [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#)):

Тип трассы [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type	Изменение настроек меню
Blank	Реакция отсутствует
View	При изменении частотных параметров ([CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span или [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency или [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency или [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency) должен измениться тип трассы с "View" на "Blank" (т.е. выполнится её отключение); Реакция на изменение прочих настроек меню должна отсутствовать.
ClearWrite, MinHold, MaxHold, Average	1. Поведение трасс при изменении настроек свипирования должны соответствовать требованиям [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type и [CT-19916] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Run %SweepType. 2. При выполнении любого из действий должна выполняться перерисовка трасс: - установка [CT-19896] Trace Ctrl = Clear Trace или [CT-19896] Trace Ctrl = Clear All; - изменение типа детектора [CT-19902] Detector Type; - изменение настроек усреднений: [CT-19900] Average Number; [CT-25122] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Type (при изменении типа усреднения для любой из включенных усредняющих трасс должна выполняться перерисовка всех трасс); - установка новой трассы [CT-19898] Active Trace типа "ClearWrite", "Avearge", "MinHold", "MaxHold" (см. [CT-19899] Trace Type), либо изменение включенной трассы на данный тип. - изменение настроек частоты:

[\[CT-19863\] Zero Span,](#)

[\[CT-19865\] Span,](#)

[\[CT-19791\] Center Frequency,](#)

[\[CT-19859\] Start Frequency,](#)

[\[CT-19860\] Stop Frequency,](#)

[\[CT-19862\] Full Span,](#)

[\[CT-19864\] Last Span](#)

- изменение настроек свипирования :

[\[CT-19915\] Sweep Type,](#)

[\[CT-19916\] Run %SweepType,](#)

[\[CT-19917\] Sweep Time](#)

- изменение настроек амплитуды:

[\[CT-19875\] Attenuator,](#)

[\[CT-20063\] Presel Bypass,](#)

[\[CT-20064\] LNA](#)

- изменение настроек фильтра :

[\[CT-19891\] Res BW,](#)

[\[CT-19892\] Video BW,](#)

[\[CT-19893\] Span / Res BW](#) (при [\[CT-19891\] Res BW](#) = Auto),

[\[CT-19894\] Res BW / Video BW](#) (при [\[CT-19892\] Video BW](#) = Auto)

- изменение аппаратных настроек:

[\[CT-20086\] Ref In,](#)

[\[CT-20065\] Input Coupling.](#)

- изменение настроек измерения

[\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика,](#)

[\[CT-19979\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Window Type / Тип окна.](#)

3. При сбросе счётчика усреднений [\[СТ-19901\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Counter](#) должна перезапуститься отрисовка включенных трасс типа "Average", "MaxHold", "MinHold" (см. [\[СТ-19899\] Trace Type](#)).

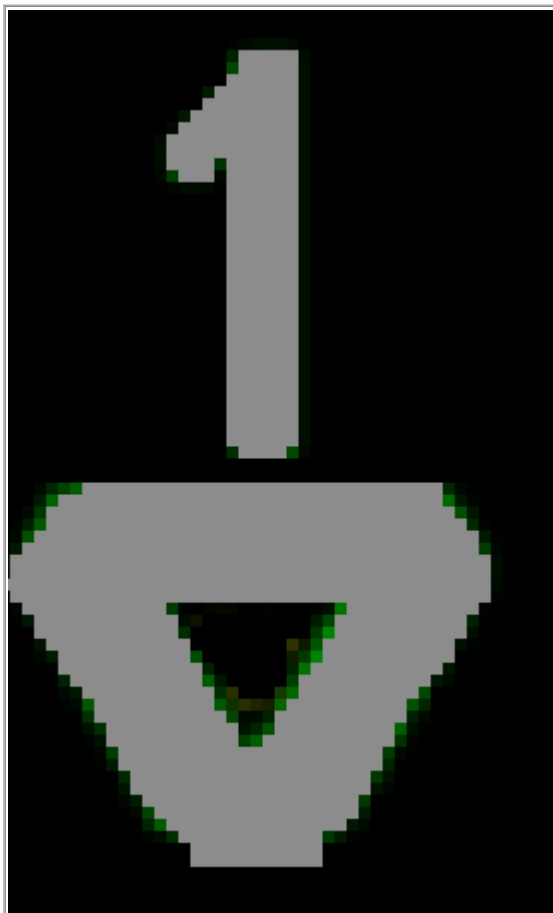
5.5.6.3. [СТ-20110] Требования отображения маркеров

Включение маркеров и задание их настроек должно задаваться настройками меню Marker.

Количество одномоментно выводимых маркеров должно быть меньше или равным количеству позиций элемента Marker Select.

Внешний вид маркеров должен быть следующим:

Внешний вид маркера	Описание
	внешний вид невыбранного маркера1 типа Normal (т.е. Marker Select ≠ Marker1 и Marker Mode = Normal)
	внешний вид выбранного маркера1 типа Normal (т.е. Marker Select = Marker1 и Marker Mode = Normal)



внешний вид невыбранного маркера1 типа **Freq Counter**

(т.е. Marker Select $\neq$ Marker1 и Marker Mode = **Freq Counter**)



внешний вид выбранного маркера1 типа **Freq Counter**

(т.е. Marker Select = Marker1 и Marker Mode = **Freq Counter**)



внешний вид невыбранного маркера2 типа **Delta** с родительским маркером1

	(т.е. Marker Select $\neq$ Marker2 и Marker Mode = Delta)
	внешний вид выбранного маркера2 типа Delta с родительским маркером1 (т.е. Marker Select = Marker2 и Marker Mode = Delta)
	внешний вид невыбранного маркера4 типа Fixed (т.е. Marker Select $\neq$ Marker4 и Marker Mode = Fixed)
	внешний вид выбранного маркера4 типа Fixed (т.е. Marker Select = Marker4 и Marker Mode = Fixed)

5.5.6.4. [CT-20119] Вывод линий предела (Limits)

Вывод горизонтальных линий и их уровень должен задаваться элементами "Limit 1 State", "Limit 2 State", "Limit 3 State", "Limit 4 State" из меню [\[CT-19834\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Meas Setup](#)

Цвет выводимой на графике линии: #00FF00 (HEX).

Если значение уровня линии выходит за область границ экрана, то на графике линия не должна отображаться, пока пользователь не установит для неё соответствующий диапазон Y-оси.

Линия должна иметь надпись (см. пример для [\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#) = -30 dBm на рисунке 1) со следующими параметрами:

формат надписи: "**Limit %N: %Value %dim**", здесь

"Limit" - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе "Предел"),

%N - принимает значение "1" для [\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#), "2" для [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#), "3" для [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#), "4" для [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#),

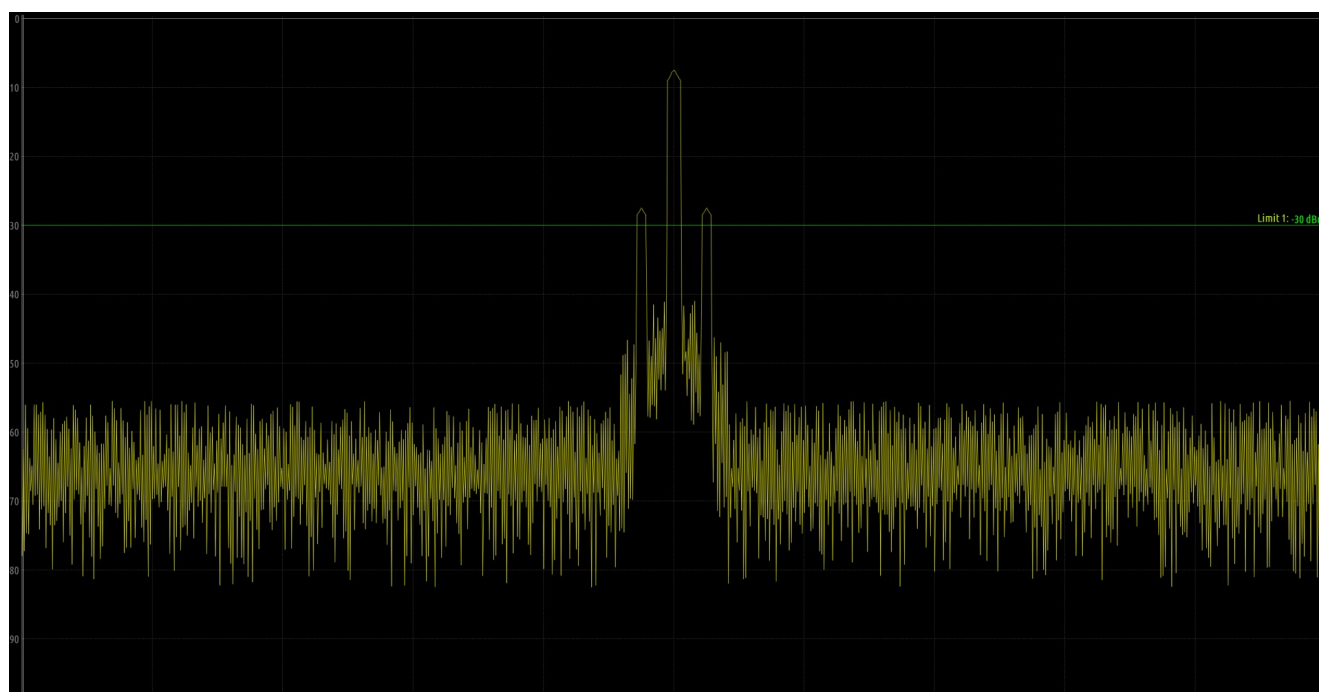
%Value - значение уровня линии (с точностью три знака после запятой),

%dim - единицы измерения

цвет надписи линии идентичен цвету линии;

надпись располагается над линией и выравнивается по правому краю графической области;

смена единиц измерения в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value согласно [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)



5.5.6.5. [CT-21439] Вывод линий порога и экскурсии (Threshold & Excursion)

Цвет линий должен быть зелёным #00FF00 (HEX).

Линии порога и экскурсии должны отображаться, если установлено [\[CT-19908\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold Line](#) = On.

Линия Порога (Threshold) должна иметь подпись (см. пример на рисунке 1):

Threshold: %Value %dim,

здесь

"**Threshold:**" - статичная надпись (в русскоязычном интерфейсе **Порог поиска:**),

%Value - значение уровня линии (с точностью до трёх значащих знаков после запятой), взятое из элемента [\[CT-19963\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold](#) ;

%dim - единица измерения, взятая из элемента [\[CT-19963\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold](#)

цвет надписи линии идентичен цвету линии;

надпись выравнивается по правому краю координатной плоскости.

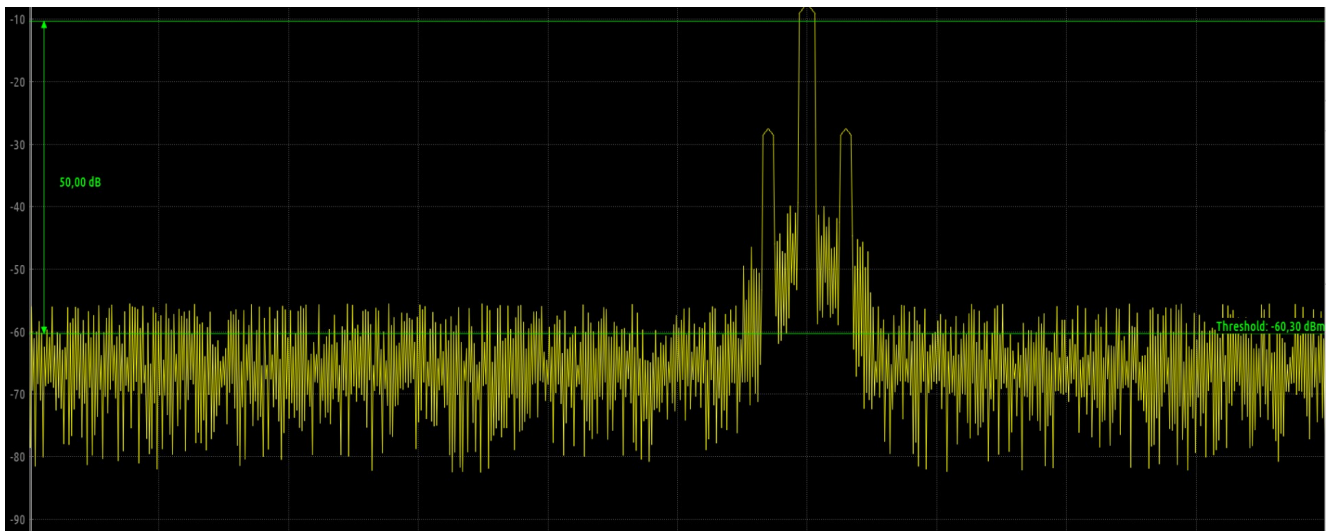
смена единиц измерения в [\[СТ-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value по формулам [\[СТ-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Линия Экскурсии (Excursion) должна отображаться одновременно с линией порога. Линия не подписывается.

Значение экскурсии должно выводиться в формате **%Value %dim**, здесь %Value%dim - значение, взятое из элемента [\[СТ-19964\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Excursion](#) и отображаться между линиями порога и экскурсии (см. рисунок 1).

Между линиями порога и экскурсии должна размещаться стрелка (с острыми краями на концах), верхний конец которой упирается в линию экскурсии, а нижний - в линию порога.

Цвет стрелки должен быть идентичен цвету линии порога. Линия должна размещаться на левом краю координатной плоскости с отступом от Y-оси составляющим $(1/100) * (X_{\max} - X_{\min})$.



5.5.7. [СТ-20106] Область таблиц

В области таблиц возможен вывод таблицы пиков или таблицы маркеров, которые должны удовлетворять требованиям [\[СТ-20107\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица пиков](#) и [\[СТ-20108\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица маркеров](#) соответственно.

При отсутствии таблицы её область заполняется координатной плоскостью за счёт вертикального растяжения [\[СТ-20098\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Координатная плоскость](#).

Диаграмма состояний отображения таблиц представлена на рисунке 1.

Добавление нового маркера при отображаемой таблице пиков не должно убирать таблицу пиков.

Таблица маркеров должна отсутствовать, если отсутствуют включенные маркеры.

Приоритет вывода таблицы маркеров или пиков определяется элементом [\[CT-20074\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Table](#).

По умолчанию таблицы выключены.

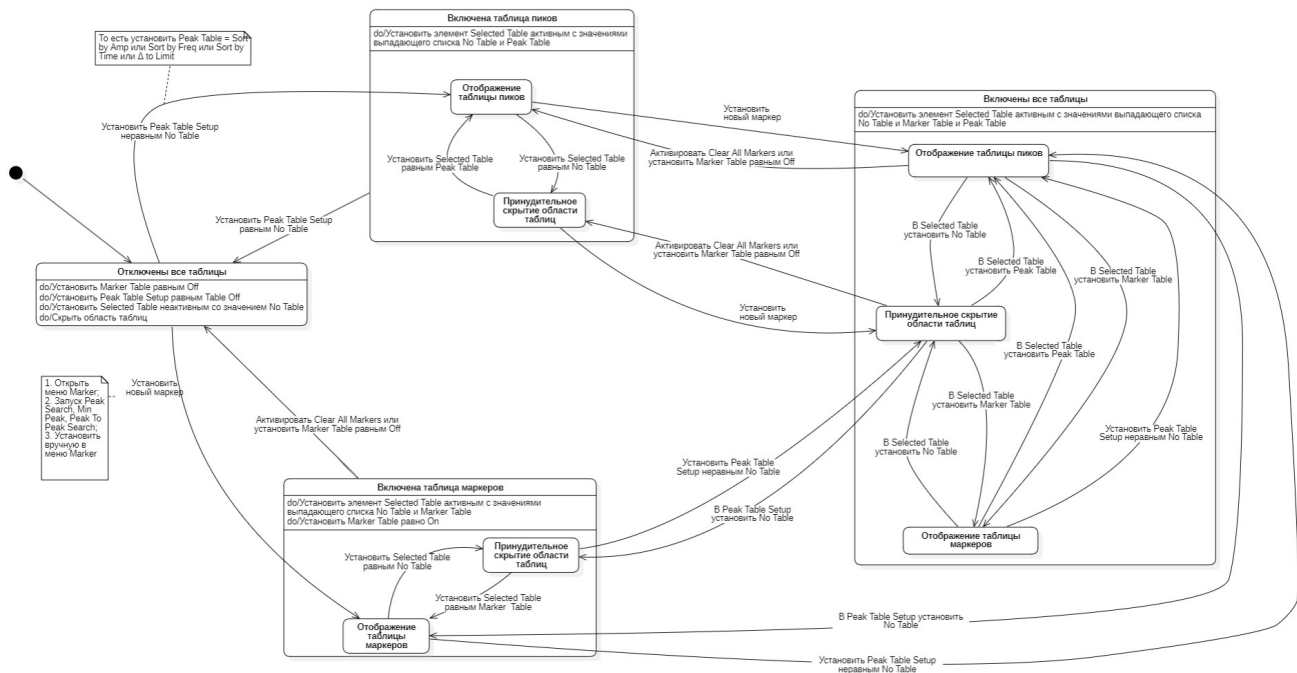


Рисунок 1 - Диаграмма состояний отображения таблиц

5.5.7.1. [CT-20107] Таблица пиков

Таблица пиков должна содержать информацию о пиках сигналах, определённых по алгоритму [\[CT-20120\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Алгоритм поиска пиков](#).

Отображаемая таблица пиков должна строиться только для активной трассы.

Примечание: если активная трасса имеет тип Blank, то таблица пиков должна быть пустая (заголовок + 5 пустых строк).

Над таблицей должен выводиться заголовок (см. Рисунок 1):

"Peak Table" - в англоязычном интерфейсе;

"Таблица пиков" - в русскоязычном интерфейсе.

Таблица должна содержать следующие столбцы:

Заголовок столбца	Наполнение столбца
№	должен содержать порядковые номера строк (пиков)
X	должен содержать частоты пиков (если [CT-19863] Zero Span = "Off") или времена пиков (если [CT-19863] Zero Span ≠ "Off"). Формат вывода значения X должен соответствовать формату элемента [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time
Y	содержит амплитуды пиков в единицах измерения Y-оси ([CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit), Выводимое значение должно округляться до 3 знаков после запятой.
Δ To Limit	должен содержать разности между выбранным пределом и пиком, согласно формулы: $\Delta \text{ To Limit} = Y - \text{Limit},$ здесь Y - значение амплитуды взятое из той же строки в Y-столбце; Limit - значение предела, заданное [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Δ To Limit (т.е. может быть выбран предел [CT-19981] Limit 1 State или [CT-19982] Limit 2 State или [CT-19983] Limit 3 State или [CT-19984] Limit 4 State); Размерность Δ To Limit должна соответствовать единицам измерения Y-оси ([CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit)

	Значение должно округляться до 3 знаков после запятой. Если не включен ни один предел [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Δ To Limit = Disabled, то в столбце должен ставиться прочерк.
--	---

Сортировка значений таблицы должна соответствовать настройке выбранной в [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#))

Значения таблицы должны обновляться в параллельном потоке по текущему состоянию графика.

Размер таблицы пиков должен определяться согласно условию:

если количество пиков от 0 до 5, то таблица должна отображать 5 фиксированных пронумерованных строк.

Примечание: строки не содержащие пики должны быть пустыми.

если количество пиков больше 5, то количество строк должно быть 20; отображаться должно 5 строк и слайдер прокрутки.

Примечание: максимальное количество строк таблицы S должно быть ограничено:

$S = \text{ceil}(N/2)$,

здесь N - значением пикселей X-оси [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#)

Peak Table			
№	X	Y	Δ To Limit
1			
2			
3			
4			
5			

Рисунок 1 - Макет таблицы пиков без слайдера прокрутки

5.5.7.2. [СТ-20108] Таблица маркеров

Таблица маркеров, несмотря на включение новых маркеров, должна отображаться только при установке [\[СТ-19928\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Table](#) = On или [\[СТ-20074\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Table](#) = Marker Table

Таблица маркеров должна содержать следующие столбцы

Заголовок столбца	Наполнение столбца	
№	Столбец должен содержать номера включенных маркеров, которые им присвоены согласно [СТ-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select	
Mode (в русскоязычном интерфейсе Режим)	Столбец должен содержать обозначения режимов включенных маркеров ([СТ-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode ≠ Off)	
	Обозначение	режим Маркера (согласно [СТ-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode)
	N	Normal
	F	Fixed
	Δ%N, здесь %N - должно принимать значение номера ведущего (родительского) маркера	Delta
	FCO	Freq Counter
Trace (в русскоязычном интерфейсе Трасса)	если маркеры имеют тип Normal и/или Delta и/или Freq Counter, то в соответствующих им строках должны содержаться соответствующие номера трасс к которым они прикреплены; если маркеры имеют тип Fixed, то в соответствующих им строках должен отображаться прочерк.	
X	Столбец должен содержать частоты (если [СТ-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span=Off) или время (если [СТ-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off) включенных маркеров: если маркер имеет тип Normal или Freq Counter или Fixed, то в	

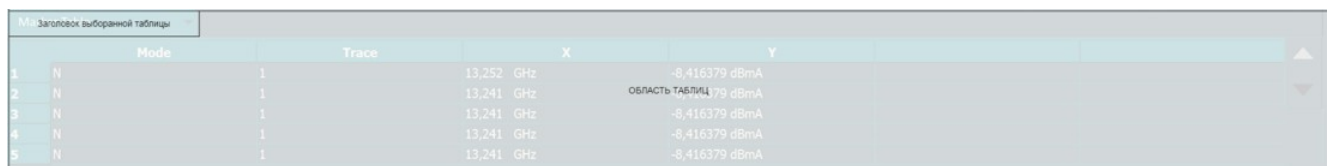
	соответствующей ему строке должно выводиться значение частоты/времени маркера в формате %Value %dim Формат вывода значения %Value %dim должен быть идентичен [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между дельта и родительским маркером в формате (Δ)%Value %dim, здесь (Δ)%Value = ValueDelta – ValueLead, где ValueDelta и ValueLead значения частот/времени дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; Формат вывода значения %Value %dim должен быть идентичен [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta
Y	Столбец должен содержать значения амплитуд включенных маркеров: если маркер имеет тип Normal или Freq Counter или Fixed, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение положения маркера в формате %Value %dim (как в элементе [CT-19925] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Amplitude); если маркер имеет тип Delta, то в соответствующей ему строке должно выводиться значение разности между ним и родительским маркером в формате: (Δ)%Value %dim, здесь %Value = Value_Delta — Value_Lead, где Value_Delta и Value_Lead значения амплитуд дельта и ведущего (родительского) маркеров соответственно; %dim = %dim, если Y-Axis Unit логарифмическая (dBm, dBmV, dBmA, dBuV, dBuA, dBpW и т.п.), то %dim = dB, в противном случае должна соответствовать размерности Y-Axis Unit Значение (Δ)%Value должно округляться до 3 значащих знаков после запятой.

Сортировка строк таблицы должна выполняться согласно столбца "№" от меньшего к большему.

Таблица маркеров должна отсутствовать, если отсутствуют включенные маркеры.

Количество строк (помимо заголовка) должно соответствовать количеству включенных маркеров. Если количество строк в таблице превышает 5, то должен появиться слайдер прокрутки.

Заголовок "Marker Table" (в русскоязычном интерфейсе "Таблица маркеров") должен размещаться над таблицей слева (см. Рисунок 1)



	Mode	Trace	X	Y
1	N	1	13,252 GHz	-8,416379 dBmА
2	N	1	13,241 GHz	-8,416379 dBmА
3	N	1	13,241 GHz	-8,416379 dBmА
4	N	1	13,241 GHz	-8,416379 dBmА
5	N	1	13,241 GHz	-8,416379 dBmА

Рисунок 1 - Компоновка заголовка и области таблиц

5.6. [СТ-22984] Область меню

Область меню должна обеспечивать выбор режима измерения, выбор раздела параметров текущего режима измерения, настройку параметров текущего режима измерения, настройку параметров системного меню.

Область должна содержать следующие сегменты:

- [\[СТ-22985\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Режимы и измерения / Modes and measurements](#)
- [\[СТ-23020\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Разделы меню](#)
- [\[СТ-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/ Menu](#)
- [\[СТ-21815\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Системное меню / System menu](#)

Внешний вид должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Область меню.

5.6.1. [СТ-23020] Разделы меню

Выбор раздела меню должен обеспечиваться через раскрытие выпадающего списка.

По умолчанию должен быть открыт раздел меню [\[CT-19790\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency](#).

Структура и названия элементов списка должны соответствовать макету на рис.1

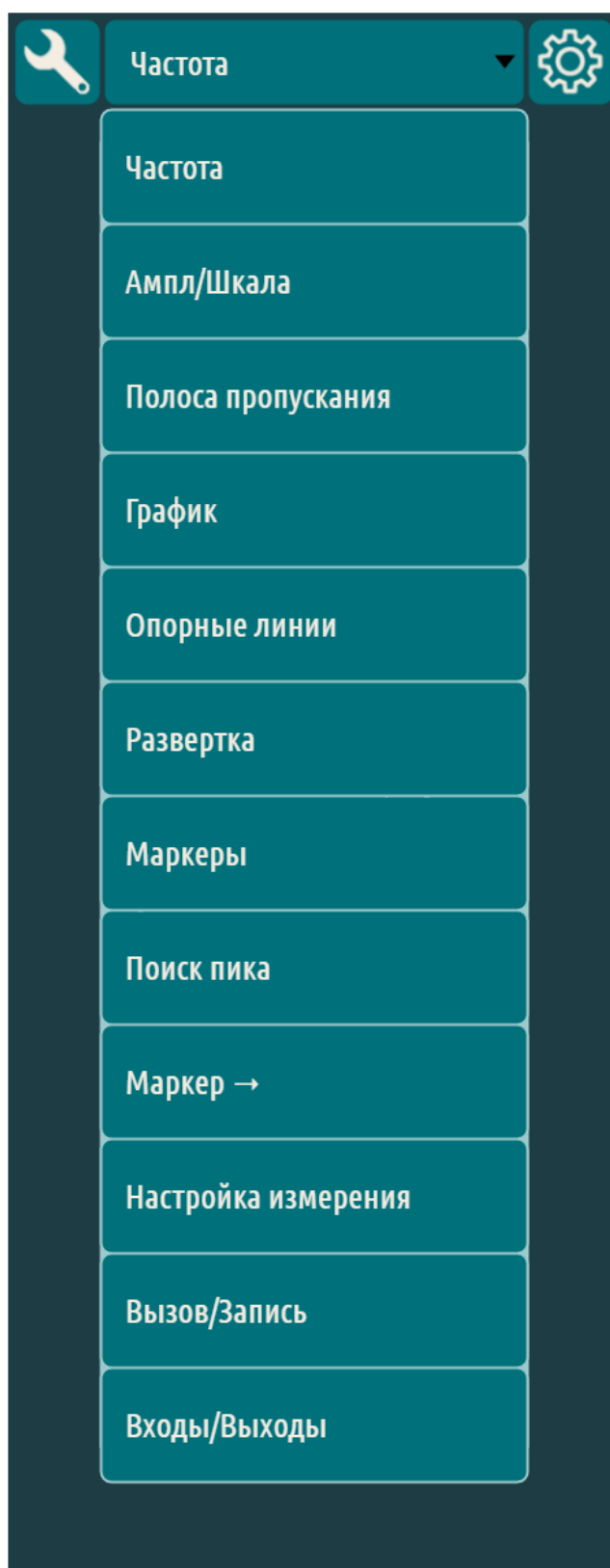
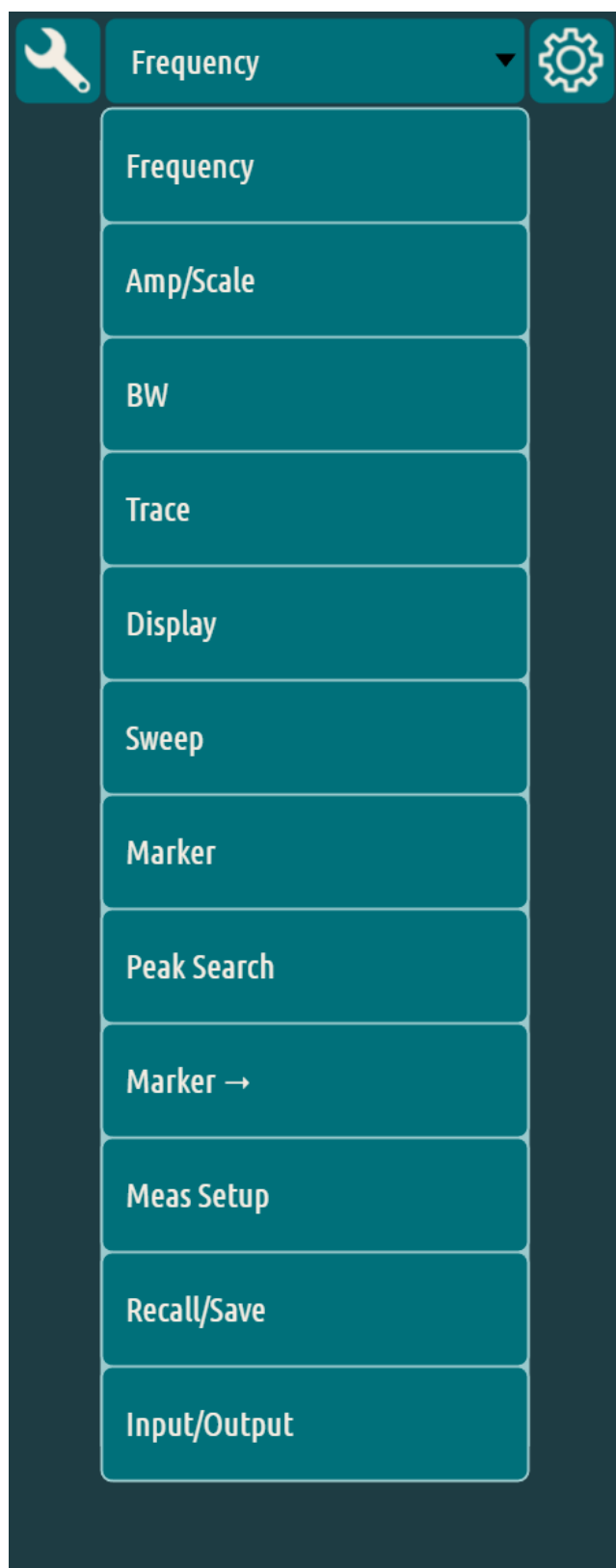


Рисунок 1 – Макет структуры меню базовой версии СПО в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	—
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка разделов меню	[CT-19790] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency; [CT-19826] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp/Scale; [CT-19827] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / BW; [CT-19828] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace; [CT-19829] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display; [CT-19831] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep; [CT-19832] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker; [CT-19833] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search; [CT-19978] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker →; [CT-19834] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas Setup; [CT-19835] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Recall/Save; [CT-20011] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input/Output.
Значение по умолчанию	[CT-19790] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency;
5.6.2. [CT-19789] Меню/ Menu Отклик на действие энкодера или Область должна обеспечивать отображение стрелок влево-вправо	Отсутствует
[CT-23020] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Разделы Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

[меню](#).

При смене языка [\[CT-21859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Language / Язык](#) должен выполняться перевод названий и размерностей всех элементов меню.

5.6.2.1. [\[CT-19790\] Frequency](#)

В меню Frequency задаются частотные настройки измерений.

Элемент выделенный по умолчанию - [\[CT-19791\] Center Frequency](#).

Данное меню должно открываться при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19807\] Freq](#) или [\[CT-19870\] Span](#) с установкой фокуса на соответствующий аппаратной кнопке элемент.

Структура и названия элементов меню Frequency должны соответствовать макету на рис.1

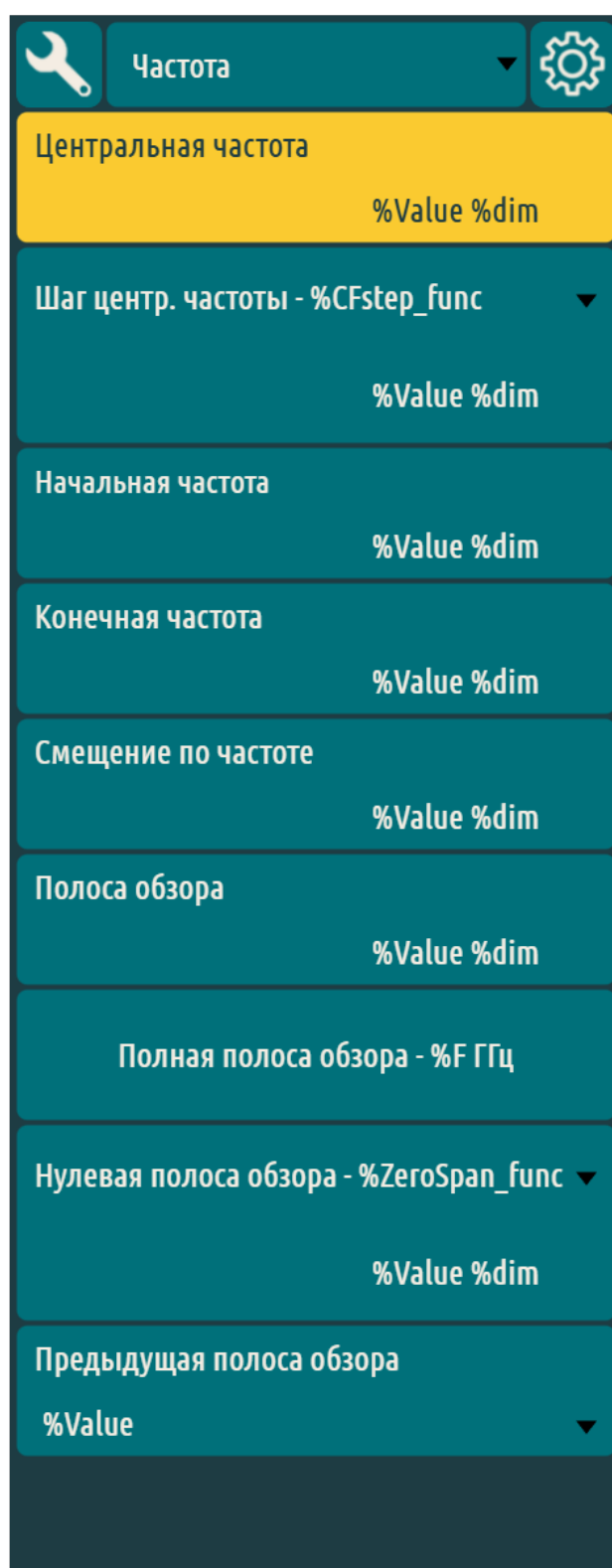


Рисунок 1 – Раздел меню Frequency в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

5.6.2.1.1. [CT-19791] Center Frequency

Элемент Center Frequency (далее CF) должен обеспечивать задание центральной частоты сканирования.

Center Frequency

%Value %dim

Рисунок 1 – Элемент меню Center Frequency с фокусом по умолчанию

Center Frequency

%Value %dim

Рисунок 2 – Элемент меню Center Frequency без фокуса

1. При изменении CF должен выполняться пересчет начальной и конечной частот:

$$F_{start} = CF - \frac{SPAN}{2} + F_{offset}$$

$$F_{stop} = CF + \frac{SPAN}{2} + F_{offset}$$

здесь CF = [CT-19791] Center Frequency, Span = [CT-19865] Span, Foffset = [CT-19861] Frequency Offset.

2. Если по результатам расчёта п.1 Fstart < Fmin и/или Fstop > Fmax (без учёта Foffset), то должно быть выполнено:

- 1) приравнивание Fstart и/или Fstop к граничным значениям Fmin и/или Fmax соответственно;
- 2) установка новой полосы обзора SPAN = Fstop – Fstart, согласно введенной CF;
- 3) вывод кратковременного всплывающего сообщения "Allowable Span Exceeded For the Current Center Frequency / Превышена допустимая полоса обзора для текущей центральной частоты." (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения)

3. Если при выполнении пункта 2 скорректируется полоса обзора таким образом, что Span/4 < RBW (см. [CT-19891] Res BW), то должно быть выполнено:

- применение CF и Span;
- установка новой полосы пропускания радиополосы RBW = Span/4;
- вывод кратковременного сообщения: "RBW Adjusted For the New Span / Полоса пропускания радиополосы скорректирована с учётом новой полосы обзора" (правила вывода см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Сообщение должно выводиться вместе с сообщением из п.2 (см. [\[CT-22946\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вертикальная конкатинация кратковременных сообщений](#))

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	[CT-19807] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq
Фокус по умолчанию	да
Значение по умолчанию (CFdefault)	если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то CFdefault = (Fmin + Fmax) / 2; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то CFdefault = (FAC + Fmax) / 2; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то CFdefault = (Fpresel + Fmax) / 2; здесь Fmin = [CT-20044] Fmin, FAC = [CT-20124] Fac, Fmax = [CT-20045] Fmax, Fpresel = [CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fpresel.
	1. Диапазон допустимых значений должен определяться согласно алгоритму: Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off : если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $CF \in \left[F_{min} + \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset}; F_{max} - \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset} \right];$ если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $CF \in \left[F_{AC} + \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset}; F_{max} - \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset} \right];$ если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то $CF \in \left[F_{presel} + \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset}; F_{max} - \frac{SPAN_{min}}{2} + F_{offset} \right];$ Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = On (Auto или Time Delay), то если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение

Элемент CF Step должен задавать шаг изменения частот в меню Frequency.



Рисунок 1 – элемент меню CF Step.

При переключении [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off" в [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "On (Auto или Time Delay)" должен автоматически установиться шаг:

если **%CFstep_func** ≠ Manual, то **%CFstep_func** = 0,1*RBW;

если **%CFstep_func** = Manual, то **%CFstep_func** = Manual.

При переключении [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "On (Auto или Time Delay)" в [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off" должен автоматически установиться шаг:

если **%CFstep_func** ≠ Manual, то **%CFstep_func** = 0,1*SPAN;

если **%CFstep_func** = Manual, то **%CFstep_func** = Manual.

Тип элемента		[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
%CFstep_func	%Value %dim	
0.1*RBW	шаг измерения равен 0,1*RBW (см. [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW)	
0.5*RBW	шаг измерения равен 0,5*RBW (см. [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW)	[CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off)
Center	шаг изменения равен центральной частоте текущего интервала сканирования (см. [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency)	[CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency
Manual	шаг измерения задаёт пользователь	[CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off)
Center	шаг изменения равен центральной частоте текущего интервала сканирования (см. [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency)	[CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency
Marker	шаг изменения равен частоте текущего активного маркера. Примечание: последующее доуточнение частоты маркера для изменения шага CF не применяется Если активного маркера нет (т.е. для любого [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select режим [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode='Off'), то данный вариант не должен отображаться При отключении маркеров %CFstep_func должно принять значение по умолчанию	[CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select режим [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode='Off'), то данный вариант не должен отображаться [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode='Off'), то данный вариант не должен отображаться [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode='Off'), то данный вариант не должен отображаться
Manual	шаг измерения задаёт пользователь	о частота (ответственно).
		Если частота получена с помощью автоматического расчета (не Manual), но при этом находится вне допустимых пределов, то текущий способ остается тем же (например, 0.5*Span), но само значение приравнивается к пределу, который она превышает. %Value с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты	
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz	
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX"	

Структура и названия элементов выпадающего списка CF Step должны соответствовать макету на рис.2,3.



Рисунок 2 – Макет выпадающего списка CF Step в англоязычном интерфейсе.

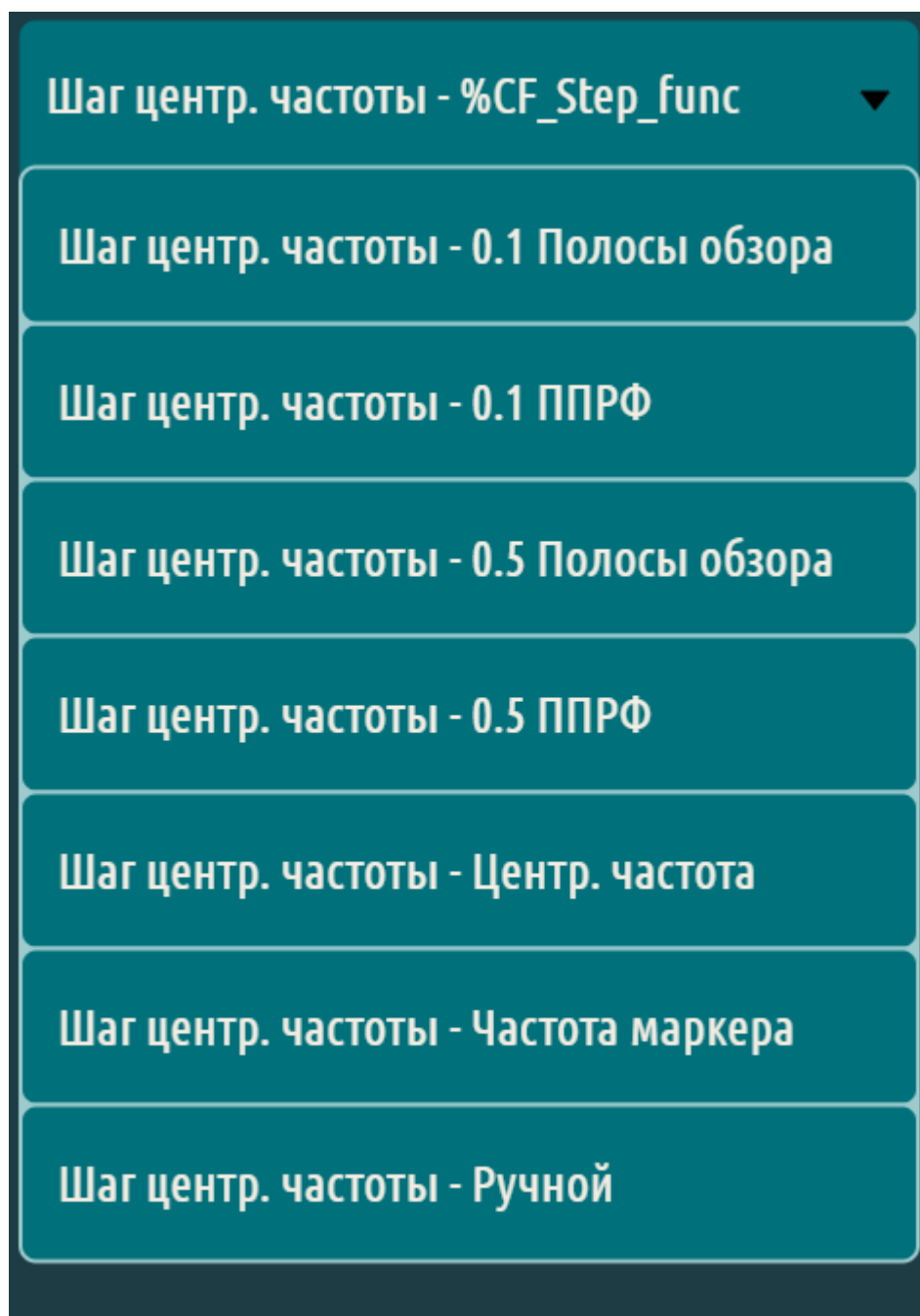


Рисунок 3 – Макет выпадающего списка CF Step в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.1.3. [CT-19859] Start Frequency

Элементом Start Frequency должна обеспечиваться возможность задания начальной частоты сканирования (F_{start}).

Внешний вид элемента Start Frequency должен определяться значением, установленным в [CT-19863\] Zero Span](#) следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off", то элемент "Start Frequency" должен быть активным и

обеспечивать ввод частоты



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Start Frequency"

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off", то элемент "Start Frequency" должен быть неактивным.

%Value %dim неактивного элемента должны принять значение из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)".



Рисунок 2 - Неактивный элемент "Start Frequency" типа [\[CT-19937\] Неактивное поле ввода физической величины](#)

при изменении F_{start} должен выполняться пересчёт центральной частоты

$$CF = (F_{start} + F_{stop}) / 2$$

и полосы обзора

$$SPAN = F_{stop} - F_{start}$$

Если в результате изменения F_{start} значение [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#) становится нечетным, то должно быть выполнен автоматический пересчёт конечной частоты:

$$F_{stop} = F_{stop} - 1[\text{Гц}]$$

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	Если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $F_{start_default} = F_{min}$ (см. [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin); Если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $F_{start_default} = F_{AC}$ (см. [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fac); Если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то $F_{start_default} = F_{presel}$ (см. [CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fpresel).
Допустимые значения (Value)	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "Off": если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $\%Value \in [F_{min} + F_{offset} ; F_{max} - SPAN_{min} + F_{offset}]$; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $\%Value \in [F_{AC} + F_{offset} ; F_{max} - SPAN_{min} + F_{offset}]$; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то $\%Value \in [F_{presel} + F_{offset} ; F_{max} - SPAN_{min} + F_{offset}]$; Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = On (Auto или Time Delay): если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $\%Value \in [F_{min} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $\%Value \in [F_{AC} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то $\%Value \in [F_{Presel} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; Здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin,

5.6.2.1.4. [CT-19860] Stop Frequency

Элементом Stop Frequency должно обеспечиваться задание конечной частоты сканирования (F_{stop}).

Внешний вид элемента Stop Frequency должен определяться значением, установленным в [\[CT-19863\] Zero Span](#) следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off", то элемент "Stop Frequency" должен быть активным и обеспечивать ввод частоты



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Stop Frequency"

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off", то элемент "Stop Frequency" должен быть неактивным.

%Value %dim неактивного элемента должны принять значение из элемента [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)".



Рисунок 2 – Неактивный элемент "Stop Frequency" типа [\[CT-19937\] Неактивное поле ввода физической величины](#)

При изменении F_{stop} должен выполняться перерасчёт центральной частоты и полосы обзора:

$$CF = \frac{F_{start} + F_{stop}}{2}$$

$$SPAN = F_{stop} - F_{start}$$

Если в результате изменения F_{stop} значение [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#) становится нечётным, то должно быть выполнен автоматический пересчёт начальной частоты:

$$F_{start} = F_{start} - 1[\text{Гц}]$$

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$F_{stop_default} = F_{max}$
Допустимые значения (Value)	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "Off", то %Value $\in [F_{start} + SPAN_{min} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$ Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = On (Auto или Time Delay): если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то %Value $\in [F_{min} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то %Value $\in [F_{AC} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то %Value $\in [F_{Presel} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$; здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fac, F_{offset} = [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset, $SPAN_{min}$ = [CT-20046] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / SPANmin, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax. F_{presel} = [CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fpresel Примечание: при установке $F_{stop} = F_{start}$, значение F_{start} остаётся неизменным и устанавливается $F_{stop} = F_{start} + SPAN_{min}$ (т.е. запрещается переход в режим

Элемент Frequency Offset должен обеспечивать задание визуального смещения частот



Рисунок 1 – Элемент меню Frequency Offset.

Элементом Frequency Offset должно выполняться визуальное (виртуальное) смещение оси частот (то есть данное значение прибавляется ко всем частотам на оси X).

То есть на изменение смещения частоты прибор аппаратно не реагирует, текущее значение свип продолжается.

Смещение применяется к частотным полям (то есть обновляются сами значения, но при этом фактические частоты остаются теми же), а также к частотам маркеров:

$$CF = CF_{real} + F_{offset} ,$$

$$F_{start} = F_{start_real} + F_{offset} ,$$

$$F_{stop} = F_{stop_real} + F_{offset}$$

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	$F_{offset_default} = 0$
Допустимые значения	[-500 GHz; 500 GHz] Если введённая частота превышает пределы, то она приравняется к соответствующему пределу и происходит перерасчёт Value с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил <u>математического</u> округления
5.6.2.1.6. [СТ-19865] Span	
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Элемент Span должен обеспечивать задание ширины диапазона сканирования.	
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19882] Клавиатура ввода частоты
Span	
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YXX" %Value %dim
Рисунок 1 – Элемент меню Span.	X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 * CFStep (см. [СТ-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step)
Шаг стрелок вверх-вниз	При задании новой полосы обзора (Span) должен выполняться пересчёт начальной и конечной частот по 1 * CFstep (см. [СТ-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step)

формулам:

$$F_{start} = CF - \frac{SPAN}{2} + F_{offset},$$

$$F_{stop} = CF + \frac{SPAN}{2} + F_{offset},$$

здесь $CF = \text{[CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency}$, $Span = \text{[CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span}$, $F_{offset} = \text{[CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset}$, $F_{start} = \text{[CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency}$, $F_{stop} = \text{[CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency}$.

Если для введённой полосы обзора $Span$ выполняется $F_{start} < F_{min_edge}$ или $F_{stop} > F_{max}$ (без учёта [\[CT-19861\] Frequency Offset](#)), то должно быть выполнено:

1) коррекция F_{start} или F_{stop} согласно алгоритму:

если $CF - Span/2 < F_{min_edge}$, то должна быть выполнена установка:

$$F_{start} = F_{min_edge},$$

$$F_{stop} = F_{start} + Span.$$

если $CF + Span/2 > F_{max}$, то должна быть выполнена установка:

$$F_{stop} = F_{max},$$

$$F_{start} = F_{max} - Span.$$

здесь $F_{min_edge} = \text{[CT-24025] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin_edge}$, $F_{max} = \text{[CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax}$.

2) Вывод кратковременного всплывающего сообщения “ CF changed to %CF for new span / Центральная частота установлена %CF с учётом новой полосы обзора” (правила вывода см. [\[CT-20092\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод кратковременного сообщения](#)), здесь $\%CF = F_{start} + Span/2$

$Span$ согласно [\[F-1614\] Порядок применения настроек](#) является базовой частотной настройкой, поэтому если для введённой полосы обзора выполняется

$RBW > Span/4$ (см. [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#)), то должно быть выполнено:

- применение нововведённой полосы обзора $Span$;
- установка новой полосы пропускания радиофильтра $RBW = Span/4$;
- вывод кратковременного сообщения: "RBW Adjusted For the New Span / Полоса пропускания

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	да [CT-19870] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию ($SPAN_{default}$)	см. [CT-19862] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Full Span
Допустимые значения	0 и [SPAN_{min} ; SPAN_{max}], здесь SPAN_{min} , см. [CT-20046] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / SPAN_{min}; SPAN_{max} должен определяться согласно алгоритму: если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{min}$; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{AC}$; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то $SPAN_{max} = F_{max} - F_{presel}$; здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{min}, F_{AC} = [CT-20124] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{ac}, F_{max} = [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{max}. F_{presel} = [CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{presel} %Value с дробными долями герца должны округляться до целой части герца, согласно правил математического округления Вводимое (или получаемое) значение полосы обзора %Value, за исключением активации элемента [CT-19862] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Full Span, должно проверяться на чётность: если %Value [Гц] - чётное, то нет реакции;

%F - переменная, задающая максимальную частоту F_{max} анализатора спектра в ГГц. Значение переменной %F определяется исходя из опций поставки и должна храниться в настройечном файле, типа config.ini

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно быть выполнено: 1. Установка начальной частоты согласно алгоритму: если [CT-20065] Input Coupling = "DC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency = F_{min}; если [CT-20065] Input Coupling = "AC" и [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "Off", то [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency = F_{AC}; если [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass = "On", то [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency = F_{Presel}; здесь F_{min} = [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin, F_{AC} = [CT-20124] F_{AC}, F_{Presel} = [CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fpresel 2. Установка конечной частоты [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency = F_{max} (см. [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax) Исключается проверка на четность, согласно требований [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span



Рисунок 1 – Элемент меню Zero Span.

Элементом "Zero Span" должно обеспечиваться включение или выключение режима Zero Span, а также отображение и задание времени развёртки одного пикселя (одной точки).

При включении Zero Span (варианты "On (Auto)" или "On (Time Delay)"):

1) $F_{start} = F_{stop} = CF$, в т.ч.

установка для них единого диапазона допустимых значений, согласно алгоритму:

если [\[CT-20065\] Input Coupling](#) = "DC" и [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "Off", то $\%Value \in [F_{min} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$;

если [\[CT-20065\] Input Coupling](#) = "AC" и [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "Off", то $\%Value \in [F_{AC} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$;

если [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "On", то $\%Value \in [F_{presel} + F_{offset} ; F_{max} + F_{offset}]$;

здесь $F_{min} = \text{[CT-20044] } F_{min}$, $F_{AC} = \text{[CT-20124] } F_{AC}$, $F_{offset} = \text{[CT-19861] } F_{offset}$, $F_{max} = \text{[CT-20045] } F_{max}$, $F_{presel} = \text{[CT-23503] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / F_{presel}}$

2) [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#) = 0 Гц;

3) Значение Value элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) должно принять следующее значение:

если [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) = Auto, то значение Value = $RBW_{default}$;

если [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) = Manual, то Value не меняет своего значения.

Примечание: далее, в зероспан режиме значение %Value элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) может изменяться в рамках

допустимых значений

4) Поля [\[CT-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency](#) и [\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#) недоступны для ввода;

5) В поле SPAN должно быть выставлено значение "0", если пользователь введёт туда какое-либо значение, то в выпадающем списке должно быть установлено значение "Off" (т.е. Zero Span отключается).

Если пользователь задаст [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span = 0](#), то

если SweepTime=Auto, то установить %ZeroSpan_func = On (Auto),

если SweepTime=Manual, то установить %ZeroSpan_func = On (Time Delay) и %Value %dim = (SweepTime / N),

здесь N - количество точек горизонтальной оси, взятое из [\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#);

SweepTime - значение времени, взятое из [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#).

Если при выключении зероспан режима (%ZeroSpan_func = Off) предыдущее значение полосы обзора ([\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#)) невозможно для установки (т.е. $F_{start} < F_{min}$ или $F_{stop} > F_{max}$), тогда для текущей центральной частоты (см. [\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#)) должен быть установлен максимально возможный Span следующим образом:

определяется ближайшая к центральной частоте граница: [\[CT-20044\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Fmin](#) или [\[CT-20045\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Fmax](#);

если ближайшей границей является Fmin, то $Span = (CF - F_{min}) * 2$;

если ближайшей границей является Fmax, то $Span = (F_{max} - CF) * 2$.

При изменении %ZeroSpan_func должны выполняться требования к изменению шага центральной частоты (подробнее см. [\[CT-19792\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / CF Step](#)).

При выключении зероспан режима (**%ZeroSpan_func = Off**) должны выполняться требования к изменению центральной частоты CF (подробнее см. [\[CT-19791\] \[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#) (в строке Допустимые значения (Value))).

При переходе из режима Zero Span = On (Auto или Time Delay) в Zero Span = Off все включенные маркеры должны отключиться.

При переходе из режима Zero Span = Off в Zero Span = On (Auto или Time Delay) все включенные маркеры должны отключиться.

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
%ZeroSpan_func	Value	
Off	Выводить Value='Disabled', Dim=' ' (пустое значение)	
On (Auto)	Должно быть выполнено: - Установка минимального времени развертки <i>SweepTime_{min}</i> (автоматически определяемого для одной точки (пикселя) исходя из текущего значения RBW) и соответствующее перестроение графической временной области. - Установка в %Value %dim значения = <i>SweepTime_{min}</i>. - Установка в элемент [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time: %sweep_func = "Auto"; %Value %dim = <i>SweepTime_{min}</i>*N (здесь N - количество точек горизонтальной оси [CT-19980] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика).	
On (Time Delay)	Соответствует режиму Manual элемента [CT-19867] Комбобокс с полем ввода Должно быть выполнено: - Установка в Value, dim значения <i>SweepTime_{ManZS}</i> введённого пользователем и соответствующее перестроение графической временной области. - Установка в элемент [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time: %sweep_func = "Manual"; %Value %dim = <i>SweepTime_{ManZS}</i> * N (здесь N - количество точек горизонтальной оси [CT-19980] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика).	
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввёл меньше знаков)	
Клавиатура	[CT-19883] Клавиатура ввода временных единиц	

Структура и названия элементов выпадающего списка Zero Span должны соответствовать макету на рис.2,3.

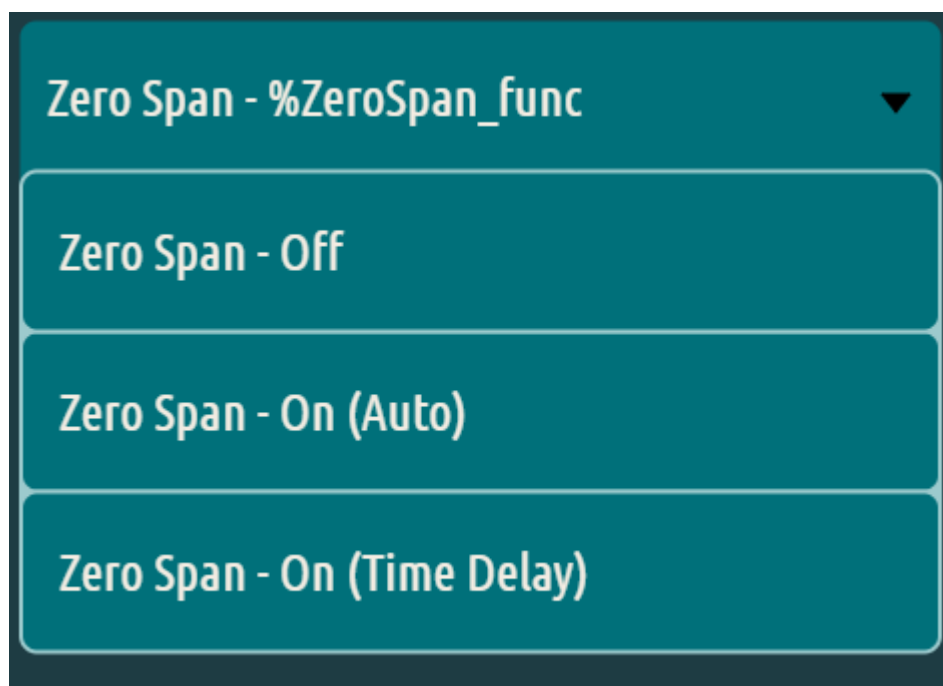


Рисунок 2 – Макет выпадающего списка Zero Span в англоязычном интерфейсе.

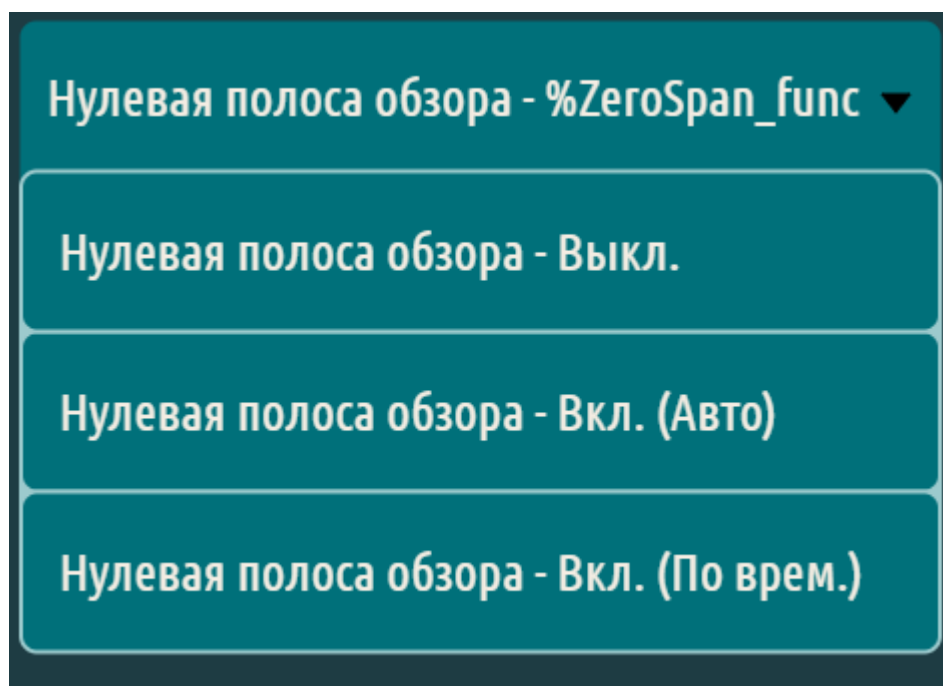


Рисунок 3 – Макет выпадающего списка Zero Span в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.1.9. [СТ-19864] Last Span

Элемент "Last Span" должен обеспечивать пользователю выбор и установку одного из десяти ранее заданных

значений полос обзора (требования к установке полосы обзора см. [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#)).



Рисунок 1 – Активный элемент Last Span

В верхней левой части элемента фиксировано отображается надпись "Last Span" независимо от выбранного варианта в выпадающем списке.

В вариантах выпадающего списка должны находиться значения последних полос обзора, которые ранее установил пользователь и автоматически сформировало СПО. В списке должно быть не более 10 (включительно) вариантов SPAN, согласно хронологии.

При наличии истории изменения полосы обзора должно отображаться %Value идентичное текущей полосе обзора [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#).

При отсутствии истории изменений полосы обзора элемент должен быть неактивным и отображать значение по умолчанию SPANdefault элемента [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#) (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Неактивный элемент Last Span

При активации элемента [\[CT-20004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Mode Preset](#) история изменений полосы обзора должна очиститься (и элемент "Last Span" должен стать неактивным).

В выпадающем списке должны отсутствовать идентичные значения полос обзора (спанов).

Ранее установленный режим нулевой развёртки ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = On (Auto или Time Delay)) должен отображаться в

выпадающем списке текстом «Zero Span».

Режим максимальной полосы обзора ([\[CT-19862\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Full Span](#)) должен отображаться в выпадающем списке текстом «Full Span».

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка и их значения	Варианты выпадающего списка должны быть сформированы из 10 (или меньше, согласно хронологии) последних значений SPAN (частота и соответствующая размерность)
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (% Value)	ZeroSpan, [SPANmin; Fmax – Fmin] см. [CT-20046] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / SPANmin , [CT-20044] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmin , [CT-20045] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Fmax
Размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Формат вывода	"GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать
Структура и названия элементов выпадающего списка	Last Span должны соответствовать макету на рис. 3.4
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует



Рисунок 3 – Макет выпадающего списка Last Span в англоязычном интерфейсе.

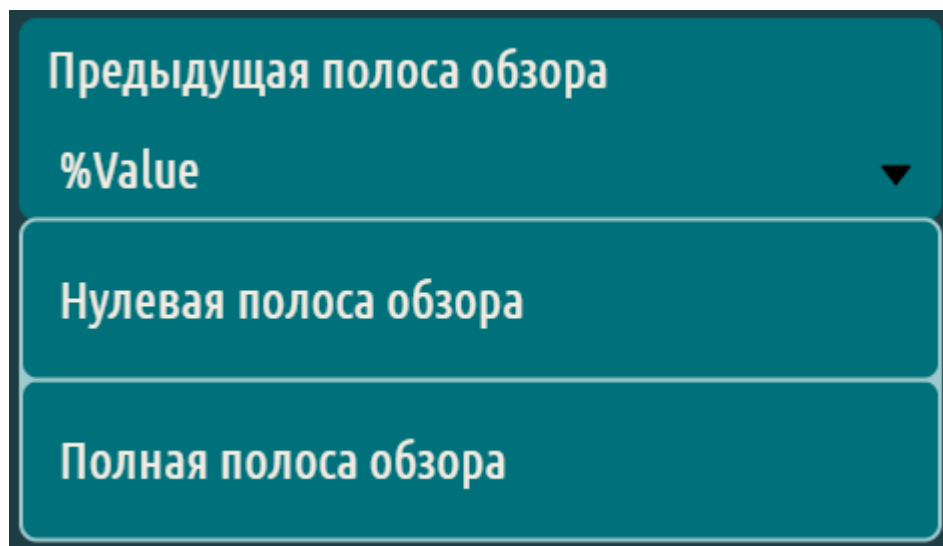


Рисунок 4 – Макет выпадающего списка Last Span в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.2. [СТ-19826] Amp/Scale

Меню Amp/Scale должно обеспечивать настройки вывода амплитудного спектра на экран и настройки аналогового тракта.

Элемент выделенный по умолчанию - Ref Level.

Меню Amp/Scale должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Amp/Scale" в основном меню [\[СТ-19789\] Структура меню](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[СТ-19890\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени](#)

Структура и названия элементов меню Amp/Scale должны соответствовать макету на рис.1



Рисунок 1 – Макет меню Amp/Scale в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Да [CT-19890] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp/Scale
Фокус по умолчанию	Да
Значение по умолчанию	0 dBm
Допустимые значения (% Value)	[-180 dBm; 30 dBm] Примечания: 1) Пределы допустимых значений должны симметрично сдвигаться при изменении [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset. Новое значение предела = Старый предел + [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset Пример: если [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset = "-50 dB", то границы примут значения [-230 dBm; -20 dBm] 2) Допустимые значения должны пересчитываться в единицы измерения установленные в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit согласно [CT-20121] Формулы пересчёта амплитуд
Доступные для ввода размерности (%dim)	Размерность должна определяться значением, установленным в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit: если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"dBm"}$, то %dim = dBm; если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"dBuV"}$, то %dim = $dB\mu V$; если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"dBuW"}$, то %dim = $dB\mu W$; если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"W"}$, то %dim = W или (mW, μW, nW, pW и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками); если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"V"}$, то %dim = V или (nV, mV, μV и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками); если установлено $Y\text{-Axis Unit} = \text{"A"}$, то %dim = A или (nA, mA, μA и др. согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) /

При переключении Display Scale из "Linear" в "Log" должно быть установлено значение цены деления %Value, ранее установленное для логарифмической шкалы.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	10 dB
Допустимые значения (%Value)	[0,1 dB; 20 dB]
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до одного знака после запятой (или меньше, если пользователь ввел целое число)
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	0,1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	1 dB

5.6.2.2.3. [CT-19875] Attenuator

Элемент "Attenuator" должен обеспечивать задание способа управления аттенюатором и значение аттенюации.



Рисунок 1 – Элемент меню Attenuator

Примечание: параметры шага аттенюации и максимального значения аттенюации должны быть доступны для настройки через файл конфигурации прибора.

Изменение состояния %Att_Func, Att_Value, Att_dim должны синхронно отображаться в соответствующих полях области быстрого доступа [\[CT-19852\] Секция 4 Аттенюатор, МШУ, преселектор](#)

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка

и их значения

%Att_func	%Value %dim
Auto	значение аттенюатора должно задаваться автоматически согласно формулы: $ATT_Value = \text{ceil} ((Ref\ Level + ATT_Step) / ATT_Step) * ATT_Step + ATT_Step$ (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])
Manual	значение аттенюатора задаётся вручную (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])

Значение по умолчанию	Auto
Допустимые значения (%Value)	если включена опция "АТТ 10 дБ", то [0;70] с шагом 10 дБ если включена опция "АТТ 5 дБ, то [0;60] - с шагом 5 дБ
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Вводимое значение округляется до целого : 0 dB, 10 dB, 20 dB, ... - для опции "АТТ 10 дБ"; 0 dB, 5 dB, 10 dB, ... - для опции "АТТ 5 дБ".
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо, стрелок вверх-вниз	0 dB, 10 dB, 20 dB, ..., 70 dB - для опции "АТТ 10 дБ"; 0 dB, 5 dB, 10 dB, ..., 60 dB - для опции "АТТ 5 дБ". Именно из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления)

Структура и названия элементов выпадающего списка Attenuator должны соответствовать макету на рис.2,3.

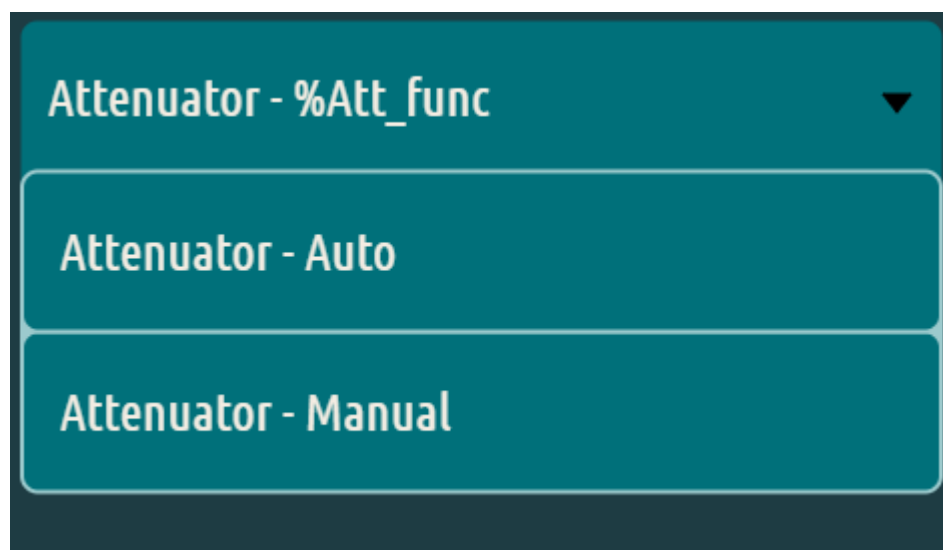


Рисунок 2 – Макет выпадающего списка Attenuator в англоязычном интерфейсе.

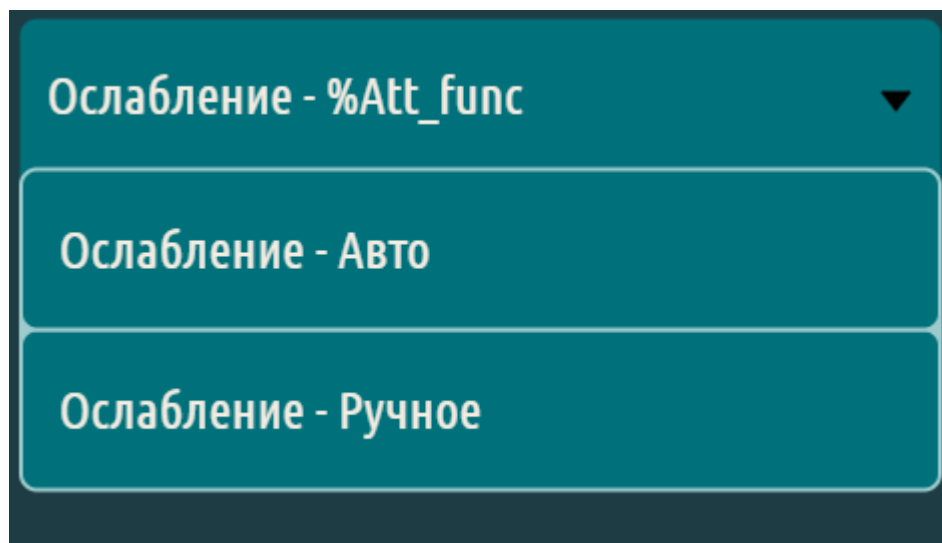


Рисунок 3 – Макет выпадающего списка Attenuator в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.2.4. [CT-19874] Display Scale



Рисунок 1 – Элемент меню Display Scale.

Элемент "Display Scale" должен обеспечивать перерасчёт вертикальной шкалы (Y-оси) с логарифмической на линейную и обратно относительно зафиксированного значения [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#).

Изменение значений %state должно синхронно отображаться в [\[CT-20569\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 1. Индикатор режима и шкалы](#)

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты %State / отработка выбора	Log (Логарифмический) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: перестроение линейной Y-оси графика в логарифмическую типа "dBm" с ценой деления шкалы равной [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div, установка значения [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBm"; установка элемента меню [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div активным (зелёным); перерасчёт подписей делений Y-оси; перерасчёт значения [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level из текущей единицы измерения в "dBm"; изменение надписи в верхнем левом углу над графической областью с "Linear" на "Scale/Div %N Log", <i>Примечания: 1. Здесь %N должно принимать значение, установленное элементом [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div;</i> 2. Фраза "Scale/Div %N" размещается над фразой "Log". Linear (Линейный) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: установка в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; перестроение логарифмической Y-оси графика в линейную типа "V"; перерасчёт подписей делений Y-оси; перерасчёт значения [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level из текущей единицы измерения в "V"; установка элемента меню [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div неактивным (серым); изменение надписи в верхнем левом углу над графической областью с "Log" на "Linear" и исключение фразы "Scale/Div %N".

Элемент Y-Axis Unit должен обеспечивать задание единицы измерения вертикальной шкалы (Y-оси).



Рисунок 1 – Элемент меню Y-Axis Unit.

При изменении единицы измерения должны быть пересчитаны подписи по Y-оси по формулам (см. [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)).

Примечание: внешне график останется тем же, свипирование не будет прерываться, так как в МЦОС поступит тот же Ref Level

При изменении единицы измерения Y-Axis Unit должно автоматически пересчитываться значения:

[\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level](#),

[\[CT-19925\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Amplitude](#),

[\[CT-19963\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold](#),

[\[CT-19908\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold Line](#),

[\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#),

[\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#),

[\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#),

[\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#),

[\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#) в новые единицы.

Примечание: изменение единиц измерения не должно влиять на значение [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#).

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка	dBm dBμV dBμW W V A
Значение по умолчанию	dBm
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Структура и названия элементов выпадающего списка Y-Axis Unit должны соответствовать макету на рис.2,3.



Рисунок 2 – макет выпадающего списка Y-Axis Unit в англоязычном интерфейсе.



Рисунок 3 – макет выпадающего списка Y-Axis Unit в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.2.6. [CT-19878] Ref Level Offset

Элемент "Ref Level Offset" должен обеспечивать задание величины визуального (виртуального) смещение по оси амплитуд (Y-оси).



Рисунок 1 – Элемент Ref Level Offset.

После установки значения [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#) $\neq 0$ должно быть выполнено:

1. Установка в элемент [\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept](#)

[SA](#)) / [Ref Level](#) значения RL_{gui} , рассчитанного по формуле:

$$RL_{gui} = RL_{zero_offset} + Ref_Level_Offset,$$

здесь RL_{zero_offset} - значение опорного уровня без смещения (т.е. при $Ref\ Level\ Offset = 0$).

2. По формуле $Value_{new} = Value_{zero_offset} + Ref_Level_Offset$,

здесь $Value_{new}$ – новое значение с учётом смещения; $Value_{zero_offset}$ - значение величины при отсутствии смещения (т.е. при $Ref\ Level\ Offset = 0$)

должны быть пересчитаны:

2.1 значения рисок Y-оси (см. [\[CT-22450\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Формат подписей делений \(рисок\) Y-оси](#));

2.2 значения амплитуд трасс типа Clear Write, MinHold, MaxHold, Average;

2.3 значения амплитуд маркеров, для которых установлен режим Normal, Delta, FCO (см. [\[CT-20108\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица маркеров](#), [\[CT-19925\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Amplitude](#));

2.4 значения выводимых горизонтальных линий (см. [\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#));

2.5 значение порога [\[CT-19963\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold](#).

2.6 значений линий предела [\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#), [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#), [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#), [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#)

Примечания:

- амплитуды маркеров режима Fixed не пересчитываются (т.е. при установке смещения маркер визуально смещается);
- амплитуды трасс типа View не пересчитываются (т.е. при установке смещения трассы визуально смещаются).

Значение [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#) должно синхронно отображаться в области над координатной плоскостью (см. [\[CT-20570\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 2. Опорный уровень](#)).

В МЦОС должно отправляться значение $Ref_Level_{zero_offset} = Ref\ Level_{gui} - Ref\ Level\ Offset$;

Пример:

Было $Ref\ Level\ Offset = 0\ dB$ и $Ref\ Level = -10\ dBm$,

Введено $Ref\ Level\ Offset = 10\ dB \Rightarrow$ должно установиться $Ref\ Level = Ref\ Level + Ref\ Level\ Offset = 0\ dBm$, но в МЦОС должно передаваться по прежнему $-10\ dBm$.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	0
Допустимые значения (%Value)	[-250; 250]
Доступные для ввода размерности (%dim)	dB
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков значащих после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков). Число может принимать отрицательное значение
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 dB
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB

5.6.2.2.7. [CT-20063] Presel Bypass

Элемент Presel Bypass должен обеспечивать включение/шунтирование преселектора.



Рисунок 1 – Элемент меню Presel Bypass.

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "Presel Bypass" должно включаться или отключаться шунтирование преселектора.

Алгоритм работы с преселектором см. [\[F-1784\] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенуатором и д.р. \[Новая\]](#)

Изменение состояния %state должно синхронно отображаться в области быстрого доступа [\[CT-19852\] Секция 4 Аттенуатор, МШУ, преселектор](#)

При шунтировании преселектора (%state = "On") минимальная частота должна быть установлена $F_{min} =$ [\[CT-23503\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Fpresel](#)

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
--------------	---

Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе) – преселектор должен быть включён.
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе) – преселектор должен быть зашунтирован
Значение по умолчанию	Off

5.6.2.2.8. [CT-20064] LNA

Элемент LNA должен обеспечивать включение/отключение широкополосного малошумящего усилителя.



Рисунок 1 – Элемент меню LNA.

Если в поставке прибора отсутствует опция MAX4-A2 "Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов" (см. [\[CT-21913\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Информационное окно Show Options Info](#)), то данный элемент должен исключаться из меню.

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "LNA" должен включаться или отключаться малошумящий усилитель.

Алгоритм работы с МШУ см. [\[F-1784\] Управление аттенуатором и д.р.](#)

Изменение состояния %state должно синхронно отображаться в области быстрого доступа [\[CT-19852\] Секция 4 Аттенуатор, МШУ, преселектор](#)

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе) – т.е. малошумящий усилитель должен быть выключен
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе) – т.е. малошумящий усилитель должен быть включён
Значение по умолчанию	Off

5.6.2.3. [CT-19827] BW

Меню BW должно обеспечивать настройку полосовых фильтров.

Элемент выделенный по умолчанию - [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#).

Меню BW должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Amp/Scale" в основном меню [\[CT-19789\] Структура меню](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19994\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / BW](#).

Структура и названия элементов меню BW должны соответствовать макету на рис.1,2.



BW



Res BW - %resbw_func



%Value %dim

Video BW - %vbw_func



%Value %dim

Span / Res BW - %srbw_func



%ValueSRBW %dim

Res BW / Video BW

%ValueRVBW %dim

Рисунок 1 – макет меню BW в англоязычном интерфейсе.



Полоса пропускания ▼



ППРФ - %resbw_func ▼

%Value %dim

ППВФ - %vbw_func ▼

%Value %dim

Полоса обзора / ППРФ - %srbw_func ▼

%ValueSRBW %dim

ППРФ / ППВФ

%Value %dim

Рисунок 2 – макет меню BW в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.3.1. [CT-19891] Res BW

Элемент Res BW должен обеспечивать задание полосы пропускания радиополосного фильтра и режим её установки.

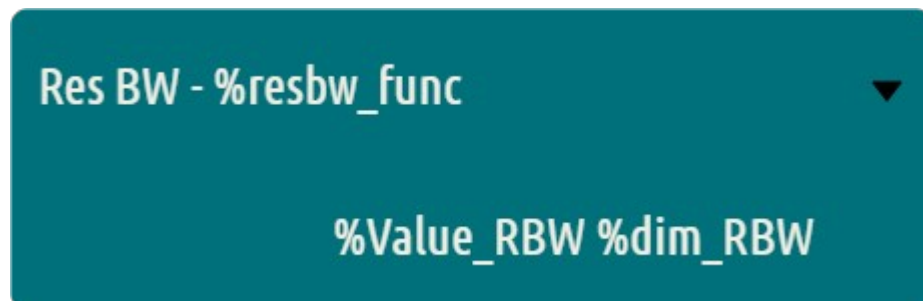


Рисунок 1 – Элемент меню Res BW

RBW согласно [\[F-1614\] Порядок применения настроек](#) является базовой частотной настройкой, поэтому если для вводимой полосы радиополосного фильтра выполняется

$RBW > Span/4$ (см. [\[CT-19865\] Span](#)), то должно быть выполнено:

- применение введённой полосы радиополосного фильтра RBW;
- установка новой полосы обзора $Span = 4 * RBW$;
- вывод кратковременного сообщения: "Span Adjusted For the New RBW / Полоса обзора скорректирована с учётом новой полосы пропускания радиополосного фильтра" (правила вывода см. [\[CT-20092\] Вывод кратковременного сообщения](#)).

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	[CT-19994] BW
Фокус по умолчанию	да

**Варианты
выпадающего
списка**

и их значения

%resbw_func	%Value_RBW %dim_RBW
Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе)	если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off, то RBW должно определяться автоматически согласно отношению заданному в элементе [CT-19893] Span / Res BW
	если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off, то должно быть установлено $RBW = RBW_{default}$ При вводе нового RBW, состояние %resbw_func должно изменяться с Auto на Manual
	Значение %Value_RBW задаётся пользователем вручную (значение [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span может быть любым).
Manual (Ручной – в русскоязычном интерфейсе)	Значение [CT-19893] Span / Res BW должно игнорироваться. Примечание: если включен режим нулевой развёртки ([CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off), то изменение RBW не влияет на значение [CT-19893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span / Res BW

Состояние по умолчанию (%resbw_func)	Auto
Значение по умолчанию	Если %resbw_func = Auto, то если режим нулевой развёртки отключен ([CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off), то $RBW_{default} = Span_{default} / SRBW_{auto}$ (см. [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span, [CT-19893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span / Res BW); если режим нулевой развёртки включен ([CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span $\neq$ Off), то $RBW_{default} = 1 \text{ MHz}$. Если %resbw_func = Manual, то $RBW_{default} = 1 \text{ MHz}$.
Допустимые значения(%Value_RBW)	Полоса пропускания радиофильтра должна входить в диапазон допустимых значений %Value_RBW $\in$ [RBW_{min}; RBW_{max}], здесь RBW_{min} = 1 Гц, RBW_{max} = 10 МГц. Значение RBW должно устанавливаться согласно <u>ряду</u>: 1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.0, 8.2, 9.1. Каждая последующая декада получается путём умножения ряда на 10. Пример: для элемента 1,2 декады формируются следующим образом: 1,2 Гц, 12 Гц, 120 Гц, 1,2 кГц, 12 кГц, 120 кГц, 1,2 МГц, 12 МГц - недопустимое значение, т.к. максимум 10 МГц. Если введённое или рассчитанное значение полосы радиофильтра меньше минимально допустимого $RBW < RBW_{min}$, то должно установиться $RBW = \mathbf{RBW_{min}}$. Если введённое или рассчитанное значение полосы радиофильтра больше максимально допустимого $RBW > RBW_{max}$, то должно установиться $RBW = \mathbf{RBW_{max}}$.

Доступные для ввода размерности (%dim)	Hz, KHz, MHz
Клавиатура ввода/изменения значений	[СТ-19882] Клавиатура ввода частоты
Формат вывода	Значение округляется до <u>1</u> значащего знака после запятой до ближайшего меньшего числа ряда
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Применяется ряд см. в Допустимые значения(%Value_RBW) Из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Переходы между приставками и десятками также в соответствии с рядом. Примеры: 1. При вращении энкодера против часовой стрелки 1 MHz => 910 kHz => 820 kHz 2. При вращении энкодера по часовой стрелке 9,1 Hz => 10 Hz => 12 Hz 2. При вращении энкодера по часовой стрелке 910 KHz => 1 MHz => 1,2 МН
Шаг стрелок вверх-вниз	Используется ряд E6: 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 Именно из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления).

5.6.2.3.2. [СТ-19892] Video BW



Рисунок 1 – Элемент меню Video BW.

Элемент Video BW должен задавать разрешение видеофильтра

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	
Варианты выпадающего списка и их значения		
Состояние по умолчанию	%vbw_func Auto	%Value %dim
Значение по умолчанию	Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе) см. [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW / Video BW	Значение должно определяться автоматически согласно [CT-19894] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW / Video BW
Допустимые значения(%Value)	Manual (Ручной – в русскоязычном интерфейсе) см. [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW / Video BW	Значение задаётся пользователем вручную. Отношение [CT-19894] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW / Video BW должно игнорироваться
Доступные для ввода размерности (%dim)	Hz, KHz, MHz	
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты	
Формат вывода	Значение округляется до 1 знака после запятой или меньше, если пользователь ввёл целое значение	
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	При использовании энкодера и стрелок влево-вправо применяется ряд E24: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1 Из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Переходы между приставками и десятками также в соответствии с рядом:	

	1 MHz => 910 kHz => 820 kHz, 9,1 Hz => 10 Hz => 11 Hz, 910 KHz => 1 MHz => 1,1 MHz
Шаг стрелок вверх-вниз	Используется ряд E6: 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 Именно из элементов данного ряда выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления).

5.6.2.3.3. [CT-19893] Span / Res BW

Элемент "Span / Res BW" должен обеспечивать пользователю автоматическую установку отношения полосы обзора к разрешению по частоте.

Если включен режим нулевой развёртки ([\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) ≠ Off), то

- данный элемент должен стать неактивным (см. рисунок 1) и отображать режим (%srbw_func) и значение (%ValueSRBW), которые были установлены до перехода в зероспан;
- значение %ValueSRBW должно игнорироваться.

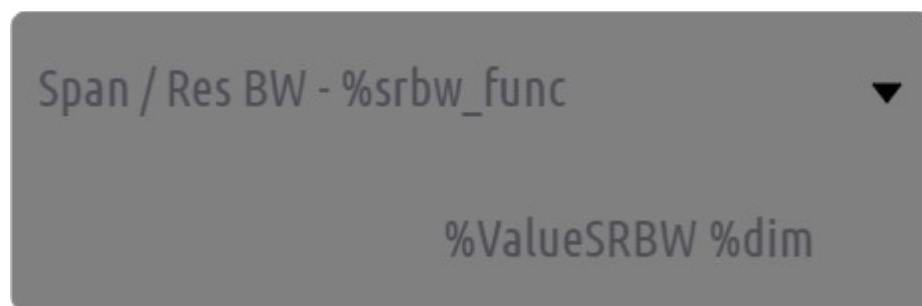


Рисунок 2 - Неактивный элемент "Span / Res BW"

Если выключен режим нулевой развёртки ([\[CT-19863\] Zero Span](#) = Off), то данный элемент должен быть активным, см. Рисунок 2 и [\[CT-22969\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Блок схема алгоритма Span/RBW](#)



Рисунок 2 - Активный элемент "Span / Res BW"

Если [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) = "Auto" и

[CT-19863] Zero Span = Off, то при изменении значения ValueSRBW или SPAN должен автоматически выполняться пересчёт разрешения по частоте по формуле:

$$RBW = \frac{SPAN}{ValueSRBW} \quad (1)$$

, здесь SPAN - это значение элемента [\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#), ValueSRBW - значение данного элемента

далее, вычисленное значение RBW, должно быть:

- округлено, согласно правил [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#);
- установлено в поле 2 в элемент [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#).

Если [\[CT-19891\] Res BW](#) = Manual и [\[CT-19863\] Zero Span](#) = Off, то

- ValueSRBW отображает текущее отношение Span/RBW;
- при изменении значения ValueSRBW должен выполняться перерасчёт RBW согласно формулы (1).

Если по результатам расчёта формулы (1) значение полосы радиофильтра меньше допустимой $RBW < RBW_{min}$, то должно быть выполнено установка $RBW = RBW_{min}$ (см. RBW_{min} в [\[CT-19891\] Res BW](#)).

Если по результатам расчёта формулы (1) значение полосы радиофильтра больше допустимой $RBW > RBW_{max}$, то должно быть выполнено установка $RBW = RBW_{max}$ (см. RBW_{max} в [\[CT-19891\] Res BW](#)).

При обратном переходе [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) от "Manual" к "Auto" элемента должен применяться текущий режим (%srbw_func) и значение (%ValueSRBW).

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19867] Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка и их значения					
Состояние по умолчанию	<table> <tr> <th data-bbox="444 806 813 846">%srbw_func</th><th data-bbox="813 806 1542 846">Должно быть выполнено</th></tr> <tr> <td data-bbox="444 846 813 886">Auto</td><td data-bbox="813 846 1542 886">Установка ValueSRBW = 100.</td></tr> </table>	%srbw_func	Должно быть выполнено	Auto	Установка ValueSRBW = 100.
%srbw_func	Должно быть выполнено				
Auto	Установка ValueSRBW = 100.				
Допустимые значения (%ValueSRBW)	<table> <tr> <td data-bbox="444 898 813 1367"> Отношение Span/RBW должно входить в диапазон допустимых значений: $\%ValueSRBW \in [SRBW_{min}; SRBW_{max}]$, здесь Auto (Авто) – в русскоязычном интерфейсе $SRBW_{min} = 4$; $SRBW_{max} = (F_{max} - F_{min}) / 1Hz$. Здесь $F_{min} = [CT-20044] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{min}$, $F_{max} = [CT-20045] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{max}$. </td><td data-bbox="813 898 1542 1367"> если установка ValueSRBW = 100 невозможна (для Span < 100 Hz), то должно отображаться текущее значение ValueSRBW = Span/RBW. При ручной установке %ValueSRBW не равного 100 выполняется переключение в режим Manual. </td></tr> <tr> <td data-bbox="444 1367 813 1482"> Manual (Ручной) – в русскоязычном интерфейсе) </td><td data-bbox="813 1367 1542 1482"> Значение ValueSRBW задаётся пользователем. </td></tr> </table> Если введённое значение %ValueSRBW не входит в диапазон допустимых значений, то оно должно приравняться значению превышенного предела с выводом кратковременного сообщения (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения): если %ValueSRBW > SRBW_{max}, то "Span/RBW Clipped to the Maximum Possible Value" / "Отношение полосы обзора к полосе пропускания радиофильтра ограничено максимальным значением"; если %ValueSRBW < SRBW_{min}, то "Span/RBW Clipped to the Minimum Possible Value" / "Отношение полосы обзора к полосе пропускания радиофильтра ограничено минимальным значением".	Отношение Span/RBW должно входить в диапазон допустимых значений: $\%ValueSRBW \in [SRBW_{min}; SRBW_{max}]$, здесь Auto (Авто) – в русскоязычном интерфейсе $SRBW_{min} = 4$; $SRBW_{max} = (F_{max} - F_{min}) / 1Hz$. Здесь $F_{min} = [CT-20044] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{min}$, $F_{max} = [CT-20045] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{max}$.	если установка ValueSRBW = 100 невозможна (для Span < 100 Hz), то должно отображаться текущее значение ValueSRBW = Span/RBW. При ручной установке %ValueSRBW не равного 100 выполняется переключение в режим Manual.	Manual (Ручной) – в русскоязычном интерфейсе)	Значение ValueSRBW задаётся пользователем.
Отношение Span/RBW должно входить в диапазон допустимых значений: $\%ValueSRBW \in [SRBW_{min}; SRBW_{max}]$, здесь Auto (Авто) – в русскоязычном интерфейсе $SRBW_{min} = 4$; $SRBW_{max} = (F_{max} - F_{min}) / 1Hz$. Здесь $F_{min} = [CT-20044] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{min}$, $F_{max} = [CT-20045] [MVP] \text{ Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / } F_{max}$.	если установка ValueSRBW = 100 невозможна (для Span < 100 Hz), то должно отображаться текущее значение ValueSRBW = Span/RBW. При ручной установке %ValueSRBW не равного 100 выполняется переключение в режим Manual.				
Manual (Ручной) – в русскоязычном интерфейсе)	Значение ValueSRBW задаётся пользователем.				
Доступные для	tms (в русскоязычном интерфейсе раз)				

ввода размерности (%dim)	
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Значение округляется до 3 значащих знаков после запятой, согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

5.6.2.3.3.1. [CT-22969] Блок схема алгоритма Span/RBW

Блок схема алгоритма изменения RBW и VBW в зависимости от изменения [\[CT-19893\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span / Res BW](#) приведена на рисунке ниже

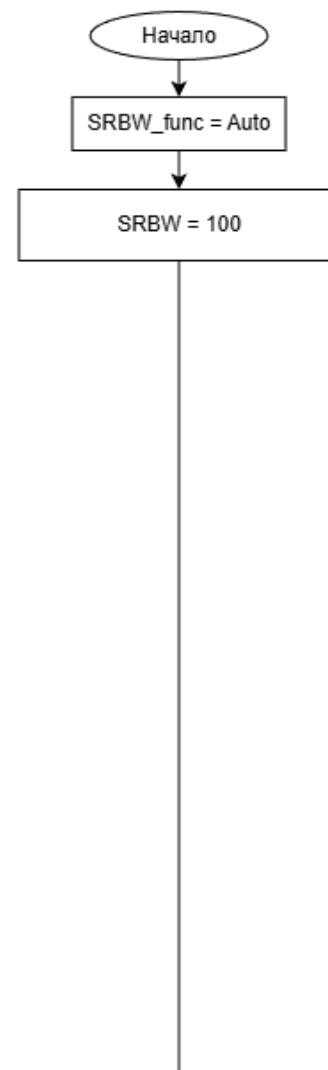
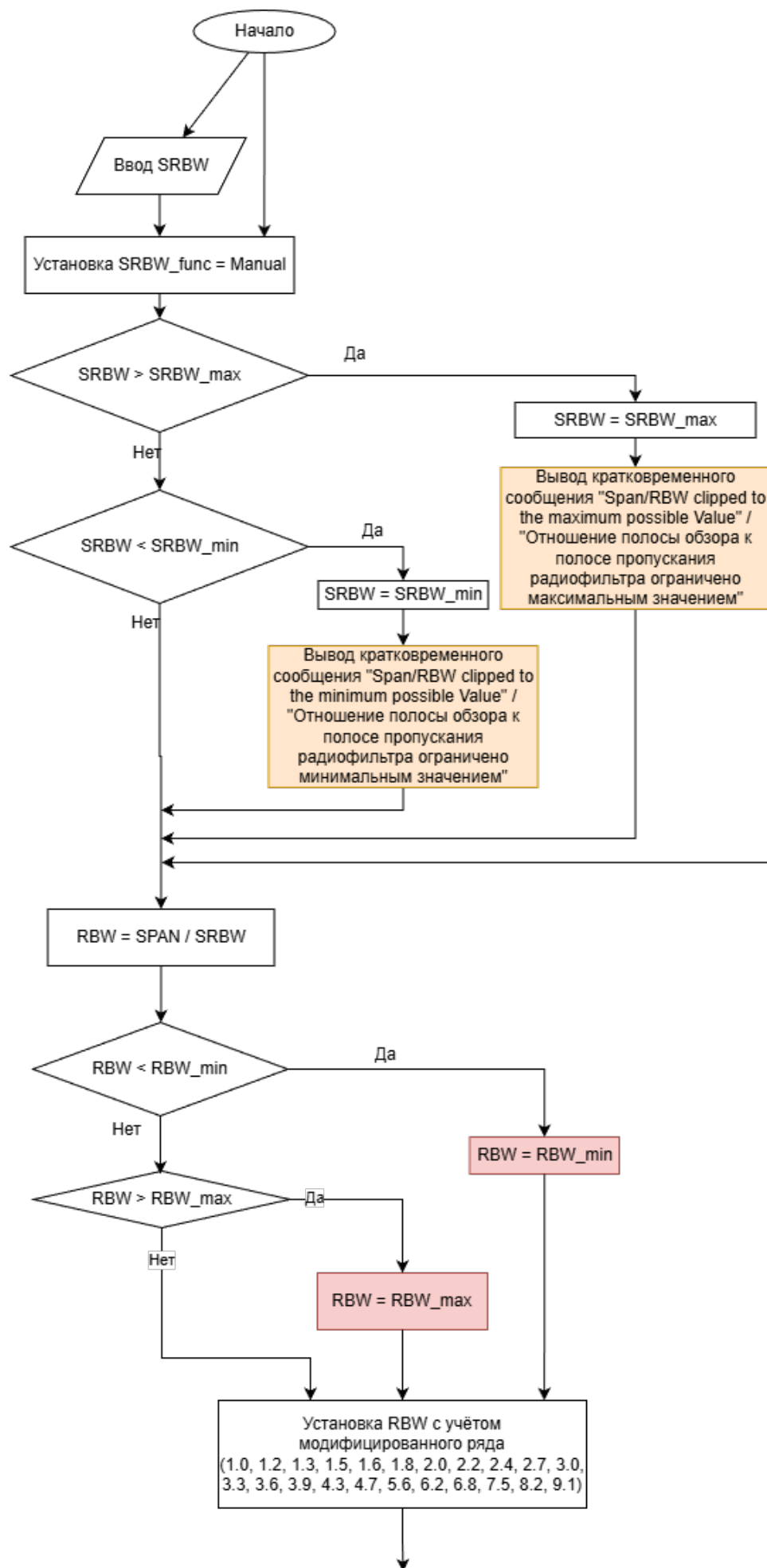


Рисунок 1

5.6.2.3.4. [CT-19894] Res BW / Video BW

Элемент "Res BW / Video BW" должен обеспечивать пользователю автоматическую установку отношения разрешения по частоте к полосе видеофильтра.

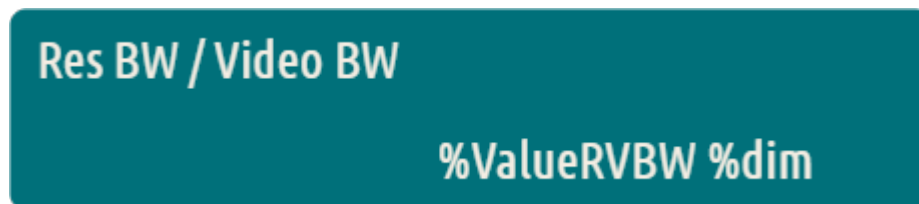


Рисунок 1 – Активный элемент "Res BW / Video BW"



Рисунок 2 – Неактивный элемент "Res BW / Video BW"

Автоматическая установка отношения разрешения по частоте к полосе видеофильтра должна выполняться следующим образом:

если [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#) = "Auto", то

- элемент "Res BW / Video BW" должен быть активным (см. рисунок 1 и таблицу 1);

- при изменении пользователем значения *ValueRVBW* или [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) должен автоматически выполняться пересчёт полосы видеофильтра согласно формулы:

$$VBW = \frac{RBW}{ValueRVBW}$$

, здесь RBW - это значение полосы радиофильтра взятое из элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#), *ValueRVBW* - значение данного элемента

далее, вычисленное значение VBW, должно быть:

- округлено, согласно правил [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

- установлено в поле 2 в элемент [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

если [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#) = Manual, то

- элемент "Res BW / Video BW" должен стать неактивным (см. рисунок 2) и отображать нижерасчитанное ValueRVBW;

- должен выполняться перерасчёт $\text{ValueRVBW} = \text{RBW}/\text{VBW}$ с учётом текущих значений [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#) и [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#).

Примечание: при обратном переходе [\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#) от "Manual" к "Auto" элемент "Res BW / Video BW" должен стать активным и применить последнее рассчитанное значение ValueRVBW.

Таблица 1

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	1
Допустимые значения (%ValueRVBW)	[1;10000000] Если введённое значение %ValueRVBW не входит в диапазон допустимых значений, то оно должно приравняться значению превышенного предела
Доступные для ввода размерности (%dim)	tms (в русскоязычном интерфейсе раз)
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Значение округляется до 3 значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

5.6.2.4. [\[CT-19828\] Trace](#)

Меню Trace должно обеспечивать пользователю возможность для задания настроек трасс выводимых на координатную плоскость.

Данное меню должно открываться при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19871\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace](#).

Структура и названия элементов меню Trace должны соответствовать макетам на рис.1.

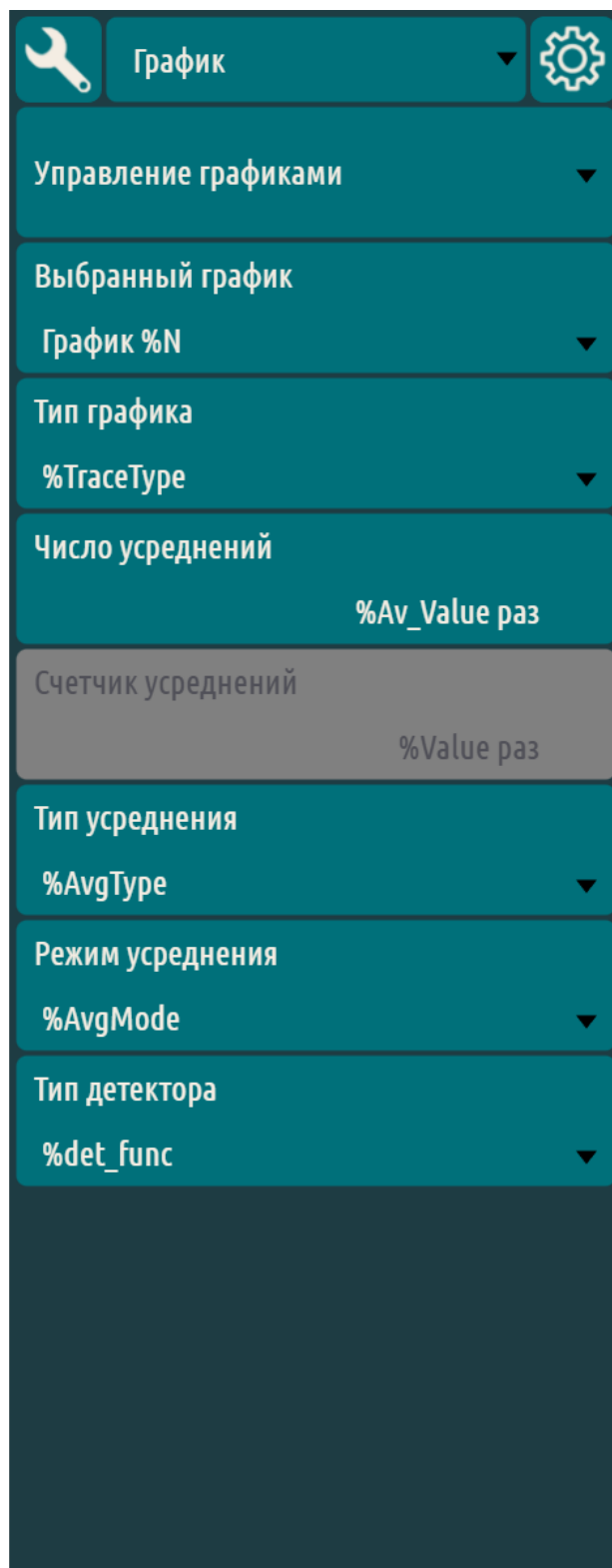
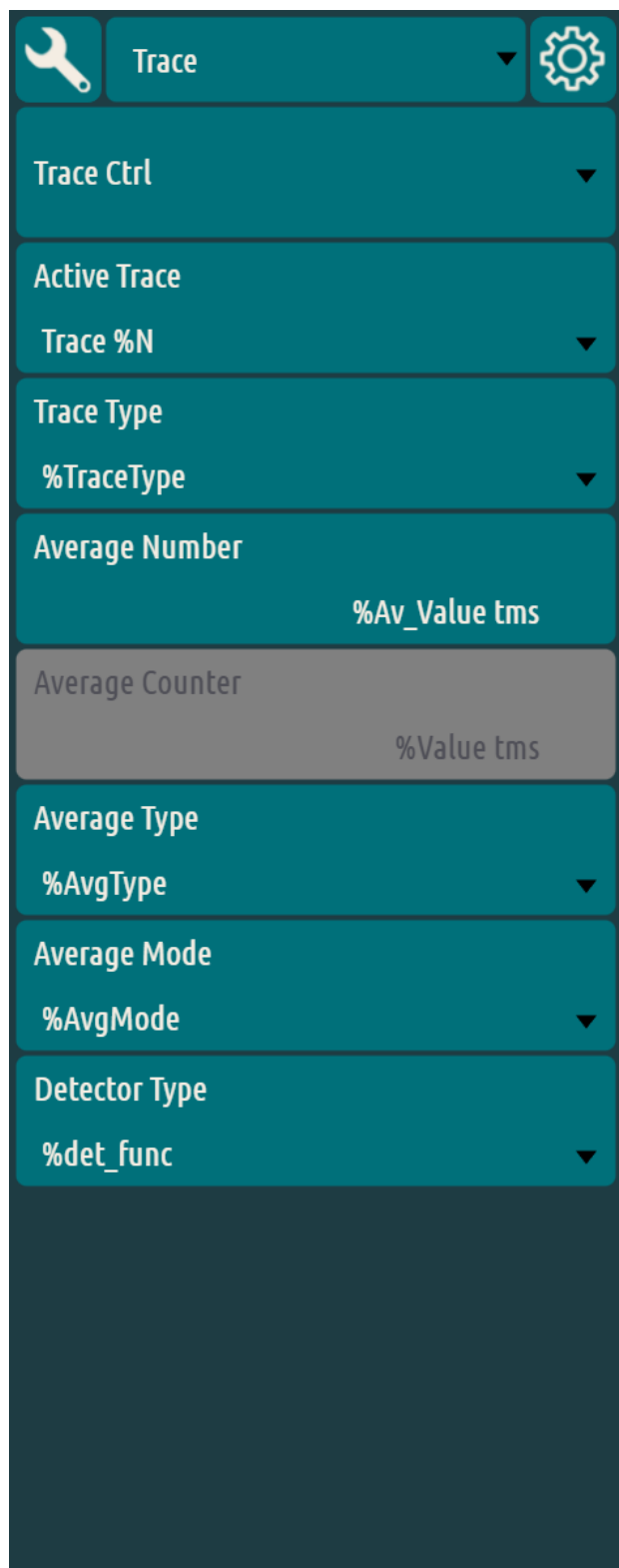


Рисунок 1 – макеты меню Trace в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.2.4.1. [CT-19896] Trace Ctrl

Тип элемента	[CT-19911] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Выпадающий список действий	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	Управление графиками
	Clear Trace (Сброс текущего графика – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено для текущей (активной) трассы: если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Blank, то реакция отсутствует; если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Clear Write или Max Hold или Min Hold, то перерисовать трассу заново, если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Average, то сбросить счётчик накопления (см. [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter) и перерисовать трассу заново. если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Average, то сбросить счётчик накопления (см. [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter) и перерисовать трассу заново.	

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список	
Аппаратная кнопка	[CT-19871] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace	
Фокус по умолчанию	Нет	
Варианты выпадающего списка Trace%N	Trace 1 (График 1 – в русскоязычном интерфейсе) Trace 2 (График 2 – в русскоязычном интерфейсе) Trace 3 (График 3 – в русскоязычном интерфейсе) Trace 4 (График 4 – в русскоязычном интерфейсе) Trace 5 (График 5 – в русскоязычном интерфейсе) Trace 6 (График 6 – в русскоязычном интерфейсе)	
Значение по умолчанию	Trace 1	
Допустимые значения	-	
Размерности (dim)	-	
Формат вывода	единым счётчиком) и установка [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter = 0. Трасса ClearWrite отрисовывается оставшиеся 50 секунд от развёртки (т.е. влияние от нажатия Clear Trace должно отсутствовать).	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует	
Отклик на действие энкодера или стрелок вверх-вниз	Отсутствует	
Варианты действия выпадающего/действия при выборе	- с начала новой развёртки трассы отрисовываются штатно.	

Trace Type

%TraceType



Тип графика

%TraceType



Рисунок 1 – Элемент меню Trace Type.

Если задана хотя бы одна усредняющая трасса (%TraceType = Average), то в области быстрого доступа [\[CT-19853\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 5 Усреднение трассы](#) должны отображаться соответствующие значения счётчика [\[CT-19901\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Counter](#) и количество заданных усреднений [\[CT-19900\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Number](#).

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %TraceType / Обработка выбранного варианта	Blank (Пустой) – в русскоязычном интерфейсе) / трасса должна быть отключена; Если на отключенной трассе находился маркер (маркеры), то после отключения трассы он должен изменить свой тип на Fixed ([СТ-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Fixed). Clear Write (Активный) – в русскоязычном интерфейсе) / должен выполняться вывод детекторов без доп. обработки, как они получены от МЦОС; Max Hold (Удержание максимума) – в русскоязычном интерфейсе) / на графике должны отображаться и удерживаться максимальные значения амплитуды детекторов текущего измерения. Изменение значения детектора выполняется, если новый отсчёт по амплитуде больше предыдущего. Если для данной трассы выбран нормальный детектор, то на трассе должны отрисовываться только значения максимального детектора. Min Hold (Удержание минимума) – в русскоязычном интерфейсе) / на графике должны отображаться и удерживаться минимальные значения амплитуды детекторов текущего измерения. Изменение значения детектора выполняется, если новый отсчёт по амплитуде меньше предыдущего. Если для данной трассы выбран нормальный детектор, то на трассе должны отрисовываться только значения минимального детектора. Average (Среднее) – в русскоязычном интерфейсе) / должно выполняться усреднение трассы согласно установленному значению в [СТ-25122] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Type View (Замороженный) – в русскоязычном интерфейсе) / Приём данных от детекторов должен немедленно остановиться, т.е. на координатной плоскости отображается фиксированный амплитудный спектр сигнала на момент выбора данной трассы без ожидания конца свипирования (трасса замирает). Примечания:

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	100
Допустимые значения (Value)	[1;10000]
Доступные для ввода размерности (dim)	tms (т.е. раз)
Клавиатура ввода значений	[CT-19884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных величин
Формат вывода	Целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1
Шаг стрелок вверх-вниз	10

5.6.2.4.5. [CT-19901] Average Counter

Элемент "Average Counter" должен выводить текущее значение счетчика усреднений.



Рисунок 1 – Элемент меню Average Counter.

Значение %AValue (в т.ч. его изменение) должно отображаться в соответствующей области быстрого доступа [\[CT-21930\] Секция 5 Усреднение трассы](#)

Счётчик усреднений должен выполнять отсчёт значений при включении хотя бы одной усредняющей трассы (см. [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type = Average](#)).

Счётчик усреднений должен быть един для всех включенных усредняющих трасс.

Счётчик усреднений должен выполнять отсчёт значений, даже если активная трасса является не усредняющей (т.е. для [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) задан [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type ≠ Average](#)).

Value должно изменять своё значение с N на N+1 только после полной прорисовки трассы N+1.

При отсутствии изменений настроек прибора (см. ниже) счётчик усреднений должен выводить значение Value досчитав до [\[CT-19900\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Number](#) и далее не менять своего значения. При достижении [\[CT-19901\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Counter](#) значения [\[CT-19900\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение](#)

Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number вывод трасс и выполнение усреднений должно продолжаться.

Счётчик усреднений должен быть сброшен (устанавливается Value=0 и усреднение графика начинается заново) каждый раз при выполнении любого из действий:

- установка [CT-19896] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Ctrl = Clear Trace или [CT-19896] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Ctrl = Clear All;
- изменение типа детектора [CT-19902] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Detector Type;
- изменение количества усреднений [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number;
- изменение типа усреднения [CT-25122] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Type для любой включенной усредняющей трассы;
- при достижении счетчиком числа [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number при условии [CT-25123] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Mode = Repeat и [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = Continuous;
- установка новой трассы [CT-19898] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Active Trace типа "ClearWrite", "Avearge", "MinHold", "MaxHold" (см. [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type), либо изменение включенной трассы на данный тип;
- изменение настроек частоты в элементе/элементах:
 - [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span,
 - [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span,
 - [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency,
 - [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency,
 - [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency,
 - [CT-19862] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Full Span,
 - [CT-19864] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) /

Last Span

- изменение настроек свипирования в элементе/элементах:

[\[CT-19915\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Type,](#)

[\[CT-19916\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Run %SweepType,](#)

[\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

- изменение настроек амплитуды в элементе/элементах:

[\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset,](#)

[\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator,](#)

[\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass,](#)

[\[CT-20064\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / LNA](#)

- изменение настроек фильтра в элементе/элементах:

[\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW,](#)

[\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW,](#)

[\[CT-19893\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span / Res BW \(при \[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW = Auto \),](#)

[\[CT-19894\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW / Video BW \(при \[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW = Auto\)](#)

- изменение аппаратных настроек в элементе/элементах:

[\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In,](#)

[\[CT-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling,](#)

- изменение настроек измерения в элементе/элементах:

[\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика,](#)

[\[CT-19979\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Window Type / Тип окна.](#)

При сбросе счётчика усреднений Value должна перезапуститься отрисовка включенных трасс типа

"Average", "MaxHold", "MinHold" (см. [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#)).

При наличии включенной усредняющей трассы, значение счётчика усреднений должно синхронно отображаться в области быстрого доступа [\[CT-19853\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 5 Усреднение трассы](#)

Тип элемента	[CT-19910] Неактивный элемент
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (Value)	Если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type $\neq$ Average, то значение Value = 0. Если [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Average, то Value = [0; AverageNumber] см. [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number
Размерность	tms (т.е. раз)
Клавиатура ввода значений	-
Формат вывода	Целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

5.6.2.4.6. [\[CT-25122\] Average Type](#)

Элемент "Average Type" должен обеспечивать задание типа усреднения активной трассы.

Внешний вид элемент должен определяться исходя из условия:

Если для выбранной в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) трассы установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = Average, то элемент должен быть активен (см. рисунок 1), выполнять требования таблицы 1, и значение элемента должно отображаться в области быстрого доступа [\[CT-19853\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 5 Усреднение трассы](#);

Если для выбранной в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) трассы установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) $\neq$ Average, то элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (см. рисунок 2).

Тип усреднения должен задаваться только для выбранной в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) усредняющей трассы (влияние на другие включенные усредняющие трассы должно отсутствовать).

Average Type

%AvgType



Тип усреднения

%AvgType



Рисунок 1 – Активный элемент меню Average Type.

Average Type

Disabled



Тип усреднения

Недоступно



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Average Type.

Таблица 1

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %AvgType / Отработка выбранного варианта	Voltage (По напряжению – в русскоязычном интерфейсе) / должно выполняться усреднение значений трасс. Усреднение должно рассчитываться по формуле: $New_Vavg = 20 \cdot \log \left(\frac{1}{K} \left((K - 1)(10^{Old_Vavg/20}) + 10^{New_Data/20} \right) \right) \quad (1),$ где: New_Vavg – новое рассчитываемое значение усредненной амплитуды; Old_Vavg – предыдущее рассчитанное значение усредненной амплитуды; New_Data – новое полученное значение амплитуды; K – число накопленных средних значений (см. [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter), K>1. Все переменные формулы должны иметь логарифмическую размерность dB (за исключением K). LogPower (По мощности – в русскоязычном интерфейсе) / должно выполняться усреднение значений трасс. Усреднение должно рассчитываться по формуле: $New_LPavg = \frac{((K - 1)Old_LPavg + New_Data)}{K} \quad (2),$ где: New_LPavg – новое рассчитываемое значение усредненной амплитуды; Old_LPavg – предыдущее рассчитанное значение усредненной амплитуды; New_Data – новое полученное значение амплитуды; K – число накопленных средних значений ([CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter), K>1. Все переменные формулы должны иметь размерность dB (за исключением K). RMS (СКЗ – в русскоязычном интерфейсе) / должно выполняться усреднение значений трасс. Усреднение должно рассчитываться по формуле: $New_RMSavg = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{K} \left((K - 1)(10^{Old_RMSavg/10}) + 10^{New_Data/10} \right) \right) \quad (3),$

Элемент "Average Mode" должен обеспечивать задание режима усреднения трасс (правила работы счётчика).

Внешний вид элемент должен определяться согласно условию:

Если задана хотя бы одна усредняющая трасса ([\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type = Average](#)), то элемент должен быть активным (см. рисунок 1), выполнять требования таблицы 1, и значение элемента должно отображаться в области быстрого доступа [\[CT-19853\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 5 Усреднение трассы](#);

В противном случае элемент должен быть неактивным и принимать значение Disabled (см. рисунок 2).

Режим усреднения должен быть общим и задаваться для всех включенных усредняющих трасс.



Рисунок 1 – Активный элемент меню Average Mode.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Average Mode.

Таблица 1

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %AvgMode / Обработка выбранного варианта	Exponential (Экспоненциальный – в русскоязычном интерфейсе) / Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = "Continuous", то при достижении счетчиком усреднения [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter числа [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number, счетчик должен сохранять свое значение, а усреднение трасс должно продолжаться. Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = "Single", то усреднение трасс должно выполняться до достижения счетчиком усреднений [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter числа [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number. Repeat (Повторяющийся – в русскоязычном интерфейсе) / Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = "Continuous", то счетчик усреднений [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter и усреднение трасс должны перезапускаться каждый раз при достижении счетчиком [CT-19901] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Counter числа [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number. Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = "Single", то усреднение трасс должно выполняться до достижения счетчиком усреднений числа [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number.
Значение по умолчанию	Exponential
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
5.6.2.4.8. [CT-19902] Detector Type Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует



Рисунок 1 – Элемент меню Detector Type.

Элементом "Detector Type" должен задаваться тип детектора.

Тип детектора, передается в МЦОС.

Примечание: допускается, если пользователь закажет Voltage Averaging детектор, но при этом будет усреднять трассу логарифмически

Правила отрисовки должны соответствовать документу см. [\[F-1583\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Отрисовка детекторов \[Новая\]](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %det_func	Sample (Сырая выборка – в русскоязычном интерфейсе) Peak (Пик – в русскоязычном интерфейсе) Negative Peak (Отрицательный пик – в русскоязычном интерфейсе) Power Averaging (Среднее по мощности – в русскоязычном интерфейсе) Voltage Averaging (Среднее по напряжению – в русскоязычном интерфейсе) Log Power Averaging (Логарифмическое среднее – в русскоязычном интерфейсе) Normal (Нормальный – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Normal
Формат вывода	-
5.6.25. [СТ-19829] Отклик на действие энкодера или Меню Display (для вывода на координатную плоскость вспомогательных линий).	Отсутствует
Отклик на действие влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Меню Display должно должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Display" в основном меню [\[CT-19789\]](#)
[Структура меню](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19913\]](#) [\[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display](#).

Структура и названия элементов меню Display должны соответствовать макету на рис.1,2.



Display



Amp Line Select

%LineN



Amp Line State - %ampls_func



%Value %dim

Freq Line Select

%LineN



Freq Line State - %frecls_func



%Value %dim

Peak Threshold Line

%state

Selected Table

%table_func



Рисунок 1 – макет меню Display в англоязычном интерфейсе.



Опорные линии



Выбор горизонтальной линии

%LineN



Значение горизонтальной линии - %



%Value %dim

Выбор частотной линии

%LineN



Значение частотной линии - %ВЫКЛ



%Value %dim

Линия порога поиска

%state

Выбрать таблицу

%table_func



Рисунок 2 – макет меню Display в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.5.1. [CT-19904] Amp Line Select

Элементом меню "Amp Line Select" должен обеспечиваться выбор горизонтальной линии для вывода на координатную плоскость.



Рисунок 1 – Элемент меню Amp Line Select.

Правила вывода горизонтальной линии должны соответствовать требованиям [\[CT-21939\]](#) [\[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод горизонтальных линий \(AmpLine\)](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	[CT-19913] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка %LineN	Amp Line 1 (Горизонтальная линия 1 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 2 (Горизонтальная линия 2 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 3 (Горизонтальная линия 3 – в русскоязычном интерфейсе) Amp Line 4 (Горизонтальная линия 4 – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Amp Line 1
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

5.6.2.5.2. [CT-19905] Amp Line State

Элемент "Amp Line State" должен обеспечивать отображение и задание значения горизонтальной линии, выбранной в [\[CT-19905\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp Line Select.

Amp Line State - %ampls_func

%Value %dim

Рисунок 1 – Элемент меню Amp Line State.

Правила вывода горизонтальных линий должны соответствовать требованиям [\[CT-21939\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод горизонтальных линий \(AmpLine\)](#).

В текущем запущенном Swept SA режиме значение амплитуды линии должно сохраняться после выключения/включения %ampls_func.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться нажатием кнопки [\[CT-20004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Mode Preset](#) или выключением текущего режима Swept SA (в т.ч. перезагрузкой прибора).

Смена единиц измерения в [\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit](#) должна автоматически изменять %dim и пересчитывать %Value по формулам [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Если задействуются энкодер или стрелочки, когда элемент выделен и находится в состоянии %ampls_func = "Off", тогда должно быть выполнено:

установка состояния %ampls_func= "On";

автоматическое появление вертикальной линии по центру Y-оси и её перемещение в соответствии с задействованием энкодера или стрелочек.

Выводимая на координатную плоскость горизонтальная линия не должна подвергаться смещению [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#) (т.е. %Value%dim пересчитывается с учётом смещения [\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#)).

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка и их значения					
Значение %ampls_func по умолчанию	<table> <tr> <th data-bbox="446 888 743 930">%ampls_func</th><th data-bbox="743 888 1536 930">Отработка действия</th></tr> <tr> <td data-bbox="446 930 743 1010">Off</td><td data-bbox="743 930 1536 1010">В поле 2 должна отобразиться фраза %Value = "Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике линии [CT-19904] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Amp Line Select</td></tr> </table>	%ampls_func	Отработка действия	Off	В поле 2 должна отобразиться фраза %Value = "Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике линии [CT-19904] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Amp Line Select
%ampls_func	Отработка действия				
Off	В поле 2 должна отобразиться фраза %Value = "Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике линии [CT-19904] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Amp Line Select				
Допустимые значения (%Value)	<table> <tr> <td data-bbox="446 1010 743 1157"> Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) </td><td data-bbox="743 1010 1536 1157"> Диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Ymin и максимальным Ymax значением установленным по вертикальной оси координатной плоскости </td></tr> <tr> <td data-bbox="446 1157 743 1650"> если %Value < Ymin, то должно быть установлено значение Ymin Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения: русскоязычном интерфейсе) "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %Ymin" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %Ymin", где %Ymin = Ymin </td><td data-bbox="743 1157 1536 1650"> Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода при изменении значения с "Off" на "On" должна появиться горизонтальная линия по центру Y-оси - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя если %Value > Ymax, то должна быть выполнена установка %Value = Ymax </td></tr> </table> Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения: "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %Ymax" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %Ymax", где %Ymax = Ymax	Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Ymin и максимальным Ymax значением установленным по вертикальной оси координатной плоскости	если %Value < Ymin, то должно быть установлено значение Ymin Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения: русскоязычном интерфейсе) "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %Ymin" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %Ymin", где %Ymin = Ymin	Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода при изменении значения с "Off" на "On" должна появиться горизонтальная линия по центру Y-оси - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя если %Value > Ymax, то должна быть выполнена установка %Value = Ymax
Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Ymin и максимальным Ymax значением установленным по вертикальной оси координатной плоскости				
если %Value < Ymin, то должно быть установлено значение Ymin Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения: русскоязычном интерфейсе) "Incorrect Line Value. Line Value Changed to %Ymin" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %Ymin", где %Ymin = Ymin	Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развертка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода при изменении значения с "Off" на "On" должна появиться горизонтальная линия по центру Y-оси - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя если %Value > Ymax, то должна быть выполнена установка %Value = Ymax				

Доступные для ввода размерности (%dim)	Единицы измерения должны соответствовать [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Клавиатура ввода/изменения значений	Клавиатура должна определяться значением [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit, т.е. [CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установлен Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установлен Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установлен Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установлен Y-Axis Unit = "dBm" или "dBμV" или "dBμW" и т.п.
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков) примечание: допускается вывод отрицательных значений
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0.1 * \text{Scale/Div}$ см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[W]$
Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $1 * \text{Scale/Div}$ см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,1 * Y_{\max}[W]$

5.6.2.5.3. [CT-19906] Freq Line Select/Time Line Select

Если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off", то должен отображаться элемент меню "Freq Line Select" обеспечивающий задание вертикальной линии на частотной оси координатной плоскости

Freq Line Select

%LineN



Рисунок 1 – Элемент меню Freq Line Select.

Если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) ≠ "Off", то должен отображаться элемент меню "Time Line Select" ("Выбор временной линии" – в русскоязычном интерфейсе) обеспечивающий задание вертикальной линии на временной оси координатной плоскости



Рисунок 2 – Элемент меню Time Line Select.

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [\[CT-21938\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод вертикальных линий \(Freq/Time Line\)](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список	
Аппаратная кнопка	Нет	
Фокус по умолчанию	Нет	
Варианты выпадающего списка %LineN	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "Off", то выпадающий список должен содержать следующие значения:	
	В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе
	Freq Line 1	Частотная линия 1
	Freq Line 2	Частотная линия 2
	Freq Line 3	Частотная линия 3
	Freq Line 4	Частотная линия 4
	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "On (Auto или Time Delay)", то выпадающий список должен содержать следующие значения:	
	В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе
	Time Line 1	Временная линия 1
	Time Line 2	Временная линия 2
Значение по умолчанию	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "Off", то %LineN = Freq Line 1	
	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "On (Auto или Time Delay)", то %LineN = Time Line 1	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует	
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует	

Элементом "Freq Line State/Time Line State" должно задаваться значение вертикальной линии, выбранной в [\[CT-19906\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line Select/Time Line Select](#).

Если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off", то должен отображаться элемент меню "Freq Line State" обеспечивающий установку на графике вертикальной линии, заданной в [\[CT-19906\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line Select/Time Line Select](#)

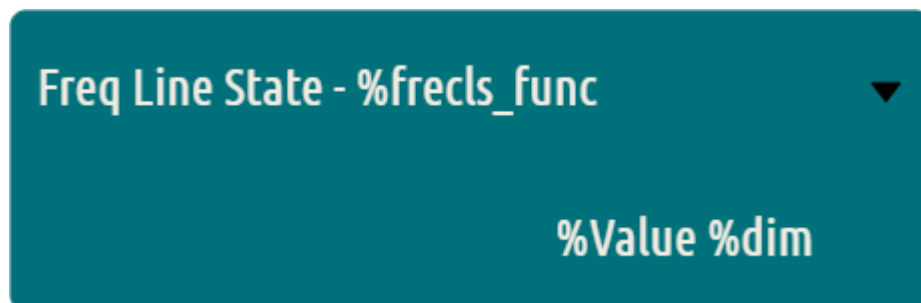


Рисунок 1 - Элемент меню Freq Line State

Если [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) ≠ "Off", то должен отображаться элемент меню "Time Line State" обеспечивающий установку на графике вертикальной линии, заданной в [\[CT-19906\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line Select/Time Line Select](#)

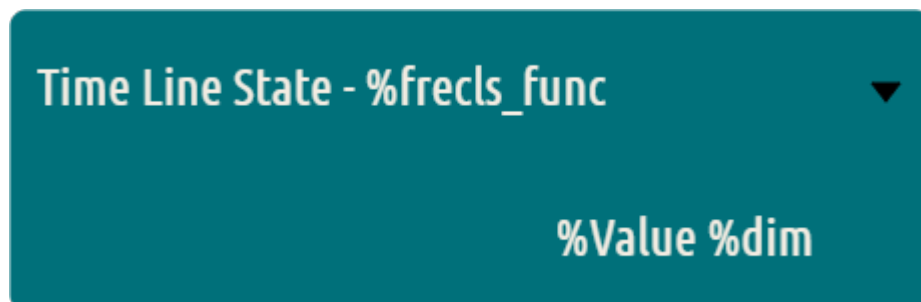


Рисунок 2 - Элемент меню Time Line State

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [\[CT-21938\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод вертикальных линий \(Freq/Time Line\)](#)

В текущем Swept SA режиме значение частоты/времени линии должно сохраняться после выключения/включения %frecls_func.

Полное стирание данных о линиях должно выполняться:

после каждого включения/выключения режима [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) (включённый ZeroSpan имеет значение "On (Auto)" или "On (Time Delay)", выключенный "Off").

нажатием кнопки [\[CT-20004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Mode Preset](#);

выключением текущего режима Swept SA (в т.ч. перезагрузкой прибора);

Введённое пользователем значение Freq Line State/Time Line State не должно подвергаться смещению freq_offset [\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#) (причем не важно когда была установлена частота freqline до или после установления смещения freq_offset).

Если задействуются энкодер или стрелочки, когда элемент выделен и находится в состоянии **%frecls_func = "Off"**, тогда должно быть выполнено:

установка состояния **%frecls_func = "On"**;

автоматическое появление вертикальной линии по центру X-оси и её перемещение в соответствии с задействованием энкодера или стрелочек.

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	
Варианты выпадающего списка и их значения		
	%frecls_func	Отработка действия
Значение %frecls_func по умолчанию	Freq Line Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) Off	В поле 2 должно отображаться %Value="Disabled" (%dim - не отображается) и выполнено отключение на графике вертикальной линии, заданной в [CT-19906] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Freq Line Select/Time Line Select
Значение %Value по умолчанию при %frecls_func = On	(Xmax - Xmin)/2	Данный режим "On" соответствует режиму "Manual" описания [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода т.е.
Допустимые значения (% Value)	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода - диапазон допустимых значений должен определяться минимальным Xmin и максимальным Xmax, установленным по горизонтальной оси координатной плоскости - при изменении значения с Off на On должна появиться вертикальная линия по центру X-оси - фокусировка на поле 2 и ожидание ввода величины от пользователя	

	если ZeroSpan выключен (= "Off"), то $[F_{start} + F_{offset} ; F_{stop} + F_{offset}]$ если ZeroSpan включён ($\neq$ "Off"), то $[0 ; SweepTime]$ если %Value < X_{min}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{min} <i>Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения:</i> <i>"Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{min}" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %X_{min}", где %X_{min} = X_{min}</i> если %Value > X_{max}, то должна быть выполнена установка %Value = X_{max} <i>Примечание: если %Value изменено вручную, то должен выполняться вывод сообщения в [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения:</i> <i>"Incorrect Line Value. Line Value Changed to %X_{max}" / "Некорректное значение линии. Установлено значение линии %X_{max}", где %X_{max} = X_{max}</i>
Доступные для ввода размерности (%dim)	если ZeroSpan = "Off", то: GHz, MHz, kHz, Hz; если ZeroSpan $\neq$ "Off", то: us, ms, s.
Клавиатура ввода/изменения значений	если ZeroSpan = "Off", то [СТ-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты если ZeroSpan $\neq$ "Off", то [СТ-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода	если ZeroSpan = "Off", то формат отображения должен быть следующим: "GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX" X – символ есть всегда, а Y – символ может отсутствовать если ZeroSpan $\neq$ "Off", то отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков) + число знаковое
Шаг энкодера и стрелок влево-	0,001 * (размах по оси X)

вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	0,1 * (размах по оси X)

5.6.2.5.5. [CT-19908] Peak Threshold Line

Элемент "Peak Threshold Line" должен обеспечивать отображения/скрытие на координатной плоскости линий порога и линии экскурсии.

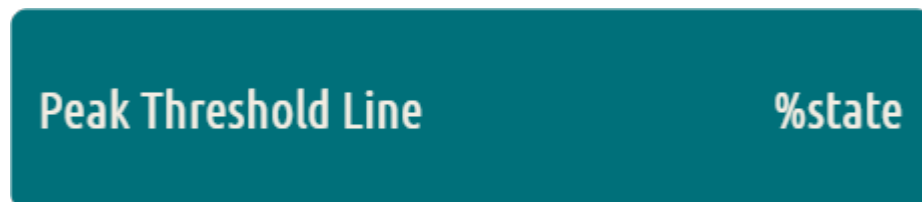


Рисунок 1 - Элемент меню Peak Threshold Line.

Требования к выводу линий порога и экскурсии должны соответствовать [\[CT-21439\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий порога и экскурсии \(Threshold & Excursion\)](#).

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Состояние по умолчанию	Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 1	%State = On (Вкл. – в русскоязычном интерфейсе) – включает отображение на координатной плоскости горизонтальной линии порога (на уровне заданном в [CT-19963] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Threshold) и линии экскурсии (с уровнем заданным в [CT-19964] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Excursion)
Состояние 2	%State = Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) – выключает отображение линии порога и экскурсии

5.6.2.5.6. [CT-20074] Selected Table

Элемент Selected Table должен обеспечивать выбор отображаемой таблицы или её скрытие



Рисунок 1 - Элемент меню Selected Table.

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Варианты выпадающего списка %table_func	No Table / должна быть скрыта область таблиц [CT-20106] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область таблиц, но в элементе [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table переменная %state сохраняет своё значение и в элементе [CT-19960] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Table Setup переменная %table_setup сохраняет своё значение. Marker Table / должна включиться таблица маркеров [CT-20108] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица маркеров. Данный вариант отображается, если [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table = On Элемент должен быть неактивным: если все маркеры отключены или если [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table = Off и [CT-19960] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Table Setup = Table Off Peak Table / должна включиться таблица пиков [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков. Данный вариант отображается, если [CT-19960] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Table Setup = Table Off
Значение по умолчанию	No Table
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует



Рисунок 2 - Неактивный элемент меню Selected Table.

5.6.2.6. [CT-19831] Sweep

Меню Sweep должно обеспечивать ввод настроек свипирования частоты.

Элемент для фокусировки по умолчанию при открытии данного меню - [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

Меню Sweep должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Sweep "в основном меню [\[CT-19789\] Структура меню;](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19918\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep.](#)

Структура и названия элементов меню Sweep должны соответствовать макету на рис.1

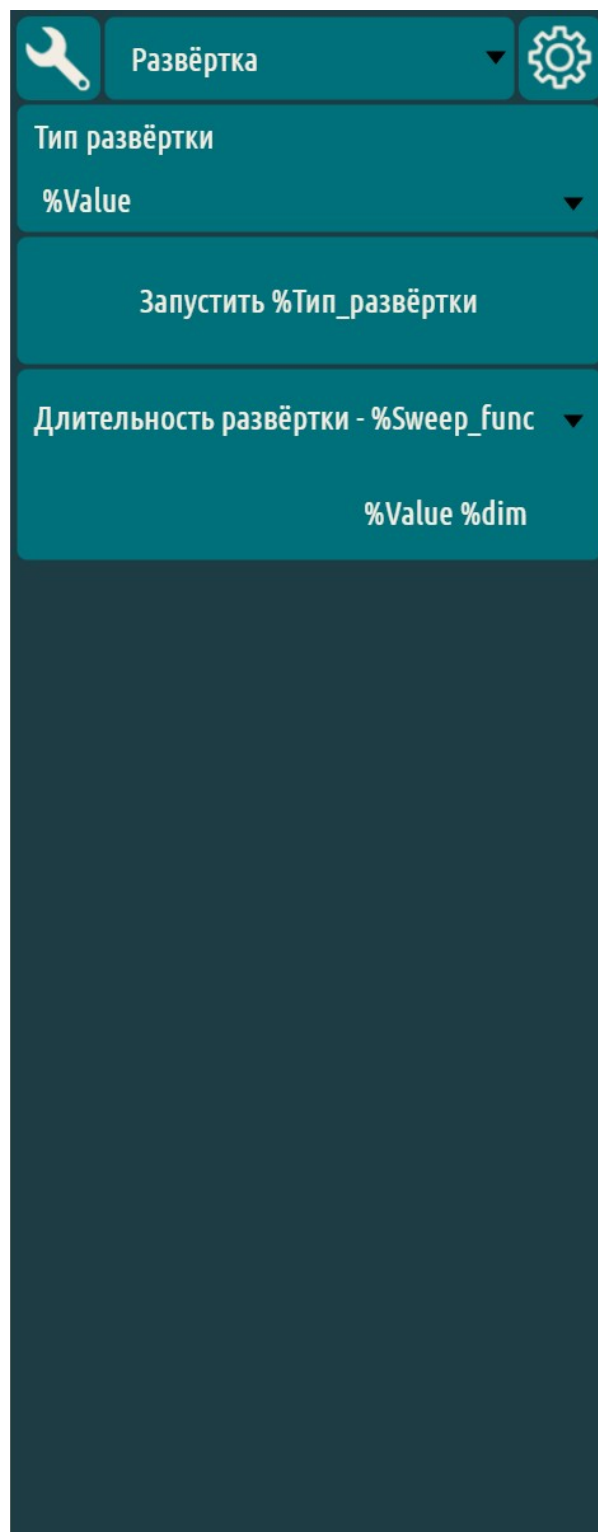
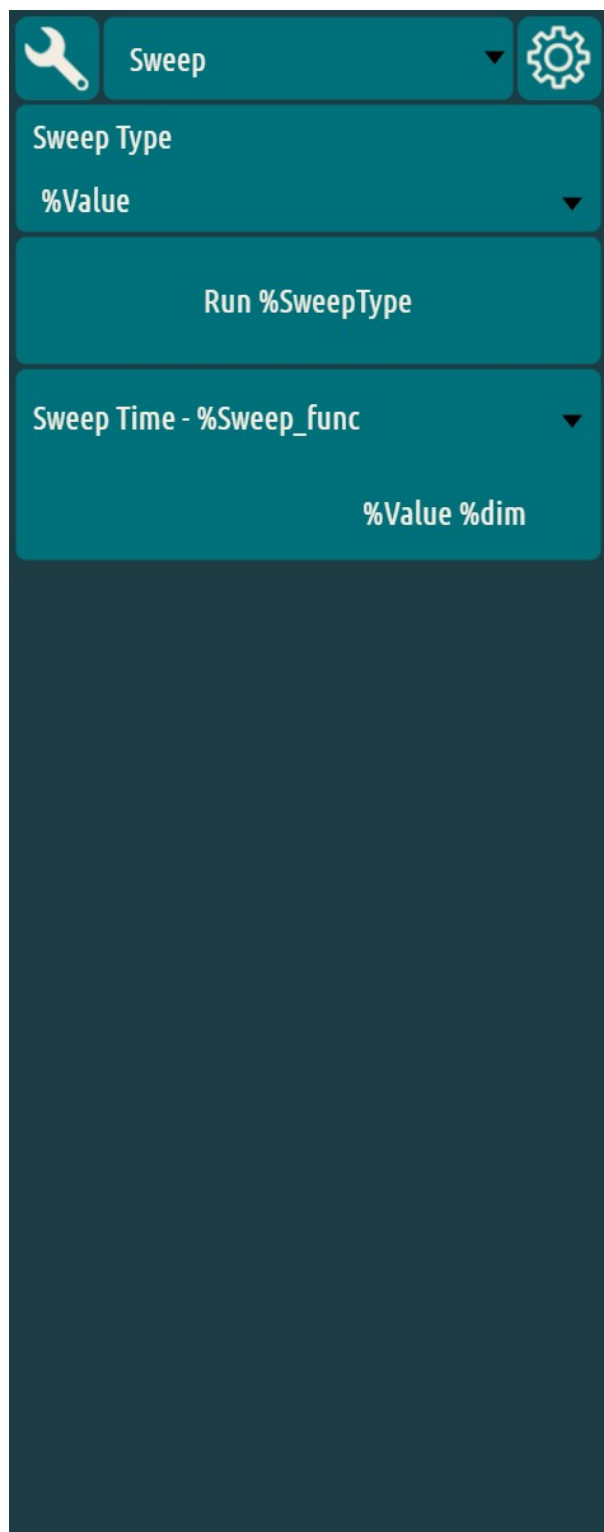


Рисунок 1 – Макет раздела меню Sweep в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

5.6.2.6.1. [СТ-19915] Sweep Type

Элементом Sweep Type должна обеспечиваться установка одиночного или непрерывного типа свипирования.



Рисунок 1 – Элемент меню Sweep Type.

С учётом установленного значения %Value должно отображаться в ОБД в [\[СТ-19849\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 1 и Логотип производителя](#).

При изменении SweepType = Continuous на SweepType = Single должно быть выполнено:

для трассы типа "ClearWrite" и/или "MaxHold" и/или "MinHold" - построение текущей трассы до конца X-оси;

для трассы типа "Average" - построение трасс до достижения [\[СТ-19901\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Counter](#) значения [\[СТ-19900\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Average Number](#);

для трасс типа "Blank" и/или "View" - влияние отсутствует.

При изменении SweepType = Single на SweepType = Continuous

для трассы типа "ClearWrite" и/или "MaxHold" и/или "MinHold" и/или "Average" должно быть выполнено:

- стирание отрисованной части трассы;
- выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.

для трасс типа "Blank" и/или "View" влияние должно отсутствовать.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
5.6.2.6.2. [CT-19915] [MVP] Режим Фокус по умолчанию	Элемент "Run % Sweep Type" должен обеспечивать перезапуск свипирования. Нет
Внешний вид элемента должен определяться следующим образом: Варианты выпадающего списка % Value	Continuous (Непрерывная – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен постоянный тип свипирования Single (Однократная – в русскоязычном интерфейсе) / должен быть установлен однократный тип свипирования если установлено [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = 'Single', то элемент изменяет своё название на "Run Single" (см. Рисунок 1):
Значение по умолчанию	Continuous
Допустимые значения	-
Размерности (dim)	-
Формат вывода	-
Рисунок 1 – элемент меню Run Single.	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени
---------------------	---

		(Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка		Да, см. [CT-20606] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Run Single
Действие прибора при нажатии		
Установленный тип трассы	Действие при нажатии	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Clear Write	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Инициация новой развёртки; 3. Перерисовка данной трассы до конца X-оси.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = MinHold	1. Останов отрисовки трассы; Примечание: трасса не стирается 2. Инициация новой развёртки; 3. Обновление значений трассы (если новое значение детектора меньше предыдущего) с начала X-оси.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = MaxHold	1. Останов отрисовки трассы; Примечание: трасса не стирается 2. Инициация новой развёртки; 3. Обновление значений трассы (если новое значение детектора больше предыдущего) с начала X-оси.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Average	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Обнуление счётчика усреднений в элементе [CT-19901] Average Counter и в поле "AHold" [CT-19853] Секция 5 Усреднение трассы; 3. Инициация новой развёртки; 4. Отрисовка и выполнение усреднений трассы до момента достижения счётчиком [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number значения Av_Value из [CT-19900] Average Number)	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = View	Влияние отсутствует.	

[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Blank	Влияние отсутствует.	
---	----------------------	--

если установлено [\[CT-19915\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Type= 'Continuous'](#), то элемент изменяет своё название на "Run Continuous" (см. Рисунок 2):



Рисунок 2 – элемент меню Run Continuous.

Тип элемента		[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка		Run Cont (см. [CT-20607] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Run Cont)
Действие прибора при нажатии		
Установленный тип трассы		Действие при нажатии
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Clear Write	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = MinHold	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = MaxHold	1. Стирание отрисованной части трассы; 2. Выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Average	1. Стирание отрисованной части трассы;	

	2. Обнуление счётчика усреднений в элементе [CT-19901] Average Counter и в поле "AHold" [CT-19853] Секция 5 Усреднение трассы; 3. Выполнение повторяющейся развёртки с соответствующим обновлением трассы.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = View	Влияние отсутствует.	
[CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Blank	Влияние отсутствует.	

5.6.2.6.3. [CT-19917] Sweep Time

Элементом "Sweep Time" должен обеспечивать задание времени развёртки, а также переключение между автоматическим и ручным режимами определения времени развёртки.

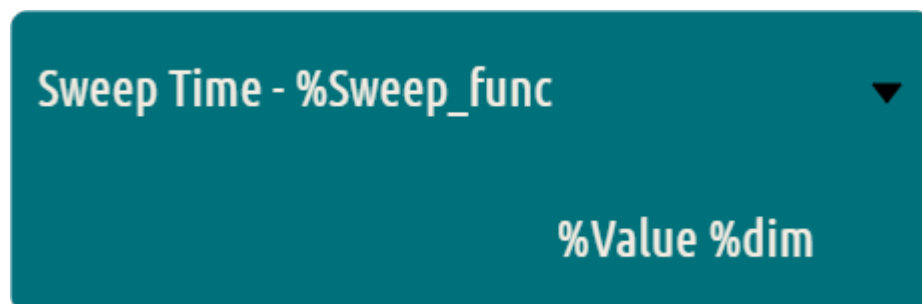


Рисунок 1 – элемент меню Sweep Time.

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	Да [CT-19918] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep
Фокус по умолчанию	Да

	%sweep_func	%Value %dim
Варианты выпадающего списка и их значения	Auto	При выборе данного варианта должно быть выполнено: Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off - Запрос из МЦОС автоматического минимального времени развёртки <i>SweepTimemin_auto</i>. Примечание: при отправке в МЦОС [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time = 1нс он возвращает <i>SweepTimemin_auto</i> - Установка в %Value, %dim автоматического минимального время развёртки <i>SweepTimemin_auto</i>*N. - Вывод графика с учётом времени развёртки <i>SweepTimemin_auto</i>*N. - Установка в элемент [CT-19863] Zero Span следующих значений: %ZeroSpan_func = Auto; %Value, %dim = <i>SweepTimemin_auto</i> Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off - Запрос в МЦОС автоматического минимального времени развёртки <i>SweepTimemin_auto</i> - Установка и применение %Value, %dim автоматического минимального время развёртки <i>SweepTimemin_auto</i>
	Manual	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off - Установка в %Value, %dim времени развёртки, которое ввёл пользователь <i>SweepTimeManual</i> , - Вывод графика с учётом времени развёртки <i>SweepTimeManual</i> . - Установка в элемент [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span следующих значений: %ZeroSpan_func = manual;

Значение по умолчанию	Auto	
Допустимые значения (%Value)	Если [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time = Auto, то время развертки %Value автоматически определяется МЦОС Если [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time = Manual, то %Value $\in$ [<i>SweepTimemin</i> ; <i>SweepTimemax</i>], здесь <i>SweepTimemin</i> = 1 нс. <i>SweepTimemax</i> = 9999999 с. Уход времени в отрицательные значения запрещается. При вводе значения SweepTime меньше минимально возможного <i>SweepTimemin</i> должно выводиться уведомление (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения): “Sweep Time is set to the minimum possible value” / “Установлена минимально возможная длительность развёртки” При вводе значения SweepTime больше максимально возможного <i>SweepTimemin</i> должно выводиться уведомление (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения): “Sweep Time is set to the maximum possible value” / “Установлена максимально возможная длительность развёртки”	
Доступные для ввода размерности (%dim)	us, ms, s с учётом вида [CT-19883] Клавиатура ввода временных единиц допускается ввод в ns	
Клавиатура ввода/изменения значений		[CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц
Формат вывода		К значению должны применяться правила [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками

	Отображаемое значение должно округляться до 3-х значащих знаков после запятой, согласно правил математического округления.
Шаг энкодера, стрелок влево-вправо, стрелок вверх-вниз	Используются ряды: 1 us, 2 us, 5 us, 10 us, 20 us, 50 us 100 us, 200 us, 500 us, 1 ms, 2 ms, 5 ms и т.д. из них выбирается следующее значение (ближайшее сверху или снизу, в зависимости от выбранного пользователем направления). Уход времени в отрицательные значения запрещается.

5.6.2.7. [CT-19832] Marker

Меню Marker должно обеспечивать установку маркеров на координатную плоскость.

Меню Marker должно запускаться при выполнении одного из действий:

- при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Marker" в основном меню [\[CT-19789\] Структура меню](#);
- при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-20099\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker](#) на передней панели.

При открытии меню Marker должны быть выполнены требования к фокусировке и созданию нового маркера.

Требования к фокусировке.

Фокус после открытия меню "Marker" должен формироваться исходя из условия:

если имеются включенные трассы и выбранный маркер ([\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#)) имеет тип Normal или FCO или Delta, то на элементе "Marker Frequency";

иначе - фокуса нет.

Требования к созданию нового маркера

Если нет ни одного маркера, то при открытии данного меню создается Marker 1 типа Normal (см. [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#)) на трассу с наименьшим номером (из включенных) и включается таблица маркеров [\[CT-20108\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица маркеров](#) (с учётом значения [\[CT-20074\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Table](#));

Если ранее уже была включена таблица пиков, то таблица маркеров не должна включаться.

Если нет включенных маркеров и нет ни одной включенной трассы, то при открытии

данного подменю **запрещается создавать** автоматический маркер.

Поведение маркеров должно соответствовать документу [\[CT-19932\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к маркерам](#).

Структура и названия элементов меню Marker должны соответствовать макету на рис.1,2.

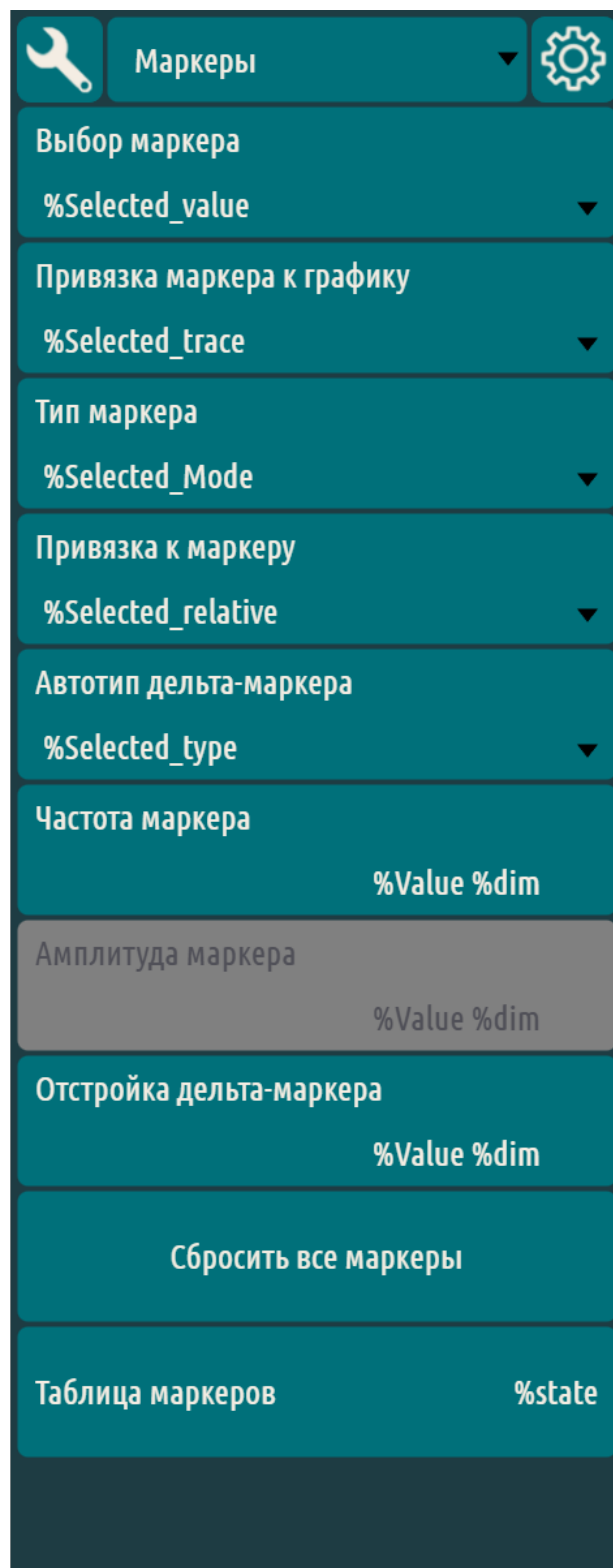
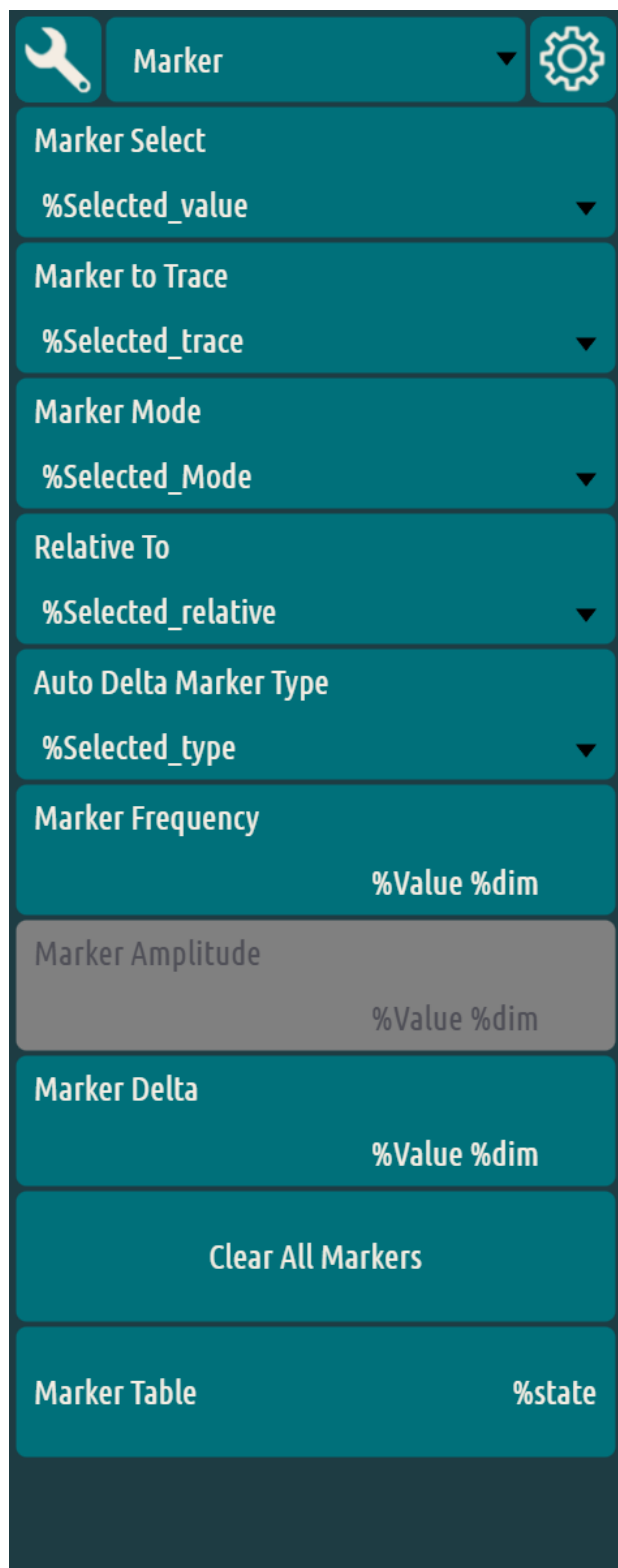


Рисунок 1 – макет меню Marker в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.2.7.1. [CT-19919] Marker Select

Элементом меню "Marker Select" должен обеспечиваться выбор текущего маркера.

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

если

отсутствуют включенные трассы (список пуст, трассу выбрать невозможно) и маркеры, то кнопка неактивна:



Рисунок 1 – Неактивный элемент меню Marker Select.

В противном случае кнопка активна:



Рисунок 2 – Активный элемент меню Marker Select.

5.6.2.7.2. [СТ-19920] Marker to Trace / График Маркера		[О-18414] Выпадающий список	
Тип элемента			
Аппаратная кнопка		Нет	
Фокус по умолчанию		Нет	
Варианты выпадающего списка %Selected_value			
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс		
Marker 1	Маркер 1		
Marker 2	Маркер 2		
Marker 3	Маркер 3		
Marker 4	Маркер 4		
Marker 5	Маркер 5		
Marker 6	Маркер 6		
Marker 7	Маркер 7		
Marker 8	Маркер 8		
Marker 9	Маркер 9		
Marker 10	Маркер 10		
Значение по умолчанию		Marker 1	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует	
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует	
Элементом меню "Marker to Trace" должна обеспечиваться привязка установленного в [СТ-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select маркера			

к одной из включенных трасс.

Внешний вид элемента "Marker to Trace" должен определяться исходя из условия:
если отсутствуют включенные трассы (список пуст, трассу выбрать невозможно),
или
если для заданного в Marker Select маркера задан режим Marker Mode = (Fixed или Off),
то элемент "Marker to Trace" должен быть неактивным (см. рисунок 1):



Рисунок 1 - Неактивный элемент меню "Marker to Trace".

В противном случае элемент "Marker to Trace" должен быть активным (см. рисунок 2):



Рисунок 2 - Активный элемент меню "Marker to Trace".

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_mode	Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = Off Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) / выбранный маркер должен быть отключен Normal (Нормальный – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться Normal-маркер (с номером заданным в [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select): если предыдущее состояние [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Freq Counter или Delta, то устанавливается на трассу выбранную в элементе [CT-19920] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker to Trace / График Маркера на той же частоте; если предыдущее состояние [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Off, то устанавливается на включенную трассу, имеющую наименьший номер, на центральной частоте. если предыдущее состояние [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Fixed, то устанавливается на включенную трассу, имеющую наименьший номер, на той же частоте (если предыдущая частота маркера находилась вне полосы обзора, то новая частота приравняется к соответствующей границе полосы обзора). Delta (Дельта-маркер – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться дельта маркер согласно [F-1575] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам [Новая] если предыдущее состояние [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Normal, то устанавливается на трассу выбранную в элементе [CT-19920] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker to Trace / График Маркера на той же частоте; если предыдущее состояние [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Fixed, то устанавливается на включенную трассу, имеющую наименьший номер, на той же частоте (если предыдущая частота маркера находилась вне полосы обзора, то новая частота приравняется к соответствующей границе полосы обзора). Fixed (Фиксированный – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться Fixed-маркер согласно [F-1575] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам [Новая] Freq Counter (Счетчик частот – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться маркер-частотомер (FCO) на центральной частоте. Если [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ Off Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) / выбранный маркер должен быть отключен Normal (Нормальный – в русскоязычном интерфейсе) / должен создаваться Normal-

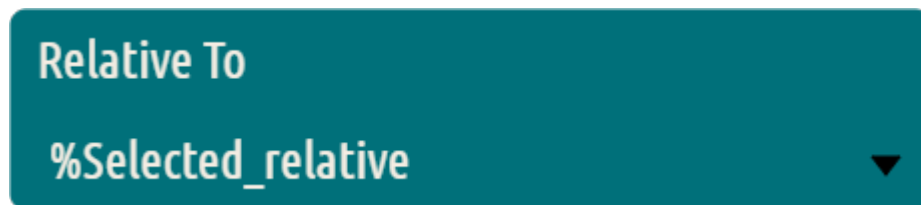


Рисунок 2 – Активный элемент меню "Relative To".

Тип элемента		[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_relative		если выбранный маркер имеет [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = "Delta", то %Selected_relative может принимать значение из списка активных маркеров, кроме - выбранный маркер (Marker Select); - дочерние дельта маркеры по отношению к выбранному маркеру. Подробнее см. [CT-19932] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к маркерам
Значение по умолчанию		%Selected_relative = "Marker %N", здесь %N - минимальный номер
Допустимые значения		
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Marker 1	Маркер 1	
Marker 2	Маркер 2	
Marker 3	Маркер 3	
Marker 4	Маркер 4	
Marker 5	Маркер 5	
Marker 6	Маркер 6	
Marker 7	Маркер 7	
Marker 8	Маркер 8	
Marker 9	Маркер 9	
Marker 10	Маркер 10	
Размерности (dim)		-
Формат вывода 5.6.2.7.5. [CT-19923] Auto Delta Marker Type		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Auto Delta Marker Type

%Selected_type ▼

Рисунок 1 – Элемент меню Auto Delta Marker Type.

Элементом "Auto Delta Marker Type" должен задаваться тип автоматически создаваемого ведущего (родительского) маркера при установке типа [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Delta".

Тип элемента		[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_type		5.6.2.7.6. [CT-19924] Marker
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Normal	Нормальный	
Fixed	Фиксированный	
Значение по умолчанию		Normal
Допустимые значения		
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Normal	Нормальный	
Fixed	Фиксированный	
Размерности (dim)		-
Формат вывода		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует

Frequency/Time

Элемента "Marker Frequency/Time" должен обеспечивать для выбранного маркера установку значения (и его отображение) положения по X-оси.

Тип элемента "Marker Frequency/Time" должен определяться установками заданными в элементах [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) и [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) согласно алгоритму:

если выбранный маркер в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) имеет режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = (Normal или FCO или Delta) и [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) = "Off", то должен отображаться активный элемент "Marker Frequency", которым должны обеспечиваться: отображение частоты маркера и установка нового значения частоты маркера.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Frequency".

если выбранный маркер в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) имеет режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = (Normal или FCO или Delta) и [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) ≠ "Off", то должен отображаться активный элемент "Marker Time", которым должны обеспечиваться: отображение времени маркера и установка нового значения времени маркера.



Рисунок 2 – Активный элемент меню "Marker Time".

Требования вывода значений должны соответствовать [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#).

Функционирование активных элементов Marker Frequency/Time должно синхронно отображаться в [\[CT-20136\] \[MVP\] Требования для дальнейшей проработки режима Swept SA / Сегмент 6 Значение частоты и амплитуды маркера](#).

Изменение положения маркера по X-оси должно обеспечиваться при любых настройках свипирования [\[CT-19831\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep](#).

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	да, согласно [CT-19832] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker
Значение по умолчанию	в полях %Value %dim отображается текущее значение выбранного маркера по оси абсцисс (X-оси)
Допустимые значения (%Value)	если ZeroSpan = "Off": $[F_{start} + F_{offset}; F_{stop} + F_{offset}]$ Примечание: значение величин взять из элементов [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency, [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency, [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset если ZeroSpan ≠ "Off": $[0; SweepTime]$ Примечание: значение величины SweepTime взять из элемента [CT-19917] Sweep Time
Доступные для ввода размерности (%dim)	если ZeroSpan = "Off": GHz, MHz, kHz, Hz. если ZeroSpan ≠ "Off": us, ms, s.
Клавиатура ввода/изменения значений	если ZeroSpan = "Off": [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты если ZeroSpan ≠ "Off": [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц
	Если ZeroSpan = "Off": если выбранный маркер имеет тип [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = Normal или Delta или Fixed если Span[Гц] / Points ≥ 1, то формат вывода должен быть следующим: "GHz" => "YX.XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX.XXX XXX" "kHz" => "YYX.XXX" "Hz" => "YYX.XXX" если Span[Гц] / Points < 1, то формат вывода должен быть следующим: "GHz" => "YX. XXX XXX XXX XXX" "MHz" => "YYX. XXX XXX XXX" "kHz" => "YYX. XXX XXX"

Marker Frequency

%Value %dim

Рисунок 5 – Неактивный элемент "Marker Frequency" с отображением частоты.

5.6.2.7.7. [CT-19925] Marker Amplitude

Элемент "Marker Amplitude" должен отображать амплитуду выбранного маркера.

Marker Amplitude

%Value %dim

Рисунок 1 - Элемент меню "Marker Amplitude", если имеется установленный маркер (т.е. для выбранного маркера в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) установлен режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Off")

для типа "Normal", "Freq Counter", "Delta" маркеров %Value должно отображать текущее значение амплитуды маркера.

для "Fixed" маркера %Value должно отображать последнее значение амплитуды маркера типа Normal или Delta до выбора Fixed (или центральное значение шкалы амплитуды, если до этого маркер был выключен).

Актуальные правила вывода амплитуды маркеров приведены в [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#)

%Value должно синхронно отображаться в [\[CT-20571\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3. Информация выбранного маркера](#)

Если график не отрисован в позиции установки маркера, то вместо %Value %dim должно выводиться:

"N/A" - в англоязычной версии;

"Нет данных" - в русскоязычной версии.

Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%Value)	[Ymin + Ref_Level_Offset; Ymax + Ref_Level_Offset] здесь Ymin = – 380 dBm (минимально возможное значение Y оси) Ymax = 30 dBm (максимально возможно значение Y-оси) Ref_Level_Offset = %Value элемента [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset Если для выбранного маркера в [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select установлен режим [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = "Off", то вместо %Value и %dim должно отображаться слово "Disabled". Внешний вид должен быть следующим:
Отображаемые размерности (%dim)	Должна соответствовать [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit.
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой согласно правил математического округления
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker Amplitude".

Элемент Marker Amplitude должен отображать амплитуду выбранного маркера.

Внешний вид элемента должен определяться согласно алгоритму:

Если для выбранного маркера в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) установлен режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Off", то элемент должен быть активным, отображать значение амплитуды маркера и выполнять требования таблицы 1 (см. рисунок 1);

Если для выбранного маркера в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) установлен режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Off", то элемент должен быть неактивным и вместо %Value и %dim должно отображаться слово "Disabled" ("Недоступно" – в русскоязычном интерфейсе) (см. рисунок 2);



Рисунок 1 – Внешний вид активного элемента Marker Amplitude в англоязычном и русскоязычном интерфейсах



Рисунок 1 - Внешний вид неактивного элемента Marker Amplitude в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

Активный элемент должен отображать значение амплитуды маркера согласно алгоритму:

Для маркеров типа [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Normal" или "Freq Counter" или "Delta" %Value %dim должно отображать текущее значение амплитуды маркера;

Для маркеров типа [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Fixed" %Value %dim должно отображать последнее значение амплитуды маркера типа "Normal" или "Delta" до выбора типа "Fixed" (или центральное значение шкалы амплитуды, если до этого маркер был выключен).

Если график не отрисован в позиции установки маркера, то вместо %Value %dim должно выводиться:

"N/A" - в англоязычной версии;

"Нет данных" - в русскоязычной версии.

Актуальные правила вывода амплитуды маркеров приведены в [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018](#)
[Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#).

Значение амплитуды маркера %Value %dim должно синхронно отображаться в [\[СТ-205711\]\[MVP\]](#)
[Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3. Информация](#)
[выбранного маркера](#).

Таблица 1.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины Модифицированный тип элемента, для которого должно выводиться кратковременное сообщение (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) "Input of marker amplitude value is not available" ("Ввод значения амплитуды маркера недоступен" – в русскоязычном интерфейсе) в случаях: • вместо клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений) при активации элемента; • при попытке изменения значения с помощью аппаратных кнопок (энкодера или стрелок, см. [CT-22884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Энкодер, [CT-22893] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Стрелки).
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения (%Value)	$[Y_{min} + Ref_Level_Offset; Y_{max} + Ref_Level_Offset]$ здесь $Y_{min} = -380 \text{ dBm}$ (минимально возможное значение Y оси); $Y_{max} = 30 \text{ dBm}$ (максимально возможно значение Y-оси); $Ref_Level_Offset = \%Value$ элемента [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset. Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой
Отображаемые размерности (%dim)	Должна соответствовать [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit .
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
Шаг стрелок вверх-вниз	-

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	если ZeroSpan = "Off", то %Value = 0, %dim = Hz; если ZeroSpan ≠ "Off", то %Value = 0, %dim = s;
Допустимые значения (%Value)	если ZeroSpan = "Off", то $[F_{start} - F_{lead_marker}; F_{stop} - F_{lead_marker}]$ здесь F_{start} – [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency, F_{stop} – [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency, F_{lead_marker} – частота родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-19922] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Relative To . если ZeroSpan ≠ "Off", то $[t_{start} - t_{lead_marker}; t_{stop} - t_{lead_marker}]$ здесь $t_{start} = 0$, $t_{stop} =$ [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time, t_{lead_marker} – время родительского (ведущего) маркера, заданного в [CT-19922] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Relative To .
Доступные для ввода размерности (%dim)	если ZeroSpan = "Off": GHz, MHz, kHz, Hz. если ZeroSpan ≠ "Off": us, ms, s.
Клавиатура ввода/изменения значений	если ZeroSpan = "Off": [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты если ZeroSpan ≠ "Off": [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц

Clear All Markers

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Clear All Markers.

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно быть выполнено: 1. Для каждого маркера из списка [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select установка режима [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = "Off"; 2. Отключение таблицы маркеров (установка [CT-19928] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Table = Off).

5.6.2.7.11. [CT-19928] Marker Table

Элемент Marker Table должен обеспечивать отключение/включение таблицы маркеров

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условия:

если есть хотя бы один включенный маркер, то элемент должен быть активным (см. рисунок 1 и таблицу 1)

если включенные маркеры отсутствуют, то элемент должен быть неактивным (см. рисунок 2)

Marker Table

%state

Рисунок 1 – Активный элемент меню Marker Table

Marker Table

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Marker Table.

Таблица 1

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	1. Если исходное состояние %state = "On", то при нажатии на элемент должно быть выполнено: установка %state = "Off"; отключение таблицы маркеров [CT-20108] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица маркеров; исключение варианта <i>Marker Table</i> в элементе [CT-20074] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Table. Примечание: если при %state = "On" выполнена установка [CT-20074] Selected Table = No Table, то таблица маркеров должна скрыться, но значение %state не изменится (т.е. останется %state = "On"). 2. Если исходное состояние %state = "Off", то при нажатии на элемент должно быть выполнено: установка %state = "On"; включение таблицы маркеров [CT-20108] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица маркеров; появление варианта <i>Marker Table</i> в элементе [CT-20074] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Table и установка в нём %table_func = Marker Table.

5.6.2.8. [CT-19833] Peak Search

Подменю "Peak Search" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении пользователем одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Peak Search" в основном меню [\[CT-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/Menu](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19939\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / PeakSearch](#).

Примечание: при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19939\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / PeakSearch](#) помимо открытия нижеприведённого подменю, должен выполняться поиск максимального значения на графике амплитудного спектра сигнала и установка на него выбранного маркера, как при нажатии на кнопку [\[CT-19950\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Search](#)

Все пики на приборе должны быть отсортированы в специальной таблице, которая обновляется каждый свип. При этом есть 2 основных варианта сортировки – одна по амплитуде – для перехода между пиками используются элементы [\[CT-19951\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Next Peak](#) и [\[CT-19952\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Previous Peak](#) (даже если таблица отсортирована по частоте, то кнопки выполняют переход между пиками так, как будто пики отсортированы по амплитуде), а другая по частоте или времени (ZeroSpan) – кнопки Next Peak Right и Next Peak Left (выполняют переход между пиками так, как будто пики отсортированы по частоте/времени). Если в меню Meas Setup будет включен хотя бы один Limit ([\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#) и/или [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#) и/или [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#) и/или [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#)), то возможна сортировка по разнице от предела.

Фокусирование после открытия должно быть на элементе [\[CT-22446\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#)

Если нет ни одной включенной трассы, то всё меню должно быть неактивно.

Структура и названия элементов меню Peak Search должны соответствовать макету на рис.1,2.

Если элементы меню не помещаются на экран одновременно, то должны появиться полоса прокрутки меню и кнопки прокрутки меню согласно требованиям [\[CT-22966\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Полоса прокрутки меню](#).

Примеры макетов меню Peak Search с полосой прокрутки меню и кнопками прокрутки меню приведены на рисунках 3-4.

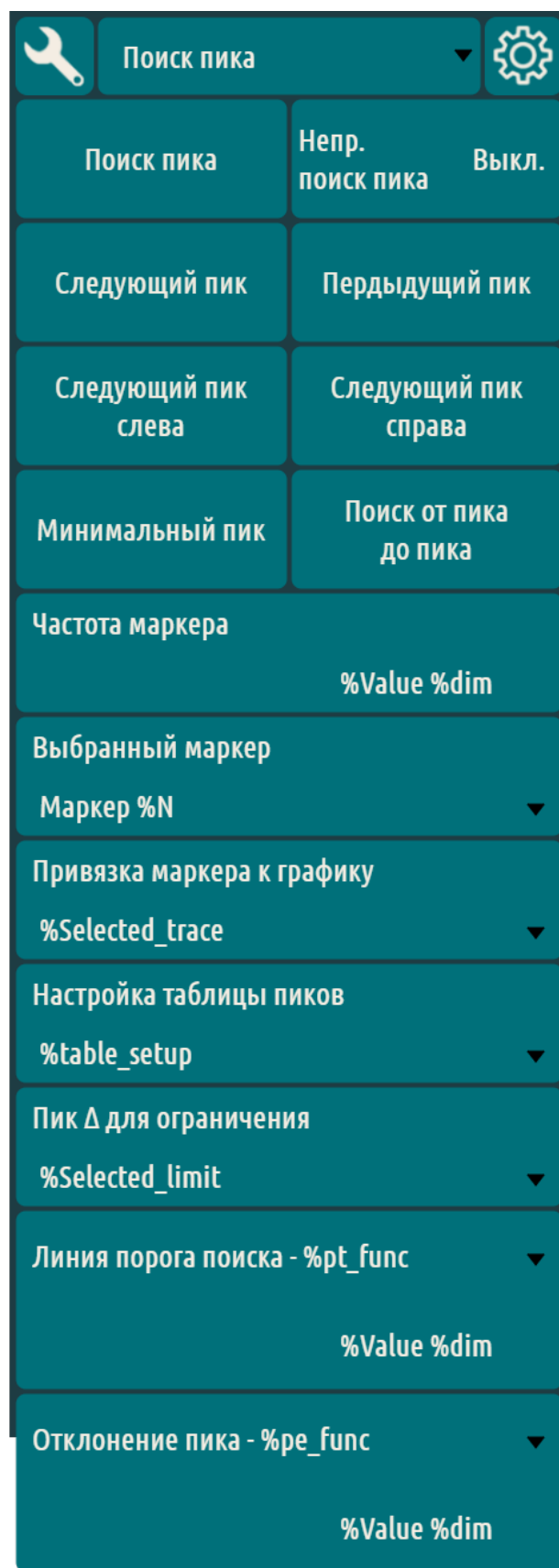
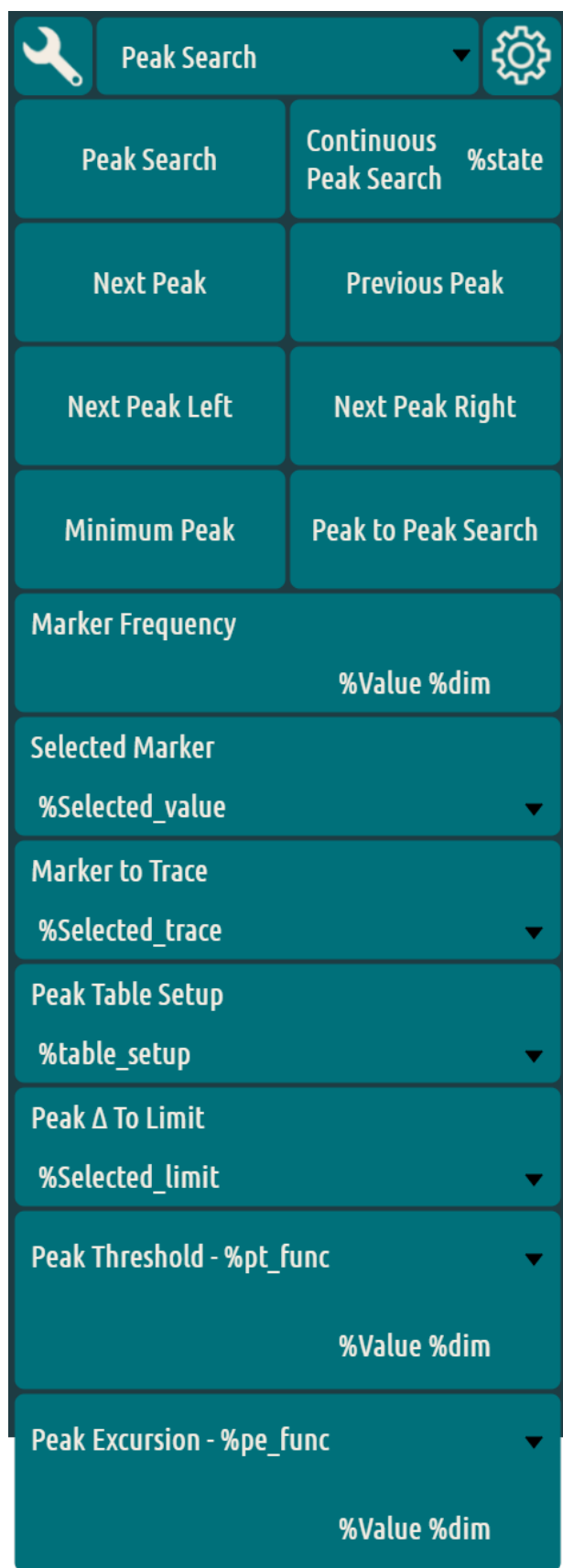


Рисунок 1 – макет меню Peak Search в англоязычном и русскоязычном интерфейсах (без прокрутки)



Peak Search



Peak Search

Continuous
Peak Search %state



Previous Peak

Next Peak

Next Peak Left

Next Peak Right

Minimum Peak

Peak to Peak Search

Marker Frequency

%Value %dim

Selected Marker

%Selected_value



Marker to Trace

%Selected_trace



Peak Table Setup

%table_setup



Peak Δ To Limit

%Selected_limit



Рисунок 3 – макет меню Peak Search с полосой прокрутки в англоязычном интерфейсе.



Поиск пика



Поиск пика

Непр.
поиск пика %state



Предыдущий пик

Следующий пик

Следующий пик
слева

Следующий пик
справа

Минимальный
пик

Поиск от пика
до пика

Частота маркера

%Value %dim

Выбранный маркер

Маркер %N



Привязка маркера к графику

%Selected_trace



Таблица пиков

%table_setup



Пик Δ для ограничения

%Selected_limit



Рисунок 4 – макет меню Peak Search с полосой прокрутки в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.8.1. [CT-19950] Peak Search

Элемент Peak Search должен обеспечивать установку выбранного маркера на максимальное значение амплитуды трассы на которой он находится.



Рисунок 1 - Активный элемент меню Peak Search.

Поведение элемента должно соответствовать [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#).

После активации Peak Search должно поддерживаться изменение положения выбранного маркера по X-оси посредством энкодера. Шаг энкодера должен соответствовать элементу [\[CT-19924\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#).

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	см. [CT-19939] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / PeakSearch
Действие при активации элемента (однократное нажатие мышью или касание тачпада на программный элемент, аппаратной кнопкой)	1. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select им "Normal" или "FCO" или "Delta", то он должен установиться на максимальное значение амплитуды трассы (графика) на которой находится. Если пик не найден, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см.[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select = "Off", то если имеется пик на наименьшей по номеру из включенных трасс, то тип маркера должен быть изменён на "Normal" и прикрепиться к максимальному пику данной трассы. если отсутствует пик на наименьшей по номеру из включенных

	трасс, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см.[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) без изменения режима маркера. если включенные трассы отсутствуют, то без изменения типа маркера должно выводиться кратковременное сообщение "Unable to create marker/Невозможно создать маркер" (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) 3. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select = "Fixed", то он должен установиться на пик трассы, выбранной в [CT-19898] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Active Trace. Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если Active Trace имеет [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off/Активная трасса выключена» (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). Если пик не найден, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см.[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения).
--	--

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\]](#) [\[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#)=Blank), то элемент должен быть неактивным

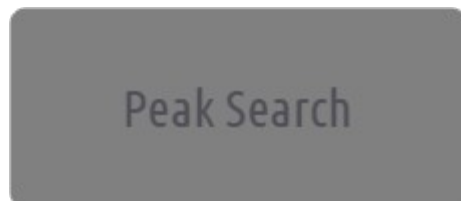


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak Search.

5.6.2.8.2. [\[CT-19957\]](#) Continuous Peak Search

Элемент "Continuous Peak Search" должен обеспечивать включение/отключение непрерывного поиска максимального пика спектра для текущего маркера (см. [\[CT-19919\]](#) [\[MVP\]](#) [Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#)). Маркер должен устанавливаться на максимальное значение исходя из текущего состояния трассы.

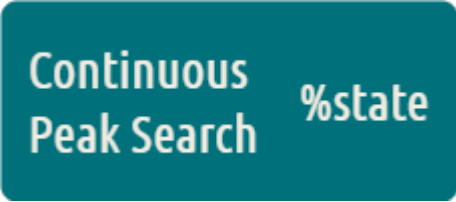
A rectangular button with a teal background. The text "Continuous Peak Search" is in white, bold font. To its right, the text "%state" is in a smaller, white font.

Рисунок 1 – активный элемент меню Continuous Peak Search.

Если

все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#))

или

[\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select = Fixed](#)

или

[\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select = Off](#)

то элемент "Continuous Peak Search" должен быть неактивным

A rectangular button with a grey background. The text "Continuous Peak Search" is in a lighter grey, bold font.

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Continuous Peak Search.

Поведение данного элемента должно соответствовать требованиям [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#):

Непрерывный поиск максимального пика выполняется для маркера, выбранного в элементе [\[CT-19958\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Marker](#)

Для маркера типа Normal/FCO - изменяется частота маркера и измеряется амплитуда

Для маркера типа Delta - изменяется отстройка от ведущего маркера, частота и амплитуда данного маркера.

Для маркера типа Fixed и Off - кнопка серая, невозможен.

Тип элемента	[CT-22875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Действия	Если %state="Off" ("Выкл." – в русскоязычном интерфейсе), то нажатие кнопки

прибора при нажатии (касании тачпада)	должно задать состояние %State="On" ("Вкл." – в русскоязычном интерфейсе) и включить постоянный поиск пика для текущего маркера. Маркер должен устанавливаться на максимальное значение согласно текущему состоянию трассы. Элементы [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time или [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta, а также элементы из меню [CT-19833] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search (то есть все элементы, через которые можно менять абсциссу маркера) текущего маркера, должны стать неактивными (Read Only). Любые попытки перемещения маркера с максимума (посредством [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time, [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta, элементов группы [CT-19833] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search, стрелок и энкодера) должны игнорироваться. Если %state="On", то нажатие кнопки должно задать состояние %State="Off" и выключить постоянный поиск максимального пика амплитуды.
Значение %state по умолчанию	Off

5.6.2.8.3. [CT-19951] Next Peak

Элемент "Next Peak" должен обеспечивать перемещение выбранного маркера с текущего пика на следующий по амплитуде пик графика.

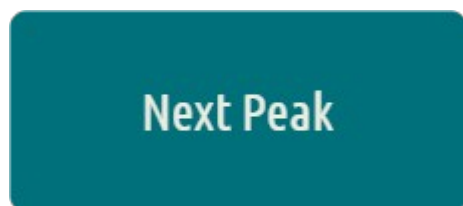


Рисунок 1 – Активный элемент меню Next Peak.

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION. 1. Если [CT-19919] Marker Select = "Normal" или "FCO" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики,

	амплитуда которых меньше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наибольший по амплитуде пик и на него должен установиться выбранный маркер. Если маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] Marker Select = "Fixed", то поиск выполняется на трассе, выбранной в [CT-19898] Active Trace. Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, амплитуда которых меньше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наибольший по амплитуде пик и на него должен установиться выбранный маркер. Примечание: Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” в области [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения. Если Active Trace имеет [CT-19899] Trace Type=Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off» (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). 3. Если [CT-19919] Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off» (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения).
--	---

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент должен быть неактивным

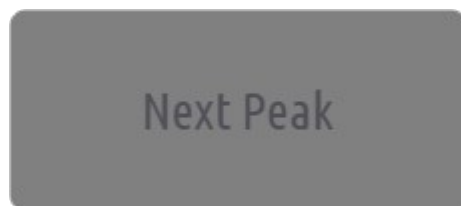


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Next Peak.

Элемент "Previous Peak" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего пика на следующий пик с амплитудой большей, чем амплитуда текущего пика.

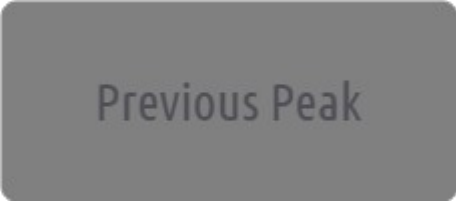


Рисунок 1 – Активный элемент меню Previous Peak.

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION. 1. Если [CT-19919] Marker Select = "Normal" или "FCO" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, амплитуда которых больше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наименьший по амплитуде пик и на него должен установиться выбранный маркер. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] Marker Select = "Fixed", то поиск выполняется по активной трассе (см. [CT-19898] Active Trace). Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, амплитуда которых больше амплитуды текущего маркера (пика). Из них выбирается наименьший по амплитуде пик и на него должен установиться выбранный маркер. Примечание: Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” в области [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения. Если Active Trace имеет [CT-19899] Trace Type = "Blank", то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения).

3. Если [\[CT-19919\] Marker Select](#) = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off» (см. [\[CT-20092\] Вывод кратковременного сообщения](#)).

Если все трассы отключены (т.е. для Trase 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Prev Peak должен быть неактивным



Previous Peak

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Previous Peak.

5.6.2.8.5. [\[CT-19954\] Next Peak Left](#)

Элемент "Next Peak Left " должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего пика на следующий пик с меньшей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.



Next Peak Left

Рисунок 1 – Активный элемент меню Next Peak Left.

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION. 1. Если [CT-19919] Marker Select имеет тип "Normal" или "FCO" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, частота которых меньше частоты текущего маркера. Из них выбирается наибольший по частоте. На него и должен установиться маркер. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak”

	Found” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] Marker Select = "Fixed", то поиск выполняется по активной трассе (см. [CT-19898] Active Trace). Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, частота которых меньше частоты текущего маркера. Из них выбирается наибольший по частоте. На него и должен установиться маркер. Примечание: Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Если Active Trace имеет [CT-19899] Trace Type=Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 3. Если [CT-19919] Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения).
--	--

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#)=Blank), то элемент Next Peak Left должен быть неактивным

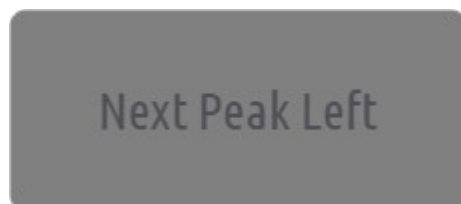


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Next Peak Left.

5.6.2.8.6. [\[CT-19953\] Next Peak Right](#)

Элемент "Next Peak Right" должен обеспечивать переустановку выбранного маркера с текущего пика на следующий пик с большей частотой и минимальной отстройкой от текущего маркера.



Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск пика должен выполняться согласно алгоритму [F-931] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION. 1. Если [CT-19919] Marker Select = "Normal" или "FCO" или "Delta", то поиск выполняется на трассе на которой расположен данный маркер. Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, частота которых больше частоты текущего маркера. Из них выбирается наименьший по частоте и на него должен установиться маркер. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] Marker Select = "Fixed", то поиск выполняется по активной трассе (см. [CT-19898] Active Trace). Если маркер находится на пике, то в таблице пиков находятся пики, частота которых больше частоты текущего маркера. Из них выбирается наименьший по частоте. На него и должен установиться маркер. Примечание: Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если выбранный маркер не находится на пике или не найден следующий пик, то должно выводиться сообщение “No Peak Found” в области [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения. Если Active Trace имеет [CT-19899] Trace Type=Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). 3. Если [CT-19919] Marker Select = "Off", то должно выводиться кратковременное сообщение «Selected Marker is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения).

Если все трассы отключены (т.е. для Trase 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Next Peak Right должен быть неактивным

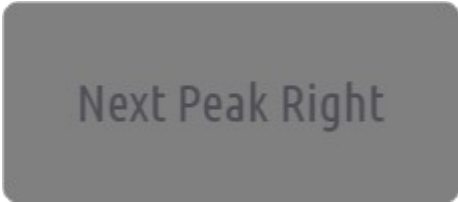


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Next Peak Right.

5.6.2.8.7. [\[CT-19955\] Minimum Peak](#)

Элемент Minimum Search должен обеспечивать установку выбранного маркера на минимальное значение амплитуды трассы на которой он находится.



Рисунок 1 – Активный элемент меню Minimum Peak.

Справка: при поиске минимального значения амплитуды трассы алгоритм [\[F-931\] Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION](#) не используется

На трассе детектора Нормальный ([\[CT-19902\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Detector Type = Normal](#)) поиск минимального значения трассы должен выполняться по максимумам детектора.

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select им "Normal" или "FCO" или "Delta", то он должен установиться на минимальное значение амплитуды трассы (графика) на которой находится. Если все значения амплитуд трассы одинаковы, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). 2. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select = "Off", то

	если имеется пик на наименьшей по номеру из включенных трасс, то тип маркера должен быть изменён на "Normal" и прикрепиться к минимальному значению амплитуды данной трассы. Если на наименьшей по номеру из включенных трасс все значения амплитуд трассы одинаковы, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) без изменения режима маркера. Если включенные трассы отсутствуют, то без изменения типа маркера должно выводиться кратковременное сообщение "Unable to create marker/Невозможно создать маркер" (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) 3. Если [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select = "Fixed", то он должен установиться на минимальное значение амплитуды трассы, выбранной в [CT-19898] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Active Trace. Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если Active Trace имеет [CT-19899] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Type = Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active Trace is Off/Активная трасса выключена» (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения). Если все значения амплитуд трассы одинаковы, то должно выводиться сообщение “No Peak Found/Пик не найден” (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения).
--	--

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#)=Blank), то элемент Minimum Peak должен быть неактивным



Рисунок 2 - Неактивный элемент меню Minimum Peak.

Элемент Peak To Peak Search должен обеспечивать поиск на графике пиков с максимальной и минимальной амплитудами и установку в них соответствующих маркеров.

Peak to Peak Search

Рисунок 1 – Активный элемент меню Peak to Peak Search.

Тип элемента	[CT-22876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Половинная кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Поиск должен выполняться относительно маркера, выбранного в [CT-19919] Marker Select 1. Если [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode имеет тип "Normal" или "FCO" или "Delta", то маркер должен установиться на максимальное значение амплитуды трассы на которой находится. Далее создаётся дополнительный дельта-маркер (на месте наименьшего по номеру из невключённых) и устанавливается на минимальное значение амплитуды графика. Если невозможно создать дельта-маркер, то должно выводиться сообщение “All Markers are Currently in Use” в области [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения, в этом случае текущий маркер в пик устанавливать не нужно. 2. Если [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode имеет тип "Fixed", то поиск выполняется по активной трассе ([CT-19898] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Active Trace). Маркер должен установиться на максимальное значение амплитуды. Далее создаётся дополнительный дельта-маркер (на месте наименьшего по номеру из невключённых) и устанавливается на минимальное значение амплитуды графика. Примечание: Значения амплитуды и частоты Fixed-маркера фиксируются и не зависят от дальнейшего изменения пика. Если Active Trace имеет [CT-19899] Trace Type = Blank, то без изменения положения маркера должно выводиться кратковременное сообщение «Active

	Trace is Off» (см. [CT-20092] Вывод кратковременного сообщения). Если невозможно создать дельта-маркер, то должно выводиться сообщение "All Markers are Currently in Use" в области [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения, в этом случае текущий маркер в пик устанавливать не нужно. 3. Если [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode имеет тип "Off", то он должен изменить свой тип на "Normal" и прикрепиться к максимальному пику наименьшей по номеру из включенных трасс. Далее создаётся дополнительный дельта-маркер (на месте наименьшего по номеру из невключённых) и устанавливается на минимальное значение амплитуды графика. Если невозможно создать Normal и Delta маркеры, то выводиться сообщение "All Markers are Currently in Use" в области [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения. В общем случае по п. 1,2,3 если включенные трассы отсутствуют, то без изменения типа маркера должно выводиться кратковременное сообщение "Unable To Create Marker" (см. [CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения) <i>Примечание: если трасса представляет собой прямую линию (т.е. пики отсутствуют), то Normal и Delta маркеры должны установиться на первый детектор</i>
--	---

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Peak To Peak Search должен быть неактивным.

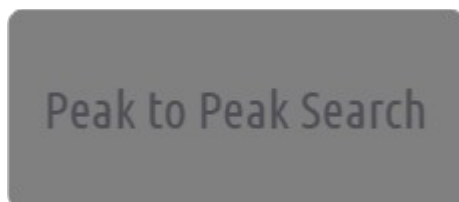


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak to Peak Search.

5.6.2.8.9. [CT-22446] Marker Frequency/Time

Элемент "Marker Frequency/Time" должен отображать частоту/время текущего выбранного маркера.

Поведение данного элемента и его значения заимствуются из ([\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum](#)

[Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) [CT-19924] [MVP] Режим [Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#).

Изменение в данном элемент должно автоматически изменять ([\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#)) [CT-19924] [MVP] Режим [Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Frequency/Time](#) и наоборот.

5.6.2.8.10. [CT-19958] Selected Marker

Элемент "Selected Marker" должен отображать текущий выбранный маркер.

Поведение данного элемента и его значения заимствуются из [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#).

Изменение в данном элемент должно автоматически изменять [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) и наоборот.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Selected Marker".



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Selected Marker".

5.6.2.8.11. [CT-19959] Marker to Trace

Поведение элемента "Marker to Trace" дублирует [\[CT-19920\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker to Trace / График Маркера](#)



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker to Trace"



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker to Trace".

5.6.2.8.12. [CT-19960] Peak Table Setup



Рисунок 1 – Активный элемент меню Peak Table Setup.

Элемент "Peak Table Setup" должен обеспечивать включение/выключение таблицы пиков (см. [\[CT-20107\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица пиков](#)) и выбора сортировки значений таблицы пиков.

Значения таблицы должны обновляться каждый свип, даже если [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#) = "Table Off".

Таблица пиков формируется только к выбранной трассе в [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#).

Если установка %table_setup = "Sort by Amp" или "Sort by Freq" или "Sort by Time" или "Δ to Limit " выполняется при включенной [\[CT-20108\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица маркеров](#), то должна включиться [\[CT-20107\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Таблица пиков](#) (дальнейший приоритет отображения той или иной таблицы должен задаваться элементом [\[CT-20074\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Table](#)).

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %table_setup / отработка действия	Table Off (Таблица Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: выключение таблицы [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков; исключение варианта PeakTable в элементе [CT-20074] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Table. Sort by Amp (Сортировка по амплитуде – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть выполнено: - включение [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков, в которой значения пиков отсортированы по амплитуде от большей к меньшей; - появление варианта Peak Table в элементе [CT-20074] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Table и установка в нём %table_func = Peak Table. Sort by Freq (Сортировка по частоте – в русскоязычном интерфейсе) / данный вариант отображается только при [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span = "Off". При его выборе должно быть выполнено: - включение [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков, в которой значения пиков отсортированы по частоте от меньшей к большей; - появление варианта Peak Table в элементе [CT-20074] Selected Table и установка в нём %table_func = Peak Table. Sort by Time (Сортировка по времени – в русскоязычном интерфейсе) / данный вариант отображается только при [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span ≠ "Off". При его выборе должно быть выполнено: - включение [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков, в которой значения пиков отсортированы по времени от меньшего к большему; - появление варианта Peak Table в элементе [CT-20074] Selected Table и установка в нём %table_func = Peak Table. Δ to Limit (Δ для ограничения – в русскоязычном интерфейсе) / данный вариант отображается если задан предел, т.е. [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Δ To Limit ≠ Disabled. При выборе данного варианта должно быть выполнено: - включение [CT-20107] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Таблица пиков, в которой значения пиков отсортированы по разности относительно предела выбранного в [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по

Примечания:

1. Если при %table_setup $\neq$ "Table Off" выполнена установка [\[CT-20074\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Table = No Table](#), то таблица пиков должна скрыться, но значение %table_setup не изменится (т.е. останется %table_setup $\neq$ "Table Off").
2. Применённая сортировка Sort by Freq должна автоматически изменяться на Sort by Time при переключении [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span=Off](#) на [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span=On\(Auto\)](#) или [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span=On\(Time Delay\)](#) (и наоборот).
3. Если в применённой сортировке Δ to Limit отключили предел, то должна измениться сортировка на [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup=Sort by Amp](#)

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Peak Table Setup должен быть неактивным



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak Table Setup.

Примечание: при переходе из неактивного состояния элемента в активное [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup = Table Off](#).

5.6.2.8.13. [CT-19961] Peak Δ To Limit

Элемент "Peak Δ To Limit" должен обеспечивать выбор предела для сортировки таблицы пиков (см. [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#)).

Внешний вид определяется согласно условию:

- если включен хотя бы один предел (т.е. [\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1 \$\neq\$ Off](#) и/или [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2 \$\neq\$ Off](#) и/или [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3 \$\neq\$ Off](#) и/или [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4 \$\neq\$ Off](#)), то элемент должен быть активным согласно рисунку 1 и соответствовать требованиям таблицы 1;
- если включенные пределы отсутствуют (т.е. [\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#)

[измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#) = Off и [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#) = Off и [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#) = Off и [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#) = Off), то элемент должен быть неактивным согласно рисунку 2;

- если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент должен быть неактивным согласно рисунку 2.



Рисунок 1 – Активный элемент меню Peak Δ To Limit.



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak Δ To Limit.

При изменении выбранного предела таблица пиков [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#) должна автоматически пересчитываться.

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_limit / отработка действия	Disabled (Недоступно – в русскоязычном интерфейсе) / значение должно отображаться, если [CT-19981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 1 State / Состояние Предела 1 = "Off" и [CT-19982] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 2 State / Состояние Предела 2 = "Off" и [CT-19983] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 3 State / Состояние Предела 3 = "Off" и [CT-19984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 4 State / Состояние Предела 4 = "Off"; Limit1 (Предел 1 – в русскоязычном интерфейсе) / значение должно отображаться, если [CT-19981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 1 State / Состояние Предела 1 ≠ "Off"; Limit2 (Предел 2 – в русскоязычном интерфейсе) / значение должно отображаться, если [CT-19982] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 2 State / Состояние Предела 2 ≠ "Off"; Limit3 (Предел 3 – в русскоязычном интерфейсе) / значение должно отображаться, если [CT-19983] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 3 State / Состояние Предела 3 ≠ "Off"; Limit4 (Предел 4 – в русскоязычном интерфейсе) / значение должно отображаться, если [CT-19984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 4 State / Состояние Предела 4 ≠ "Off".
Отображаемое значение	Определяется согласно условию: если [CT-19981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 1 State / Состояние Предела 1 = "Off" и [CT-19982] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 2 State / Состояние Предела 2 = "Off" и [CT-19983] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 3 State / Состояние Предела 3 = "Off" и [CT-19984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Limit 4 State / Состояние Предела 4 = "Off", то должно быть установлено "Disabled"; иначе должен быть установлен последний выбранный предел.
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
5.6.2.8.14. [CT-19985] Peak Threshold Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Peak Threshold - %pt_func



%Value %dim

Рисунок 1 – Активный элемент меню Peak Threshold.

Элементом "Peak Threshold" должен задаваться порог поиска пиков для последующего применения в [Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION](#)

При смене единиц измерения автоматически значения Value должны пересчитываться по формулам [\[СТ-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Вывод на координатную плоскость линии порога (Treshold), согласно введённому %Value, должен соответствовать требованиям [\[СТ-21439\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий порога и экскурсии \(Threshold & Excursion\)](#)

Тип элемента	[СТ-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка и их значения													
Значение по умолчанию	<table> <tr> <th data-bbox="467 814 816 863">%opt_func</th><th data-bbox="816 814 1531 863">%Value %dim</th></tr> <tr> <td data-bbox="467 863 816 905">Auto</td><td data-bbox="816 863 1531 905">В поле 2 отображается автоматически вычисленный порог по формуле</td></tr> </table>	%opt_func	%Value %dim	Auto	В поле 2 отображается автоматически вычисленный порог по формуле								
%opt_func	%Value %dim												
Auto	В поле 2 отображается автоматически вычисленный порог по формуле												
Допустимые значения (%Value)	пределы определяются диапазоном вертикальной оси (Y-оси) графика. <table> <tr> <th data-bbox="467 905 816 953">[Ymin, Ymax]</th><th data-bbox="816 905 1531 953">Ymax[dBm] – 100 dBm.</th></tr> <tr> <td data-bbox="467 953 816 1224"> русскоязычном интерфейсе измерения должны определяться значением, установленным в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit </td><td data-bbox="816 953 1531 1224"> В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться значение по умолчанию. </td></tr> </table>	[Ymin, Ymax]	Ymax[dBm] – 100 dBm.	русскоязычном интерфейсе измерения должны определяться значением, установленным в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit	В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться значение по умолчанию.								
[Ymin, Ymax]	Ymax[dBm] – 100 dBm.												
русскоязычном интерфейсе измерения должны определяться значением, установленным в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit	В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться значение по умолчанию.												
Доступные для ввода размерности (%dim)	<table> <tr> <th data-bbox="467 1224 816 1272">определятся текущим значением размерности элемента</th><th data-bbox="816 1224 1531 1272">В поле 2 отображается введенное пользователем значение.</th></tr> <tr> <td data-bbox="467 1272 816 1493"> [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit, т.е. Manual (Вручную – в русскоязычном интерфейсе) </td><td data-bbox="816 1272 1531 1493"> В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться введенное пользователем значение. </td></tr> <tr> <td data-bbox="467 1493 816 1598"> $dB\mu V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuV"; </td><td data-bbox="816 1493 1531 1598"></td></tr> <tr> <td data-bbox="467 1598 816 1703"> $dB\mu W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuW"; </td><td data-bbox="816 1598 1531 1703"></td></tr> <tr> <td data-bbox="467 1703 816 1808"> $pW, nW, \mu W, mW, W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W"; </td><td data-bbox="816 1703 1531 1808"></td></tr> <tr> <td data-bbox="467 1808 816 1938"> $nV, \mu V, mV, V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; </td><td data-bbox="816 1808 1531 1938"></td></tr> </table>	определятся текущим значением размерности элемента	В поле 2 отображается введенное пользователем значение.	[CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit, т.е. Manual (Вручную – в русскоязычном интерфейсе)	В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться введенное пользователем значение.	$dB\mu V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuV";		$dB\mu W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuW";		$pW, nW, \mu W, mW, W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W";		$nV, \mu V, mV, V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V";	
определятся текущим значением размерности элемента	В поле 2 отображается введенное пользователем значение.												
[CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit, т.е. Manual (Вручную – в русскоязычном интерфейсе)	В алгоритме Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION должно использоваться введенное пользователем значение.												
$dB\mu V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuV";													
$dB\mu W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBuW";													
$pW, nW, \mu W, mW, W$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W";													
$nV, \mu V, mV, V$ - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V";													

	μA, mA, A - если [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "A".
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установлен Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установлен Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установлен Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установлен Y-Axis Unit = "dBm" или "dBuV" или "dBuW".
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков) + число знаковое
Шаг энкодера	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div}$ см. [CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Br]$
Шаг стрелок влево-вправо	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div}$ см. [CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Br]$
Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $1 * \text{Scale/Div}$ см. [CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,1 * Y_{\max}[Br]$

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Peak Threshold должен быть неактивным:

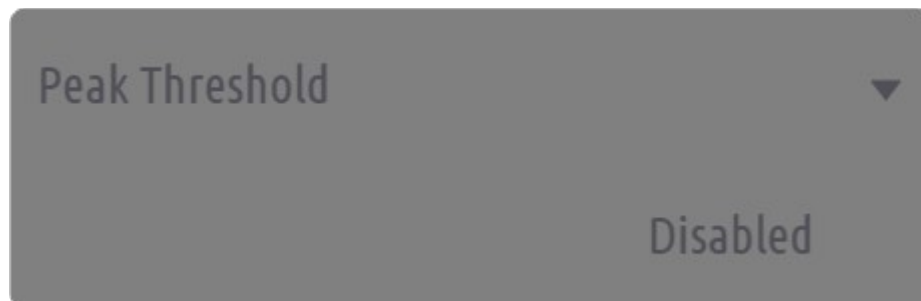


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak Threshold.

5.6.2.8.15. [CT-19964] Peak Excursion



Рисунок 1 – Активный элемент меню Peak Excursion.

Элементом "Peak Excursion" должен задаваться предел выпадания из области пика (см. [Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION](#))

Вывод на координатную плоскость линии Экскурсии (Excursion), согласно введённому %Value, должен соответствовать требованиям [\[CT-21439\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий порога и экскурсии \(Threshold & Excursion\)](#)

Примечание: значение экскурсии (Excursion) - устанавливает минимальное изменение амплитуды сигналов, которые маркер может идентифицировать как пик. Если выбрано значение Excursion = 20 дБ, то маркер перемещается только к пикам, которые поднимаются и опускаются более чем на 20 дБ выше порогового значения пика (Threshold). Но если два пика сигнала находятся так близко друг к другу, что падение амплитуды между ними меньше значения Excursion, то они не распознаются как два пика. Пик сигнала распознается только в том случае, если он имеет падение на значение

экскурсии, по обе стороны от пика сигнала.

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	
Варианты выпадающего списка и их значения		
Значение по умолчанию	Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе)	Должно быть выполнено
Допустимые значения	0, 100 dB	Установка %Value="0", %dim="dB"
Доступные для ввода размерности (dim)	Manual (Вручную) – в русскоязычном интерфейсе	Установка введённого пользователем значения
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения	
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х знаков после запятой (или меньше, если пользователь ввел меньше знаков) + число знаковое	
Шаг энкодера	1 dB	
Шаг стрелок влево-вправо	1 dB	
Шаг стрелок вверх-вниз	10 dB	

Если все трассы отключены (т.е. для Trace 1-6 установлен тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type=Blank](#)), то элемент Peak Excursion должен быть неактивным:

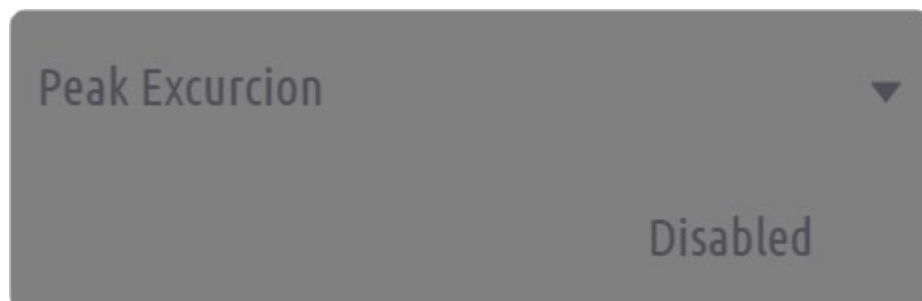


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню Peak Excursion.

5.6.2.9. [СТ-19978] Marker →

Меню "Marker→" должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Marker→" в основном меню [\[СТ-19789\] Структура меню](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[СТ-19992\] Marker→](#) на передней панели.

При открытии подменю "Marker→" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Marker→" должны соответствовать макету на рис.1,2.



Marker →



Selected Marker

%Selected_value



Marker → CF

Marker → CF Step

Marker → Start

Marker → Stop

Marker → Ref Level

Marker Δ → CF

Marker Δ → Span

Рисунок 1 – Макет меню "Marker→" в англоязычном интерфейсе.



Маркер →



Выбранный маркер

Маркер %N



Маркер → Центральная частота

Маркер → Шаг центральный частоты

Маркер → Начальная частота

Маркер → Конечная частота

Маркер → Опорный уровень

Маркер Δ → Центральная частота

Маркер Δ → Полоса обзора

Рисунок 2 – Макет меню "Marker→" в русскоязычном интерфейсе.

5.6.2.9.1. [CT-20075] Selected Marker

Должно дублировать [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#)

5.6.2.9.2. [CT-19985] Marker → CF

Элемент "Marker → CF" должен обеспечивать установку значения центральной частоты идентичной частоте выбранного маркера.

Внешний вид элемента "Marker → CF" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) ≠ "Off", то элемент должен быть активным:



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker → CF".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	Центральная частота [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency должна принять значение частоты [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time текущего маркера (выбран в [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select) Примечание: для маркера типа Delta брать значение частоты на позиции в которой находится

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) ≠ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = 'Off' , то элемент "Marker → CF" должен быть неактивным:

Marker → CF

Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker → CF".

5.6.2.9.3. [CT-19986] Marker → CF Step

Элемент "Marker → CF Step" должен обеспечивать установку шага изменения частоты идентичной частоте выбранного маркера.

Внешний вид элемента "Marker → CF Step" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) ≠ "Off", то элемент "Marker → CF Step" должен быть активным и обеспечивать изменение частотного шага

Marker → CF Step

Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker → CF Step".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	1) Шаг изменения частоты [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step должен принять значение частоты [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select 2) В поле 2 элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step должно установиться значение %CFstep_func = "Marker". Примечание: для маркера типа Delta брать значение частоты на позиции в которой находится

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) ≠ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode = "Off" , то элемент "Marker → CF" должен быть неактивным



Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker → CF Step".

5.6.2.9.4. [\[CT-19987\] Marker → Start](#)

Элемент "Marker → Start" должен обеспечивать установку начальной частоты измерения идентичной частоте выбранного маркера.

Внешний вид элемента "Marker → Start" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode ≠ "Off", элемент должен быть активным и обеспечивать изменение начальной частоты.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker → Start".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	Начальная частота [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency должна принять значение частоты [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) /

	Marker Select Примечание: для маркера типа Delta брать значение частоты на позиции в которой находится
--	---

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение [Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение [Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Off" , то элемент "Marker → Start" должен быть неактивным

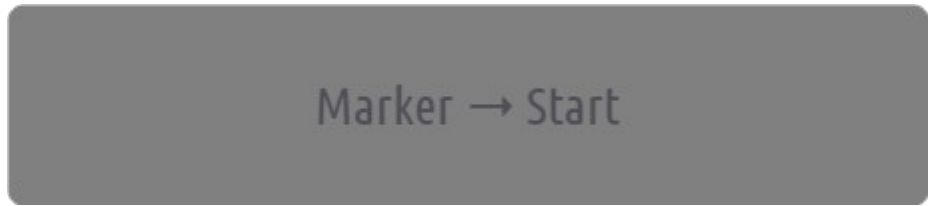


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker → Start".

5.6.2.9.5. [\[CT-19988\] Marker → Stop](#)

Элемент "Marker → Stop" должен обеспечивать установку конечной частоты идентичной частоте выбранного маркера.

Внешний вид элемента "Marker → Stop" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение [Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#) измерение [Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Off", то элемент должен быть активным и обеспечивать изменение конечной частоты.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker → Stop".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная	Нет

кнопка	
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	Конечная частота [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency должна принять значение частоты [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select Примечание: для маркера типа Delta брать значение частоты на позиции в которой находится

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = 'Off' , то элемент "Marker $\rightarrow$ Stop" должен быть неактивным

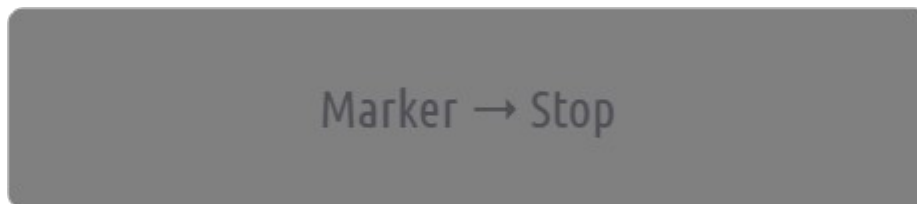


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker $\rightarrow$ Stop".

5.6.2.9.6. [\[CT-19989\] Marker \$\rightarrow\$ Ref Level](#)

Элемент "Marker $\rightarrow$ Ref Level" должен обеспечивать установку опорного уровня идентичной амплитуде выбранного маркера.

Внешний вид элемента "Marker $\rightarrow$ Ref Level" должен определяться следующим образом:

если выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) имеет режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Off", то элемент должен быть активным



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker $\rightarrow$ Ref Level".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
--------------	--

Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	Опорный уровень [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level должен принять значение амплитуды [CT-19925] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Amplitude выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select Для дельта маркера должно браться действительное значение амплитуды (или = значение амплитуды родительского маркера минус дельта)

в противном случае

если выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) имеет режим [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Off", то элемент должен быть неактивным.

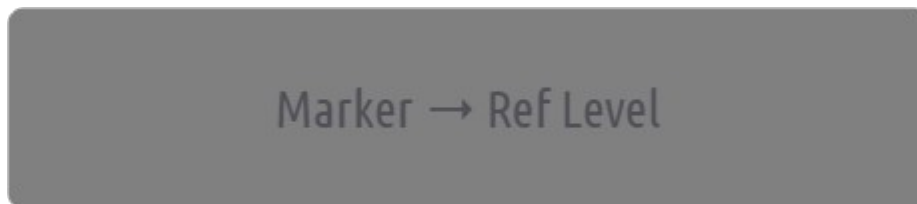


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker → Ref Level".

5.6.2.9.7. [CT-19990] Marker Δ → CF

Элемент "Marker Δ → CF" должен обеспечивать установку центральной частоты равной модулю разности частот между дельта и родительским маркерами.

Внешний вид элемента "Marker Δ → CF" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Delta", то элемент должен быть активным и обеспечивать установку соответствующей центральной частоты.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker Δ → CF".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	центральная частота [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency должна принять значение модуля частоты [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select ;

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Delta" , то элемент "Marker $\Delta \rightarrow$ CF" должен быть неактивным

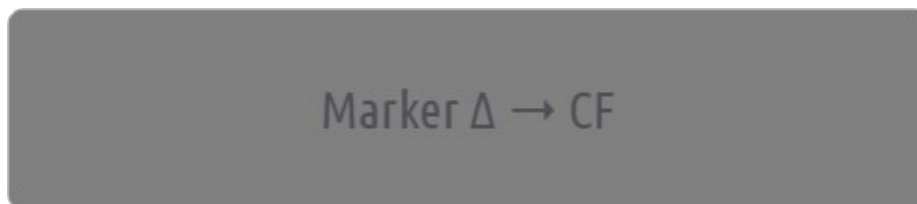


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker $\Delta \rightarrow$ CF".

5.6.2.9.8. [\[CT-19991\] Marker \$\Delta \rightarrow\$ Span](#)

Элемент "Marker $\Delta \rightarrow$ Span" должен обеспечивать установку полосы пропускания равной модулю разности частот между дельта и родительским маркерами.

Внешний вид элемента "Marker $\Delta \rightarrow$ Span" должен определяться следующим образом:

если [\[CT-19863\] Zero Span](#) = "Off" и имеется выбранный маркер [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) с режимом [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) = "Delta", то элемент должен быть активным и обеспечивать установку соответствующей полосы пропускания.



Рисунок 1 – Активный элемент меню "Marker $\Delta \rightarrow$ Span".

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии (касании тачпада)	Полоса обзора [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span должна принять значение модуля частоты [CT-19926] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Delta выбранного маркера [CT-19919] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Select

Если [\[CT-19863\] Zero Span](#) $\neq$ "Off" и/или у выбранного в [\[CT-19919\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Select](#) маркера значения режима [\[CT-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) $\neq$ "Delta" , то элемент "Marker $\Delta \rightarrow$ Span" должен быть неактивным

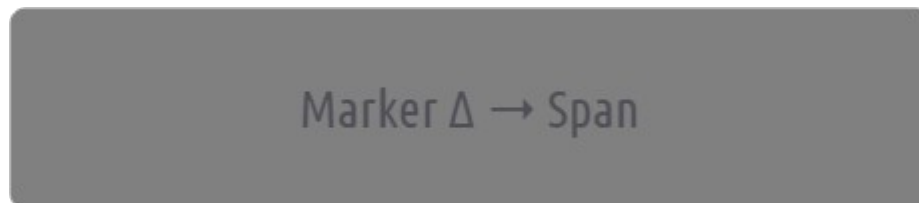


Рисунок 2 – Неактивный элемент меню "Marker $\Delta \rightarrow$ Span".

5.6.2.10. [\[CT-19834\] Meas Setup](#)

Подменю "Meas Setup" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Meas Setup" в основном меню [\[CT-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/ Menu](#);

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19997\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Meas Setup](#).

При открытии подменю "Meas Setup" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Meas Setup" должны соответствовать макету на рис.1.

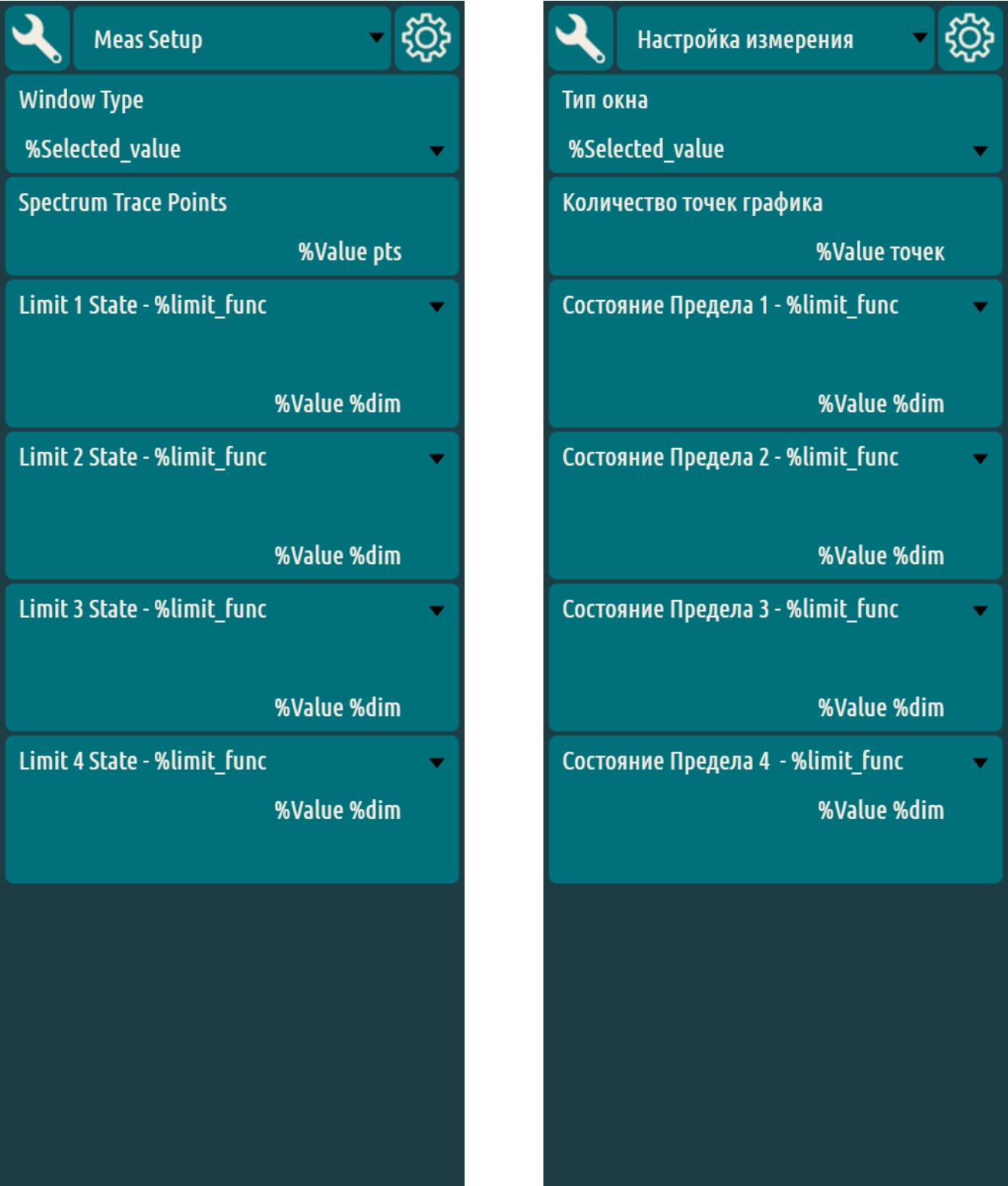


Рисунок 1 – Макет меню "Meas Setup" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах



Рисунок 1 – Элемент меню "Window Type".

Элементом меню "Window Type" должна обеспечиваться установка оконных функций, отправляемых в МЦОС.

5.6.2.10.2.
[CT-19980]
Spectrum
Trace Points /
Количество
точек
графика

Тип элемента		[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка		Нет
Фокус по умолчанию		Нет
Варианты выпадающего списка %Selected_value		
Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
Gaussian	Гауссовский	
Blackman	Блэкмана	
Flattop	Плоский	
Uniform	Унифицированный	
Hanning	Ханнинга	
Hamming	Хэмминга	
Blackman-Harris	Блэкмана-Харриса	
Kaiser-Bessel 70 dB	Кайзера-Бесселя 70 дБ	
Kaiser-Bessel 90 dB	Кайзера-Бесселя 90 дБ	
Kaiser-Bessel 110 dB	Кайзера-Бесселя 110 дБ	
Значение по умолчанию		Gaussian
Размерности (dim)		-
Формат вывода		-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
Отклик на действие вверху-вниз		Отсутствует

Элементом меню "Spectrum Trace Points" должна обеспечиваться установка количества точек графика, получаемых из МЦОС (число пикселей X-оси графика).

Spectrum Trace Points

%Value %dim

Рисунок 1 – Элемент меню Spectrum Trace Points.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет
Значение по умолчанию	1024
Допустимые значения (%Value) Доступные для ввода размерности (%dim)	[500; 2000] безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-22924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Sweep SA) Клавиатура ввода количества точек
Формат вывода %Value	целое неотрицательное число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 pts
Шаг стрелок вверх-вниз	10 pts

Рисунок 1 – Элемент меню Limit 1 State.

Элементом "Limit 1 State" должен задаваться предел 1 (Limit 1) для таблицы пиков

[\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#) (он не влияет на пики, только на сортировку при отображении таблицы, см. [\[CT-19961\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak \$\Delta\$ To Limit](#)) и выводить на экран соответствующую линию предела.

Правила отрисовки линий должны соответствовать требованиям [\[CT-20119\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий предела \(Limits\)](#).

Единицы измерения определяется значением установленным в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) и при необходимости должны пересчитываться согласно [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

Варианты выпадающего списка и их значения		
	%limit_func	%Value %dim
		1. Для логарифмических величин задать предел %Value $= Y_{\max_{dBm}} - 1 * \frac{Scale}{Div}$
Значение по умолчанию	Off	
Допустимые значения (%Value)	Auto (Авто) – в русскоязычном интерфейсе) [Ymin ; Ymax] Пределы определяются диапазоном вертикальной оси (Y-оси) графика. Для линейных величин задать предел %Value = Ymax[W] – 0.1 × (Ymax[W] – Ymin[W]) Единицы измерения должны определяться значением, установленным [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit	2. Вывести линию предела на экран Установить %Value введенное пользователем из диапазона допустимых значений и %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Доступные для ввода размерности (%dim)	dBm - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBm" ;	
	dBμV - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBμV"; Manual (Ручной) – в русскоязычном интерфейсе) [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuW"; %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit pW, nW, μW, mW, W - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "W";	
	Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Установить %Value = "Disabled"; %dim - пустое.

	$nV, \mu V, mV, V$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "V"; $\mu A, mA, A$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "A".
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBuV" или "dBuW".
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой + число знаковое
Шаг энкодера,	Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div}$ см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Bt]$
Шаг стрелок влево-вправо	Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div}$ см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Bt]$
Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по

	времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то 1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то 0,1* Ymax[Bт]
--	---

5.6.2.10.4. [\[CT-19982\] Limit 2 State / Состояние Предела 2](#)

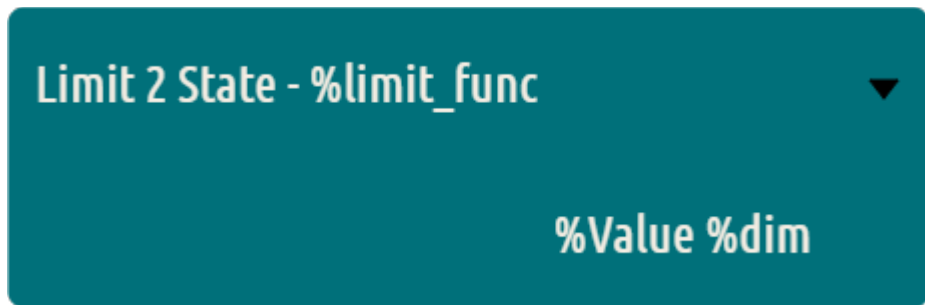


Рисунок 1 – Элемент меню Limit 2 State.

Элементом "Limit 2 State" должен задаваться предел 2 (Limit 2) для таблицы пиков [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#) (он не влияет на пики, только на сортировку при отображении таблицы, см. [\[CT-19961\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Δ To Limit](#)) и выводить на экран соответствующую линию предела.

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [\[CT-20119\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий предела \(Limits\)](#).

Единицы измерения определяется значением установленным в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) и при необходимости должны пересчитываться согласно [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода
Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию	нет

**Варианты
выпадающего
списка

и их значения**

%limit_func	%Value %dim
	1. Для логарифмических величин задать предел %Value $= Y_{\max_{\text{dBm}}} - 1 * \frac{\text{Scale}}{\text{Div}}$
Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе)	Для линейных величин задать предел %Value = $Y_{\max}[W] - 0.1 \times (Y_{\max}[W] - Y_{\min}[W])$ %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit 2. Вывести линию предела на экран
Manual (Ручной – в русскоязычном интерфейсе)	Установить %Value введённое пользователем из диапазона допустимых значений и %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе)	Установить %Value = "Disabled"; %dim - пустое.

Значение по умолчанию	Off
Допустимые значения (%Value)	пределы определяются диапазоном вертикальной оси (Y-оси) графика. [Ymin ; Ymax] Единицы измерения должны определяться значением, установленным [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Доступные для ввода размерности (%dim)	<i>dBm</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBm"; <i>dBμV</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuV"; <i>dBμW</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuW"; <i>pW, nW, μW, mW, W</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "W"; <i>nV, μV, mV, V</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "V"; <i>μA, mA, A</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "A".
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBuV" или "dBuW".
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой + число знаковое
Шаг энкодера	Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то 0,1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по

	<u>времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то</u> 0,01* Ymax[Вт]
Шаг стрелок влево-вправо	Если <u>[CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то</u> 0,1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если <u>[CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то</u> 0,01* Ymax[Вт]
Шаг стрелок вверх-вниз	Если <u>[CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то</u> 1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если <u>[CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Lin, то</u> 0,1* Ymax[Вт]

5.6.2.10.5. [CT-19983] Limit 3 State / Состояние Предела 3

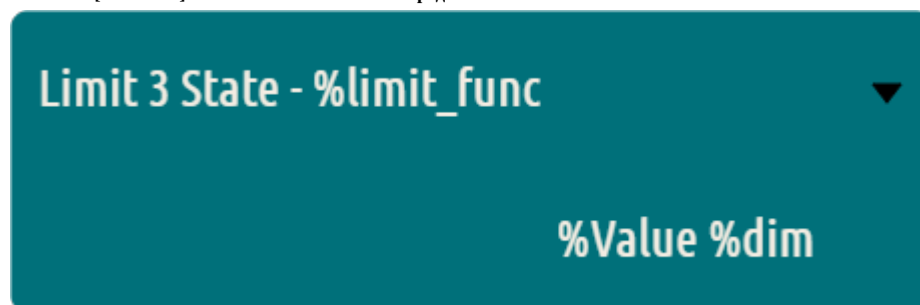


Рисунок 1 – Элемент меню Limit 3 State.

Элементом "Limit 3 State" должен задаваться предел 3 (Limit 3) для таблицы пиков [CT-19960] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Table Setup (он не влияет на пики, только на сортировку при отображении таблицы, см. [CT-19961] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Δ To Limit) и выводить на экран соответствующую линию предела.

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [\[CT-20119\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий предела \(Limits\)](#).

Единицы измерения определяется значением установленным в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) и при необходимости должны пересчитываться согласно [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	
Варианты выпадающего списка и их значения		
	%limit_func	%Value %dim
	Auto (Авто – в русскоязычном интерфейсе)	1. Для логарифмических величин задать предел %Value $= Y_{\max_{\text{dBm}}} - 1 * \frac{\text{Scale}}{\text{Div}}$ Для линейных величин задать предел %Value = $Y_{\max}[\text{W}] - 0.1 \times (Y_{\max}[\text{W}] - Y_{\min}[\text{W}])$ %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit 2. Вывести линию предела на экран
		Установить %Value введённое пользователем из диапазона допустимых значений и %dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Значение по умолчанию	Off	
Допустимые значения	Off (Выкл. – в русскоязычном интерфейсе) пределы определяются диапазоном вертикальной оси (Y-оси) графика. %dim - пустое.	

(%Value)	[Ymin ; Ymax] Единицы измерения должны определяться значением, установленным [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Доступные для ввода размерности (%dim)	<i>dBm</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBm"; <i>dBμV</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuV"; <i>dBμW</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuW"; <i>pW, nW, μW, mW, W</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "W"; <i>nV, μV, mV, V</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "V"; <i>μA, mA, A</i> - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "A".
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBuV" или "dBuW".
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой + число знаковое
Шаг энкодера	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то 0,1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то 0,01*[Ymax[Вт]]

Шаг стрелок влево-вправо	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div см.} \cdot \text{[CT-19876] Scale/Div}$ Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[B\Gamma]$
Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $1 * \text{Scale/Div см.} \cdot \text{[CT-19876] Scale/Div}$ Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,1 * Y_{\max}[B\Gamma]$

5.6.2.10.6. [\[CT-19984\] Limit 4 State](#) / Состояние Предела 4

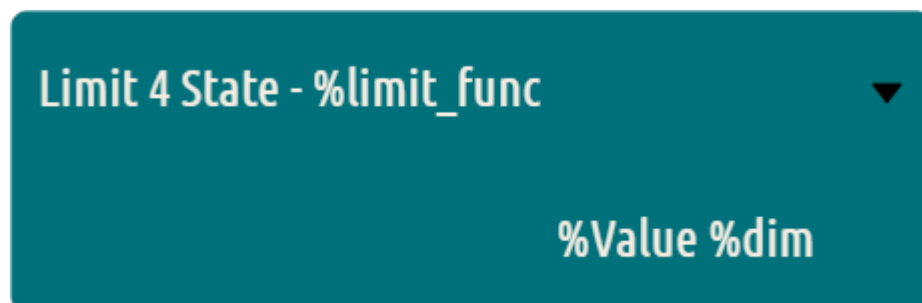


Рисунок 1 – Элемент меню Limit 4 State.

Элементом "Limit 4 State" должен задаваться предел 4 (Limit 4) для таблицы пиков [\[CT-19960\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Table Setup](#) (он не влияет на пики, только на сортировку при отображении таблицы, см. [\[CT-19961\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Δ To Limit](#)) и выводить на экран соответствующую линию предела.

Правила вывода линий должны соответствовать требованиям [\[CT-20119\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод линий предела \(Limits\)](#).

Единицы измерения определяется значением установленным в [\[CT-19880\] Y-Axis Unit](#) и при необходимости должны пересчитываться согласно [\[CT-20121\] Формулы пересчёта амплитуд](#)

Тип элемента	[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	
Аппаратная кнопка	нет	
Фокус по умолчанию	нет	
Варианты выпадающего списка и их значения		
	%limit_func	%Value %dim
		1. Для логарифмических величин задать предел %Value $= Y_{\max_{dBm}} - 1 * \frac{Scale}{Div}$ Для линейных величин задать предел %Value = Ymax[W] – 0,1 × (Ymax[W] – Ymin[W])
	Auto	
Значение по умолчанию	Off	%dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Допустимые значения (%Value)	пределы определяются диапазоном вертикальной оси (Y-оси) графика. [Ymin ; Ymax]	
	Manual	2. Вывести линию предела на экран Установить %Value введённое пользователем из диапазона допустимых значений и [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Доступные для ввода размерности (%dim)		%dim = [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
	dBm - если Off	Установить %Value = "Disabled"; [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBm"; %dim – пустое.

	$dB\mu V$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuV"; $dB\mu W$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "dBuW"; $pW, nW, \mu W, mW, W$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "W"; $nV, \mu V, mV, V$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "V"; $\mu A, mA, A$ - если [CT-19880] Y-Axis Unit = "A".
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-19885] Клавиатура ввода амплитуды в Амперах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "A"; [CT-19886] Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "V"; [CT-19887] Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "W"; [CT-19889] Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения, если установленное значение [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit = "dBm" или "dBuV" или "dBuW".
Формат вывода	Отображаемое значение округляется до 3-х значащих знаков после запятой + число знаковое
Шаг энкодера	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div см.} [CT-19876] \text{ Scale/Div}$ Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Вт]$
Шаг стрелок влево-вправо	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то $0,1 * \text{Scale/Div см.} [CT-19876] \text{ Scale/Div}$ Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то $0,01 * Y_{\max}[Вт]$

Шаг стрелок вверх-вниз	Если [CT-19874] Display Scale = Log, то 1 * Scale/Div см.[CT-19876] Scale/Div Если [CT-19874] Display Scale = Lin, то 0,1* Ymax[Вт]
-----------------------------------	--

5.6.2.11. [CT-19835] Recall/Save

Подменю "Recall/Save" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Recall/Save" в основном меню [\[CT-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/ Menu;](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-20003\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Save;](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-19998\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Recall.](#)

При открытии подменю "Recall/Save" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Структура и названия элементов меню "Recall/Save" должны соответствовать макету на рис.1,2.



Рисунок 1 – Раздел меню "Recall/Save" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

режима по умолчанию.

Mode Preset

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20012] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Mode Preset
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено: 1. Установка для каждого элемента настроек по умолчанию (настройки по умолчанию описаны в строке "значение по умолчанию" таблицы каждого элемента [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)) 2. Открытие вкладки меню [CT-19790] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency

5.6.2.11.2. [CT-20005] Load User Settings

Элемент Load User Settings должен обеспечивать загрузку пользовательских настроек из файла

Load User Settings

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	см. [CT-22472] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / User Preset
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки настроек прибора, сохранённых пользователем в виде файла формата *.json

Требования к загрузке файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Load User Settings" должно появиться окно выбора файлов "Load from file" типа

2. Путь загрузки файлов должен быть идентичен пути сохранения файлов настроек пользователя [\[CT-20008\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Save User Settings](#) .
3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" должен быть загружен файл настроек, выбранный пользователем. Окно интерфейса должно быть перестроено в соответствии с применёнными настройками.
5. Если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам описания настроек прибора [\[CT-20008\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Save User Settings](#)), то должно быть выведено сообщение "Unable to apply user settings file" (для русскоязычной версии "Невозможно применить файл настроек пользователя") в [\[CT-19934\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений](#) .

5.6.2.11.3. [CT-20006] Load Traces

Элемент Load Traces должен обеспечивать загрузку ранее сохранённых графиков и настроек прибора из файла.



При загрузке файла с трассой (трассами) ранее включенные линии ([\[CT-19981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 1 State / Состояние Предела 1](#), [\[CT-19982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 2 State / Состояние Предела 2](#), [\[CT-19983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 3 State / Состояние Предела 3](#), [\[CT-19984\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Limit 4 State / Состояние Предела 4](#), [\[CT-19908\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Threshold Line](#), [\[CT-19905\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Amp Line State](#), [\[CT-19907\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Freq Line State/Time Line State](#)) и маркеры должны отключиться.

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным)	Должно быть выполнено открытие окна выбора файлов для загрузки файла трассы или файла трасс, сохранённого пользователем в файле *.json формата через элементы [CT-20009] [MVP] Режим Spectrum Analyzer

нажатием мышью или касанием тачпада)	измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save Active Trace или [CT-19896] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace Ctrl = Save Traces или [CT-22881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save Traces
--------------------------------------	--

Требования к загрузке файла трассы (трасс):

1. При нажатии на кнопку "Load Traces" должно появиться окно выбора файлов "Load from file".
2. Путь загрузки файлов должен быть такой же, как путь сохранения файлов трассы [\[CT-20009\] Save Active Trace](#)
3. В окне выбора файлов для загрузки должны быть доступны только файлы трасс формата *.json (файлы форматов отличных от *.json не должны отображаться).
4. При нажатии на кнопку "Открыть" должно быть выполнено:

если выбранный файл создан через меню [\[CT-20009\] Save Active Trace](#), то

- загрузка данных трассы из файла и её отображение на [\[CT-19898\] Active Trace](#) = Trace1, тип [\[CT-19899\] Trace Type](#) = **View**;
- отключение всех трасс кроме первой (т.е. для [\[CT-19898\] Active Trace](#) ≠ Trace1 установить тип [\[CT-19899\] Trace Type](#) = **Blank**);
- применение в анализаторе спектра всех частотных настроек, содержащихся в файле загруженной трассе.

если выбранный файл создан через [\[CT-19896\] Trace Ctrl](#) = Save Traces, то

- загрузить ранее сохраненный набор трасс из .json файла и отобразить их на координатной плоскости. Все загружаемые для отображения трассы должны иметь тип **View**. Сохранённые трассы типа Blank должны загружаться с типом Blank.
- применение в анализаторе спектра всех частотных настроек, содержащихся в файле загруженной трассе.

Примечание: на этапе MVP допускается при загрузке трасс с нулевой полосой обзора ([\[CT-19863\] Zero Span](#) ≠ Off) переустановка в элементе [\[CT-19917\] Sweep Time](#) режима из %sweep_func = Auto в %sweep_func = Manual.

5. Если содержимое *.json файла некорректно (т.е. не соответствует правилам сохранения трасс [\[CT-20009\] Save Active Trace](#)), то должно быть выведено сообщение "Unable to open trace" (для русскоязычной версии "Невозможно открыть файл трассы") в [\[CT-19934\] Область вывода сообщений](#).

5.6.2.11.4. [\[CT-20007\] Quick Save](#)

Элемент Quick Save должен обеспечивать сохранение значений активной трассы, всех трасс или снимка экрана в зависимости от того, что сохранялось последним.

Quick Save

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-20013] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Quick Save
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно быть выполнено сохранение значений активной трассы или всех трасс или снимка экрана (скриншота) согласно правилу: в зависимости от того, что сохранялось последним (активная трасса, все трассы или снимок экрана) должна сохраняться активная трасса, все трассы или снимок экрана соответственно. Если сохранения ранее не выполнялись, то первое сохранение - Активная Трасса. Директория сохранения файла должна быть такой же, куда выполнялось последнее сохранение. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - папка пользователя в операционной системе. Имя файла для сохранения значений трассы должно соответствовать требованиям [CT-20009] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save Active Trace; Имя файла для сохранения значений всех трасс должно соответствовать требованиям [CT-22881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save Traces; Имя файла для сохранения снимка экрана должно соответствовать [CT-20010] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Save Screenshot. После сохранения файла в Журнале (см. [CT-22989] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Журнал вывода сообщений) должно появиться уведомление о сохранении файла и пути до него. Формат уведомления:

	если последним сохранялась трасса, то "Trace saved %path / Трасса сохранена %path"; если последним сохранялись все трассы, то "Traces saved %path / Трассы сохранены %path"; если последним сохранялся снимок экрана, то "Screenshot saved %path / Снимок экрана сохранён %path"; здесь %path - путь до файла
--	---

5.6.2.11.5. [CT-20008] Save User Settings

Элемент Save User Settings должен обеспечивать сохранение настроек режима в файл

Save User Settings

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения в формата *.json текущих настроек прибора: режим измерения - SweptSA; все частотные настройки [CT-19790] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency; все амплитудные настройки [CT-19826] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Amp/Scale; все настройки полос фильтров [CT-19827] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / BW; все настройки трасс [CT-19828] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Trace (кроме тех, в которых нет сохранения значений). Трассы типа "View" должны при сохранении изменит свой тип на "ClearWrite". все настройки дисплея [CT-19829] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display; все настройки свипирования [CT-19831] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep; все настройки маркеров [CT-19832] [MVP] Режим Spectrum

	Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker (кроме тех, в которых нет сохранения значений); все настройки поиска пика [CT-19833] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search (кроме тех, в которых нет сохранения значений); все настройки измерения [CT-19834] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas Setup; все настройки входа/выхода [CT-20011] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Input/Output.
--	---

Требования к сохранению файла настроек пользователя:

1. При нажатии на кнопку "Save User Settings" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - системная переменная среды Windows, которая указывает на путь к папке профиля текущего пользователя.
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые файлы формата *.json (позволит корректно сформировать название для нового файла или пересохранить текущие настройки под старым именем).
4. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение текущих настроек прибора (в том числе режима) в виде файла *.json формата (файлу должно присвоиться введённое пользователем имя в поле "Имя файла").

По умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранения название файла:

"%Mode_name_%Settings_%date_%time", где %Mode_name = SweptSA - название режима измерения %Settings = Settings, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.

5. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла и не ввёл своё название (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов должно быть закрыто.
6. Если название сохраняемого файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 1), позволяющее пересохранить ранее сформированный файл (кнопка "Да") или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

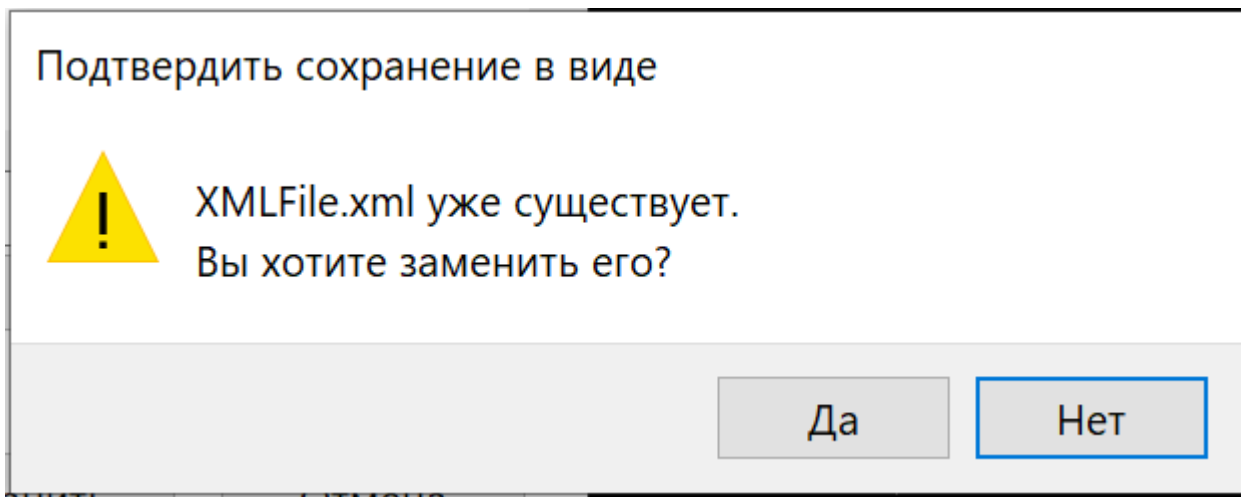


Рисунок 1 - Пример диалогового окна при пересохранении файла

5.6.2.11.6. [CT-20009] Save Active Trace

Элемент Save Active Trace должен обеспечивать сохранение активной трассы в файл.



Рисунок 1 - Активный элемент Save Active Trace

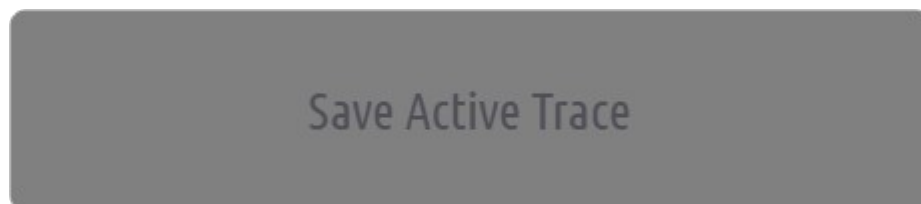


Рисунок 2 - Неактивный элемент Save Active Trace

Если активная трасса [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) имеет тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) $\neq$ Blank, то данный элемент должен быть активным (см. Рисунок 1).

Если активная трасса [\[CT-19898\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Active Trace](#) имеет тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = Blank, то данный элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка
--------------	---

	<u>действия</u>
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущей трассы в виде файла формата *.json. см. ниже Требования к сохранению файла трассы

Требования к сохранению файла выбранной (активной) трассы:

1. При нажатии на кнопку "Save Active Trace" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - системная переменная среды Windows, которая указывает на путь к папке профиля текущего пользователя.
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые трассы (файлы формата *.json).
4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендованное для сохранения название файла: "Trace%N_%date_%time", где Trace - статичный текст, %N - номер активной трассы, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.
5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение активной (текущей) трассы, выводимой на координатную плоскость в момент нажатия "Save Trace" в виде файла .json формата (включая настройки:

частотные

[\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency,](#)

[\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span,](#)

[\[CT-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency,](#)

[\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency,](#)

[\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset,](#)

[\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#)

амплитудные

[\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level,](#)

[\[CT-19876\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Scale/Div,](#)

[\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator,](#)

[\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale,](#)

[\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit,](#)

[\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset,](#)

[\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass,](#)

[\[CT-20064\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / LNA,](#)

полос фильтров

[\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW,](#)

[\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

времени свипирования (развёртки)

[\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

МЦОС

[\[CT-19979\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Window Type / Тип окна](#)

[\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points /
Количество точек графика](#)

Типа детектора

[\[CT-19902\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Detector Type](#)

входа/выхода

[\[CT-20089\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / 100 MHz RF Calibrator,](#)

[\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction,](#)

[\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In,](#)

[\[CT-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling](#)

Примечание: настройки маркеров и линий сохранять не требуется.

6. Если пользователь не ввёл название сохраняемого файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" должно игнорироваться. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов трасс должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.json файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно, позволяющее пересохранить ранее сформированный файл трассы (кнопка "Да") на текущую трассу или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

5.6.2.11.7. [CT-22881] Save Traces

Элемент Save Traces должен обеспечивать сохранение параметров текущих графиков в файл.



Рисунок 1 - Активный элемент Save Traces

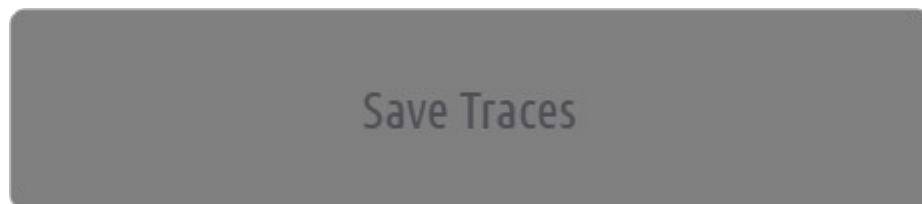


Рисунок 2 - Неактивный элемент Save Traces

Если имеется хотя бы одна активная трасса, которая имеет тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) ≠ Blank, то данный элемент должен быть активным (см. Рисунок 1).

Если все трассы имеют тип [\[CT-19899\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Trace Type](#) = Blank, то данный элемент должен быть неактивным (см. Рисунок 2).

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущих трасс в виде файла формата *.json. см. ниже Требования к сохранению файла трасс

Требования к сохранению файла трасс:

1. При нажатии на кнопку "Save Traces" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file".
2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - системная переменная среды Windows, которая указывает на путь к папке профиля текущего пользователя.
3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые трассы (файлы формата *.json).
4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендуемое название файла: AllTraces_%date_%time", где AllTraces - статичный текст, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды). Пользователь должен иметь возможность изменить рекомендованное название файла на своё.
5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение текущих трасс, выводимых на координатную плоскость в момент нажатия "Save Traces" в виде файла .json формата (включая настройки:

частотные

[\[CT-19791\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Center Frequency](#),

[\[CT-19865\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Span](#),

[\[CT-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency](#),

[\[CT-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#),

[\[CT-19861\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Frequency Offset](#),

[\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#)

амплитудные

[\[CT-19877\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level,](#)
[\[CT-19876\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Scale/Div,](#)
[\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator,](#)
[\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale,](#)
[\[CT-19880\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Y-Axis Unit,](#)
[\[CT-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset,](#)
[\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass,](#)
[\[CT-20064\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / LNA,](#)

полос фильтров

[\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW,](#)
[\[CT-19892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Video BW](#)

времени свипирования (развёртки)

[\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)
МЦОС

[\[CT-19979\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Window Type / Тип окна](#)
[\[CT-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points /](#)
[Количество точек графика](#)

Типа детектора

[\[CT-19902\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Detector Type](#)

входа/выхода

[\[CT-20089\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / 100 MHz RF Calibrator,](#)
[\[CT-20087\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Z Correction,](#)
[\[CT-20086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref In,](#)
[\[CT-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling](#)

Примечание: настройки маркеров и линий сохранять не требуется.

6. Если пользователь не ввёл название сохраняемого файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" должно игнорироваться. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения файлов трасс должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.json файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно, позволяющее пересохранить ранее сформированный файл трассы (кнопка "Да") на текущую трассу или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

5.6.2.11.8. [CT-20010] Save Screenshot

Элемент Save Screenshot должен обеспечивать сохранение текущего изображения выводимого на экран.

Save Screenshot

Тип элемента	[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократным нажатием мышью или касанием тачпада)	Должно открыться диалоговое окно сохранения файлов для сохранения текущего изображения экрана (скриншот) в виде файла формата *.png

Требования к сохранению скриншота в файл:

1. При нажатии на кнопку "Save Screenshot" должно появиться диалоговое окно сохранения файлов "Save to file" (см. рисунок 1)

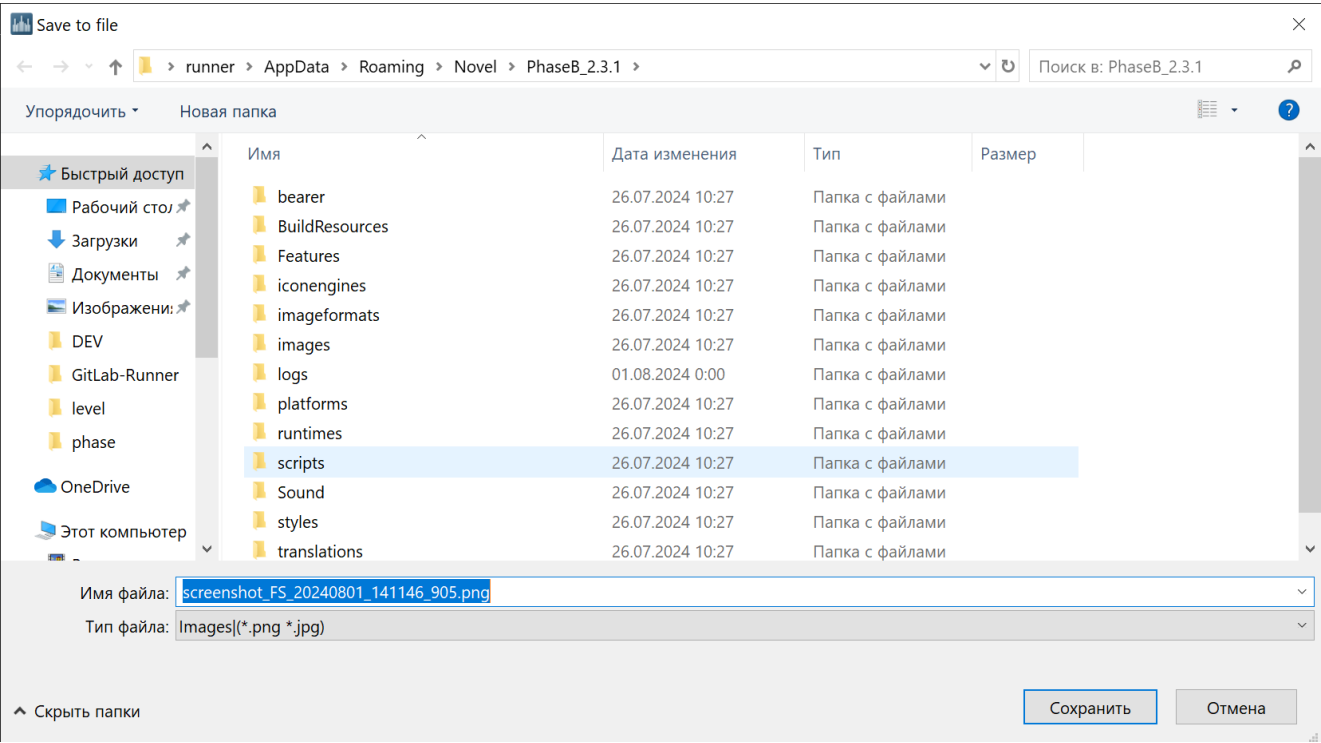


Рисунок 1 - Пример диалогового окна сохранения скриншота

- 2. Папка для сохранения файлов трасс по умолчанию %userprofile%/Novel/Save, здесь %userprofile% - системная переменная среды Windows, которая указывает на путь к папке профиля текущего пользователя.
- 3. В окне сохранения файлов должны отображаться ранее сохранённые скриншоты (файлы формата *.png).
- 4. В поле "Имя файла" по умолчанию должно быть введено рекомендуемое для сохранения название

следующего формата:

"Screenshot_Trace%N_%date_%time", где Screenshot_Trace - статичный текст, %N - номер активной трассы, %date - текущая дата (год, месяц, день), %time - текущее время (час, минуты, секунды, миллисекунды);

При необходимости, пользователь должен иметь возможность изменить рекомендуемое название на своё.

5. При нажатии на кнопку "Сохранить" должно быть выполнено сохранение скриншота в виде файла формата *.png.

6. Если пользователь стёр рекомендуемое название файла (поле "Имя файла" пустое), то нажатие на кнопку "Сохранить" не должно приводить ни к каким действиям. При нажатии на кнопку "Отмена" окно сохранения скриншотов должно быть закрыто.

7. Если название сохраняемого*.png файла совпадает с названием уже имеющегося в папке файла, то должно появиться диалоговое окно (см. рисунок 2), позволяющее пересохранить ранее сформированный скриншот (кнопка "Да") на текущий скриншот или закрыть данное диалоговое окно (кнопка "Нет").

Подтвердить сохранение в виде



trace_FS_20240801_095619_462.csv уже существует.
Вы хотите заменить его?

Да

Нет

Рисунок 2 - Пример диалогового окна

5.6.2.12. [CT-20011] Input/Output

Меню Input/Output должно обеспечивать настройку разъёмов прибора для ввода и вывода сигналов.

Подменю "Input/Output" (см. рисунок ниже) должно запускаться при выполнении одного из действий:

при однократном нажатии мышью или касании тачскрина на элемент "Input/Output" в основном меню [\[CT-19789\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Меню/ Menu;](#)

при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-20101\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input/Output.](#)

При открытии подменю "Input/Output" фокусирование на элементах данного подменю должно отсутствовать.

Настройки каждого из элементов раздела меню "Input/Output" должны быть едины для каждой запущенной вкладки измерений.

(При создании дочерней вкладки измерений настройки "Input/Output" копируются из родительской вкладки).

Структура и названия элементов меню "Input/Output" должны соответствовать макету на рис.1,2.

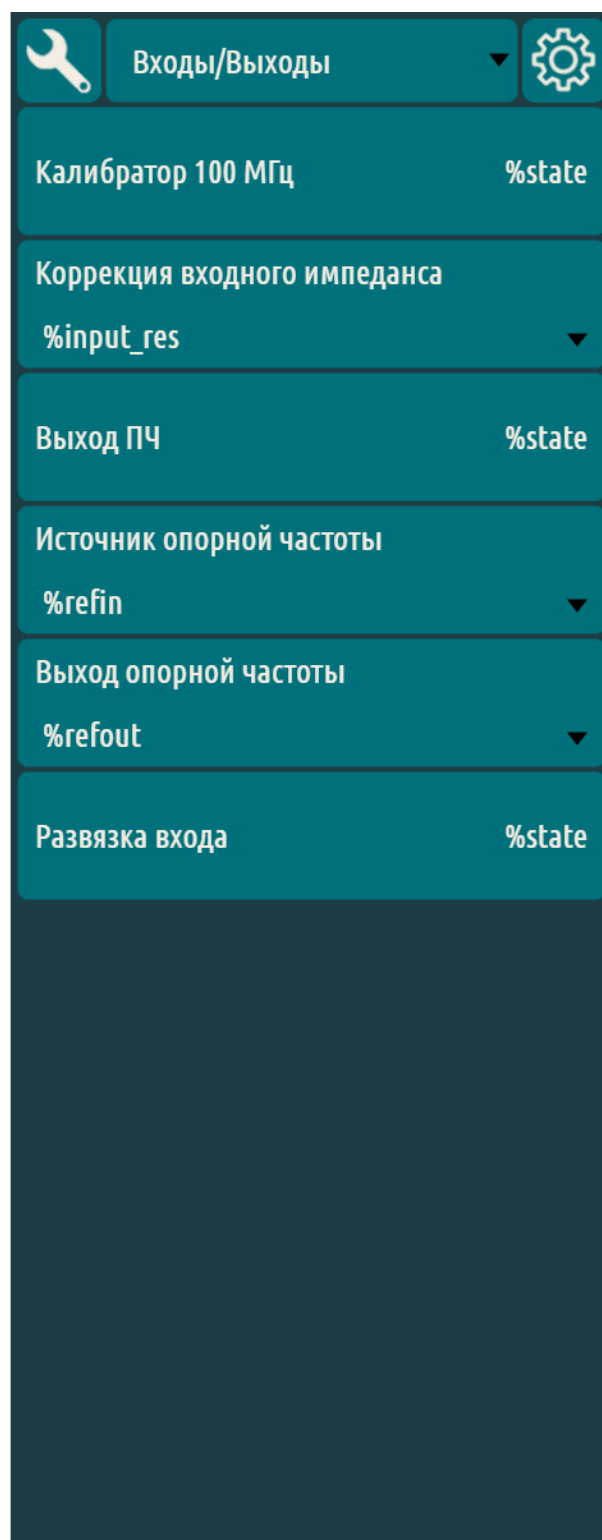


Рисунок 1 – Макет меню "Input/Output" в англоязычном и русскоязычном интерфейсах

5.6.2.12.1. [СТ-20089] 100 MHz RF Calibrator

Элемент "100 MHz RF Calibrator" должен обеспечивать включение/выключение радиочастотного калибратора на 100 МГц.



Однократным нажатием мышкой (касании тачпада) элемент должен изменять свое состояние.

Изменение состояния данного элемента должно выполнять соответствующие изменения в ОБД [\[СТ-19850\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 2 Настройки входной цепи](#)

Тип элемента	[СТ-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1 / Действие	%state = "Off" - т.е. выключить калибратор (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])
Состояние 2 / Действие	%state = "On" - т.е. включить калибратор (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])
Значение по умолчанию	Off

5.6.2.12.2. [СТ-20087] Input Z Correction

Элементом "Input Z Correction" должна обеспечиваться установка входного сопротивления прибора 50 или 75 Ом

Input Z Correction

%input_res ▼

Коррекция входного импеданса

%input_res ▼

Изменение состояния %input_res должно синхронно отображаться в соответствующем поле области быстрого доступа [\[СТ-19851\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI](#)

Тип элемента	[Ю-18414] Выпадающий список
Примечание: изменение сопротивления элементом Input Z Correction должно влиять на [СТ-20121] Формулы пересчета амплитуд	Нет Нет
5.6.2.12.3. [СТ-20088] IF Out Элемент IF Out должен обеспечивать подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора	50Ω / установить импеданс 50 Ом (см. примечание) 75Ω / установить импеданс 75 Ом (см. примечание)
IF Out Значение по умолчанию	Выход ПЧ %state
Допустимые значения	-
Размерности (dim)	-
При однократном нажатии (касании на тачпаде) на элемент "IF Out" должно обеспечиваться включение/выключение подачи промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора. Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная	Нет

кнопка	
Состояние 1	%state = "Off" - т.е. выключить подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])
Состояние 2	%state = "On" - т.е. включить подачу промежуточной частоты на разъём "IF Out" задней панели прибора (см. протокол [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление аттенюатором и д.р. [Новая])
Значение по умолчанию	Off

5.6.2.12.4. [CT-20086] Ref In

Элементом "Ref In" должна обеспечиваться установка источника опорной частоты анализатора спектра.

Ref In

%refin ▼

Источник опорной частоты

%refin ▼

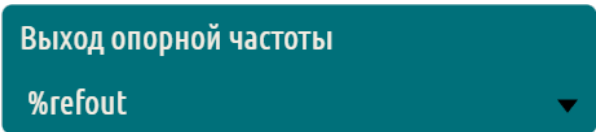
Если подаваемая частота отлична от 10 МГц/100 МГц (определяется аппаратно), то в [\[CT-22989\] Журнал вывода сообщений](#) должно выводиться сообщение "Warning: PLL unlocked" ("Внимание: петля ФАПЧ разомкнута")

Если петля ФАПЧ замкнулась, то в [\[CT-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#) должно выводиться сообщение "Info: PLL locked" ("Инф. Петля ФАПЧ замкнута").

Изменение состояния %refin должно синхронно отображаться в соответствующем поле области быстрого доступа [\[CT-19851\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Варианты выпадающего списка %refin / действие	Internal / в качестве источника опорной частоты должен быть установлен внутренний источник прибора (см. протокол [F-1784] Управление аттенюатором и д.р.) External 10 MHz / в качестве источника опорной частоты должен задаваться внешний источник с частотой 10 МГц, подаваемый на разъем "Ref In" прибора External 100 MHz / в качестве источника опорной частоты должен задаваться внешний источник с частотой 100 МГц, подаваемый на разъем "Ref In" прибора
Вспомогательные документы	
[F-762] ВПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление гетеродином по умолчанию	%refin= "Internal"
[F-771] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Управление МЦОС-40М [Новая]	
Размерности (dim)	[T-5817] Настройка Ref In, Ref Out + чтение параметра состояния SPI AUX
Формат вывода	-
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

Элементом "Ref Out" должны задаваться настройки вывода опорной частоты на разъём "Ref Out" анализатора спектра.



Смена состояний %refout должна выполняться согласно протокола [\[F-1784\] Управление аттенуатором и д.р.](#)

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список	
Аппаратная кнопка	Нет	
Фокус по умолчанию	Нет	
Варианты выпадающего списка	Off (в русскоязычном интерфейсе Выкл.) / отключить вывод опорной частоты на разъём "Ref Out" прибора.	
Элемент "Input Coupling" должен обеспечивать включение или отключение развязки по переменному току	10 MHz (в русскоязычном интерфейсе 10 МГц) / включить вывод опорной частоты 10 МГц на разъём "Ref Out" прибора.	
	100 MHz (в русскоязычном интерфейсе 100 МГц) / включить вывод опорной частоты 100 МГц на разъём "Ref Out" прибора.	
Input Coupling	%state	Развязка входа %state
Значение по умолчанию	Off	
Рисунок - элемент Input Coupling	Отсутствует	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует	
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует	

Если разделительный конденсатор отсутствует в поставке прибора, то должно быть выполнено:

- исключение данного элемента Input Coupling из вкладки меню [\[CT-20011\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input/Output](#);
- установка в ОБД фиксированной надписи **Coupling DC** [\[CT-19850\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 2 Настройки входной цепи](#).

При однократном нажатии мышкой (касании на тачпаде) на элемент "Input Coupling" должен включаться или отключаться блокиратор постоянного тока, согласно алгоритма работы DC Block см. [\[F-1784\] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенуатором и д.р. \[Новая\]](#)

Изменение состояния %state должно синхронно отображаться в соответствующем поле области быстрого доступа [\[CT-19850\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 2 Настройки входной цепи](#)

Если установлено [\[CT-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling](#) = "AC", то минимальная начальная частота равна F_{AC}

Если установлено [\[CT-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling](#) = "DC", то минимальная начальная частота равна F_{min}

(см. [\[CT-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency](#), [\[CT-20124\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Fac](#), [\[CT-20044\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Fmin](#))

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	"AC" (в русскоязычном интерфейсе " по перем. току ") - блокиратор постоянного тока должен быть включен (т.е. включён разделительный конденсатор) В протоколе [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенуатором и д.р. [Новая] соответствует DC Block = On
Состояние 2	"DC" (в русскоязычном интерфейсе " по пост. току ") - блокиратор постоянного тока должен быть выключен (т.е. выключен разделительный конденсатор) В протоколе [F-1784] Протокол: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Управление аттенуатором и д.р. [Новая] соответствует DC Block = Off
Значение по умолчанию	DC

5.6.3. [CT-21815] Системное меню / System menu

Системное меню должно обеспечивать коррекцию системных настроек прибора и вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), запуск калибровочных процедур, смену языка интерфейса, а также запуск вспомогательных приложений операционной системы.

Системное меню должно запускаться:



- при активации символа , размещаемого в верхнем правом углу экрана.
- при нажатии аппаратной кнопки [\[CT-21795\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / System](#)

Окно системного меню должно открываться по центру экрана прибора поверх главного окна интерфейса без прерывания запущенных измерений.

Размер окна системного меню должен быть равен размеру экрана прибора.

При активированном окне системного меню взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к системному меню) должно блокироваться.

Системное меню должно содержать 4 области (см. рисунок 1):

1. [\[CT-21886\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область 1 Системное меню](#)
2. [\[CT-21884\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область 2 Надпись System menu](#)
3. [\[CT-21885\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню](#)
4. [\[CT-21887\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область 4 Вывод системной информации](#)

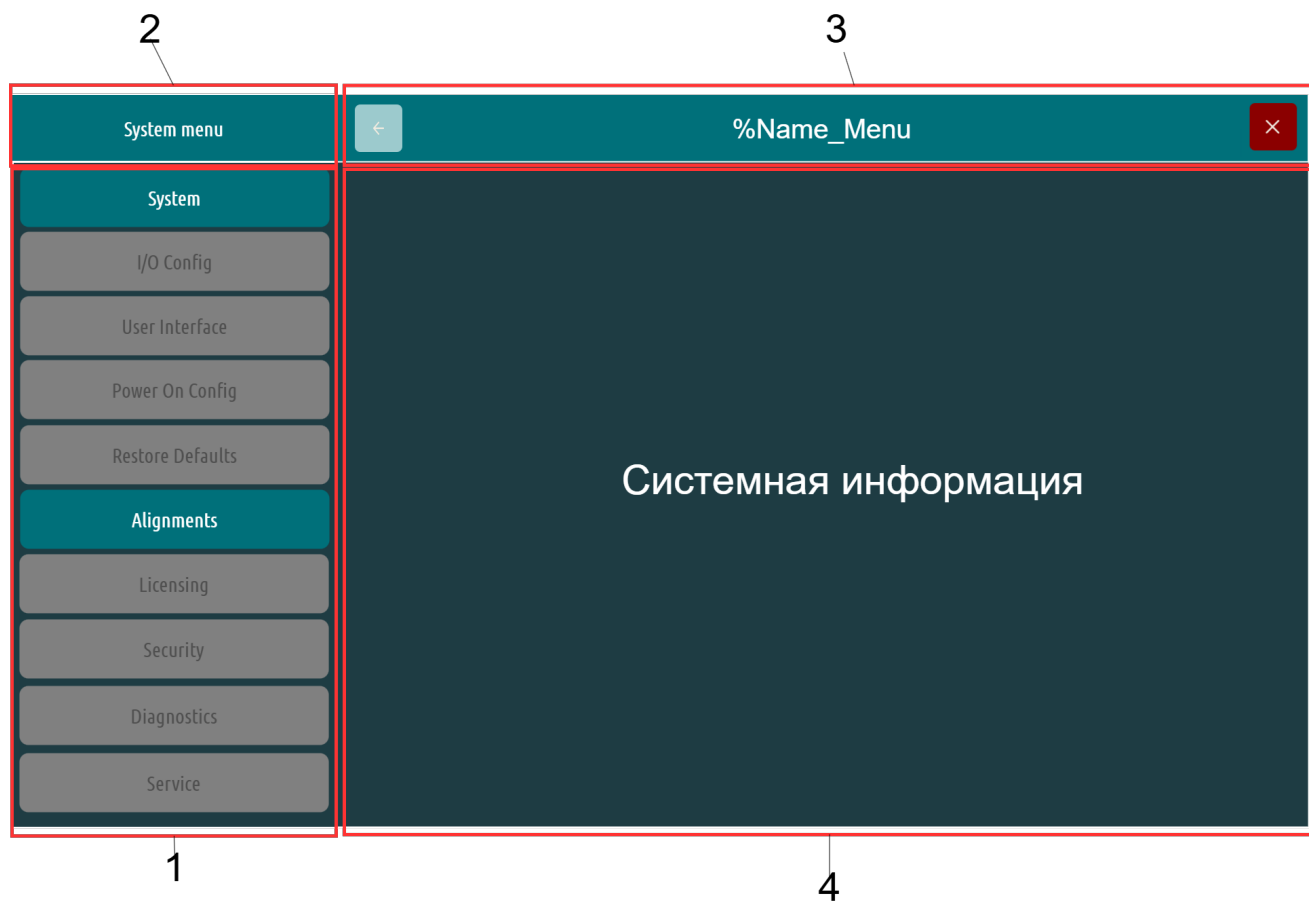


Рисунок 1 - Основные области системного меню

5.6.3.1. [СТ-21886] Область 1 Системное меню

Область системного меню должна обеспечивать доступ к элементам системного меню.

Элемент выбранный по умолчанию [\[СТ-21816\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / System/O системе](#)

System

I/O Config

User Interface

Power On Config

Restore Defaults

Alignments

Licensing

Security

Diagnostics

Service

5.6.3.1.1. [CT-21816] System/О системе

Меню System должно обеспечивать вывод информации о приборе (операционная система, опции, характеристики), смену языка интерфейса, вывод руководства пользователя, а также запуск приложений операционной системы.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент



Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Области [CT-21884] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область 2 Надпись System menu и [CT-21885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню должны перестроить в соответствии с рисунком 3 (для англоязычной версии), рисунком 4 (для русскоязычной версии)

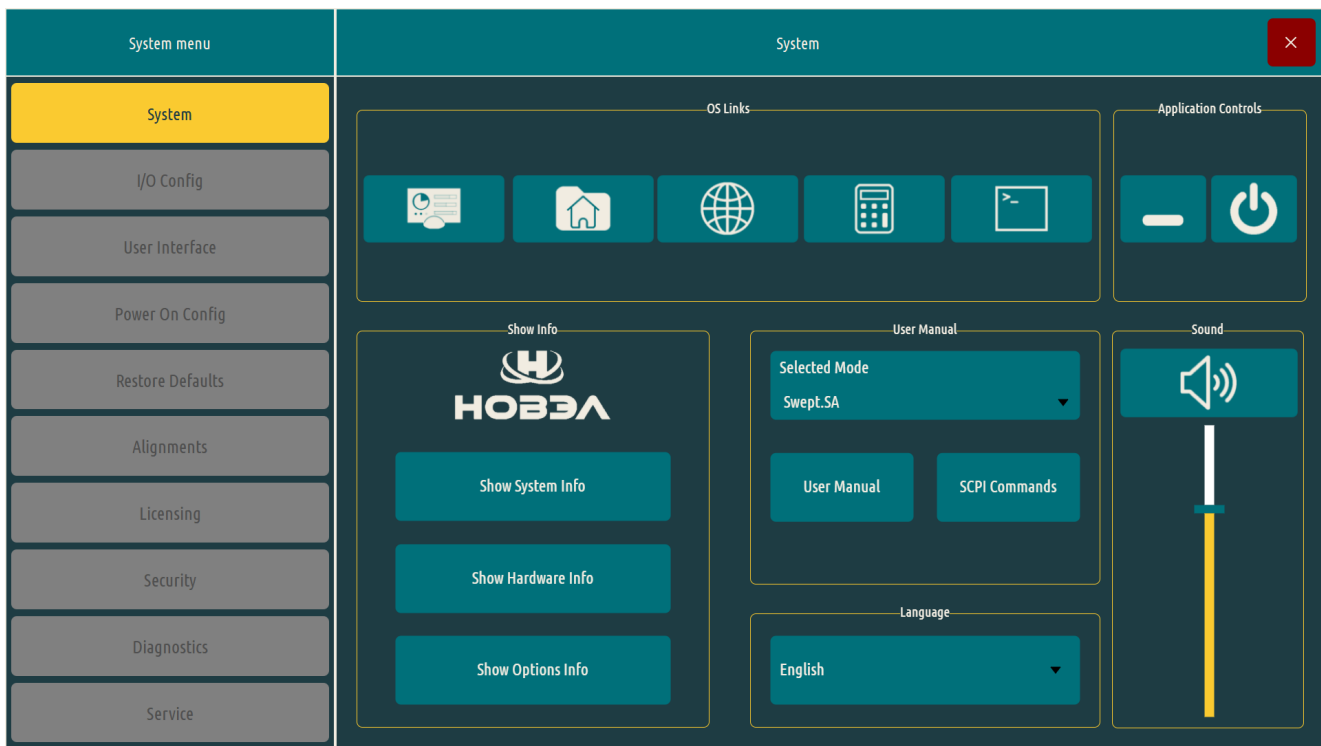


Рисунок 3 - Область системных настроек в англоязычном интерфейсе

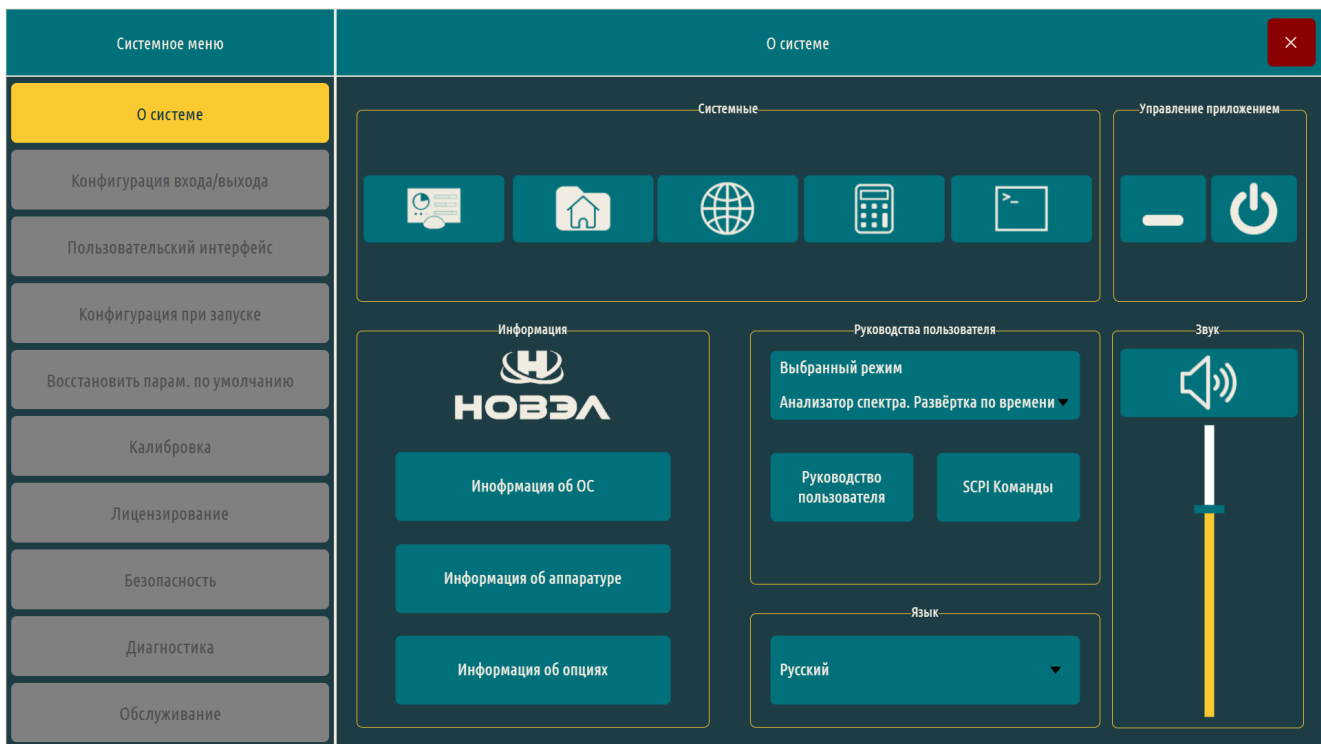


Рисунок 4 - Область системных настроек в русскоязычном интерфейсе

5.6.3.1.1.1. [СТ-22980] User manual / Руководство пользователя

Сегмент "User Manual" должен обеспечивать вывод файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

Внешний вид сегмента должен соответствовать рисунку 1.

Данный сегмент должен содержать элементы:

- [\[CT-22981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Mode;](#)
- [\[CT-22982\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / User Manual;](#)
- [\[CT-22983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / SCPI Commands.](#)

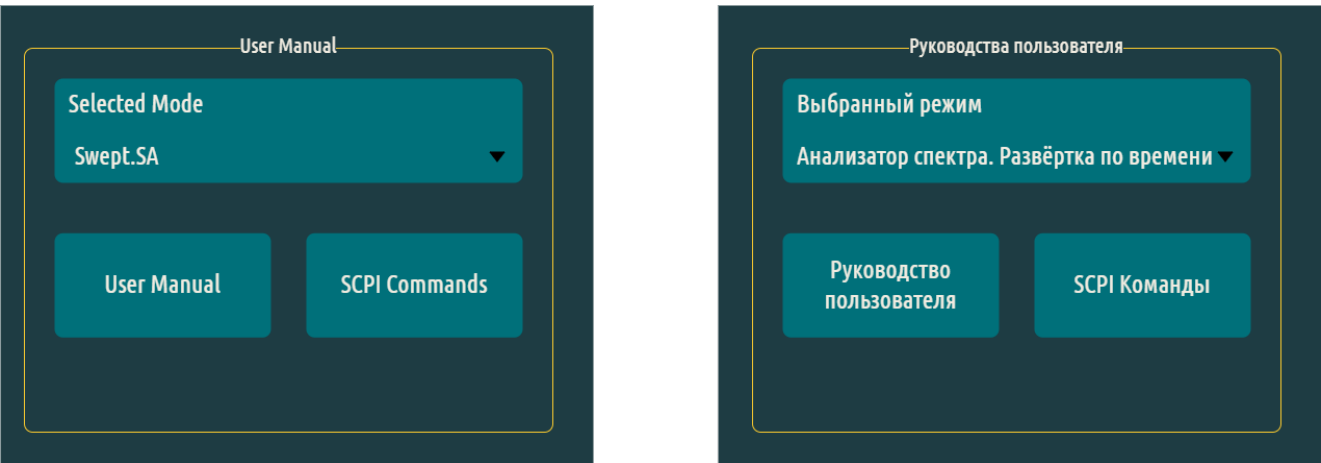


Рисунок 1 - Внешний вид сегмента User manual англоязычного и русскоязычного интерфейсов.

5.6.3.1.1.1.1. [CT-22981] Selected Mode

Элемент "Selected Mode" должен обеспечивать выбор режима, для которого будут выводиться файлы руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд.

При нажатии на элемент "Selected Mode" должен раскрываться выпадающий список доступных режимов работы прибора (список, аналогичный списку Select measurement, раскрываемый после нажатия на пиктограмму ).

Выбор необходимого режима должен осуществляться путем нажатия на соответствующий элемент выпадающего списка, после чего выпадающий список должен сворачиваться, а выбранный режим должен отображаться в элементе "Selected Mode".

Тип элемента	[O-18414] Тип: Выпадающий список
--------------	--

Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должен раскрываться список доступных режимов работы прибора идентичный Select measurement см. [CT-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements
Значение по умолчанию	Текущий режим измерения

5.6.3.1.1.1.2. [CT-22982] User Manual

Элемент User Manual должен обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для режима, выбранного в [\[CT-22981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Mode](#). Если для указанного режима отсутствует файл с руководством по эксплуатации, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Mode режима должно выполняться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла. Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно выполняться открытие руководства по эксплуатации для режима [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

5.6.3.1.1.1.3. [CT-22983] SCPI Commands

Элемент SCPI Commands должен обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд для режима, выбранного в [\[CT-22981\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Selected Mode](#). Если для указанного режима отсутствует файл-справка, то должен выводиться файл для режима Swept.SA.

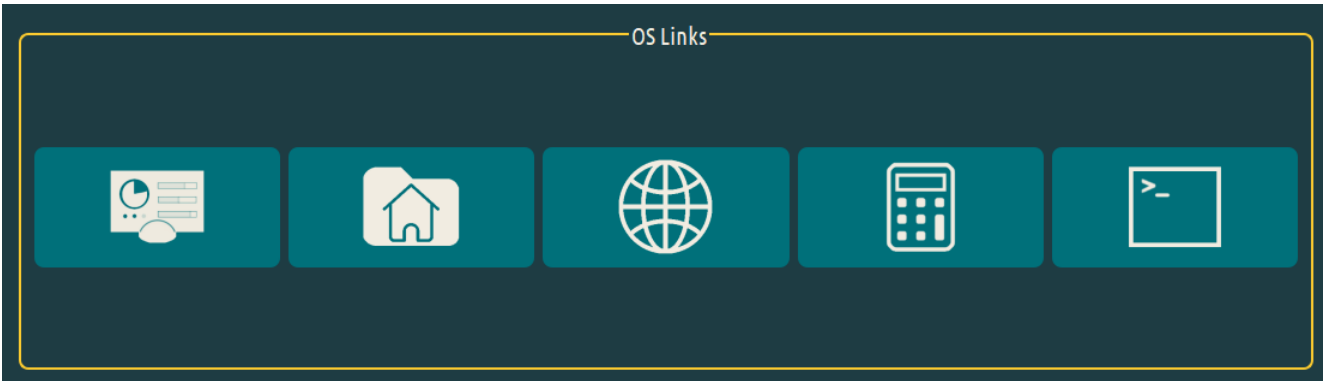


Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для выбранного в [CT-22981] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Selected Mode режима должно выполняться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [CT-22974] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должно выполняться открытие файла-справки для режима [CT-19778] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA)

5.6.3.1.1.2. [CT-21836] OS Links/Системные

Сегмент "OS Links" должен содержать иконки запуска системных приложений операционной системы.

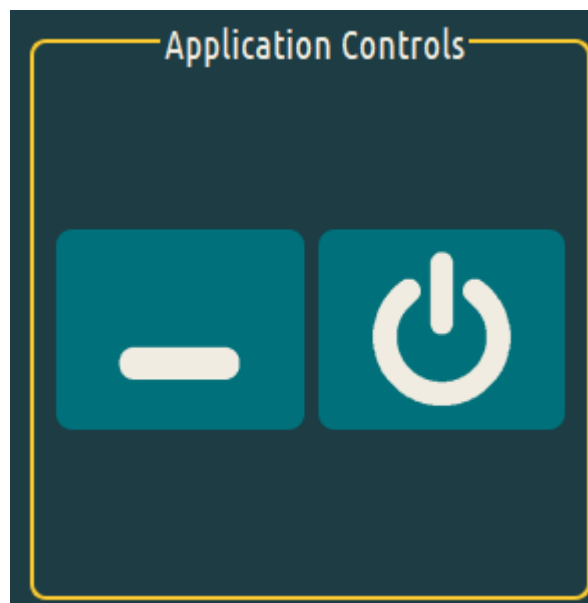


Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина) иконки
	Открытие панели управления операционной системой поверх окна СПО
	Открытие папки %userprofile%/Novel поверх окна СПО

	Открытие интернет браузера с пустой страницей. Браузер должен открываться поверх окна СПО Браузер должен быть стандартным, т.е. используемый в операционной системе по умолчанию.
	Открытие калькулятора, встроенного в операционную систему поверх окна СПО
	Открытие командной строки операционной системы поверх окна СПО

5.6.3.1.1.3. [СТ-21837] Application Control/Управление приложением

Сегмент "Application Control" должен содержать иконки свёртывания окна приложения и его отключения.



Иконка	Должно быть выполнено при активации (однократным нажатием левой клавишей мыши или касанием тачскрина)
	Свёртывание окна СПО и консоли (см. [CT-21542] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Консоль загрузки) в панель задач операционной системы (с отображением окна СПО и её консоли в панели задач ОС)
	Отключение запущенного СПО

Сегмент Show Info предназначен для вывода информации о системных настройках, аппаратных настройках, установленных опциях, а также для смены языка интерфейса.

Запрещаются предустановки с неподтверждённой информацией о приборе!

Сегмент предназначен для вывода информации о

системных настройках (см. [\[CT-21838\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Show Info/Информация](#));

аппаратных настройках (см. [\[CT-21842\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Show Hardware Info](#));

установленных опциях (см. [\[CT-21843\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Show Options Info](#)).



Рисунок 1 - Внешний вид сегмента Show Info. Русскоязычный и англоязычный интерфейс

Элемент "Show System Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе

Show System Info

Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show System Info

5.6.3.1.1.4.1.1. [CT-21860] Информационное окно Show System Info

System menu	← Show System Info ×																														
System	<table><tr><td>Manufacturer</td><td>"Novel Production" JSC</td></tr><tr><td>Product Type</td><td>CK4-MAX4</td></tr><tr><td>Product Number</td><td></td></tr><tr><td>Serial Number</td><td></td></tr><tr><td>Software Short Name</td><td>Level</td></tr><tr><td>Software Identical Name</td><td>Встроенное программное обеспечение CK4-MAX4 БЮЛИ.00140-01</td></tr><tr><td>Software ID</td><td></td></tr><tr><td>Software Revision Date</td><td></td></tr><tr><td>Standard</td><td>IEC 60488-2</td></tr><tr><td>Computer OS Name</td><td></td></tr><tr><td>Computer OS Version</td><td></td></tr><tr><td>Computer Name</td><td></td></tr><tr><td>IPv4</td><td></td></tr><tr><td>IPv6</td><td></td></tr><tr><td>Host ID</td><td></td></tr></table>	Manufacturer	"Novel Production" JSC	Product Type	CK4-MAX4	Product Number		Serial Number		Software Short Name	Level	Software Identical Name	Встроенное программное обеспечение CK4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	Software ID		Software Revision Date		Standard	IEC 60488-2	Computer OS Name		Computer OS Version		Computer Name		IPv4		IPv6		Host ID	
Manufacturer	"Novel Production" JSC																														
Product Type	CK4-MAX4																														
Product Number																															
Serial Number																															
Software Short Name	Level																														
Software Identical Name	Встроенное программное обеспечение CK4-MAX4 БЮЛИ.00140-01																														
Software ID																															
Software Revision Date																															
Standard	IEC 60488-2																														
Computer OS Name																															
Computer OS Version																															
Computer Name																															
IPv4																															
IPv6																															
Host ID																															
I/O Config																															
User Interface																															
Power On Config																															
Restore Defaults																															
Alignments																															
Licensing																															
Security																															
Diagnostics																															
Service																															

Пользователь должен иметь возможность корректировать нефиксированные значения таблицы посредством редактирования соответствующих json файлов.

Правила заполнения верхней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Значение параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра в русскоязычном интерфейсе	Примечание
Manufacturer	"Novel Production" JSC	Производитель	АО "ПК "Новел"	Фиксированное поле
Product Type	СК4-MAX4	Тип	СК4-MAX4	Фиксированное поле
Product Number	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Обозначение	Примечание: в зависимости от комплектации поставки может принимать одно из значений: БЮЛИ.411168.017, БЮЛИ.411168.017-01, БЮЛИ.411168.017-02.	Поле значения параметра может корректироваться
Serial Number	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Серийный номер	Примечание: заводской номер уникален и должен определяться индивидуально для каждого поставляемого прибора	Поле значения параметра может корректироваться
Software Short Name	Level	Наименование программного обеспечения	Level	Фиксированное поле
Software Identical Name	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	Идентификационное наименование программного обеспечения	Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	
Software ID	Примечание: - номер СПО определяется ответственным за сборку СПО.	Идентификационный номер программного обеспечения	Примечание: - номер СПО определяется ответственным за сборку СПО.	Поле значения параметра может корректироваться

	- указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Консоль загрузки))		- указываемый номер должен совпадать с номером выводимым в консоли (см. [СТ-21542] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Консоль загрузки))	
Software Revision Date	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Дата релиза пользовательского приложения	Примечание: - дата релиза СПО определяется ответственным за сборку СПО и должна выводиться в формате год-месяц-день час-мин	Поле значения параметра может корректироваться
Standard	IEC 60488-2	Соответствует стандарту	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Фиксированное поле

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра
Computer OS Name	ОС	должно выводиться название операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer OS Version	Версия ОС	должен выводиться номер версии операционной системы, на которой функционирует СПО
Computer Name	Имя Компьютера	должно выводиться имя компьютера (метка присвоенная устройству в сети)
IPv4	IPv4	должен выводиться IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 4
IPv6	IPv6	должен выводиться IP адрес компьютера, согласно Internet Protocol Version 6
Host ID	Идентификатор хоста	должен выводиться идентификатор хоста Примечание: Host ID можно определить согласно

		алгоритму: 1. Нажмите Win + R и введите «cmd». 2. В открывшемся окне консоли введите «ipconfig/all». Это отобразит информацию об IP-адресе всех сетевых адаптеров, установленных на компьютере. 3. Найдите Host ID для сетевого адаптера. Он будет отображаться в окне командной строки под заголовком «Физический адрес».
--	--	---

5.6.3.1.1.4.2. [CT-21842] Show Hardware Info

Элемент "Show Hardware Info" должен обеспечивать выдачу общей системной информации о приборе



Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21912] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show Hardware Info

System menu	Show Hardware Info	
System	Manufacturer "Novel Production" JSC	
I/O Config	Product Type CK4-MAX4	
User Interface	Product Number	
Power On Config	Serial Number	
Restore Defaults	Software Short Name Level	
Alignments	Software Identical Name Встроенное программное обеспечение СК4-MAX4 БЮЛИ.00140-01	
Licensing	Software ID	
Security	Software Revision Date	
Diagnostics	Standard IEC 60488-2	
Service	Digital software identifier (checksum of executable code)	
	Digital identifier of the metrologically significant part of the software	
	Algorithm for calculating the digital identifier of the software	

Правила заполнения верхней таблицы см. [\[CT-21860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Информационное окно Show System Info](#)

Правила заполнения нижней таблицы

Имя параметра в англоязычном интерфейсе	Имя параметра в русскоязычном интерфейсе	Значение параметра
Digital software identifier (checksum of executable code)	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	*контрольная сумма СПО индивидуальна для каждого прибора и должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Digital identifier of the metrologically significant part of the software	Цифровой идентификатор метролог. знач. части прогр. обеспечения	*контрольная сумма метрологически значимой части СПО должна вычисляться согласно Стрибог ГОСТ 34.11-2018
Algorithm for calculating the digital identifier of the software	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	Стрибог ГОСТ 34.11-2018

Элемент "Show Options Info" должен обеспечивать выдачу об установленных в приборе опциях

Show Options Info

Рисунок - Активный элемент

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Должно открыться окно с общей системной информацией о приборе согласно [CT-21913] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Информационное окно Show Options Info

5.6.3.1.1.4.3.1. [CT-21913] Информационное окно Show Options Info



В таблицу должны быть внесены опции, которыми дооснащается анализатор (виды опций определяются договором поставки).

Количество строк в таблице должно соответствовать количеству поставляемых опций.

Корректировка значений таблицы должна обеспечиваться посредством редактирования соответствующего json файла.

Обозначения и описания опций приведены в таблице ниже:

%Opt_name	%Opt_description_name
-----------	-----------------------

MAX4-A1	Встроенный отключаемый разделительный конденсатор на входе анализатора, позволяющий защитить его входные цепи от постоянного напряжения
MAX4-A2	Встроенный отключаемый предусилитель для улучшения чувствительности анализаторов
MAX4-A3	Входной аттенюатор с шагом ослабления 5 дБ
MAX4-A4	Следящий генератор. Опция измерения модуля коэффициента передачи устройств
MAX4-A5	Встроенный диплексер для возможности работы с внешними смесителями
MAX4-A6	Удаленное управление по IEEE-488
MAX4-A7	Возможность передачи отсчетов измеряемых сигналов по каналу USB 3.0 для записи на внешнее хранилище данных
MAX4-A8	Извлекаемый жесткий диск для записи отсчетов измеряемых сигналов емкостью 2 ТБ
MAX4-B40	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 40 МГц
MAX4-B80	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 80 МГц
MAX4-B120	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 120 МГц
MAX4-B160	Максимальная ширина полосы анализа сигналов в режиме реального времени 160 МГц
MAX4-P7	Опция демодуляции сигналов с аналоговыми видами модуляции
MAX4-P10	Опция для работы в режиме реального времени
MAX4-P20	Опция измерения параметров импульсных сигналов
MAX4-P30	Опция измерения модуля коэффициента шума устройств
MAX4-P40	Опция измерения спектральной плотности мощности фазового шума источников сигнала
MAX4-P54	Опция измерительного приемника для оценки ЭМС

5.6.3.1.1.5. [CT-21839] Sound/Звук

Данный сегмент должен обеспечивать регулировку громкости звука.

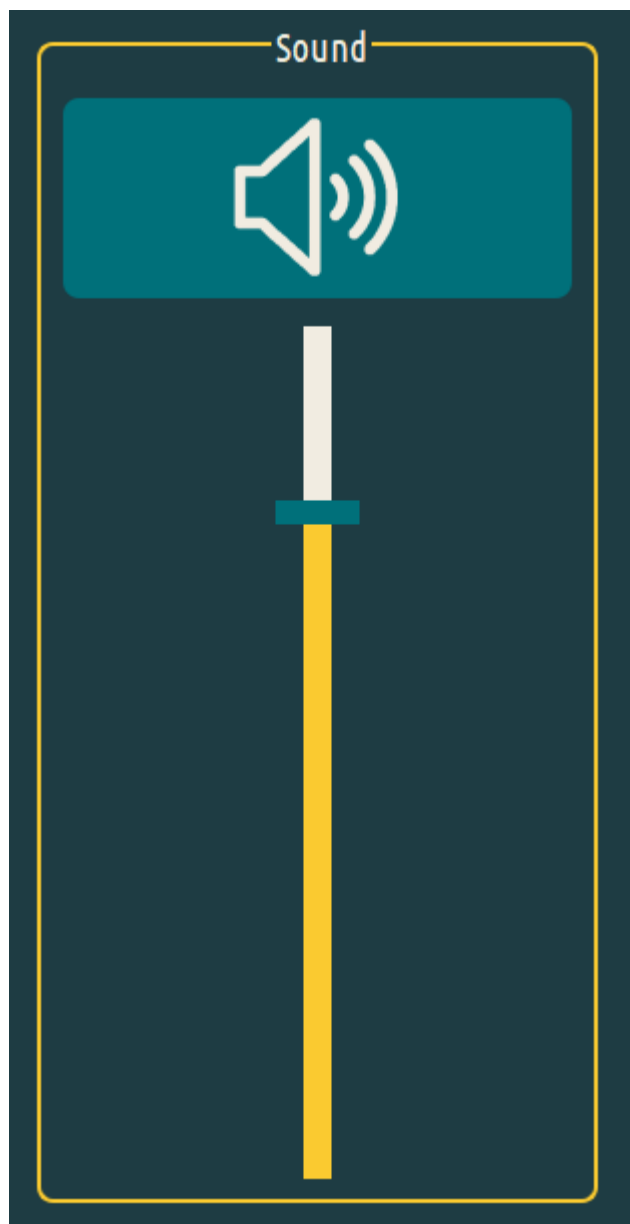


Рисунок 1

Сегмент должен содержать 2 элемента:

1. Кнопка включения/отключения звука (см. рисунок 2а и 2б);
2. Ползунок регулятора громкости (см. рисунок 3).

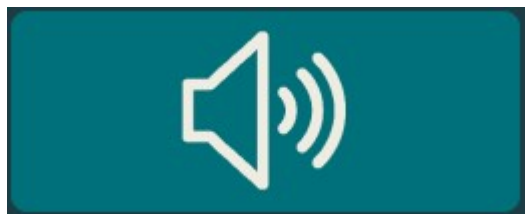


Рисунок 2а - Кнопка включения/отключения звука. Звук включён



Рисунок 2б - Кнопка включения/отключения звука. Звук отключён.

Описание Кнопки включения/отключения звука приведено в таблице ниже

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка	
Аппаратная кнопка	нет	
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Исходное состояние	Должно быть выполнено при нажатии
		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2б;
		2. Отключение вывода звука;
		3. Запрет на изменение уровня громкости;
		4. Установка ползунка в нижнее положение, согласно рисунку 3г.
		1. Изменение внешнего вида кнопки согласно рисунку 2а;
		2. Включение возможности редактирования уровня звука

Положение бегунка должно отображать уровень громкости звука идентичный установленному в операционной системе.

Изменение положения бегунка должно автоматически изменять регулятор громкости операционной системы от 0 до 100%.

Крайнее верхнее положение соответствует 100% уровню громкости (рисунок 3а).

Крайнее нижнее положение соответствует 0% уровню громкости (рисунок 3г).

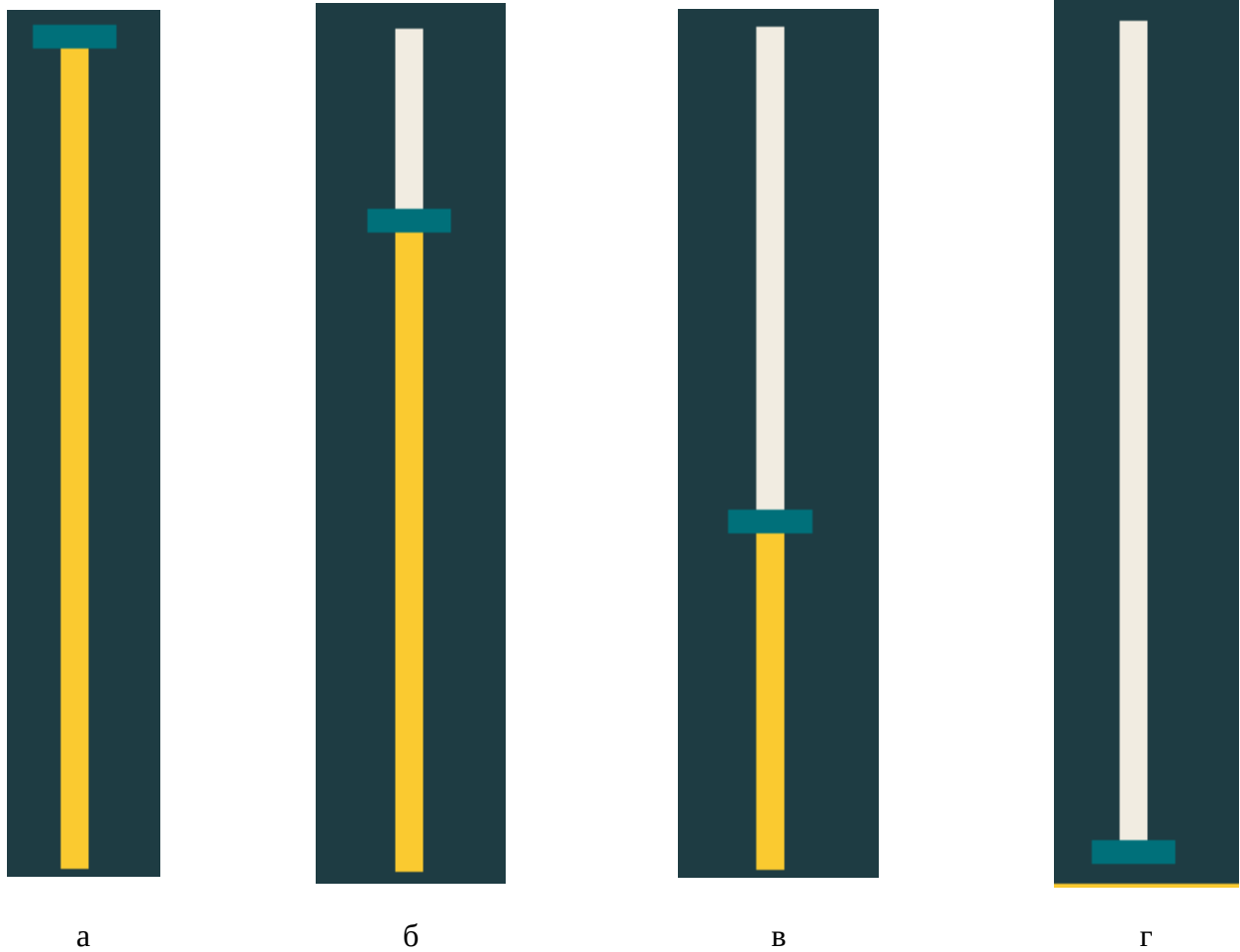


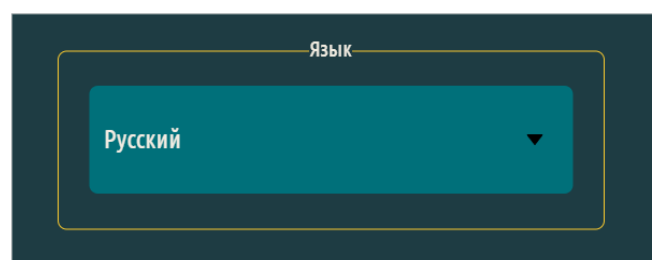
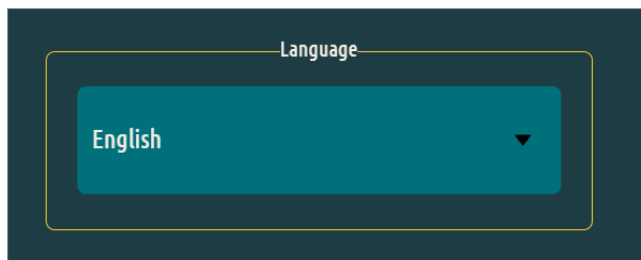
Рисунок - 3 Положения бегунка регулировки громкости (а - 100%, б - 80%, в - 40%, г - 0%)

5.6.3.1.1.6. [СТ-21859] Language / Язык

Сегмент "Language" должен обеспечивать смену языка интерфейса СПО

Внешний вид сегмента "Language" должен соответствовать рисунку 1.

Требования к выпадающему списку должны соответствовать [\[СТ-22979\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Выпадающий список смены языка.](#)



Выпадающий список смены языка должен выбор языка интерфейса СПО.



Рисунок 1 - Выпадающий список смены языка

Тип элемента	[О-18414] Выпадающий список
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Графическое поведение выпадающего списка	Графическое поведение выпадающего списка при смене языка приведена на рисунках 2 и 3
Варианты выпадающего списка / действие при выборе	English / установка английского языка для всех элементов графического интерфейса СПО Русский / установка русского языка для всех элементов графического интерфейса СПО
Значение по умолчанию	English
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Отсутствует
или стрелок вверх-вниз	
Рисунок 2 - Раскрытый выпадающий список	
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует

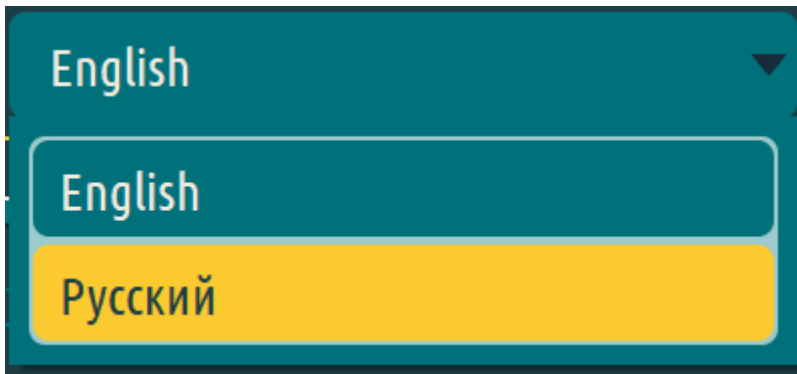


Рисунок 3 - Выделение элемента в выпадающем списке

5.6.3.1.2. [СТ-21817] I/O Config/Конфигурация входа/выхода

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.3. [СТ-21818] User Interface/Пользовательский интерфейс

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.4. [СТ-21819] Power On Config/Конфигурация при запуске

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.5. [СТ-21820] Restore Defaults/Восстановить парам. по умолчанию

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.6. [СТ-21821] Alignments/Калибровка

Раздел системных настроек Alignments должен обеспечивать инициацию калибровки и коррекцию настроек калибровки.



Рисунок 1 - Не выбранный элемент

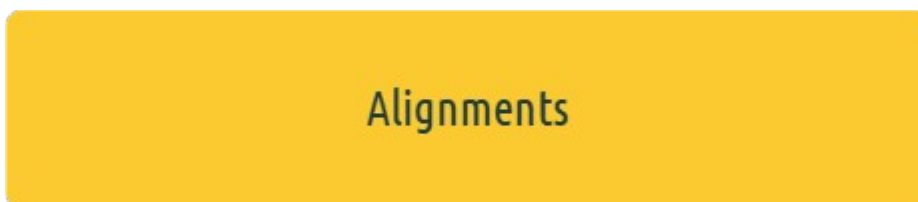


Рисунок 2 - Выбранный элемент

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или	Должно отобразиться меню настройки калибровки (согласно

касание тачпада)	рисункам 1, 2) с элементами: [CT-23982] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Auto Align / Тип автоматической калибровки; [CT-23983] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Align Now / Запуск калибровки; [CT-23984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Show Alignments Statistics / Показать статистику калибровки; [CT-23985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора; [CT-23986] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Advanced.
------------------	--

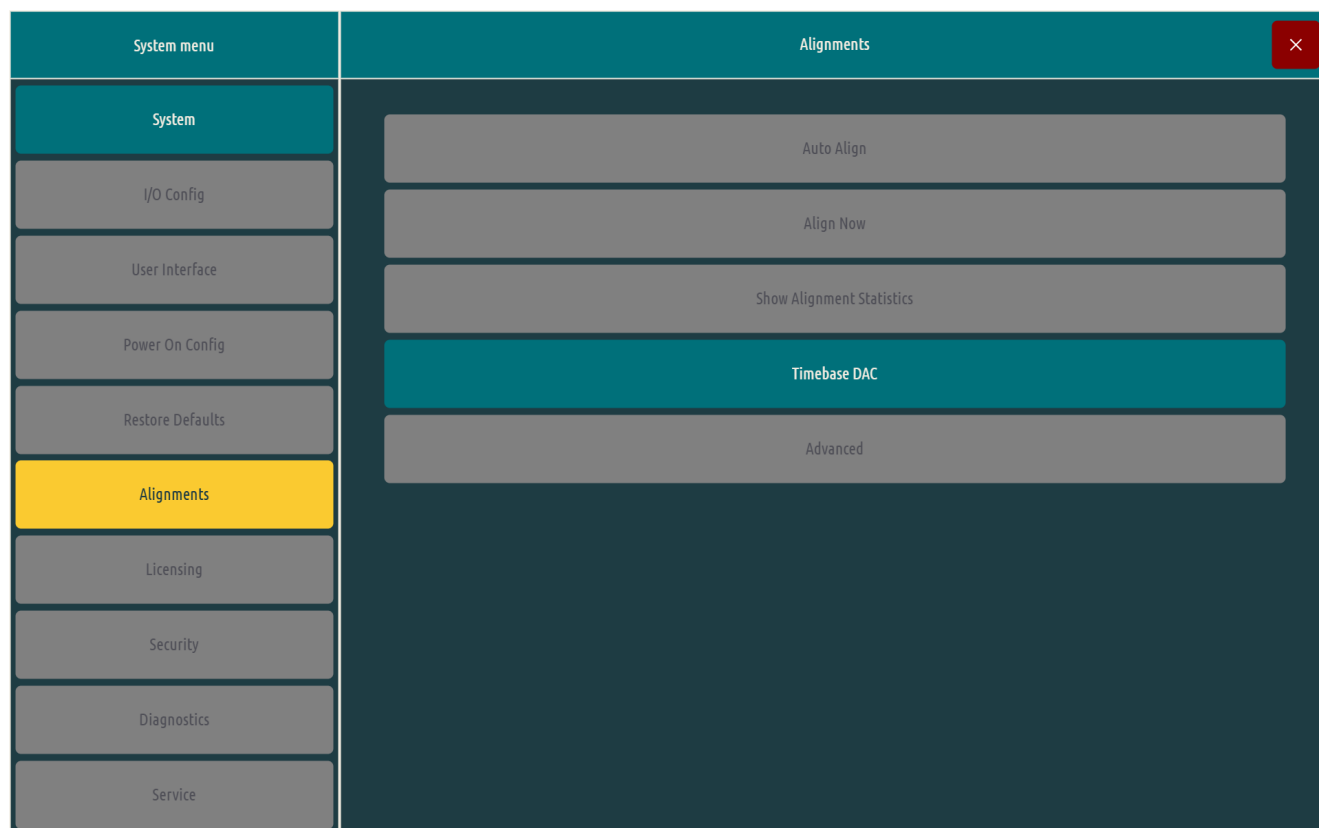


Рисунок 1 - Внешний вид раздел меню Alignment англоязычного интерфейса

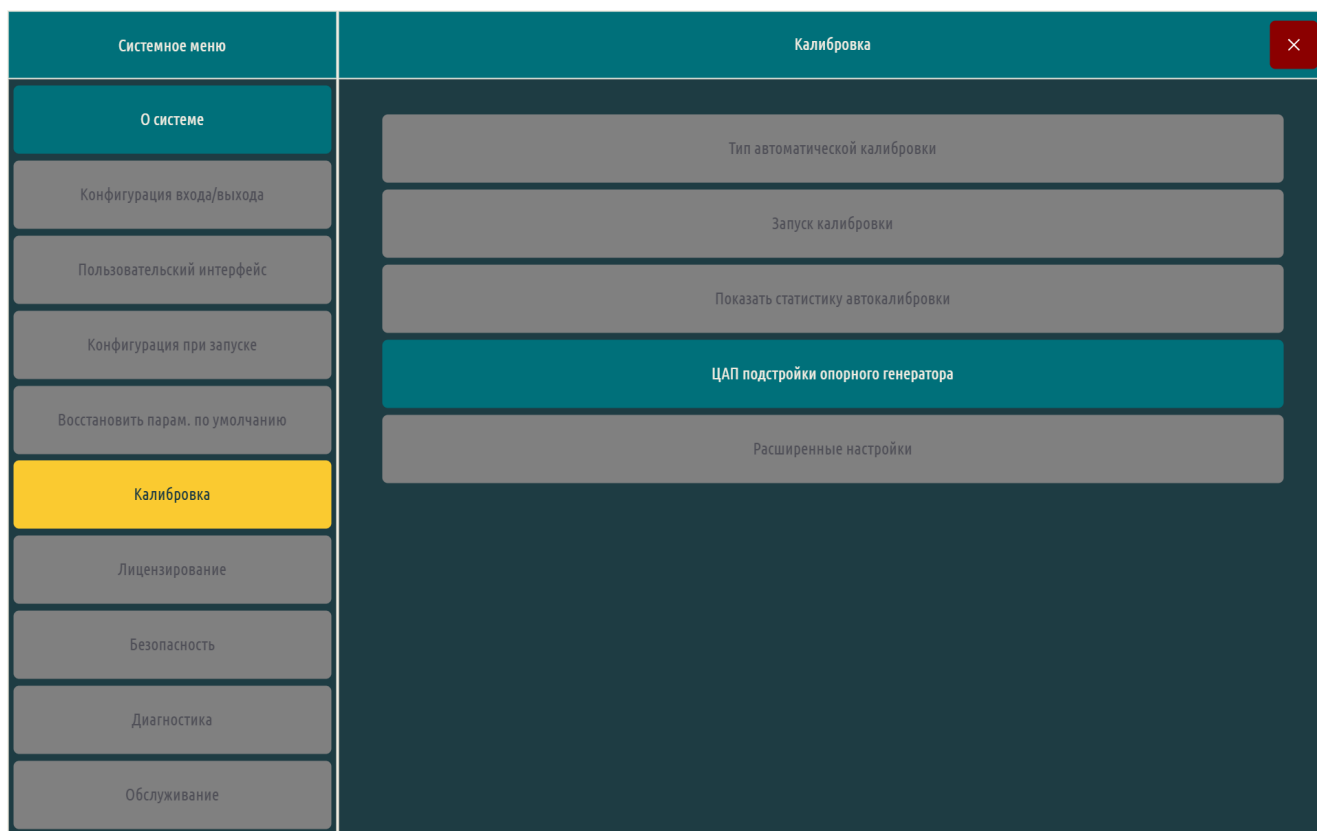


Рисунок 2 - Внешний вид раздел меню Alignment англоязычного интерфейса

5.6.3.1.6.1. [СТ-23982] Auto Align / Тип автоматической калибровки

Раздел Auto Align должен обеспечивать настройку параметров автоматической калибровки.

Раздел должен содержать следующие элементы:

- [\[СТ-24030\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Auto Align / Тип автоматической калибровки;](#)
- [\[СТ-24031\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / All but RF / Все кроме РЧ;](#)
- [\[СТ-24032\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Alert / Предупреждение;](#)
- [\[СТ-24033\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Power On Align / Калибровка при запуске;](#)
- Блок настройки временного интервала [\[СТ-24034\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Time Interval / Временной интервал;](#)
- Блок настройки температурного интервала [\[СТ-24038\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Temp Interval.](#)

Справа от каждого из элементов [\[СТ-24030\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Auto Align / Тип автоматической калибровки](#), [\[СТ-24031\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / All but RF / Все кроме РЧ](#), [\[СТ-24032\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Alert / Предупреждение](#), [\[СТ-24033\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Power On Align / Калибровка при запуске](#) должно располагаться поле с описанием

соответствующего элемента (см. рисунок 1).

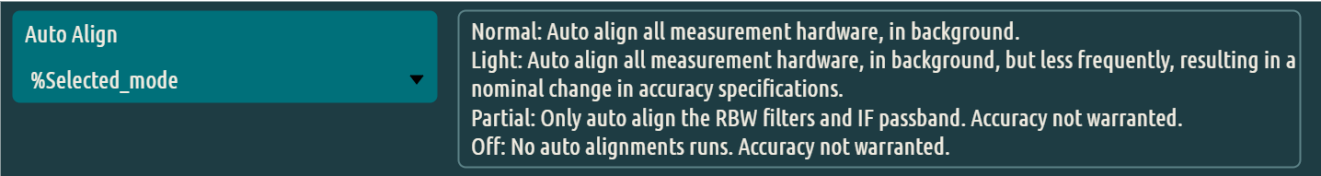


Рисунок 1 – Внешний вид элемента Auto Align и поля с описанием к этому элементу.

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

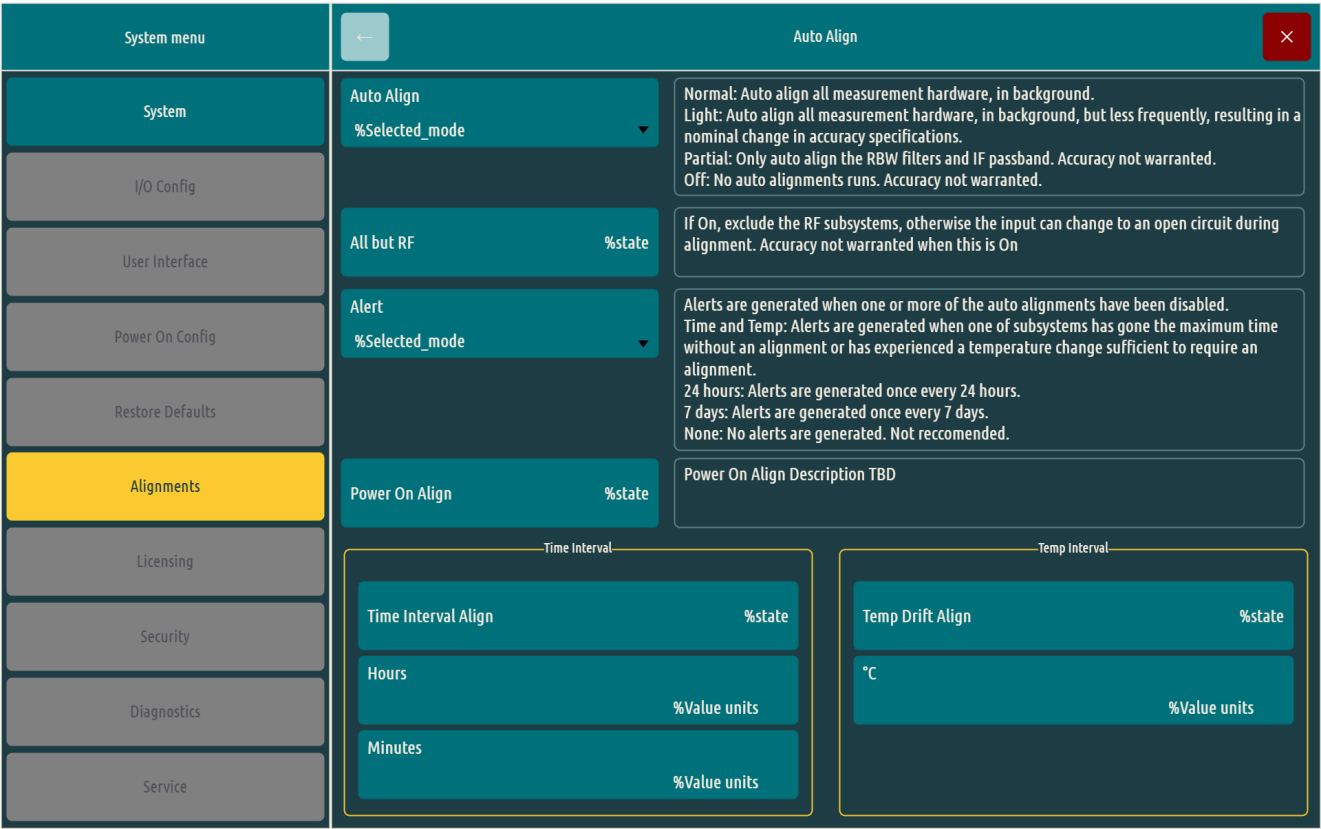


Рисунок 1 – Внешний вид раздела Auto Align в англоязычном интерфейсе.

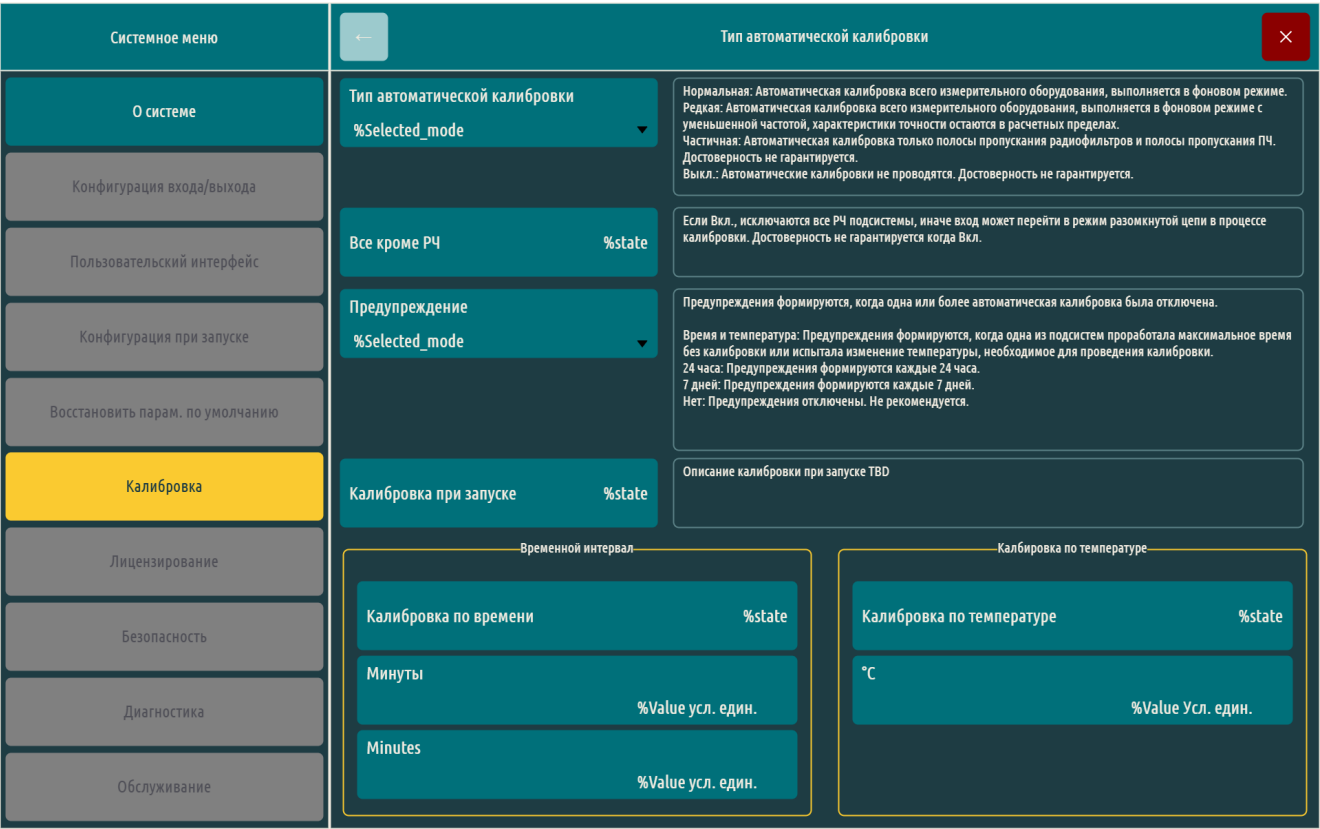


Рисунок 2 – Внешний вид раздела Auto Align в русскоязычном интерфейсе.

5.6.3.1.6.1.1. [СТ-24030] Auto Align / Тип автоматической калибровки

Элемент Auto Align должен обеспечивать выбор типа автоматической калибровки.



Рисунок 1 – Элемент Auto Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента Auto Align должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Normal: Auto align all measurement hardware, in background.

Light: Auto align all measurement hardware, in background, but less frequently, resulting in a nominal change in accuracy specifications.

Partial: Only auto align the RBW filters and IF passband. Accuracy not warranted.

Off: No auto alignments runs. Accuracy not warranted."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Нормальная: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме.

Редкая: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме с уменьшенной частотой, характеристики точности остаются в расчетных пределах.

Частичная: Автоматическая калибровка только полосы пропускания радиофильтров и полосы пропускания ПЧ. Достоверность не гарантируется.

Выкл.: Автоматические калибровки не проводятся. Достоверность не гарантируется."

Normal: Auto align all measurement hardware, in background.

Light: Auto align all measurement hardware, in background, but less frequently, resulting in a nominal change in accuracy specifications.

Partial: Only auto align the RBW filters and IF passband. Accuracy not warranted.

Off: No auto alignments runs. Accuracy not warranted.

Нормальная: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме.

Редкая: Автоматическая калибровка всего измерительного оборудования, выполняется в фоновом режиме с уменьшенной частотой, характеристики точности остаются в расчетных пределах.

Частичная: Автоматическая калибровка только полосы пропускания радиофильтров и полосы пропускания ПЧ. Достоверность не гарантируется.

Выкл.: Автоматические калибровки не проводятся. Достоверность не гарантируется.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Auto Align и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента			[O-18414] Выпадающий список
5.6.3.1.6.1.2. [CT-24031] All but RF / Все кроме РЧ			
Элемент All but RF		Аппаратная кнопка	нет
Фокус по умолчанию			нет
Варианты выпадающего списка			%state
В англоязычном интерфейсе	В русскоязычном интерфейсе	Описание	
Off	Вкл RF	Автоматическая калибровка должна быть отключена.	
Рисунок 1 – Элемент All but RF	Вкл RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.		
Partial	Частичная		
Light	Редкая		
Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента.	Полная		
Normal			
Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):			
Значение по умолчанию			Off
- В англоязычном интерфейсе:			Отсутствует
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо			
"If On, exclude the RF subsystems, otherwise the input can change to an open circuit during alignment.			Отсутствует
Accuracy not warranted when this is On"			
Отклик на действие вверх-вниз			
- В русскоязычном интерфейсе:			

"Если Вкл., исключаются все РЧ подсистемы, иначе вход может перейти в режим разомкнутой цепи в процессе калибровки. Достоверность не гарантируется когда Вкл."

If On, exclude the RF subsystems, otherwise the input can change to an open circuit during alignment. Accuracy not warranted when this is On

Если Вкл., исключаются все РЧ подсистемы, иначе вход может перейти в режим разомкнутой цепи в процессе калибровки. Достоверность не гарантируется когда Вкл.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента All but RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	Off

5.6.3.1.6.1.3. [CT-24032] Alert / Предупреждение

Элемент Alert должен обеспечивать выбор режима вывода предупреждений о необходимости калибровки.

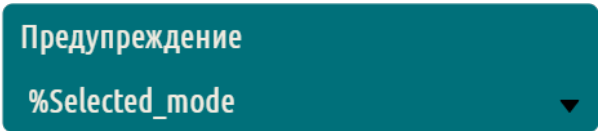


Рисунок 1 – Элемент Alert в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Справа от элемента All but RF должно располагаться поле с описанием элемента и его вариантов выпадающего списка.

Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):

- В англоязычном интерфейсе:

"Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been disabled.

Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone the maximum time without an

alignment or has experienced a temperature change sufficient to require an alignment.

24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.

7 days: Alerts are generated once every 7 days.

None: No alerts are generated. Not recommended."

- В русскоязычном интерфейсе:

"Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была отключена.

Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала максимальное время без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения калибровки.

24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.

7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.

Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется."

Alerts are generated when one or more of the auto alignments have been disabled.
Time and Temp: Alerts are generated when one of subsystems has gone the maximum time without an alignment or has experienced a temperature change sufficient to require an alignment.
24 hours: Alerts are generated once every 24 hours.
7 days: Alerts are generated once every 7 days.
None: No alerts are generated. Not recommended.

Предупреждения формируются, когда одна или более автоматическая калибровка была отключена.
Время и температура: Предупреждения формируются, когда одна из подсистем проработала максимальное время без калибровки или испытала изменение температуры, необходимое для проведения калибровки.
24 часа: Предупреждения формируются каждые 24 часа.
7 дней: Предупреждения формируются каждые 7 дней.
Нет: Предупреждения отключены. Не рекомендуется.

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Alert и его вариантов выпадающего списка в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.1.4. [СТ-24033] Power On Align / Калибровка при запуске		[O-18414] Выпадающий список
Элемент Power On Align должен обеспечивать включение/отключение калибровки при запуске прибора.		Тип элемента
Аппаратная кнопка		нет
Фокус по умолчанию		нет
Power On Align В англоязычном интерфейсе Варианты выпадающего списка В русскоязычном интерфейсе Калибровка при запуске Описание %state		
Рисунок 1 – Элемент Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсе.		
Time and Temp		Время и температура
24 hours		24 часа
7 days		7 дней
Справа от элемента Power On Align должно располагаться поле с описанием элемента.		
Поле с описанием должно содержать текст (см. рисунок 2):		Значение по умолчанию
Time and Temp		
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо		Отсутствует
"TBD"		
Отклик на действие вверх-вниз		Отсутствует
В русскоязычном интерфейсе:		

"TBD"

Power On Align Description TBD

Описание калибровки при запуске TBD

Рисунок 2 – Поле с описанием элемента Power On Align в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

5.6.3.1.6.1.5. [CT-24034] Time Interval / Временной интервал

Блок Time Interval должен обеспечивать настройку временного интервала для автокалибровки.

Блок должен содержать элементы:

[\[CT-24035\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Time Interval Align / Калибровка по времени;](#)

[\[CT-24036\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Hours / Часы;](#)

[\[CT-24037\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Minutes / Минуты.](#)

Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.

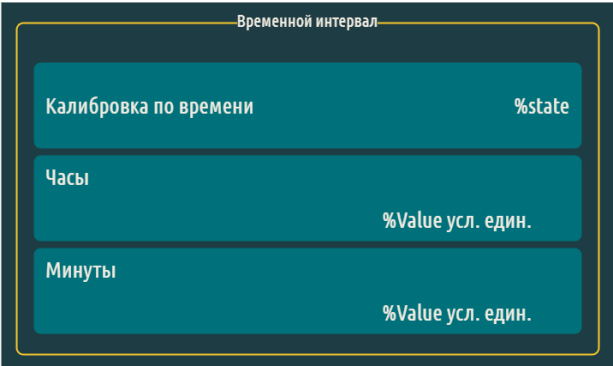
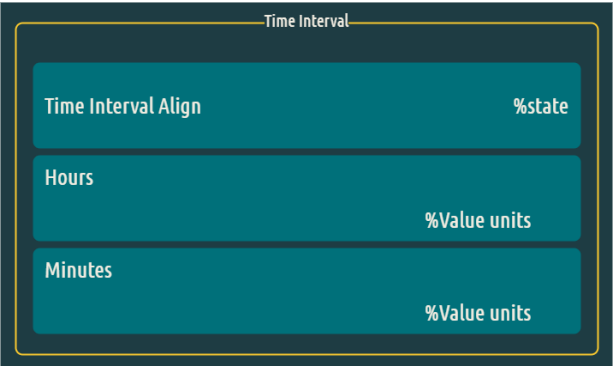


Рисунок 1 – Блок Time Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.1.5.1. [CT-24035] Time Interval Align / Калибровка по времени

Элемент Time Interval Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по временному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Time Interval Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

5.6.3.1.6.1.5.2. [CT-24036] Hours / Часы

Элемент Hours должен обеспечивать установку целого значения часов для временного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [\[CT-24035\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Time Interval Align / Калибровка по времени](#) = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [\[CT-24035\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Time Interval Align / Калибровка по времени](#) = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Элемент Focus Mode должен обеспечивать установку целого значения минут для временного интервала автокалибровки.	Нет
Значение по умолчанию	-
Допустимые значения	Внешний вид элемента должен соответствовать условию:
Доступные для ввода размерности	Если [CT-24033] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Time Interval Align / Калибровка по времени = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);
Клавиатура	[CT-24024] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Калибровка по времени
Ввод изменения значений	Если [CT-24035] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Калибровка по времени = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).
Формат вывода	целое число
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
Шаг стрелок вверх-вниз	



Рисунок 1 – Активный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 2 – Неактивный элемент Hours в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.1.6.1 [CT-24038] Temp Interval	Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Блок Temp Interval должен обеспечивать настройку температурного интервала для автокалибровки.	Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет	
Блок должен содержать элементы:	Значение по умолчанию	
[CT-24039] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Temp Drift Align	Допустимые значения	
[CT-24040] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / °C.	Доступные для ввода размерности	Безразмерная величина
[CT-24024] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода условных единиц	Клавиатура ввода/изменения значений	
Внешний вид блока должен соответствовать рисунку 1.	Формат вывода	целое число
	Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	
	Шаг стрелок вверх-вниз	

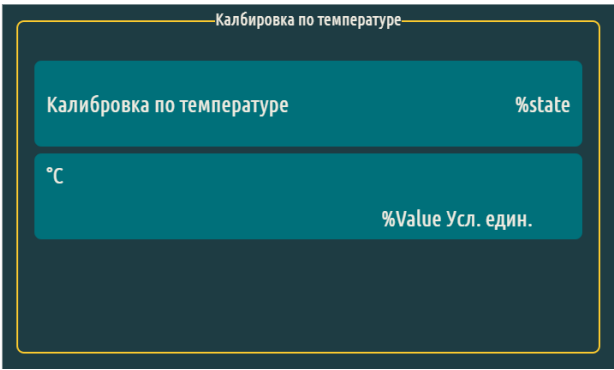
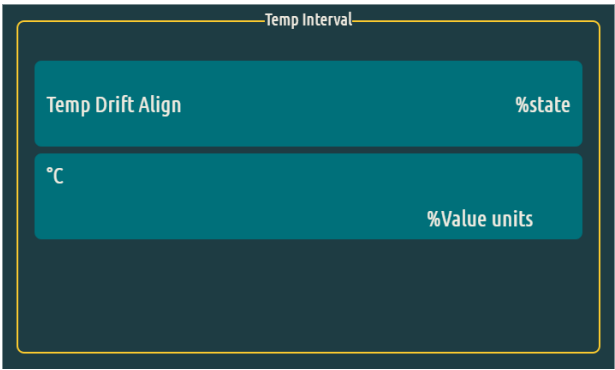


Рисунок 1 – Блок Temp Interval в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.1.6.1. [CT-24039] Temp Drift Align

Элемент Temp Drift Align должен обеспечивать включение/отключение автокалибровки по температурному интервалу.

Внешний вид элемента должен соответствовать рисунку 1.



Рисунок 1 – Элемент Temp Drift Align в русскоязычном и англоязычном интерфейсах.

Тип элемента	[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний
Аппаратная кнопка	Нет
Состояние 1	%state = "Off" ("Выкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Состояние 2	%state = "On" ("Вкл" – в русскоязычном интерфейсе)
Значение по умолчанию	On

5.6.3.1.6.1.6.2. [CT-24040] °C

Элемент °C должен обеспечивать установку целого значения градусов для температурного интервала автокалибровки.

Внешний вид элемента должен соответствовать условию:

Если [\[CT-24039\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Temp Drift Align](#) = "On", то элемент активен (см. рисунок 1);

Если [\[CT-24039\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Temp Drift Align](#) = "Off", то элемент неактивен (см. рисунок 2).



°C %Value Усл. един.

Тип элемента	[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
5.6.3.1.6.2. [CT-23983] Align Now / Запуск калибровки	
Значение по умолчанию	Раздел Align Now должен обеспечивать немедленный запуск выбранной калибровки.
Допустимые значения	Раздел должен содержать следующие элементы:
Доступные для ввода	безразмерная величина
[CT-24041] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Align Now	
Клавиатура	All / Полная калибровка;
ввода/изменения значений	[CT-24042] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода условных единиц
Формат вывода	All But RF / Калибровка кроме RF;
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	[CT-24043] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Align Now
Шаг стрелок вверх-вниз	

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.



Рисунок 1 – Раздел Align Now в англоязычном интерфейсе.

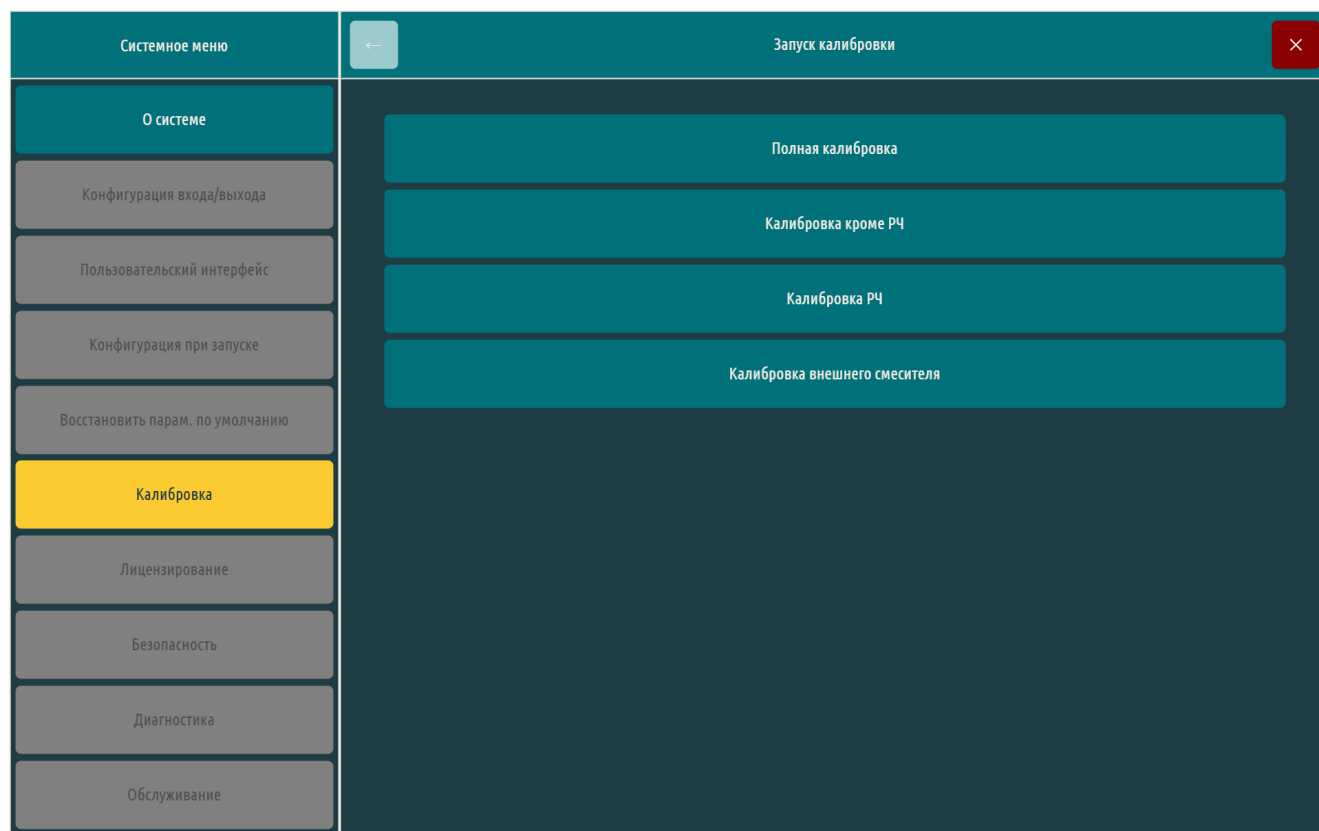


Рисунок 2 – Раздел Align Now в русскоязычном интерфейсе.

5.6.3.1.6.2.1. [СТ-24041] Align Now All / Полная калибровка

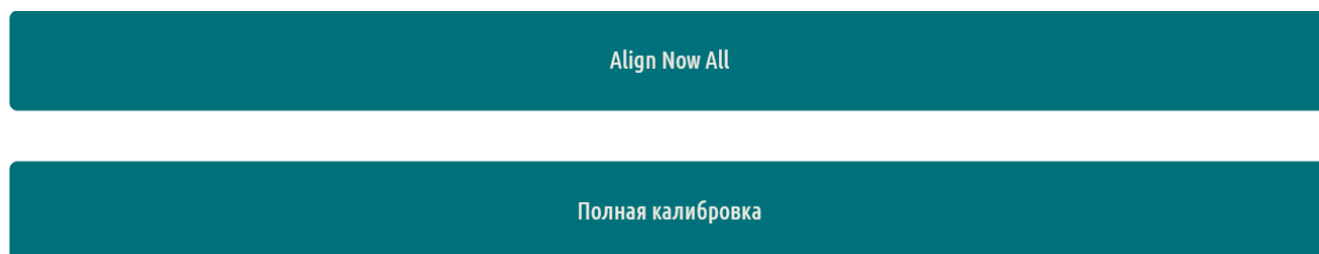


Рисунок 1 – Элемент Align Now All в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.2.2. [СТ-24042] Align Now All But RF / Калибровка кроме РЧ

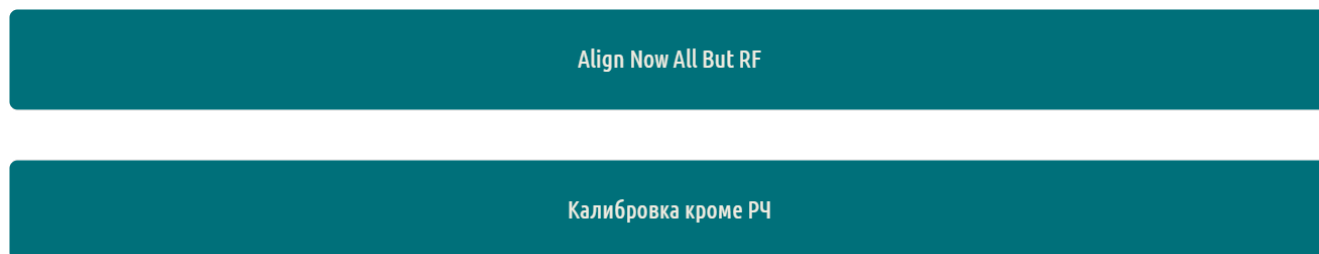


Рисунок 1 – Элемент Align Now All But RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

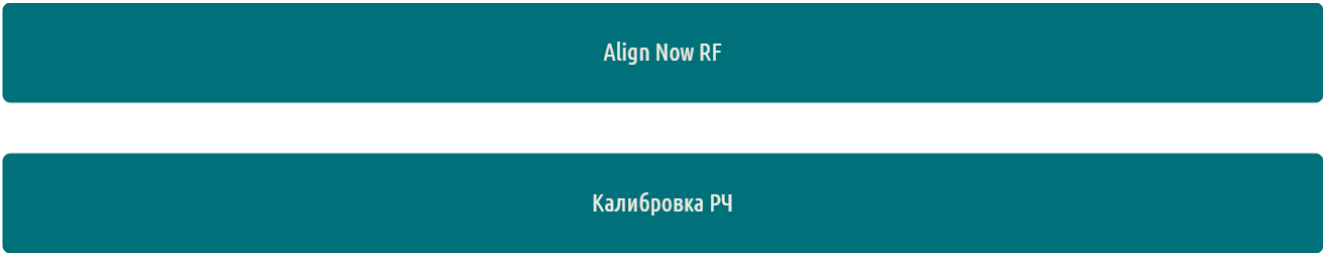


Рисунок 1 – Элемент Align Now RF в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

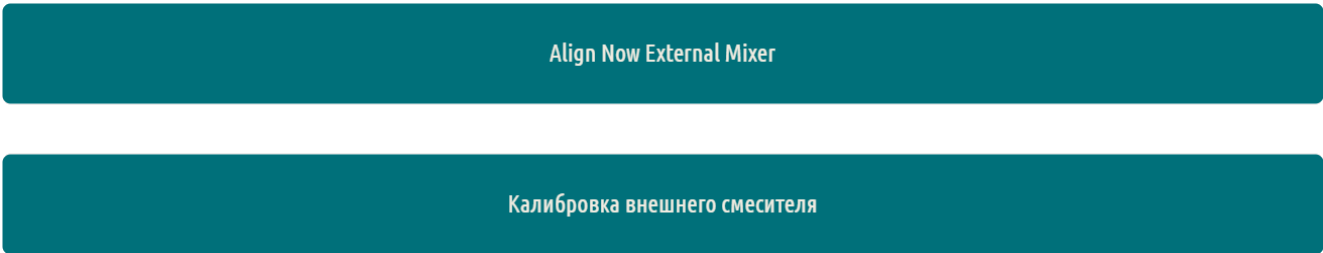


Рисунок 1 – Элемент Align Now External Mixer в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

Раздел Alignment Statistics должен обеспечивать отображение статистики калибровки прибора.

Раздел должен содержать таблицу метрик калибровки (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Название метрики в англоязычном интерфейсе	Название метрики в русскоязычном интерфейсе	Значение метрики
Product Number	Обозначение	
Serial Number	Серийный номер	
Intrument S/W Revision	Инструмент С/В Ревизии	
Time since start-up (Hours)	Время с момента запуска (часы)	
Current Temperature (°C)	Текущая температура (°C)	
Time while Auto Align off (Hours)	Время выключенной автокалибровки (часы)	
Time since last Align Now All (Hours)	Время с момента последней полной калибровки (часы)	
Temperature at last Align Now All (°C)	Температура на момент последней полной калибровки (°C)	
Time since last Align Now RF (Hours)	Время с момента последней калибровки РЧ (часы)	

Temperature at last last Align Now RF (°C)	Температура на момент последней калибровки РЧ (°C)	
Time of Last Characterize Reference Clock	Время последней сверки эталонных часов TBD	
Temperature of Last Characterize Reference Clock (°C)	Температура в момент последней сверки эталонных часов (°C) TBD	
Time of Last Characterize Noise Floor	Время последнего снижения уровня шума TBD	
Temperature of Last Characterize Noise Floor (°C)	Температура последнего снижения уровня шума (°C) TBD	
Hours Online since Last Characterize Noise Floor	Часов онлайн с момента последнего снижения уровня шума TBD	

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.



Рисунок 1 – Раздел Alignment Statistics в англоязычном интерфейсе.

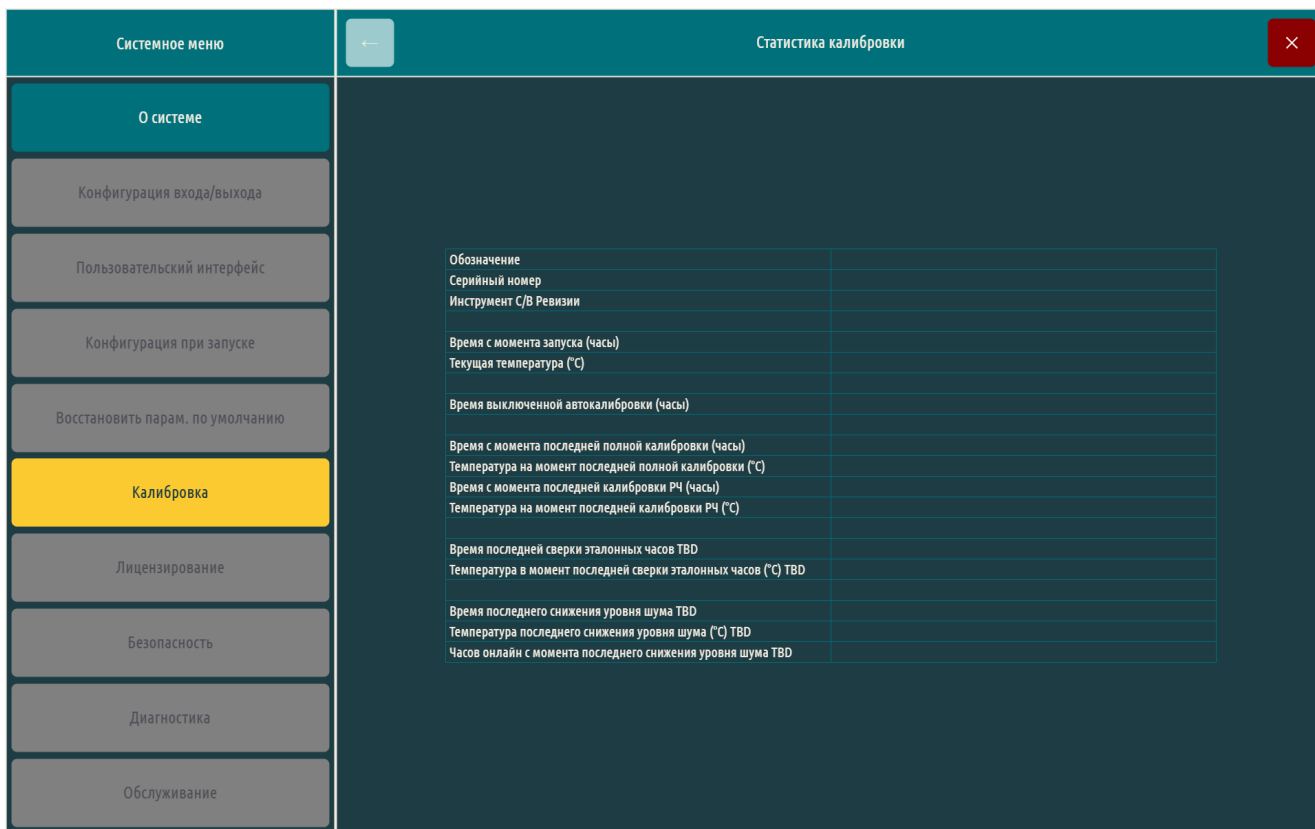


Рисунок 2 – Раздел Alignment Statistics в русскоязычном интерфейсе.

5.6.3.1.6.4. [СТ-23985] Timebase DAC/ЦАП подстройки опорного генератора

Раздел калибровки Timebase DAC должен обеспечивать подстройку частоты опорного генератора.

В англоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 1

В русскоязычном интерфейсе раздел калибровки Timebase DAC меню должен соответствовать рисунку 2.

Раздел калибровки Timebase DAC должен содержать элементы:

[\[СТ-23988\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Timebase DAC;](#)

[\[СТ-23989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Current Value;](#)

[\[СТ-23990\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Calibrated Value;](#)

[\[СТ-23991\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / User Value.](#)

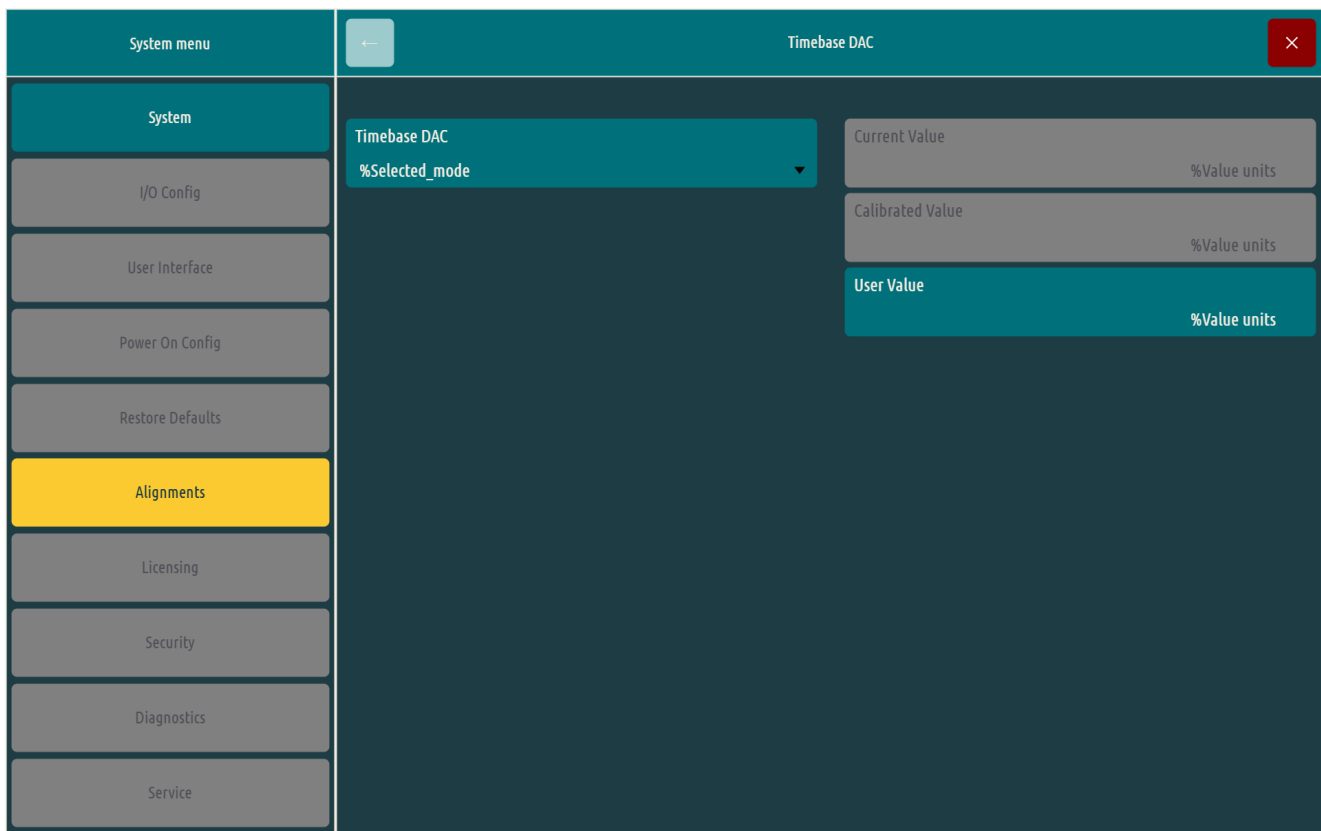


Рисунок 1 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в англоязычном интерфейсе.

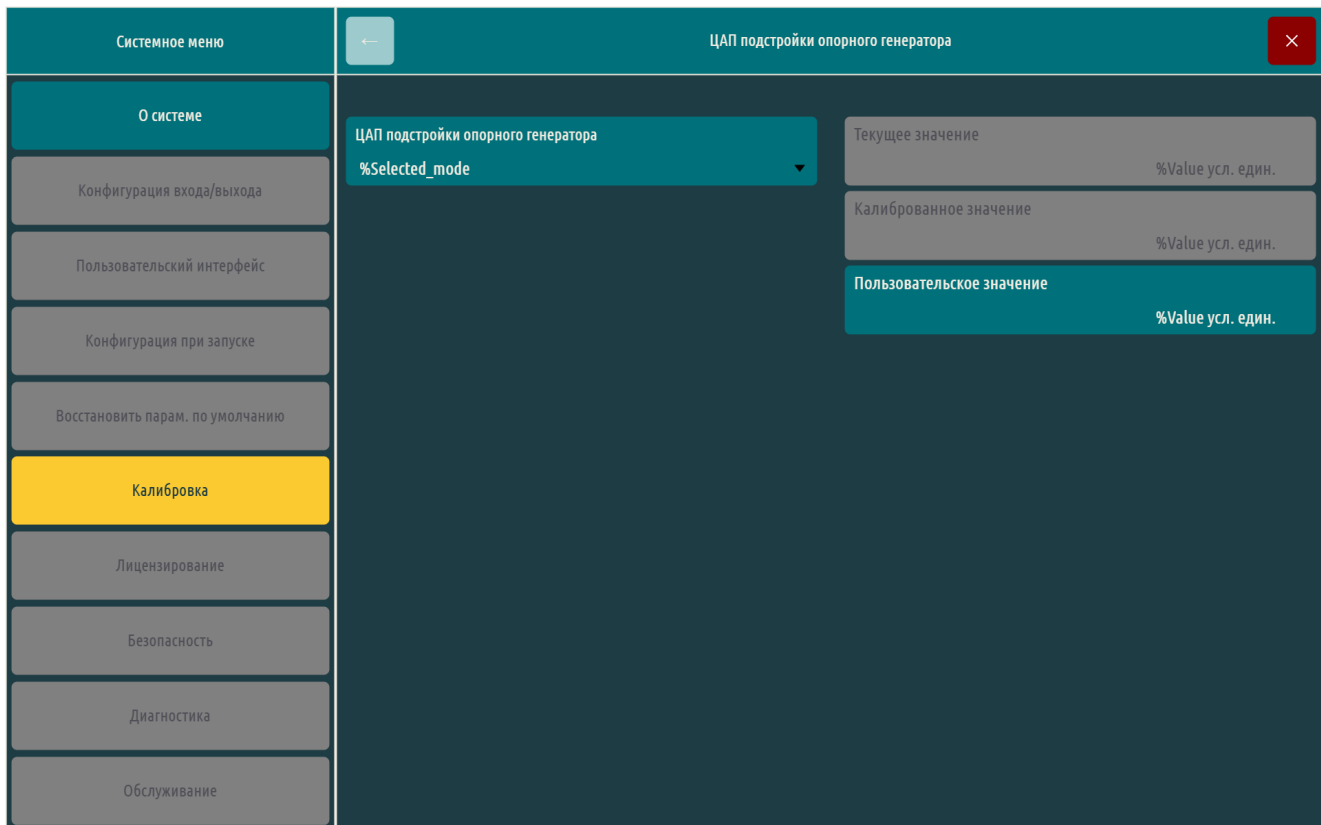


Рисунок 2 – Внешний вид раздел калибровки Timebase DAC в русскоязычном интерфейсе.

5.6.3.1.6.4.1. [CT-23988] Timebase DAC

Элементом Timebase DAC должен обеспечиваться выбор режима для значения ЦАП корректировки частоты опорного генератора



Рисунок 1 – Элемент меню Timebase DAC.

Значение установленного режима Timebase DAC должно сохраняться после перезагрузки прибора.

Тип элемента	[O-18414] Выпадающий список	
Аппаратная кнопка	Нет	
Фокус по умолчанию	Нет	
Варианты выпадающего списка	Calibrated (Калиброванное) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, определённое при заводской калибровке (и установленное в элементе [CT-23990] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Calibrated Value), для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор. User (Пользовательский) – в русскоязычном интерфейсе) / должно быть установлено значение ЦАП, заданное пользователем в элементе [CT-23991] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / User Value для подачи соответствующего напряжения на опорный генератор.	
5.6.3.1.6.4.2. [CT-23989] Current Value Элемент Current Value должен отображать текущее значение ЦАП подаваемого для подстройки частоты опорного генератора.		
Значение по умолчанию	Calibrated	
Отклик на действие энкодера или стрелок влево-вправо	Current Value %Value units	Текущее значение %Value усл. един.
Отклик на действие вверх-вниз	Отсутствует	

Отображаемое значение %Value должно определяться согласно алгоритму:
если [\[CT-23988\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Timebase DAC](#) = Calibrated, то %Value принимает значение [\[CT-23990\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Calibrated Value](#);
если [\[CT-23988\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Timebase DAC](#) = User, то %Value принимает значение [\[CT-23991\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / User Value](#).

[CT-23990] Calibrated Value Элемент Calibrated Value должен отображать значение ЦАП для подстройки опорного генератора определённое при заводской калибровке.	Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины	
	Аппаратная кнопка	нет	
	Фокус по умолчанию	нет	
	Значение по умолчанию	-	
	Допустимые значения (%Value)	[0;1023] %Value усл. един.	
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо		-	
Шаг стрелок вверх-вниз		-	

Справка:

Значение Calibrated Value хранится в энергонезависимой памяти блоке управления гетеродина (в Advantech UNO синтезаторе) и в файле конфигурации прибора.

Значение Calibrated Value вносится в энергонезависимую память (через отладчик) и в файл конфигурации на заводе.

СПО должно считывать значение Calibrated Value из файла конфигурации.

[CT-23991] User Value	Тип элемента	[CT-19937] Неактивное поле ввода физической величины
Элемент User Value должен обеспечивать установку значения ЦАП для подстройки опорного генератора.	Аппаратная кнопка	нет
	Фокус по умолчанию	нет
User Value	Значение по умолчанию %Value units	Пользовательское значение %Value усл. един.
	Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	-
	Шаг стрелок вверх-вниз	-

Для реализации данной функции руководствоваться [\[F-2058\] ВПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / UNO - подстройка ОГ \[Новая\]](#)

Значение User Value должно сохраняться после перезагрузки прибора.

Тип элемента	[O-18390] Тип: Поле ввода физической величины
Аппаратная кнопка	Нет
Фокус по умолчанию	Нет
Значение по умолчанию	должно соответствовать [CT-23990] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Calibrated Value
Допустимые значения	[0;1023]
Доступные для ввода размерности	безразмерная величина
Клавиатура ввода/изменения значений	[CT-24024] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода условных единиц
5.6.3.1.6.5 [CT-23986] Advanced Формат вывода	целое число
Раздел Advanced должен обеспечивать доступ к расширенным настройкам калибровки прибора.	
Шаг энкодера и стрелок влево-вправо	1 единица
Шаг стрелок вверх-вниз	50 единиц

Раздел должен содержать элементы:

[\[CT-24045\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Characterize Preselector;](#)

[\[CT-24046\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Characterize Referenct Clock;](#)

[\[CT-24047\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Characterize Noise Floor.](#)

Внешний вид раздела должен соответствовать рисункам 1,2.

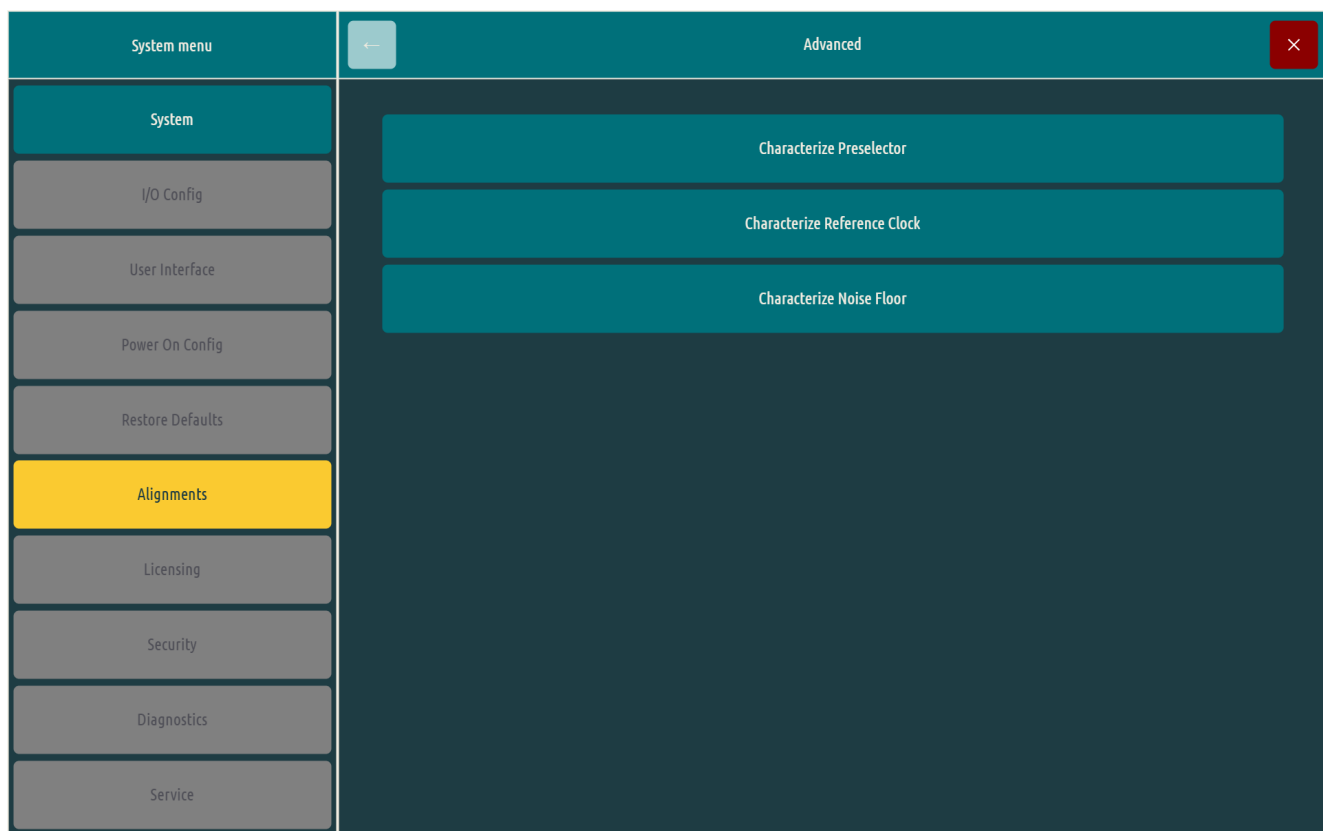


Рисунок 1 – Раздел Advanced в англоязычном интерфейсе.

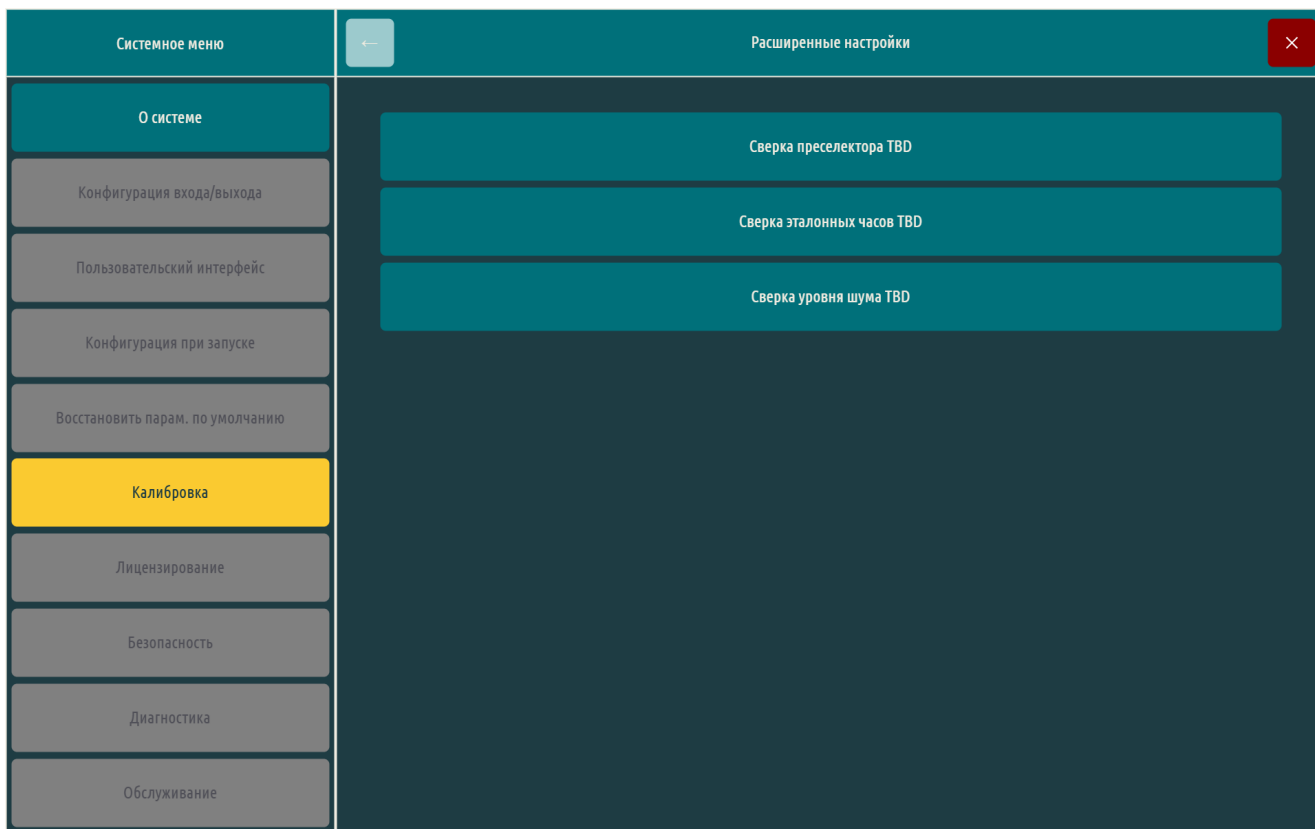


Рисунок 1 – Раздел Advanced в русскоязычном интерфейсе.

5.6.3.1.6.5.1. [CT-24045] Characterize Preselector

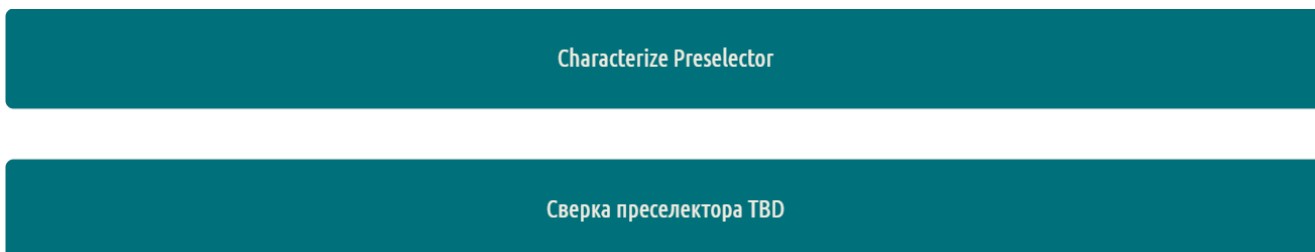


Рисунок 1 – Элемент Characterize Preselector в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.6.5.2. [CT-24046] Characterize Referenct Clock

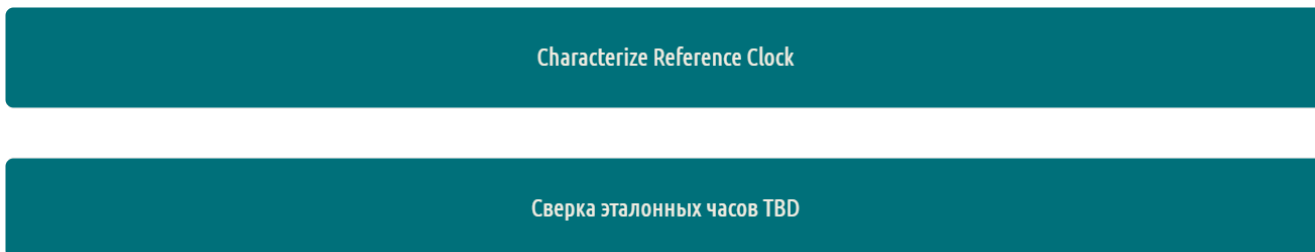


Рисунок 1 – Элемент Characterize Reference Clock в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.



Рисунок 1 – Элемент Characterize Noise Floor в англоязычном и русскоязычном интерфейсах.

5.6.3.1.7. [CT-21822] Licensing/Лицензирование

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.8. [CT-21823] Security/Безопасность

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.9. [CT-21824] Diagnostics/Диагностика

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.1.10. [CT-21825] Service/Обслуживание

Элемент должен быть неактивным

5.6.3.2. [CT-21884] Область 2 Надпись System menu

В англоязычном интерфейсе должна отображаться статичная надпись "System menu".

В русскоязычном интерфейсе должна отображаться надпись "Системное меню".

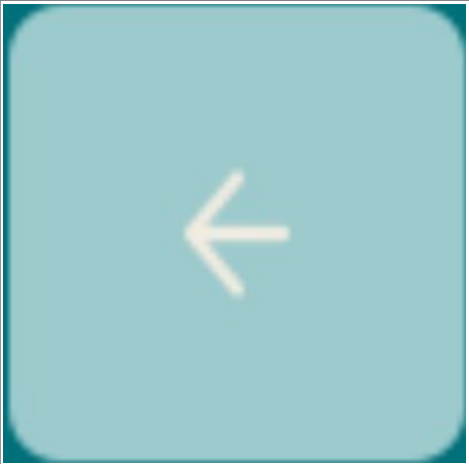
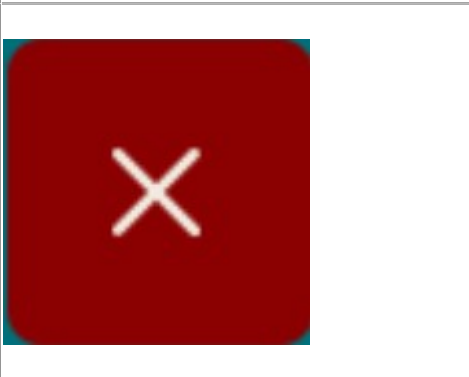


5.6.3.3. [CT-21885] Область 3 Область надписи и значок закрытия системного меню

Данная область должна обеспечивать переход к предыдущему меню, вывод названия текущего пункта меню, закрытие системного меню



Элемент	Должно быть выполнено при нажатии на данный элемент	Комментарий
---------	---	-------------

	Возврат в предыдущий пункт системного меню	Данный элемент может отсутствовать исходя из уровня меню
%Name_Menu	Реакция отсутствует	Переменная %Name_Menu должна принимать название выбранного элемента системного меню. Пример: при нажатии на элемент системного меню [CT-21816] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / System/O системе в англоязычном интерфейсе переменная %Name_Menu принимает значение System (т.е. %Name_Menu = System)
	Закрытие окна системно меню ([CT-21815] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Системное меню / System menu) и возврат к [CT-19847] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Внешний вид рабочей области измерений	Элемент присутствует всегда

5.6.3.4. [CT-21887] Область 4 Вывод системной информации

Область должна наполняться в соответствии с выбранным элементом системного меню [\[CT-21886\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область 1 Системное меню](#) и их подменю.

Конкретное наполнение данной области см. в соответствующих пунктах системного меню.

5.6.4. [СТ-22985] Режимы и измерения / Modes and measurements



При нажатии на пиктограмму поверх
пользовательского интерфейса должно появиться окно для выбора режима и соответствующего ему измерения.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно содержать:
заголовок "Modes And Measurements" / "Режимы и измерения";
поле режимов "Select Mode" / "Выбор режима";
поле измерений "Select Measurements" / "Выбор измерения";
элемент подтверждения действия "Ok";
элемент закрытия окна "Cancel" / "Отмена";
элемент закрытия окна "X".

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен запуск выбранного измерения при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента "Ok";
- нажатие аппаратной клавиши [\[СТ-22886\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Enter](#).

Если выбранное измерение идентично текущему выполняемому измерению, то активация элемента "Ok" или [\[СТ-22886\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Enter](#) должно закрыть данное окно.

Окно выбора "Режимы и измерения" должно быть закрыто и выполнен переход к текущему выполняемому измерению при выполнении любого из действий:

- активация программного элемента закрытия окна "X";
- нажатие аппаратной клавиши [\[CT-22887\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Esc](#).

Наполнение полей Select Mode и Select Measurements должно определяться установками в профиле прибора.

Запрещается отображение в полях Select Mode и Select Measurements режимов и измерений, отсутствующих в профиле прибора.

Примечание: профиль прибора определяется исходя из договора поставки.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должен быть запрещён доступ ко всем элементам СПО, кроме данного окна.

На период вывода окна "Режимы и измерения" должно поддерживаться выполнение SCPI-команд, соответствующих текущему выполняемому измерению.

При смене языка [\[CT-21859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Language / Язык](#) должен выполняться перевод названий режимов и соответствующих им измерений.

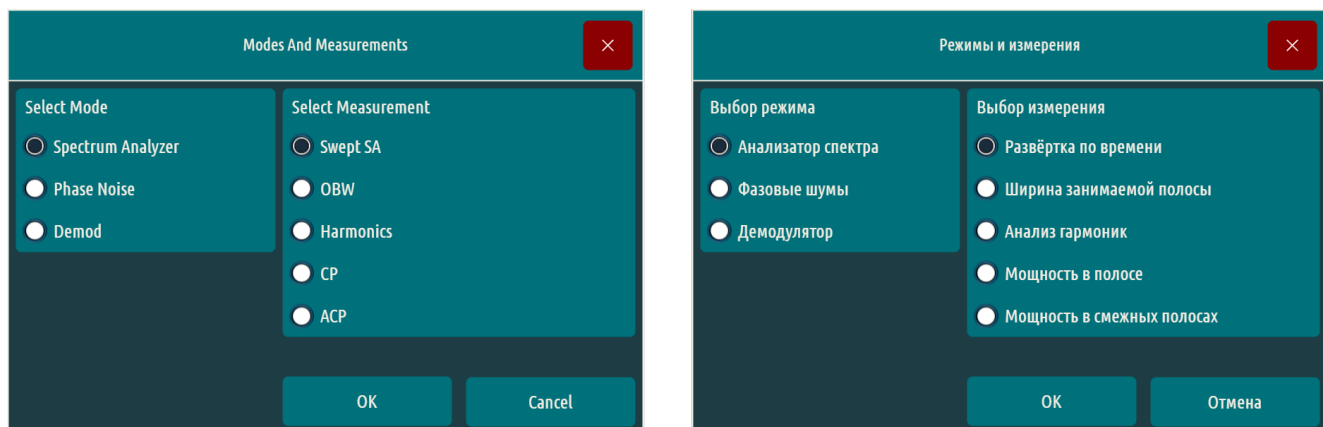


Рисунок 1 - Внешний вид окна выбора режимов и измерений.

5.7. [CT-19934] Область функциональных кнопок и журнала сообщений

Область функциональных кнопок и журнала сообщений должна иметь внешний вид согласно рисунку 1 и содержать элементы:

[\[CT-22987\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Пуск,](#)

[\[CT-22992\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню \(Undo\)](#)

[\[СТ-22986\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню \(Redo\)](#)

[\[СТ-22990\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Открыть папку](#)

[\[СТ-22991\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Помощь](#)

[\[СТ-22988\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Скрыть меню](#)

[\[СТ-23003\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Отобразить меню](#)

[\[СТ-22997\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция вывода текущих времени и даты](#)

[\[СТ-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#)

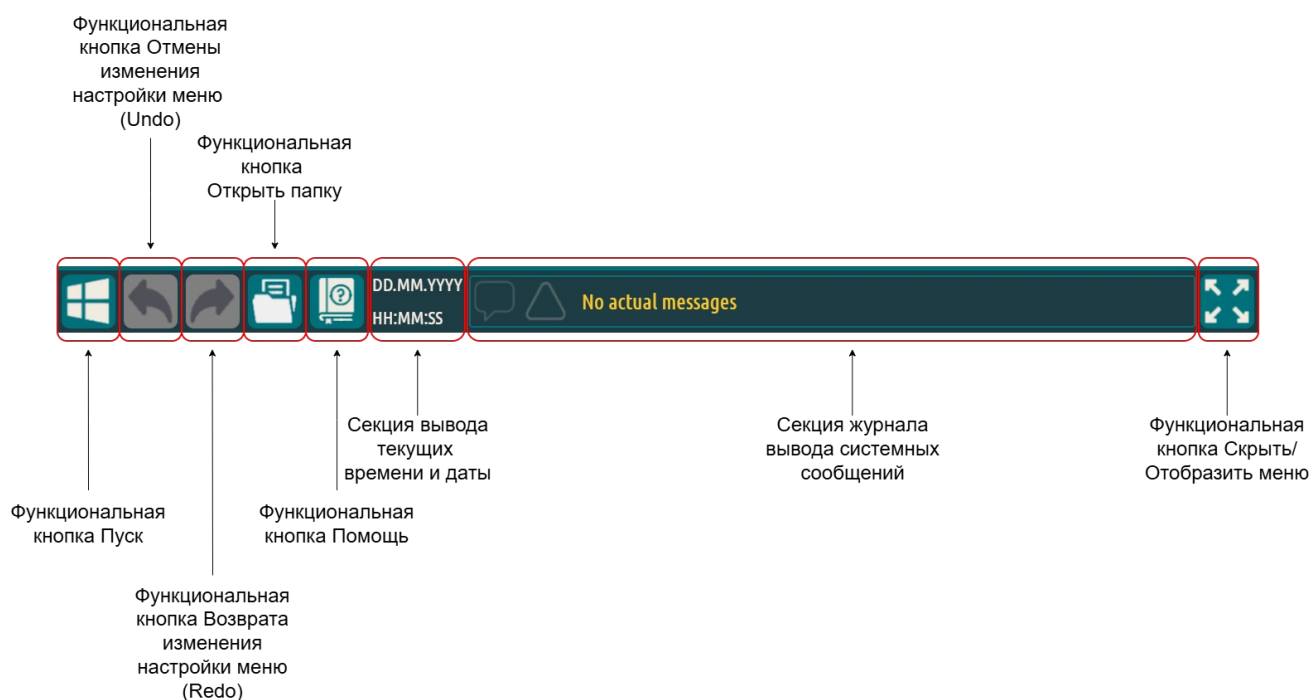


Рисунок 1 - Внешний вид области функциональных кнопок и журнала вывода сообщений

5.7.1. [СТ-22987] Функциональная кнопка Пуск

Функциональная кнопка Пуск должна обеспечивать открытие меню Пуск в ОС.

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Пуск без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Пуск с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab.](#)

Тип элемента	[СТ-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно открыться меню пуск ОС

5.7.2. [СТ-22992] Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo)

Функциональная кнопка Отмены изменения настройки меню (Undo) должна отменять изменения, внесенные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [\[СТ-23006\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню \(Undo\)](#) отмена изменения возможна, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
 - наведение мышью на кнопку;
 - касание кнопки на тачпаде;
 - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#);
 то элемент должен соответствовать рисунку 2.
- Если согласно [\[СТ-23006\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню \(Undo\)](#) отмена изменения невозможна, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [\[СТ-23004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Алгоритм отмены и повтора изменений \(Undo / Redo\)](#)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Отмены.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Отмены с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Отмены.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно отменяться изменение настройки меню согласно [CT-23006] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo)

5.7.3. [CT-22986] Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo)

Функциональная кнопка Возврата изменения настройки меню (Redo) должна возвращать изменения, отмененные пользователем.

Внешний вид функциональной кнопки должен определяться исходя из условий:

- Если согласно [\[CT-23007\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню \(Redo\)](#) возврат отмененного изменения возможен, то кнопка должна быть активной (рисунок 1);
- Если кнопка активна и выполнена фокусировка посредством:
 - наведение мышью на кнопку;
 - касание кнопки на тачпаде;
 - при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#);то элемент должен соответствовать рисунку 2.

- Если согласно [\[CT-23007\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню \(Redo\)](#) возврат отмененного изменения невозможен, то кнопка должна быть неактивной (рисунок 3);

Если алгоритм Undo/Redo (см. [\[CT-23004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Алгоритм отмены и повтора изменений \(Undo / Redo\)](#)) не реализован или не поддерживается режимом измерения, то кнопка должна быть неактивной.



Рисунок 1 – Активная функциональная кнопка Возврата.



Рисунок 2 – Активная функциональная кнопка Возврата с фокусировкой.



Рисунок 3 – Неактивная функциональная кнопка Возврата.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Должно возвращаться отмененное изменение настройки меню согласно [CT-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo) и [CT-23005] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню

5.7.4. [CT-22990] Функциональная кнопка Открыть папку

Функциональная кнопка Открыть папку должна обеспечивать открытие папки пользователя, в которую сохраняются файлы при нажатии [\[CT-20013\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Quick Save](#)

Кнопка должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Открыть папку без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Открыть папку с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab.](#)

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	Нет
Действие прибора при нажатии	Поверх окна СПО должна открыться папка, в которую сохраняются файлы скриншотов и трасс посредством [CT-20013] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Quick Save для текущего режима измерения, выбранного в [CT-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements. Если режим не предусматривает элемент [CT-20013] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Quick Save, то должна открыться папка %userprofile%/Novel/Save.

5.7.5. [CT-22991] Функциональная кнопка Помощь

Функциональная кнопка помощи должна обеспечивать выбор для открытия файла руководства по эксплуатации или справки по SCPI-командам (для текущего режима измерения).

Внешний вид элемента должен определяться исходя из условий:

если фокусировка на элементе отсутствует, то внешний вид должен соответствовать рисунку 1

если выполнено фокусировка на кнопке при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#).

то внешний вид должен соответствовать рисунку 2.



Рисунок 1 – Функциональная кнопка помощи без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка помощи с фокусировкой.

Тип элемента	[CT-19935] Кнопка действия
Аппаратная кнопка	[CT-21951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Help
Действие прибора при нажатии	Должно появиться диалоговое окно открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд (см. рисунок 3).Требование

Требование к диалоговому окну открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд

Внешний вид диалогового окна должен соответствовать рисунку 3 (англоязычный интерфейс) и рисунку 4 (русскоязычный интерфейс).

Диалоговое окно должно содержать элементы:

- [\[СТ-22994\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка помощи. User Manual;](#)
- [\[СТ-22995\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands.](#)

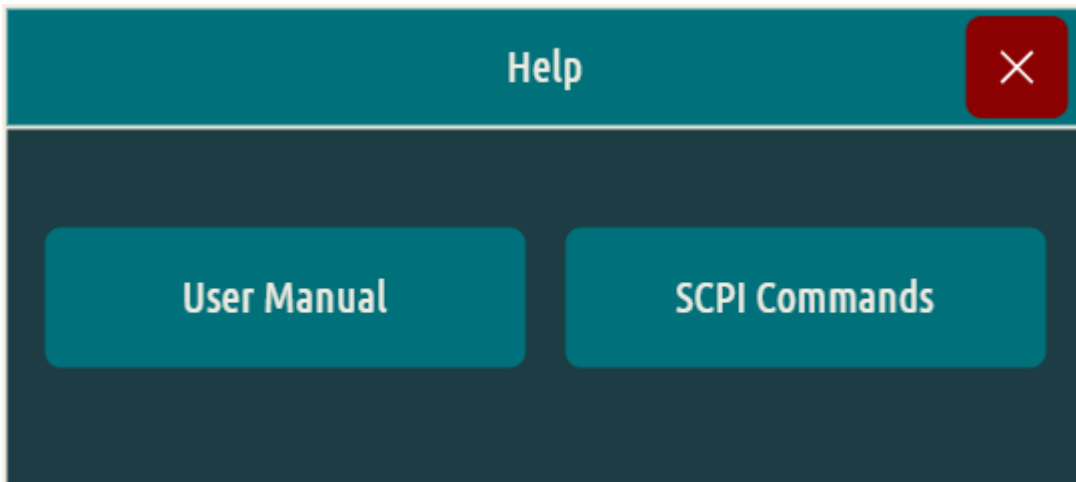


Рисунок 3 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в англоязычном интерфейсе.

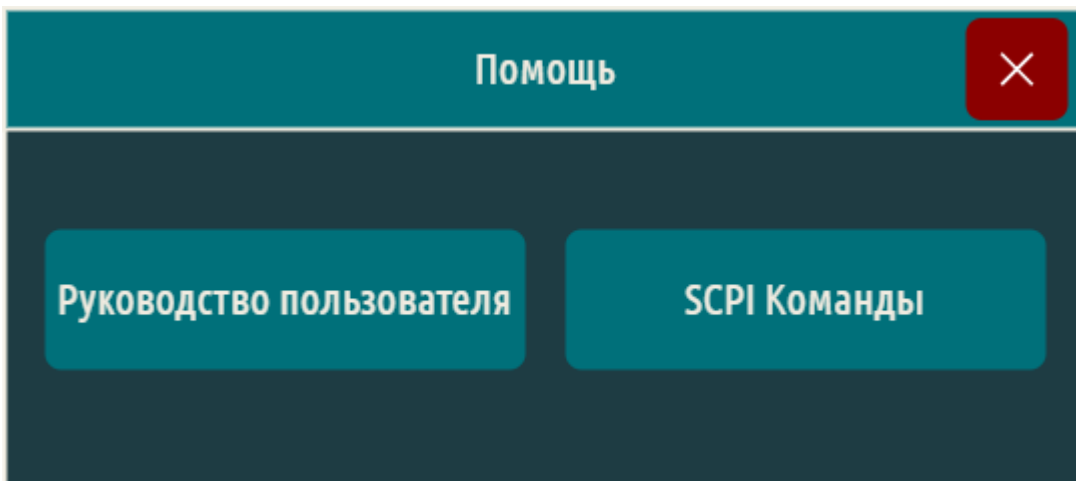


Рисунок 4 – Диалоговое окно выбора для вывода файлов руководства пользователя и справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в русскоязычном интерфейсе.

Заккрытие диалогового окна должно осуществляться путем нажатию на кнопку закрытия



или на свободную часть экрана прибора (область вне диалогового окна).

Диалоговое окно должно располагаться по центру относительно экрана прибора.

Пока отображается диалоговое окно, взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к диалоговому окну) должно блокироваться.

5.7.5.1. [СТ-22994] Функциональная кнопка помощи. User Manual

Функциональная кнопка User Manual должна обеспечивать вывод файла с руководством по эксплуатации для активного измерения (выбранного в [\[СТ-22985\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Режимы и измерения / Modes and measurements](#)).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "User Manual".

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для текущего режима (установленного в [СТ-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполняться открытие соответствующего руководства по эксплуатации в приложении просмотра pdf файла.

	Если соответствующий pdf файл с руководством по эксплуатации отсутствует, то должно быть открыто руководство по эксплуатации для режима [O-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA
--	--

5.7.5.2. [СТ-22995] Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands

Функциональная кнопка SCPI Commands должна обеспечивать вывод файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд для активного измерения (выбранного в [\[CT-22985\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Режимы и измерения / Modes and measurements](#)).



Рисунок 1 - Внешний вид кнопки "SCPI Commands".

Тип элемента	[O-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	Для текущего измерения (установленного в [CT-22985] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Режимы и измерения / Modes and measurements) должно выполняться открытие файла-справки со списком поддерживаемых SCPI-команд в приложении просмотра pdf файлов. Требования к формированию файла SCPI-справки должны соответствовать [CT-22974] SCPI. Если соответствующий pdf файл отсутствует, то должен быть открыт файл-справка измерения [O-19778] Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA

5.7.6. [СТ-22988] Функциональная кнопка Скрыть меню

Функциональная кнопка Скрыть меню должна обеспечивать скрытие области меню на пользовательском интерфейсе.

Кнопка Скрыть меню должна по умолчанию отображаться в [\[CT-19934\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений](#).

Кнопка скрытия меню должна иметь следующий внешний вид:

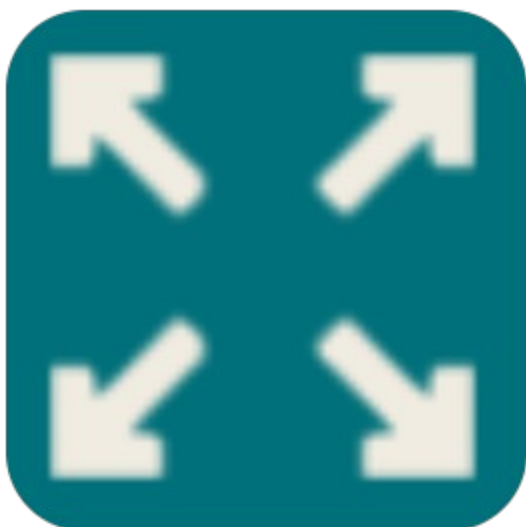


Рисунок 1 – Функциональная кнопка Скрыть меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Скрыть меню с фокусировкой.

Фокусировка на элементе должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab.](#)

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть скрыта область меню (см. [CT-22984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область меню); 2. Области интерфейса [CT-19785] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область выбора текущего измерения, [CT-22998] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Рабочая область измерений и [CT-19934] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны растянуться на весь экран (в ширину); 3. Данная кнопка [CT-22988] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Функциональная кнопка Скрыть меню должна быть заменена на [CT-23003] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Функциональная кнопка Отобразить меню. Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

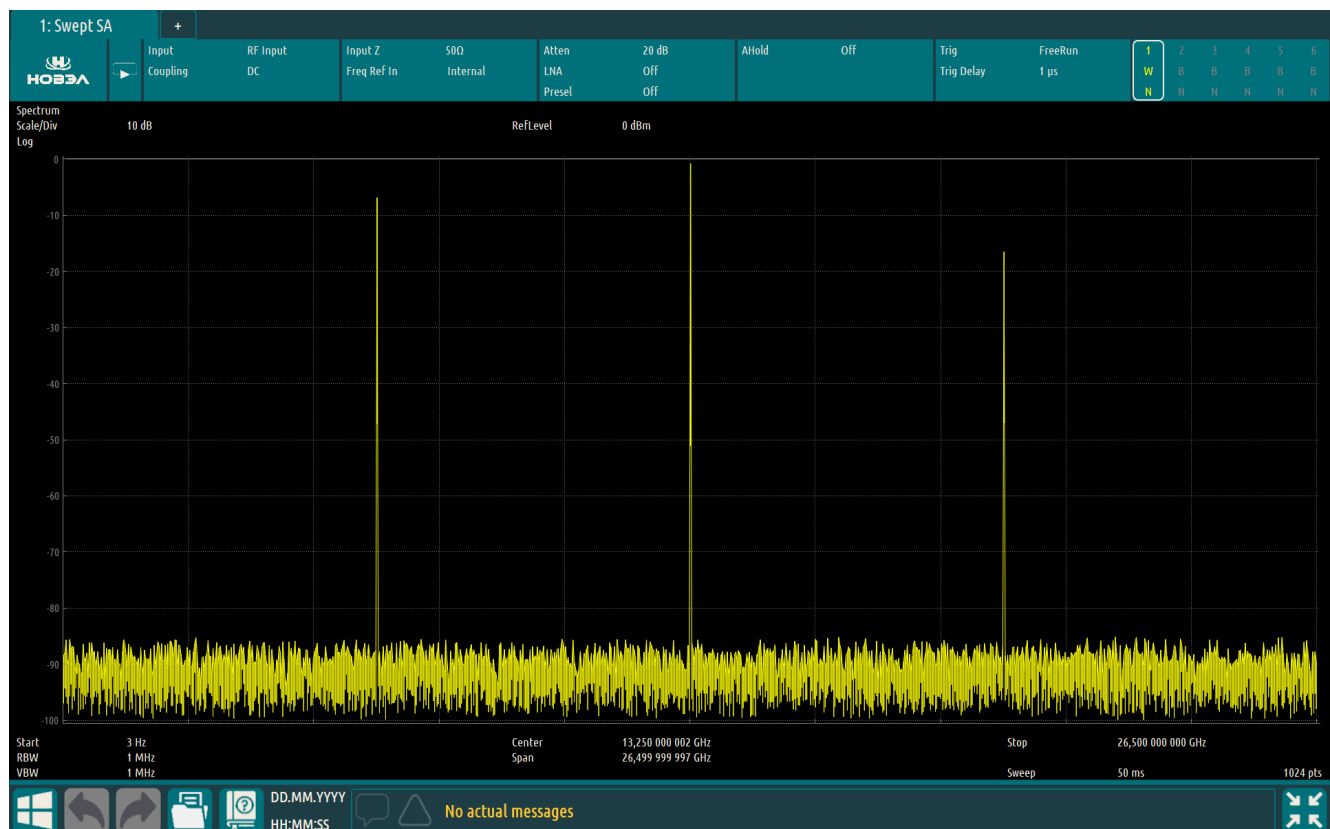


Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со скрытой областью меню.

5.7.7. [СТ-23003] Функциональная кнопка Отобразить меню

Функциональная кнопка Отобразить меню должна обеспечивать отображение области меню на пользовательском интерфейсе, если область меню была скрыта активацией [\[СТ-22988\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка Скрыть меню](#).

Кнопка Отобразить меню должна иметь следующий внешний вид:



Рисунок 1 – Функциональная кнопка Отобразить меню без фокусировки.



Рисунок 2 – Функциональная кнопка Отобразить меню с фокусировкой.

Фокусировка на кнопке должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на кнопку;
- касание кнопки на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[CT-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab](#).

Тип элемента	[О-18389] Тип: Кнопка
Аппаратная кнопка	нет
Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)	1. Должна быть отображена область меню (см. [CT-22984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область меню); 2. Области интерфейса [CT-19785] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область выбора текущего измерения, [CT-22998] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Рабочая область измерений и [CT-19934] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений должны уменьшить свою ширину таким образом, чтобы интерфейс соответствовал [CT-19784] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Главное окно интерфейса; 3. Данная кнопка [CT-23003] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Функциональная кнопка Отобразить меню должна быть заменена на [CT-22988] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Функциональная кнопка Скрыть меню.

Пример результата активации данного элемента см. на рисунке 3.

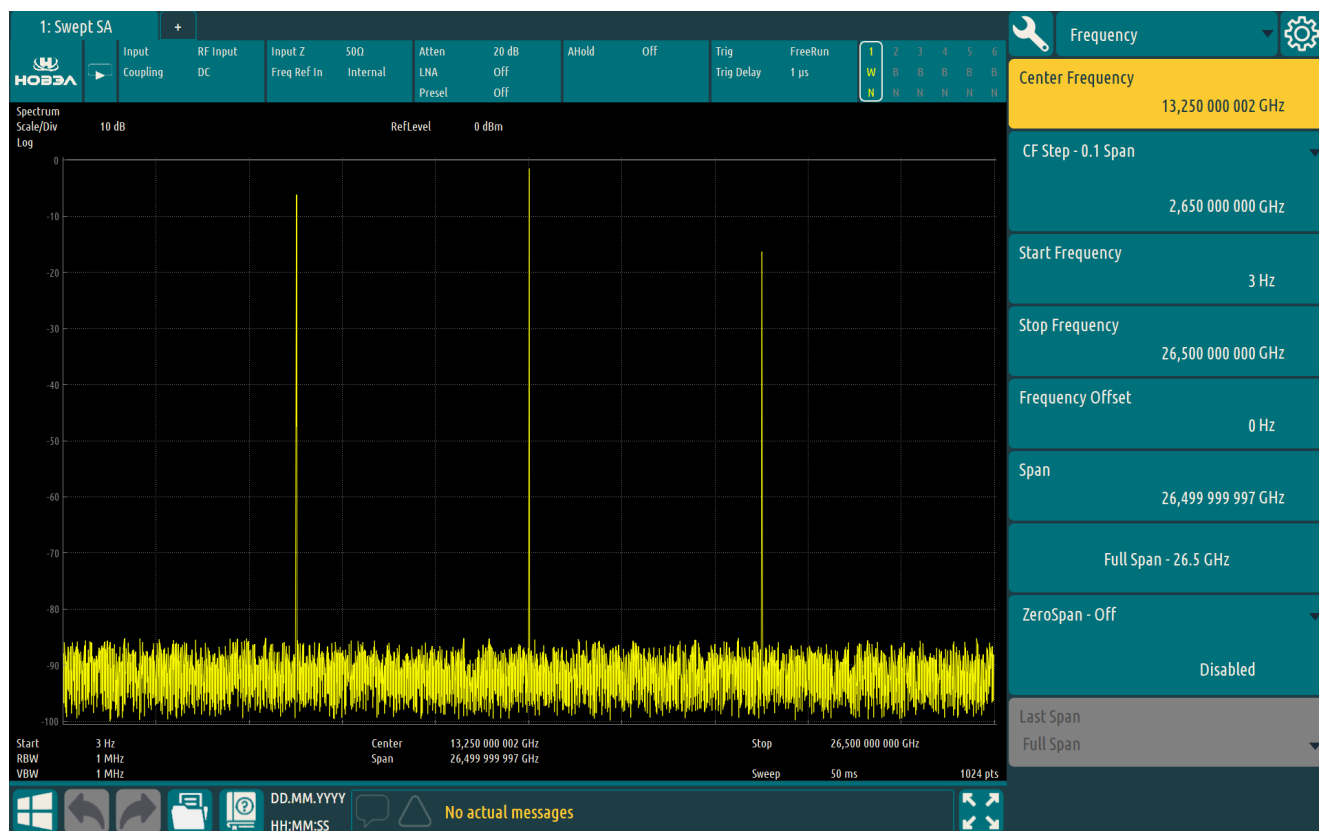


Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс со отображаемой областью меню.

5.7.8. [СТ-22997] Секция вывода текущих времени и даты

Секция должна обеспечивать вывод текущих времени и даты в формате (см. рисунок 1):

- DD.MM.YYYY;
- HH:MM:SS.

Секция должна иметь следующий внешний вид:

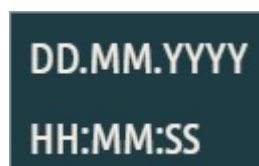


Рисунок 1 – Секция вывода текущих времени и даты.

5.7.9. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений

Секция журнала вывода сообщений должна должна обеспечивать отображение последнего выводимого сообщения и открытие журнала вывода сообщений.

Секция должна иметь внешний вид согласно рисункам 1 и 2:

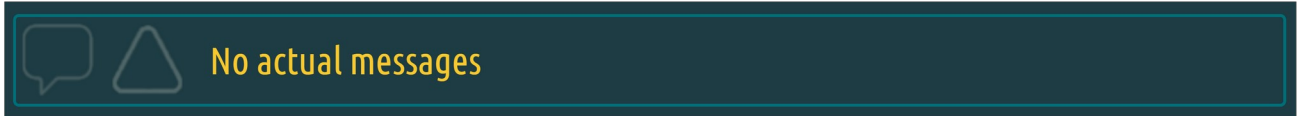


Рисунок 1 – Секция журнала вывода сообщений без фокусировки.



Рисунок 2 – Секция журнала вывода сообщений с фокусировкой.

Фокусировка на секции должна выполняться при выполнении любого из действий:

- наведение мышью на секцию ;
- касание секции на тачпаде;
- при навигации по интерфейсу посредством клавиши [\[СТ-22892\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Tab.](#)

При нажатии мышью или касанием тачпада любой точки секции должен открыться Журнал вывода сообщений (согласно рисунку 3).

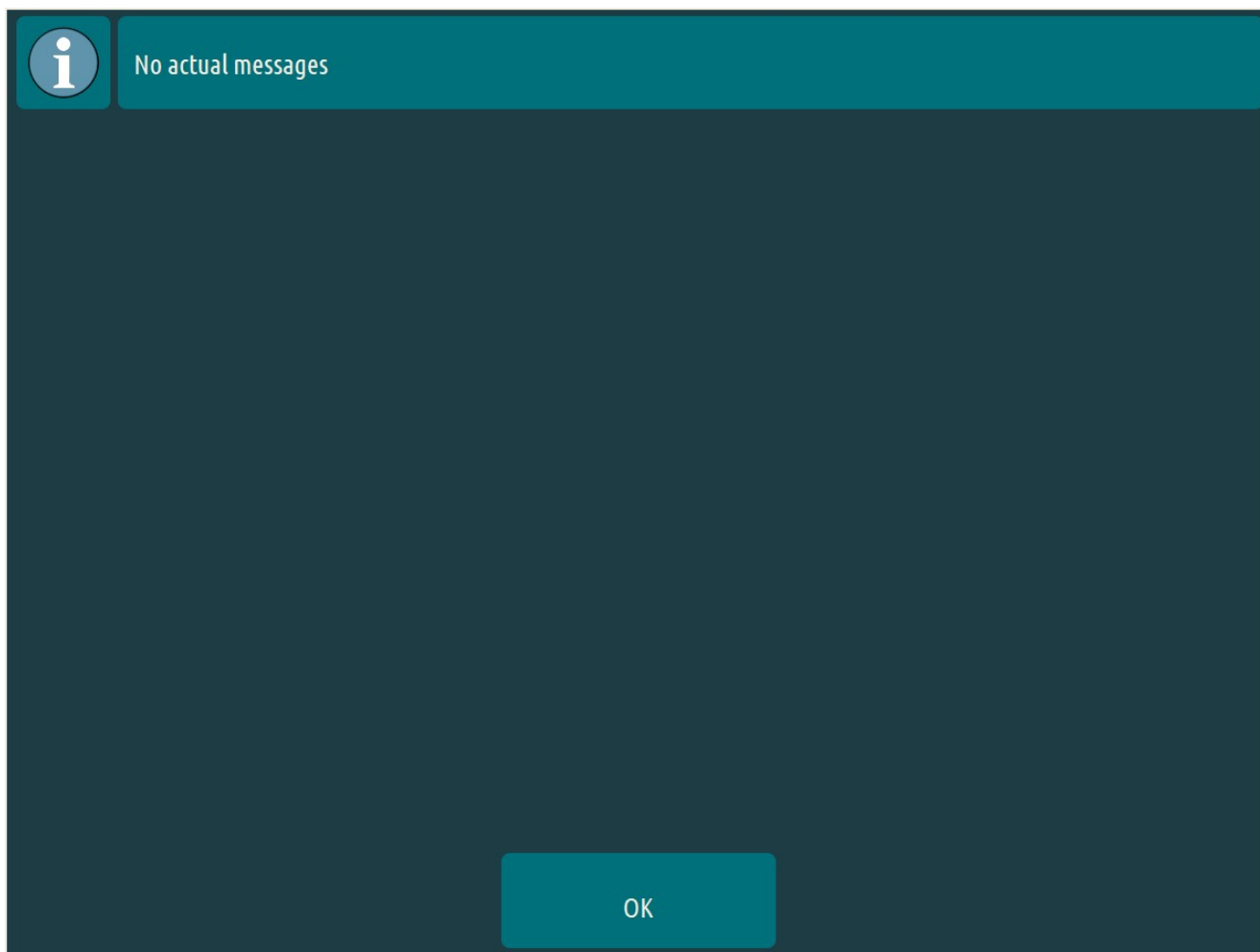


Рисунок 2 – Окно журнала вывода сообщений.

При открытом журнале вывода сообщений взаимодействие с другими элементами интерфейса (не относящимся к журналу вывода сообщений) должно игнорироваться.

6. [СТ-19783] Требования выполнения измерений

6.1. [СТ-26192] Уведомление о перегрузке входного тракта

Условие перегрузки входного тракта.

В процессе измерения после получения полной трассы имеется хотя бы одно значение графика РЧ-спектра (Val_max), при котором:

$Val_max > Ref_Level_{zero_offset}$, здесь:

$Ref_Level_{zero_offset}$ – значение, отправляемое в МЦОС (см. [\[СТ-19878\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Ref Level Offset](#)).

Если выполняется условие перегрузки входного тракта, то:

1. На главном экране интерфейса должно быть выведено кратковременное сообщение (см. [\[СТ-20092\]](#)

Вывод кратковременного сообщения):

«Input Overload; ADC over range» – в англоязычном интерфейсе;

«Перегрузка входного тракта; выход АЦП за пределы диапазона» – в русскоязычном интерфейсе.

2. В секции журнала вывода сообщений (см. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений) должно отобразиться сообщение с красным восклицательным знаком (

«Input Overload; ADC over range» – в англоязычном интерфейсе;

«Перегрузка входного тракта; выход АЦП за пределы диапазона» – в русскоязычном интерфейсе.

3. В журнал вывода сообщений (см. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений) должно записаться сообщение с красным восклицательным знаком (

«Input Overload; ADC over range» - в англоязычном интерфейсе.

«Перегрузка входного тракта; выход АЦП за пределы диапазона» - в русскоязычном интерфейсе.

4. Должен активироваться (и обнулиться) счетчик времени.

Если в течение 1 минуты с момента обнуления счетчика времени выполняется условие перегрузки, то:

1. Счетчик времени должен обнулиться;

2. В секции журнала вывода сообщений (см. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений) должно отобразиться сообщение с красным восклицательным знаком (

«Input Overload; ADC over range» – в англоязычном интерфейсе.

«Перегрузка входного тракта; выход АЦП за пределы диапазона» – в русскоязычном интерфейсе.

Если в течение 1 минуты с момента обнуления счетчика времени не выполняется условие перегрузки, то:

1. В секции журнала вывода сообщений (см. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений) должно отобразиться сообщение:

«Input Overload resolved» – в англоязычном интерфейсе;

«Перегрузка входного тракта устранена» – в русскоязычном интерфейсе.

2. В журнал вывода сообщений (см. [СТ-22989] Журнал вывода сообщений) должно записаться



сообщение с знаком :

«Input Overload resolved» - в англоязычном интерфейсе;

«Перегрузка входного тракта устранена» - в русскоязычном интерфейсе.

3. Счетчик времени должен деактивироваться.

Данное требование распространяется для всех измерений.

Данное требование актуально, до реализации в ПЛИС команды с предупреждением о перегрузке

входного тракта.

6.2. [СТ-23343] Требование к расчёту частот детекторов

Значение получаемых из МЦОС детекторов (пикселей) должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Начальный отсчёт МЦОС должен быть равен F_{start} ;
2. Конечный отсчёт МЦОС должен быть равен F_{stop} ;
3. Промежуточные значения частот детекторов (пикселей) должны определяться по формуле

$$F_i = F_{start} + i \cdot \frac{F_{stop} - F_{start}}{N - 1}$$
$$i \in [1; N - 2]$$

здесь

N – [\[СТ-19980\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Spectrum Trace Points / Количество точек графика](#)

F_{start} – [\[СТ-19859\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Start Frequency](#)

F_{stop} – [\[СТ-19860\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Stop Frequency](#)

6.3. [СТ-22904] Алгоритм базовых частотных величин величин

Алгоритм сформирован на основе [\[F-1614\] Функция: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Порядок применения настроек \[Новая\]](#)

Вводимая текущая настройка в любом из меню является **приоритетной** по сравнению с **остальными**. Если **остальные** настройки выпадают из допусков при новом значении **вводимой величины**, то должны **корректироваться именно остальные** настройки, а **вводимая** остаться той же.

1. Частотные настройки

1.1 К базовым частотным настройкам относятся:

CF,

Span

RBW

1.2 К производным частотным настройкам относятся:

VBW

CF Step

CF Step Mode

Start Freq

Stop Freq

Res BW / Video BW

Span / Res BW

Sweep Time

6.4. [СТ-19933] Переход между приставками

Переход между приставками

Пусть пользователь ввел 0.0000123 W. Нам нужно преобразовать так, чтобы до запятой было число от 1 до 999.

0.0000123 W => (x1000) => 0.0123 mW => (x1000) 12,3 uW - подходит

Перечень приставок для значения в каждом поле GUI определяется типом меню ввода, которое открывается по нажатию на данное поле (см. раздел с описаниями меню ручного ввода). В меню ручного ввода перечислены все приставки. Добавлять новые не нужно. Если некуда преобразовывать в ряду приставок, то дальнейшее преобразование не нужно, например:

0,000245 nW => (x1000) => 0,245 pW => 245 fW

И вверх также, пример:

1000000000 uW => (/1000) 1000000 mW => (/1000) 1000 W => 1 kW

Но у каждого элемента есть имеется свой диапазон возможных значений (и способ округления), пусть максимальное значение для поля составляет 10 W => полученное значение будет приравнено к границе, т.е. к 10 W.

При превышении той или иной величиной диапазона допустимых значений она приравняется к верхней границе. Если введенная величина меньше диапазона допустимых значений она приравняется к нижней границе.

Перечень приставок линейных величин, которые должны быть реализованы:

Частота, Hz / Гц	Мощность, W / Вт	Напряжение, V / В	Сила тока, A / А	Время, s / с	
				Размерность с	Множитель

				приставкой англ. / рус.	
				GHz / ГГц	10^9
				MHz / МГц	10^6
				kHz / кГц	10^3
Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.	Размерность с приставкой англ. / рус.		
YW / ИВт 10^{24}	YV / ИВ 10^{24}	YA / ИА 10^{24}	ms / мс 10^{-3}		
ZW / ЗВт 10^{21}	ZV / ЗВ 10^{21}	ZA / ЗА 10^{21}	μs / мкс 10^{-6}		
EW / ЭВт 10^{18}	EV / ЭВ 10^{18}	EA / ЭА 10^{18}	ns / нс 10^{-9}		
PW / ПВт 10^{15}	PV / ПВ 10^{15}	PA / ПА 10^{15}			
TW / ТВт 10^{12}	TV / ТВ 10^{12}	TA / ТА 10^{12}			
GW / ГВт 10^9	GV / ГВ 10^9	GA / ГА 10^9			
MW / МВт 10^6	MV / МВ 10^6	MA / МА 10^6			
kW / кВт 10^3	kV / кВ 10^3	KA / КА 10^3			
mW / мВт 10^{-3}	mV / мВ 10^{-3}	mA / МА 10^{-3}			
μW / мкВт 10^{-6}	μV / мкВ 10^{-6}	μA / мкА 10^{-6}			
nW / нВт 10^{-9}	nV / нВ 10^{-9}	nA / нА 10^{-9}			
pW / пВт 10^{-12}	pV / пВ 10^{-12}	pA / пА 10^{-12}			
fW / фВт 10^{-15}	fV / фВ 10^{-15}	fA / фА 10^{-15}			
aW / аВт 10^{-18}	aV / аВ 10^{-18}	aA / аА 10^{-18}			
zW / зВт 10^{-21}	zV / зВ 10^{-21}	zA / зА 10^{-21}			
yW / иВт 10^{-24}	yV / иВ 10^{-24}	yA / иА 10^{-24}			

Если для выводимой величины отсутствует соответствующая приставка к размерности, то формат

вывода должен быть экспоненциальным

X.YYY E signYYZ %dim

X – символ есть всегда,

Y – символ может отсутствовать,

E – статичный символ,

Sign – знак степени (для положительной степени принимает значение "+", для отрицательной ставится знак "-"),

Z - степень числа 10

%dim – линейная размерность без приставки

6.5. [СТ-19932] Требования к маркерам

Требования к маркерам должны соответствовать [\[F-1575\] СПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-МАХ4 / Требования к маркерам \[Новая\]](#)

Значение маркера должно определяться следующими способами:

1. Через пользовательский ввод

1.1 Через клавиатуру ввода значений (частоты/времени).

1.2 Через энкодеры или стрелочки. Маркер перемещается по величинам, соответствующих центрам детекторов.

2. Посредством МЦОС (для реализации функций [\[СТ-19833\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Peak Search](#)). Получаемое значение X-оси маркера постоянно доуточняется МЦОС.

При переключении режима маркера [\[СТ-19921\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Marker Mode](#) из Freq Counter или Fixed или Delta в Normal его автоматическое доуточнение частоты в МЦОС запрещается.

При изменении параметров конфигурации, таким образом, что текущая позиция X-оси маркера F_{marker} выходит за полосу обзора, **$F_{\text{marker}} \notin [F_{\text{Start}}; F_{\text{Stop}}]$** , здесь F_{marker} значение, установленное через пользовательский ввод, то

- маркер типа Normal должен установиться на соответствующей границе новой полосы обзора за которой он оказался. Измерение выполняется на границе полосы обзора с последующим доуточнением частоты из МЦОС (т.е. пользовательской ввод сбрасывается). При возвращении настроек диапазона к настройкам, когда маркер начнет попадать в диапазон. Маркер будет поставлен на сохраненное (до момента, когда маркер выпадал за диапазон) значение, но если пользователь изменил настройки еще раз, то история маркера обновляется, и он уже показывает на граничное значение (куда он установлен при непопадании в новый спан). Режим доуточнения значения маркера идентичен тому, что был на границе.

- для маркера типа Delta: маркер должен установиться на соответствующей границе новой полосы обзора за которой он оказался (без доуточнения в МЦОС).

6.6. [СТ-20120] Алгоритм поиска пиков

Поиск пиков на спектре сигнала должен удовлетворять алгоритму [Алгоритм THRESHOLD + EXCURSION](#)

6.7. Формулы пересчёта амплитуд

$$dBmV = dBm + 10 \cdot \log_{10} Z + 30 \Rightarrow dBm = dBmV - 10 \cdot \log_{10} Z - 30$$

$$dBmA = dBm - 10 \cdot \log_{10} Z + 30 \Rightarrow dBm = dBmA + 10 \cdot \log_{10} Z - 30$$

$$W = 10^{(dBm-30)/10} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10} W + 30$$

$$V = \sqrt{10^{\frac{dBm}{10}} \cdot Z \cdot 10^{-3}} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10} \frac{1000 \cdot V^2}{Z}$$

$$A = \sqrt{10^{\frac{dBm}{10}} \cdot \frac{1}{Z} \cdot 10^{-3}} \Rightarrow dBm = 10 \cdot \log_{10}(1000 \cdot A^2 \cdot Z)$$

$$dBuV = dBm + 10 \cdot \log_{10} Z + 90 \Rightarrow dBm = dBuV - 10 \cdot \log_{10} Z - 90$$

$$dBuA = dBm - 10 \cdot \log_{10} Z + 90 \Rightarrow dBm = dBuA + 10 \cdot \log_{10} Z - 90$$

$$dBpW = dBm + 90 \Rightarrow dBm = dBpW - 90$$

$$dB\mu W = dBm + 30;$$

$$\mu W = 10^{\frac{dBm+30}{10}};$$

$$dBnW = dBm + 60;$$

$$nW = 10^{\frac{dBm+60}{10}}.$$

или

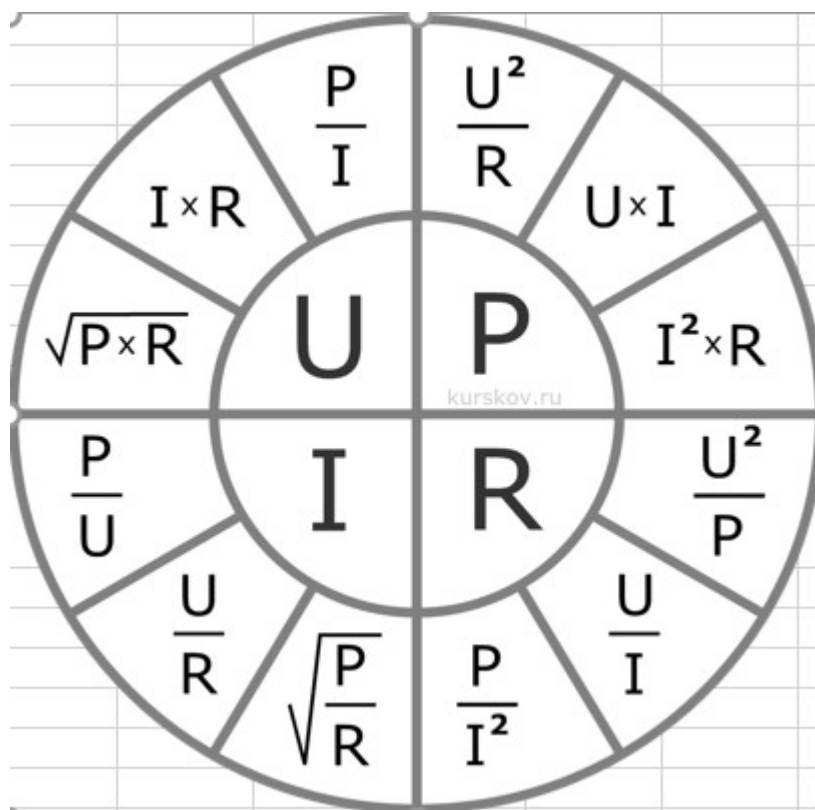
	$\text{dB}\mu\text{V}$	$=$	$\text{dBm} + 10 \cdot \log_{10}(Z) + 90$
	dBmV	$=$	$\text{dBm} + 10 \cdot \log_{10}(Z) + 30$
	dBV	$=$	$\text{dBm} + 10 \cdot \log_{10}(Z) - 30$
	$\text{dB}\mu\text{A}$	$=$	$\text{dBm} - 10 \cdot \log_{10}(Z) + 90$
	dBmA	$=$	$\text{dBm} - 10 \cdot \log_{10}(Z) + 30$
	dBA	$=$	$\text{dBm} - 10 \cdot \log_{10}(Z)$
	dBpW	$=$	$\text{dBm} + 90$
	dBW	$=$	$\text{dBm} - 30$

	μV	$=$	$\sqrt{10^{\text{dBm}/10} \cdot Z \cdot 10^{-3} \cdot 10^6}$
	mV	$=$	$\sqrt{10^{\text{dBm}/10} \cdot Z \cdot 10^{-3} \cdot 10^3}$
	V	$=$	$\sqrt{10^{\text{dBm}/10} \cdot Z \cdot 10^{-3}}$
	μA	$=$	$\sqrt{\frac{10^{\text{dBm}/10}}{Z} \cdot 10^{-3} \cdot 10^6}$
	mA	$=$	$\sqrt{\frac{10^{\text{dBm}/10}}{Z} \cdot 10^{-3} \cdot 10^3}$
	A	$=$	$\sqrt{\frac{10^{\text{dBm}/10}}{Z} \cdot 10^{-3}}$
	pW	$=$	$10^{(\text{dBm}+90)/10}$
	mW	$=$	$10^{\text{dBm}/10}$
	W	$=$	$10^{(\text{dBm}-30)/10}$

здесь величина Z определяется установленным значением в элементе [\[CT-20087\] Input Z Correction](#)

Формулы расчёта напряжений (U), тока (A)

здесь величина R определяется установленным значением в элементе [\[CT-20087\] Input Z Correction](#)



6.8. Основные состояния анализатора

Прибор может находиться в одном из четырёх условных состояний (см. рисунок 1):

- Инициализация (начальное состояние);
- Работа;
- Обслуживание;
- Отказ

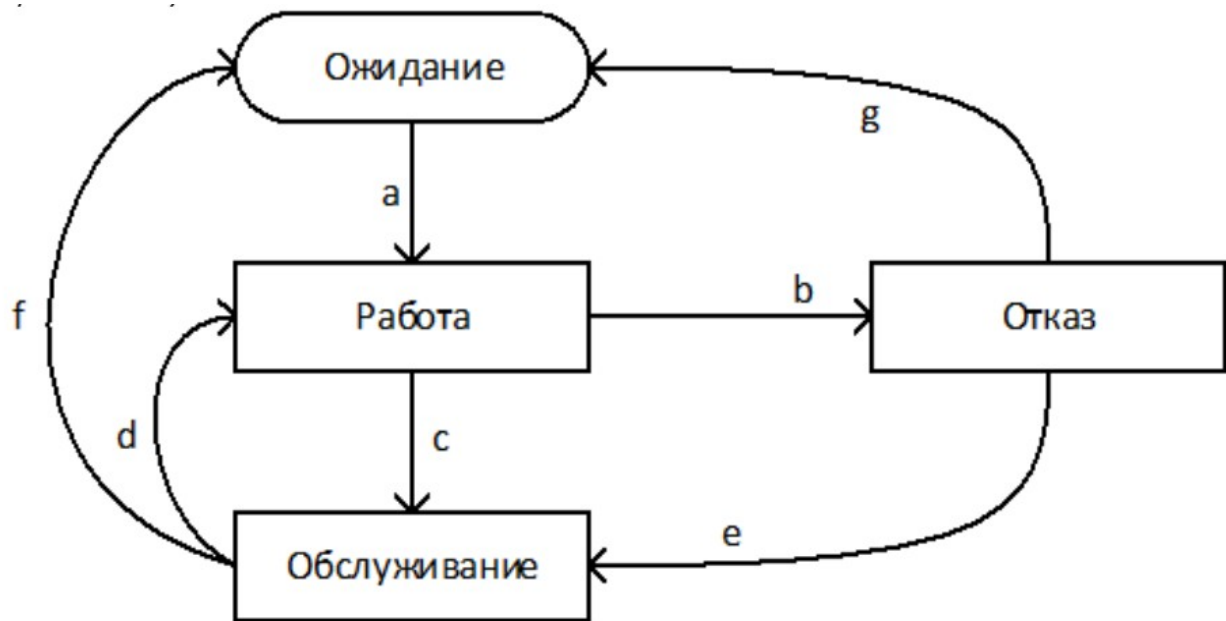


Рисунок 1 - Диаграмма состояния прибора

Состояние "**Ожидание**" является начальным состоянием прибора. В данном состоянии прибор находится до своего включения. Включение прибора осуществляется нажатием на кнопку включения

. Через

время необходимое для загрузки операционной системы и программного обеспечения прибор переходит в состояние "Работа". В состоянии "Ожидание" выполняется только функция индикации.

В состоянии "**Работа**" прибор обеспечивает выполнение заявленных функций согласно требований, в соответствии с заданными настройками. Если в процессе работы прибора происходит нарушение его работоспособности, то выполняется переход в состояние "Отказ". Так же по запросу пользователя прибор может перейти в состояние "Обслуживание".

Состояние "**Отказ**" считается наступившим, если невозможно выполнение требований [\[О-19778\]](#)
[Режим Spectrum Analyzer измерение Swept SA](#) .

Прибор **должен** переходить из состояния "Работа" в соответствии с таблицей перехода:

№	Условие перехода	Значение флага	
1	Отказная ситуация 	Да	-
2	Выгрузить ВПО	Нет	Да
Состояние в которое осуществляется переход (номер перехода)		Отказ (b)	Обслуживание (c)

Состояние "**Обслуживание**" представляет собой комплекс действий направленных на поддержание работоспособности или исправности прибора. В данном состоянии выполняется загрузка операционной системы и выгрузка ВПО. Т.е. пользователь работает с прибором как с компьютером под управлением операционной системы и может выполнить как обновление ВПО, так и действия по настройке операционной системы. Выход из состояния "Обслуживание" возможен в состояние "Работа" путём запуска ВПО через интерфейс операционной системы, или в состояние "Ожидание" путём нажатия на кнопку

или
интерфейс операционной системы.

№	Условие перехода	Значение флага	
1	Нажата кнопка включения прибора 	Да	Нет
2	Загрузить ВПО	-	Да
Состояние в которое осуществляется переход (номер перехода)		Ожидание (f)	Работа (d)

6.9. [CT-23004] Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo)

Алгоритм предназначен для реализации функций отмены (Undo) и возврата отмененных (Redo) изменений настроек меню прибора.

В последующих иллюстрациях алгоритма принято, что существует массив записей настроек меню прибора, и существует указатель, который указывает на текущую запись в массиве настроек прибора (см. рисунок 1).

Каждая запись содержит валидированные настройки меню прибора (и зависящие от них величины).

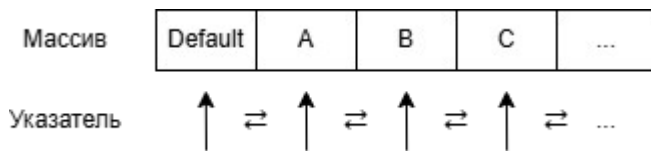


Рисунок 1 – Иллюстрация массива записей настроек меню прибора и указателя массива.

При включении прибора или при активации Mode Preset (см. [\[CT-20004\] Mode Preset](#)) устанавливается состояние алгоритма по умолчанию и должно быть выполнено (см. рисунок 2):

- Приведение настроек меню прибора в состояние по умолчанию;
- Полная очистка массива записей настроек;
- Сброс указателя на нулевую запись – позицию по умолчанию.

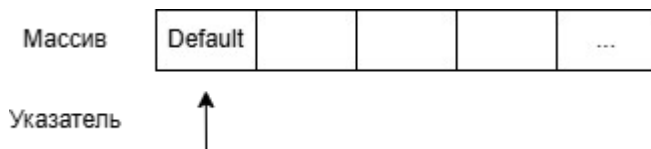


Рисунок 2 – Иллюстрация очищенного массива и указателя в нулевой позиции (по умолчанию).

Алгоритм содержит:

- [\[CT-23005\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню](#) – Последовательная запись в массив настроек меню прибора после каждого изменения;
- [\[CT-23006\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню \(Undo\)](#) – Отмена изменения настройки меню;
- [\[CT-23007\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню \(Redo\)](#) – Возврат отмененного изменения настройки меню.

После каждого изменения настройки меню в массиве последовательно создается запись настроек меню прибора, при этом указатель сдвигается на эту запись. При активации отмены действия (Undo) настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительно указателя записью, после чего указатель сдвигается на предыдущую запись. При активации возврата действия (Redo) настройки меню приводятся в соответствие со следующей относительно указателя записью, после чего указатель сдвигается на следующую запись.

Алгоритм должен работать независимо для каждого режима измерения в области выбора текущего измерения ([\[CT-19785\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область выбора текущего измерения](#)).

6.9.1. [CT-23005] Undo/Redo. Совершение изменения настройки меню

После каждого изменения настроек меню в массиве последовательно создается запись валидированных настроек меню прибора (и зависящих от них величин), при этом указатель сдвигается на эту запись.

При совершении изменения настройки меню должно быть выполнено:

- 1. Все следующие за указателем записи массива удаляются;
- 2. В следующей за указателем позиции массива создается запись валидированных настроек меню;
- 3. Указатель устанавливается на следующую позицию массива (на созданную запись).

Примеры действий по изменению настройки меню и иллюстрации состояний массива показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Иллюстрация состояния массива записей изменений прибора и поведения указателя массива при совершении изменения настройки меню.

Описание действия	Иллюстрация состояния массива до действия (было)	Иллюстрация состояния массива по завершению действия (стало)
Настройки меню прибора приведены в состояние по умолчанию (после включения прибора или после нажатия Mode Preset): Массив полностью очищается	—	Массив Указатель Default

• Указатель устанавливается на нулевую запись (позицию по умолчанию).												
Произведено изменение настройки меню A: 1. Все следующие за указателем записи массива удаляются. 2. В следующей за указателем позицией массива создается запись валидированных настроек меню A. 3. Указатель устанавливается на эту позицию.	Массив <table><tr><td>Default</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Указатель	Default					Изменение A Массив <table><tr><td>Default</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Указатель	Default	A			
Default												
Default	A											
Произведено изменение настройки меню B: 1. Все следующие за указателем записи массива	Массив <table><tr><td>Default</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Указатель	Default	A				Изменение B Массив <table><tr><td>Default</td><td>A</td><td>B</td><td></td><td></td></tr></table> Указатель	Default	A	B		
Default	A											
Default	A	B										

удаляются. 2. В следующе й за указателем позиции массива создается запись валидиров анных настроек меню В. 3. Указатель устанавли вается на эту позицию.										
Произведено изменение настройки меню Х: 1. Все следующи е за указателем записи массива удаляются. 2. В следующе й за указателем позиции массива создается запись валидиров анных настроек меню Х. 3. Указатель устанавли вается на эту позицию.	Массив Указатель <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td></tr></table> ↑	...	M	N	P	Изменение Массив Указатель Х <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>X</td></tr></table> ↑	...	M	N	X
...	M	N	P							
...	M	N	X							

6.9.2. [СТ-23006] Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo)

При активации отмены действия (Undo) настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительно указателя записью массива, после чего указатель сдвигается на предыдущую запись.

Если указатель установлен на нулевой позиции массива (позиция по умолчанию), то отмена действия невозможна (кнопка отмены действия Undo неактивна).

При активации отмены действия должно быть выполнено:

- 1. Настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительно указателя записью массива;
- 2. Указатель устанавливается на предыдущую запись массива.

Примеры действий по отмене изменений настройки меню и иллюстрации состояний массива показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Иллюстрация состояния массива записей изменений прибора и поведения указателя массива при совершении отмены изменений настройки меню.

Описание действия	Иллюстрация состояния до действия (было)	Иллюстрация состояния по завершению действия (стало)
Активирована отмена изменения Р: 1. Настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительно указателя записью массива (запись N). 2. Указатель устанавливается на предыдущую запись массива.	Массив Указатель ... M N P ↑	Undo Массив Указатель P ... M N P ↑

Активирована отмена изменения N: 1. Настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительн о указателя записью массива (запись M). 2. Указатель устанавлива ется на предыдущу ю запись массива.	Массив Указатель <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td></tr></table> ↑	...	M	N	P	Undo N Массив Указатель <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td></tr></table> ↑	...	M	N	P
...	M	N	P							
...	M	N	P							
Активирована отмена изменения A: 1. Настройки меню приводятся в соответствие с предыдущей относительн о указателя записью массива (запись Default). 2. Указатель устанавлива ется на предыдущу ю запись массива (нулевую (Default) запись). 3. Кнопка отмены изменения становится	Массив Указатель <table><tr><td>Default</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table> ↑	Default	A	B	C	Undo A Массив Указатель <table><tr><td>Default</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table> ↑	Default	A	B	C
Default	A	B	C							
Default	A	B	C							

неактивной.		
-------------	--	--

6.9.3. [СТ-23007] Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo)

При активации возврата действия (Redo) настройки меню приводятся в соответствие со следующей относительно указателя записью массива, после чего указатель сдвигается на следующую запись.

Если в следующей за указателем позиции массива отсутствует запись (позиция пустая), то возврат изменения невозможен (кнопка возврата изменения Redo неактивна).

При активации возврата действия должно быть выполнено:

1. Настройки меню приводятся в соответствие со следующей относительно указателя записью массива;
2. Указатель устанавливается на следующую запись массива.

Примеры действий по возврату изменений настройки меню и иллюстрации состояний массива показаны в таблице 3.

Таблица 3 – Иллюстрация состояния массива записей изменений прибора и поведения указателя массива при совершении отмены изменений настройки меню.

Описание действия	Иллюстрация (было)	Иллюстрация (стало)
Активирован возврат отмененного изменения N: 1. Настройка меню приводится в соответствие со следующей относительно указателя записью массива (запись N).	Массив ... M N P Указатель ↑	Redo N Массив ... M N P Указатель ↑

2. Указатель устанавливается на эту запись массива.												
Активирован возврат отмененного изменения Р: 1. Настройки меню приводятся в соответствие со следующей относительно указателя записью массива (запись Р). 2. Указатель устанавливается на следующую запись массива.	Массив <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td><td></td></tr></table> Указатель	...	M	N	P		Redo P Массив <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td><td></td></tr></table> Указатель	...	M	N	P	
...	M	N	P									
...	M	N	P									
Активирован возврат отмененного изменения Q: 1. Настройки меню приводятся в соответствие со следующей	Массив <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td><td></td></tr></table> Указатель	...	M	N	P		Redo Q Массив <table><tr><td>...</td><td>M</td><td>N</td><td>P</td><td></td></tr></table> Указатель	...	M	N	P	
...	M	N	P									
...	M	N	P									

ей относите льно указател я записью массива (запись Q). 2. Указател ь устанавл ивается на следующ ую запись массива. 3. В следующ ей за указател ем позиции массива отсутств ует запись (позиция пустая), кнопка возврата изменен ия становит ся неактивн ой.		
--	--	--

6.9.4. [СТ-23197] Undo/Redo. Вывод кратковременного сообщения

При каждой активации действий Undo/Redo должно выводиться кратковременное информационное сообщение об изменении параметров настроек меню.

Требования к выводу кратковременного информационного сообщения должны соответствовать [\[СТ-20092\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод кратковременного сообщения.](#)

Для каждого типа элемента меню кратковременное информационное сообщение должно иметь свою структуру. Требования к структуре информационного сообщения у типов элементов меню представлены в таблице.

Таблица – требования к структуре кратковременного информационного сообщения у разных типов элементов меню.

Тип элемента меню [CT-19909] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопки СПО	Структура кратковременного информационного сообщения	Пример кратковременного информационного сообщения
[CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода	%UndoRedo: %Element %State1 %Value1 → %State2 %Value2, где: • %UndoRedo – переменная, принимающая значение "Undo" при активации [CT-23006] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo), и "Redo" при активации [CT-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo); • %Element – название элемента меню, измененная настройка которого отменяется или возвращается алгоритмом; • %State1 – установленный вариант выпадающего списка до активации Undo или Redo; • %Value1 – значение параметров элемента меню до активации Undo или Redo; • %State2 – установленный вариант выпадающего списка после активации Undo или Redo; • %Value2 – значение параметров элемента меню после активации Undo или Redo.	Undo: CF Step Manual 5,000 000 000 GHz → 0.1 Span 2,650 000 000 GHz
[CT-19911] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Выпадающий список действий	Нет	Нет
[O-18414] Выпадающий список	%UndoRedo: %Element %Value1 → %Value2, где: • %UndoRedo – переменная, принимающая значение "Undo" при активации [CT-23006]	Undo: Y-Axis Unit W → dBm

	[MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo), и "Redo" при активации [CT-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo); • %Element – название элемента меню, измененная настройка которого отменяется или возвращается алгоритмом; • %Value1 – значение параметров элемента меню до активации Undo или Redo; • %Value2 – значение параметров элемента меню после активации Undo или Redo.	
[CT-19914] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка смены состояний	%UndoRedo: %Element %Value1 → %Value2, где: • %UndoRedo – переменная, принимающая значение "Undo" при активации [CT-23006] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo), и "Redo" при активации [CT-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo); • %Element – название элемента меню, измененная настройка которого отменяется или возвращается алгоритмом; • %Value1 – значение параметров элемента меню до активации Undo или Redo; • %Value2 – значение параметров элемента меню после активации Undo или Redo.	Undo: Presel Bypass On → Off
[CT-19935] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Кнопка действия	%UndoRedo: %Element %Value, где: • %UndoRedo – переменная, принимающая значение "Undo" при активации [CT-23006] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo), и "Redo" при активации [CT-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo);	Undo: Full Span - 26.5 GHz

	• %Element – название элемента меню, измененная настройка которого отменяется или возвращается алгоритмом; • %Value – значение параметров элемента меню в момент активации элемента пользователем (при наличии).	
[О-18390] Тип: Поле ввода физической величины	%UndoRedo: %Element %Value1 → %Value2, где: • %UndoRedo – переменная, принимающая значение "Undo" при активации [СТ-23006] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Отмена изменения настройки меню (Undo), и "Redo" при активации [СТ-23007] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Undo/Redo. Возврат изменения настройки меню (Redo); • %Element – название элемента меню, измененная настройка которого отменяется или возвращается алгоритмом; • %Value1 – значение параметров элемента меню до активации Undo или Redo; • %Value2 – значение параметров элемента меню после активации Undo или Redo.	Undo: Center Frequency 12,000 000 000 → 13,250 000 002 GHz

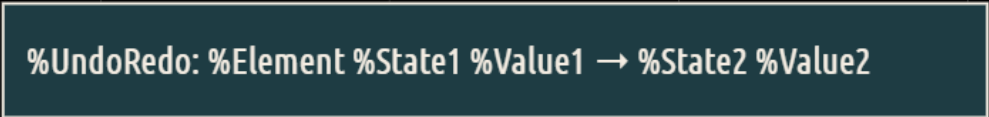
В русскоязычном интерфейсе:

- %UndoRedo принимает значения "Отмена" ("Undo") и "Повтор" ("Redo");
- %Element принимает русскоязычное значение соответствующего элемента;
- %State принимает русскоязычное значение соответствующего варианта выпадающего списка;
- %Value принимает русскоязычное значение размерности величины.

Пример информационного сообщения в русскоязычном интерфейсе:

"Отмена: Шаг центр. част. Ручной 5,000 000 000 ГГц → 0.1 Полосы обзора 2,650 000 000 ГГц".

Макет области вывода кратковременного сообщения представлен на рисунке.



%UndoRedo: %Element %State1 %Value1 → %State2 %Value2

Рисунок – макет области вывода кратковременного информационного сообщения Undo/Redo.

6.10. [CT-23196] SweptSA алгоритм Undo/Redo

Алгоритм [\[CT-23004\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Алгоритм отмены и повтора изменений \(Undo / Redo\)](#) должны поддерживать элементы, отражающие валидированные настройки прибора и зависящие от них величины.

В таблице 1 перечислены UI элементы меню режима Swept.SA поддержка ими алгоритма Undo/Redo.

Таблица 1 – список UI элементов меню и их поддержка алгоритма Undo/Redo.

Разд ел мен ю	Элемент меню	Поддер жка Undo/R edo	Текст кратковременного сообщения	Комментарий
Freq uenc у	Center Frequen cy	Да	%UndoRedo: Center Frequency %Value1 → %Value2	
	CF Step	Да	%UndoRedo: CF Step %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Start Frequen cy	Да	%UndoRedo: Start Frequency %Value1 → %Value2	
	Stop Frequen cy	Да	%UndoRedo: Stop Frequency %Value1 → %Value2	
	Frequen cy Offset	Да	%UndoRedo: Frequency Offset %Value1 → %Value2	

	Span	Да	%UndoRedo: Span %Value1 → %Value2	
	Full Span	Да	%UndoRedo: Full Span %Value	
	Zero Span	Да	%UndoRedo: Zero Span %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Last Span	Да	%UndoRedo: Last Span %Value1 → %Value2	Выбор элемента в выпадающем списке - это новое изменение настройки меню
Amp/ Scale	Ref Level	Да	%UndoRedo: Ref Level %Value1 → %Value2	
	Scale/ Div	Да	%UndoRedo: Scale/Div %Value1 → %Value2	
	Attenuat or	Да	%UndoRedo: Attenuator %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Display Scale	Да	%UndoRedo: Display Scale %Value1 → %Value2	
	Y Axis Unit	Да	%UndoRedo: Y Axis Unit %Value1 → %Value2	
	Ref Level Offset	Да	%UndoRedo: Ref Level Offset %Value1 → %Value2	
	Presel Bypass	Да	%UndoRedo: Presel Bypass %Value1 → %Value2	
BW	LNA	Да	%UndoRedo: LNA %Value1 → %Value2	
	Res BW	Да	%UndoRedo: Res BW %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Video BW	Да	%UndoRedo: Video BW %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Span / Res BW	Да	%UndoRedo: Span / Res BW %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
Trace	Res BW / Video BW	Да	%UndoRedo: Res BW / Video BW %Value1 → %Value2	
	Trace Ctrl	Нет	—	Активация элемента Load Trace устанавливает состояние алгоритма по умолчанию (см. [СТ-23004] [MVP] Режим

				Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo))
	Active Trace	Нет	—	
	Trace Type	Нет	—	
	Average Number	Нет	—	
	Average Counter	Нет	—	
	Detector Type	Нет	—	
Display	Amp Line Select	Да	%UndoRedo: Amp Line Select %Value1 → %Value2	
	Amp Line State	Да	%UndoRedo: Amp Line State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Freq Line Select	Да	—	
	Freq Line State	Да	%UndoRedo: Freq Line State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Peak Threshold Line	Да	%UndoRedo: Peak Threshold Line %Value1 → %Value2	
	Selected Table	Да	%UndoRedo: Selected Table %Value1 → %Value2	
Sweep	Sweep Type	Да	%UndoRedo: Sweep Type %Value1 → %Value2	
	Run %Sweep Type	Нет	—	
	Sweep Time	Да	%UndoRedo: Sweep Time %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
Marker	Marker Select	Нет	%UndoRedo: Marker Select %Value1 → %Value2	
	Marker to Trace	Нет	%UndoRedo: Marker to Trace %Value1 → %Value2	
	Marker Mode	Нет	%UndoRedo: Marker Mode %Value1 →	

			%Value2	
	Relative To	Нет	%UndoRedo: Relative To %Value1 → %Value2	
	Auto Delta Marker Type	Нет	%UndoRedo: Auto Delta Marker Type %Value1 → %Value2	
	Marker Frequency	Нет	%UndoRedo: Marker Frequency %Value1 → %Value2	
	Marker Amplitude	Нет	%UndoRedo: Marker Amplitude %Value1 → %Value2	
	Marker Delta	Нет	%UndoRedo: Marker Delta %Value1 → %Value2	
	Clear All Markers	Нет	—	
	Marker Table	Да	%UndoRedo: Marker Table %Value1 → %Value2	
Peak Search	Peak Search	Нет	—	
	Continuous Peak Search	Нет	—	
	Previous Peak	Нет	—	
	Next Peak	Нет	—	
	Next Peak Left	Нет	—	
	Next Peak Right	Нет	—	
	Minimum Peak	Нет	—	
	Peak to Peak Search	Нет	—	
	Marker Frequency	Нет	%UndoRedo: Marker Frequency %Value1 → %Value2	
	Selected Marker	Нет	%UndoRedo: Selected Marker %Value1 → %Value2	
	Marker to Trace	Нет	%UndoRedo: Marker to Trace %Value1 → %Value2	

	Peak Table Setup	Да	%UndoRedo: Peak Table Setup %Value1 → %Value2	
	Peak Δ To Limit	Да	%UndoRedo: Peak Δ To Limit %Value1 → %Value2	
	Peak Threshold	Да	%UndoRedo: Peak Threshold %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Peak Excursion	Да	%UndoRedo: Peak Excursion %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
Marker →	Selected Marker	Нет	—	
	Marker → CF	Да	%UndoRedo: CF %Value1 → %Value2	
	Marker → CF Step	Да	%UndoRedo: CF Step %Value1 → %Value2	
	Marker → Start	Да	%UndoRedo: Start Freq %Value1 → %Value2	
	Marker → Stop	Да	%UndoRedo: Stop Freq %Value1 → %Value2	
	Marker → Ref Level	Да	%UndoRedo: Ref Level %Value1 → %Value2	
	Marker Δ → CF	Да	%UndoRedo: CF %Value1 → %Value2	
	Marker Δ → Span	Да	%UndoRedo: Span %Value1 → %Value2	
Meas Setup	Window Type	Да	%UndoRedo: Window Type %Value1 → %Value2	
	Spectrum Trace Points	Да	%UndoRedo: Spectrum Trace Points %Value1 → %Value2	
	Limit 1 State	Да	%UndoRedo: Limit 1 State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Limit 2 State	Да	%UndoRedo: Limit 2 State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	

	Limit 3 State	Да	%UndoRedo: Limit 3 State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
	Limit 4 State	Да	%UndoRedo: Limit 4 State %State1 %Value1 → %State2 %Value2	
Recall / Save	Mode Preset	Да, сброс	—	Активация элемента устанавливает состояние алгоритма по умолчанию (см. [СТ-23004] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo))
	Load Trace	Да, сброс	—	Активация элемента устанавливает состояние алгоритма по умолчанию (см. [СТ-23004] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo))
	Save Trace	Нет	—	
	Load User Settings	Да, сброс	—	Активация элемента устанавливает состояние алгоритма по умолчанию (см. [СТ-23004] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Алгоритм отмены и повтора изменений (Undo / Redo))
	Save User Settings	Нет	—	
	Quick Save	Нет	—	
Input / Output	Save Screenshot	Нет	—	
	100 MHz RF Calibrator	Да	%UndoRedo: 100 MHz RF Calibrator %Value1 → %Value2	
	Input Z Correction	Да	%UndoRedo: Input Z Correction %Value1 → %Value2	
	IF Out	Да	%UndoRedo: IF Out %Value1 → %Value2	
	Ref In	Да	%UndoRedo: Ref In %Value1 → %Value2	
	Ref Out	Да	%UndoRedo: Ref Out %Value1 → %Value2	
	Input Coupling	Да	%UndoRedo: Input Coupling %Value1 → %Value2	

7. Требования к уведомлениям

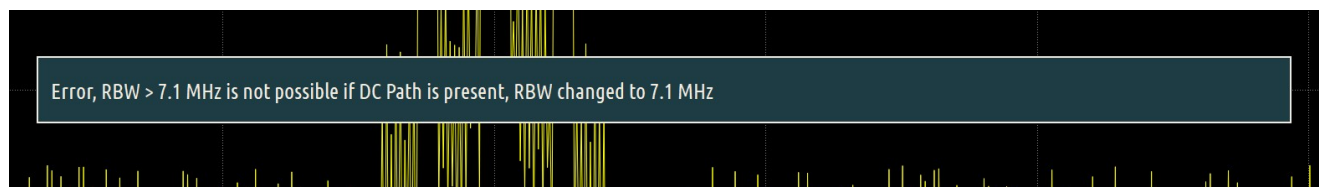
7.1. [СТ-20092] Вывод кратковременного сообщения

Сообщение должно выводиться по центру графической области.

Время вывода сообщения - 2 секунды, далее равномерное затухание до полного исчезновения.

Процессы измерений при выводе сообщения должны продолжаться.

При выводе кратковременного сообщения должна поддерживаться возможность дальнейшей работы со всеми элементами меню.



7.1.1. [СТ-22946] Вертикальная конкатинация кратковременных сообщений

Одномоментный вывод нескольких кратковременных сообщений должен выполняться в едином блоке.

Время отображения блока должно составлять

- 2 секунды для одного сообщения;
- 3 секунды, для более чем одного сообщения.

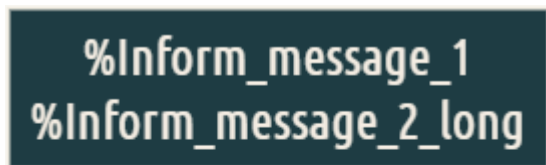
Блок кратковременных сообщений должен иметь следующие свойства (см. рисунки 1-3):

- Выводиться по центру рабочей области измерений (см. [\[СТ-19847\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Внешний вид рабочей области измерений](#)) ;
- Менять свою высоту пропорционально количеству выводимых сообщений;
- Иметь ширину ширину в соответствии с максимальной шириной сообщения, **но не более 1120 пикселей**. Если сообщение не умещается в одну строку, то должен выполняться соответствующий перенос текста на новую строку (без знака переноса строки).
- По умолчанию каждое сообщение блока выводится в новой строке с выравниванием по центру. Возможно выравнивание по левому краю (по отдельному требованию)

Макеты блока кратковременных сообщений представлены на рисунках 1-3.

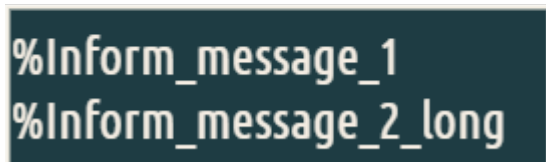
`%Inform_message_1`

Рисунок 1 – Макет блока кратковременных сообщений с выводом одного сообщения.



%Inform_message_1
%Inform_message_2_long

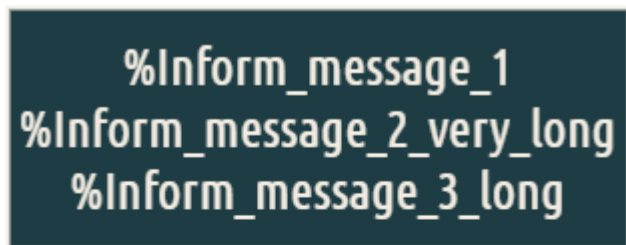
А



%Inform_message_1
%Inform_message_2_long

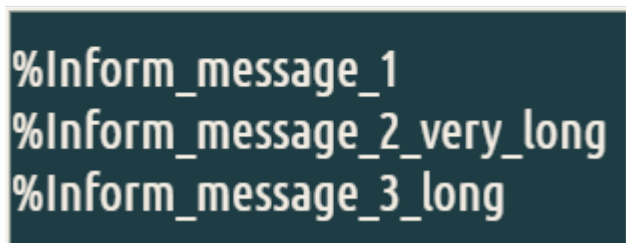
Б

Рисунок 2 – Макет одновременного вывода двух сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю



%Inform_message_1
%Inform_message_2_very_long
%Inform_message_3_long

А



%Inform_message_1
%Inform_message_2_very_long
%Inform_message_3_long

Б

Рисунок 3 – Макет одновременного вывода трёх сообщений А - выравнивание по центру, Б - выравнивание по левому краю

Каждое из N кратковременных сообщений должно быть продублировано в [\[СТ-19934\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Область функциональных кнопок и журнала сообщений](#) в формате:

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_1

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_2

...

DD.MM.YYYY HH:MM:SS : %Infom_message_N

7.2. Диалоговое окно подтверждения смены измерения

Если при загрузке настроек требуется смена текущего измерения, то должно выводиться диалоговое окно

8. Аппаратная часть

В данном разделе приводятся характеристики аппаратных составляющих прибора

8.1. Константы

Определяются F_{min} , F_{max} исходя из заказанных опций прибора.

А - от 9 кГц до 8,4 ГГц

Б - от 9 кГц до 13,6 ГГц

В - от 9 кГц до 26,5 ГГц

Для каждой из этих модификаций доступна опция расширения частоты вниз т.е. от 3 Гц.

8.1.1. [CT-24025] F_{min_edge}

Переменная F_{min_edge} определяет минимальное значение начальной частоты измерения (минимальное значение частоты в запрашиваемых развёртках).

F_{min_edge} определяется согласно условию:

если [\[CT-20065\] Input Coupling](#) = "DC" и [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "Off", то F_{min_edge} = [\[CT-20044\] \$F_{min}\$](#) ;

если [\[CT-20065\] Input Coupling](#) = "AC" и [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "Off", то F_{min_edge} = [\[CT-20124\] \$F_{ac}\$](#) ;

если [\[CT-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass](#) = "On", то F_{min_edge} = [\[CT-23503\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / \$F_{presel}\$](#) .

8.1.2. [CT-20044] F_{min}

F_{min} определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.

Для симулятора СПО принять F_{min} = 3 Гц.

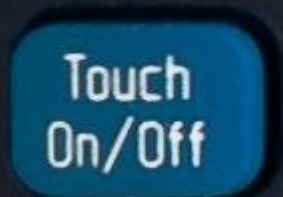
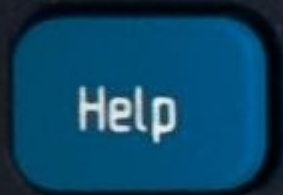
8.1.3. [CT-20045] F_{max}

F_{max} определяется исходя из опций прибора и должна храниться в соответствующем настроечном файле.

Для симулятора СПО принять F_{max} = 26,5 ГГц.

8.1.4. [CT-20046] $SPAN_{min}$

10 Гц



8.1.5. [СТ-20124] F_{ac}

F_{ac} - определяет граничную частоту F_{start} при включении [\[СТ-20065\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Input Coupling = AC](#).

Значение данной частоты определяется из паспорта (даташита) на разделительный конденсатор и должно быть записано в соответствующий конфигурационный настроечный файл.

8.1.6. [СТ-23503] F_{presel}

F_{presel} = 80 МГц – определяет минимальную граничную частоту F_{start} при шунтировании преселектора [\[СТ-20063\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Presel Bypass = On](#)

8.2. Разрешение экрана

1920x1200

(горизонталь x вертикаль)

8.3. [СТ-19806] Аппаратные кнопки

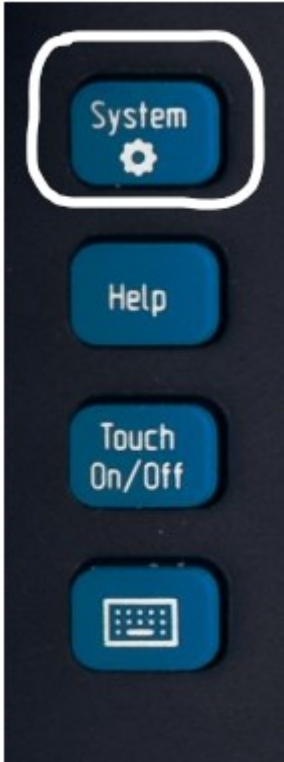


Рисунок - Аппаратные кнопки передней панели прибора

Аппаратные коды сформированы на основе [\[К-19163\] База знаний / Прибор Уровень](#) и [\[F-1505\] ВПО: БЮЛИ.411168.018 Анализатор сигналов и спектра СК4-MAX4 / Проект для платы клавиатуры \[Новая\]](#). Но требования на аппаратные коды в данном документе считать более приоритетными.

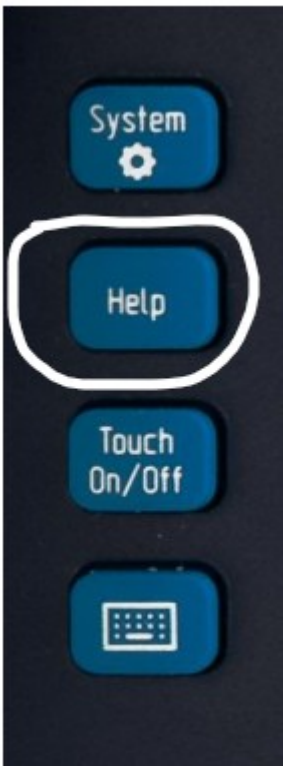
Перечень аппаратных кнопок и отклик прибора на нажатие приведён в требованиях ниже.

8.3.1. [СТ-21795] System

Название кнопки	System
Кнопка на клавиатуре ПК	F4
HID_ID кнопки на приборе	0x3D
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает системное меню [CT-21815] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Системное меню / System menu

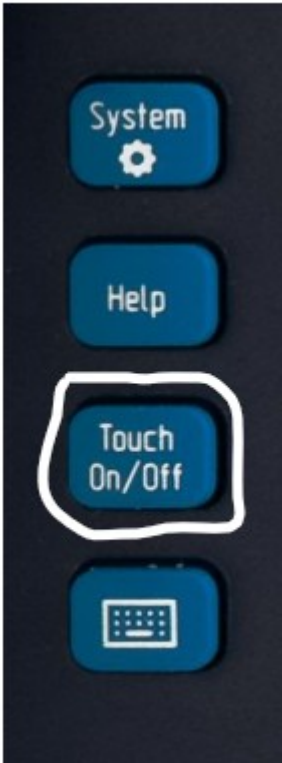
8.3.2. [CT-21951] Help

Название кнопки	Help
Кнопка на клавиатуре ПК	F1 (функциональные клавиши)
HID_ID кнопки на приборе	0x3A

Расположение	
Действие на нажатие	Должно появиться диалоговое окно открытия руководства пользователя или справки со списком поддерживаемых SCPI-команд (см. [CT-22991] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Функциональная кнопка Помощь)

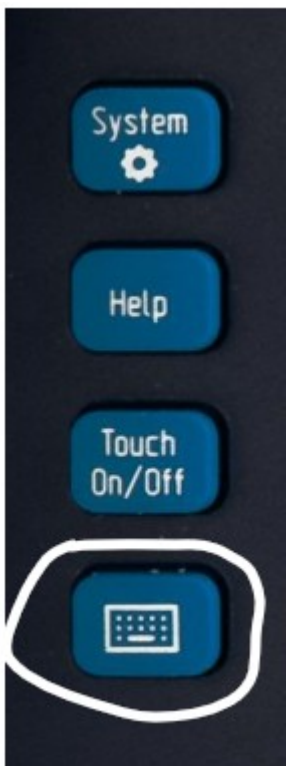
8.3.3. [CT-21952] Touch On/Off

Название кнопки	Touch On/Off
Кнопка на клавиатуре ПК	Scroll Lock
HID_ID кнопки на приборе	0x47

Расположение	
Действие на нажатие	включение/отключение сенсора (тачпада) на аппаратном экране прибора

8.3.4. [CT-21953] ScreenKeyboard On/Off

Название кнопки	ScreenKeyboard On/Off
Кнопка на клавиатуре ПК	буква O (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x12

Расположение	
Действие на нажатие	Вывод/скрытие экранной клавиатуры

8.3.5. [СТ-19807] Freq

Название кнопки	Freq
Кнопка на клавиатуре ПК	буква F (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x09
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает меню Frequency/Частота текущего измерения

8.3.6. [СТ-19870] Span

Название кнопки	Span
Кнопка на клавиатуре ПК	клавиша F5 (функциональные клавиши)
HID_ID кнопки на приборе	0x3E

Расположение	
Действие на нажатие	Открывает меню Frequency/Частота текущего измерения с фокусом на элементе Span

8.3.7. [CT-19890] Amp/Scale

Название кнопки	Amp/Scale
Кнопка на клавиатуре ПК	буква A (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x04
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает раздел меню Amp/Scale

8.3.8. [CT-19994] BW

Название кнопки	BW
Кнопка на клавиатуре ПК	буква B (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x05
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает раздел меню BW

8.3.9. [CT-19871] Trace

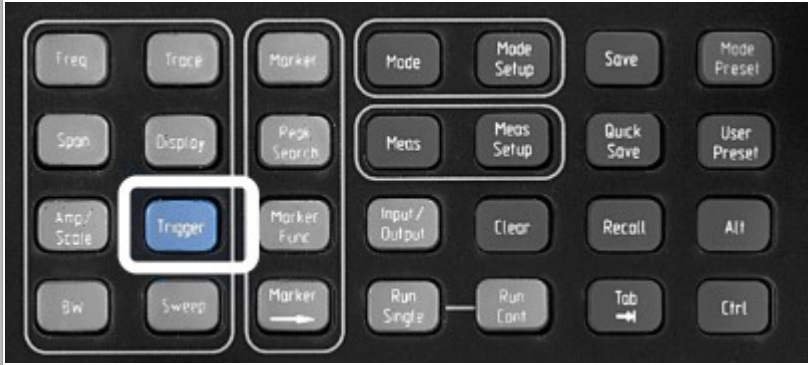
Название кнопки	Trace
Кнопка на клавиатуре ПК	буква C (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x06
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает раздел меню Trace

8.3.10. [CT-19913] Display

Название кнопки	Display
Кнопка на клавиатуре ПК	буква D (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x07
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает раздел меню "Display"

8.3.11. [CT-20604] Trigger

Название кнопки	Trigger
Кнопка на клавиатуре ПК	буква T (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x17

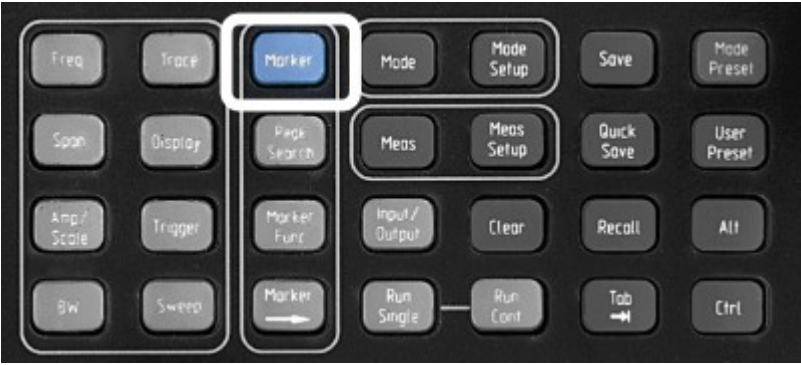
Расположение	
Действие на нажатие	[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."

8.3.12. [CT-19918] Sweep

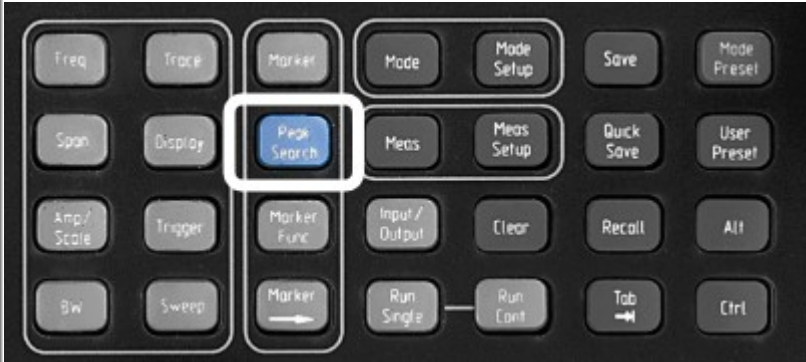
Название кнопки	Sweep
Кнопка на клавиатуре ПК	буква W (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x1A
Расположение	
Действие на нажатие	Открывает раздел меню "Sweep"

8.3.13. [CT-20099] Marker

Название кнопки	Marker
Кнопка на клавиатуре ПК	буква K (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x0E

Расположение	
Действие на нажатие	Должен открыться раздел меню "Marker". Если до нажатии данной кнопки маркеры отсутствовали, то должно быть одномоментно выполнено: - создание Marker 1 типа Normal на частоте [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency ; - включение таблицы маркеров (если в требованиях к измерению не указано иного. Например в режимах CP, ACP, OBW запрещён автоматический вывод таблицы маркеров при создании нового маркера)

8.3.14. [CT-19939] PeakSearch

Название кнопки	PeakSearch
Кнопка на клавиатуре ПК	буква Н (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x0B
Расположение	
Действие на нажатие	Должен открыться раздел меню Peak Search и действия элемента Peak Search. Если для выбранного маркера (Marker Select) установлен режим Continuous Peak Search, то нажатие на данную аппаратную кнопку должно игнорироваться

8.3.15. [CT-20605] Marker Func

Название кнопки	Marker Func
Кнопка на клавиатуре ПК	символ F7
HID_ID кнопки на приборе	0x40
Расположение	
Действие на нажатие	[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."

8.3.16. [CT-19992] Marker→

Название кнопки	Marker→
Кнопка на клавиатуре ПК	символ Y (раскладка Qwerty En)
HID_ID кнопки на приборе	0x1C
Расположение	
Действие на нажатие	должен открыться раздел меню "Marker→"

8.3.17. [CT-20101] Input/Output

Название кнопки	Input/Output
------------------------	--------------

Кнопка на клавиатуре ПК	буква I (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x0C
Расположение	
Действие на нажатие	должен открыться раздел меню Input/Output

8.3.18. [CT-20611] Clear

Название кнопки	Clear
Кнопка на клавиатуре ПК	клавиша F6 (функциональные клавиши)
HID_ID кнопки на приборе	0x3F
Расположение	
Действие на нажатие	[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."

8.3.19. [CT-20606] Run Single

Название кнопки	Run Single
Кнопка на клавиатуре ПК	e (раскладка Qwerty En)
HID_ID кнопки на приборе	0x08
Расположение	
Действие на нажатие	Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = Continuous, то переключает его в Single и выполняет одиночный свип; В противном случае - перезапускает текущую развёртку (свип)

8.3.20. [CT-20607] Run Cont

Название кнопки	Run Cont
Кнопка на клавиатуре ПК	r (раскладка Qwerty En)
HID_ID кнопки на приборе	0x15
Расположение	
Действие на нажатие	Если [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type = Single => переключает его в Continuous и запускает новый свип (свипы будут идти непрерывно); Иначе => перезапускает текущий свип (свипы будут идти непрерывно);

8.3.21. [CT-20608] Mode

Название кнопки	Mode
Кнопка на клавиатуре ПК	символ / (раскладка Qwerty En)
HID_ID кнопки на приборе	0x38
Расположение	
Действие на нажатие	[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."

8.3.22. [CT-20609] Mode Setup

Название кнопки	Mode Setup
Кнопка на клавиатуре ПК	буква M (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x10
Расположение	
Действие на нажатие	Должно открыться меню выбора режима работы прибора (меню с «гаечным

	КЛЮЧОМ» 
--	--

8.3.23. [CT-20610] Meas

Название кнопки	Meas
Кнопка на клавиатуре ПК	буква S (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x16
Расположение	
Действие на нажатие	[CT-20092] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Вывод кратковременного сообщения с текстом для англоязычного интерфейса : "This button isn't active in the current mode." для русскоязычного интерфейса : "Данная кнопка не активна в текущем режиме."

8.3.24. [CT-19997] Meas Setup

Название кнопки	Meas Setup
Кнопка на клавиатуре ПК	буква X (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x1B

Расположение	
Действие на нажатие	должно открыться меню [CT-19834] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Meas Setup

8.3.25. [CT-20003] Save

Название кнопки	Save
Кнопка на клавиатуре ПК	клавиша F2 (функциональные клавиши)
HID_ID кнопки на приборе	0x3B
Расположение	
Действие на нажатие	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открывает меню Recall/Save В противном случае нажатие игнорируется.

8.3.26. [CT-19998] Recall

Название кнопки	Recall
Кнопка на клавиатуре ПК	буква L (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x0F

Расположение	
Действие на нажатие	Если отсутствует ручной ввод какой-либо величины, то открывает меню Recall/Save В противном случае действие нажатие игнорируется.

8.3.27. [СТ-20013] Quick Save

Название кнопки	Quick Save
Кнопка на клавиатуре ПК	буква Q (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x14
Расположение	
Действие на нажатие	Выполнение действий программной кнопки Quick Save

8.3.28. [СТ-20012] Mode Preset

Название кнопки	Mode Preset
Кнопка на клавиатуре ПК	буква P (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x13

Расположение	
Действие на нажатие	Должен быть выполнен сброс параметров измерения текущей вкладки до настроек режима по умолчанию. Примечание: детализацию требований см. в требованиях к элементу Mode Preset раздела меню Recall/Save

8.3.29. [CT-22472] User Preset

Название кнопки	User Preset
Кнопка на клавиатуре ПК	буква U (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x18
Расположение	
Действие на нажатие	выполнение действий элемента [CT-20005] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Load User Settings

8.3.30. [CT-21785] GHz -dBm

Название кнопки	GHz -dBm
Кнопка на клавиатуре ПК	буква G (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки	0x0A

на приборе	
Расположение	
Действие на нажатие	Должно быть выполнено: 1. Установка соответствующей размерности для установленной на экране клавиатуры величины: для [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты устанавливает размерность GHz (ГГц); для [CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения устанавливает размерность dBm и умножает введённое значение на (-1); для [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах устанавливает размерность V; для [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц устанавливает размерность s, 2. Применение изменённой величины; 3. Закрытие клавиатуры. Если приведённая в п.2 клавиатура не активирована, то реакция на нажатие данной кнопки должна отсутствовать

8.3.31. [CT-21787] MHz dBm

Название кнопки	MHz dBm
Кнопка на клавиатуре ПК	буква N (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x11
Расположение	
Действие на нажатие	Должно быть выполнено: 1. Установка соответствующей размерности для установленной на экране клавиатуры величины: для [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты устанавливает размерность MHz (МГц); для [CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения устанавливает размерность dBm; для [CT-19887] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Ваттах устанавливает размерность dBm; для [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах устанавливает

	размерность mV; для [СТ-19885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Амперах устанавливает размерность dBm; для [СТ-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц устанавливает размерность ms, 2. Применение изменённой величины; 3. Закрытие клавиатуры. Если приведённая в п.2 клавиатура не открыта, то реакция на нажатие данной кнопки должно отсутствовать.
--	--

8.3.32. [СТ-21789] kHz dB

Название кнопки	kHz dB
Кнопка на клавиатуре ПК	буква J (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x0D
Расположение	
Действие на	Должно быть выполнено:

нажатие	1. Установка соответствующей размерности для установленной на экране клавиатуры величины: для [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты устанавливает размерность kHz (кГц); для [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах устанавливает размерность μV; для [CT-19885] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Амперах устанавливает размерность dBm; для [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц устанавливает размерность μs, для [CT-19888] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода безразмерных логарифмических единиц устанавливает размерность dB, 2. Применение изменённой величины; 3. Заккрытие клавиатуры. Если приведённая в п.2 клавиатура не открыта, то реакция на нажатие данной кнопки должно отсутствовать.
---------	---

8.3.33. [CT-21788] Hz dB

Название кнопки	Hz dB
Кнопка на клавиатуре ПК	буква V (раскладка Qwerty)
HID_ID кнопки на приборе	0x19

Расположение	
Действие на нажатие	Должно быть выполнено: 1. Установка соответствующей размерности для установленной на экране клавиатуры величины: - для [CT-19882] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода частоты устанавливает размерность Hz (Гц); - для [CT-19886] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в Вольтах устанавливает размерность nV; - для [CT-19883] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода временных единиц устанавливает размерность ns, - для [CT-19889] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатура ввода амплитуды в логарифмических единицах измерения выбор размерности, подсвеченной жёлтым цветом 2. Применение изменённой величины; 3. Закрытие клавиатуры. Если приведённая в п.2 клавиатура не открыта, то реакция на нажатие данной кнопки должно отсутствовать.

8.3.34. [СТ-22884] Энкодер

СПО должно определять направление движения вращения энкодера. При движении по часовой стрелке числовое значение параметра в меню должно увеличиваться. При движении против часовой стрелки числовое значение параметра в меню должно уменьшаться.

Вид панели энкодера представлен на рис.1

Примечание: значение шага изменения от вращения энкодера приведено в требованиях на соответствующие элементы меню.

Примечание: во вложении к требованию приложена спецификация энкодера.



Рисунок 1 – Вид панели энкодера.

8.3.35. [СТ-22893] Стрелки

Панель стрелок содержит набор стрелок: 2 вертикальных стрелки (вверх и вниз), и 2 горизонтальные стрелки (вправо и влево).

Вид панели стрелок представлен на рис.1



Рисунок 1 – Вид панели стрелок.

8.3.35.1. [СТ-22894] Вертикальные стрелки

Название кнопки	Кнопка на клавиатуре ПК	HID_ID кнопки на приборе	Расположение	Действие на нажатие
Стрелка вверх	Клавиша управления курсором "Стрелка вверх"	0x52		Если установлен фокус на элементе типа [СТ-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то значение элемента в фокусе должно увеличиваться согласно требованиям выбранного элемента. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

				В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Стрелка вверх".
Стрелка вниз	Клавиша управления курсором "Стрелка вниз"	0x51		Если установлен фокус на элементе типа [СТ-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то значение элемента в фокусе должно уменьшаться согласно требованиям этого элемента. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Стрелка вниз".

8.3.35.2. [СТ-22895] Горизонтальные стрелки

Название кнопки	Кнопка на клавиатуре ПК	HID_ID кнопки на приборе	Расположение	Действие на нажатие
-----------------	-------------------------	--------------------------	--------------	---------------------

Стрелка влево	Клавиша управления курсором "Стрелка влево"	0x50		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то значение элемента в фокусе должно уменьшаться согласно требованиям этого элемента. Если активно окно любой из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то курсор в поле ввода значений должен смещаться на одну позицию влево. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Стрелка влево".
---------------	---	------	---	--

Стрелка вправо	Клавиша управления курсором "Стрелка вправо"	0x4F		Если установлен фокус на элементе типа [СТ-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то значение элемента в фокусе должно увеличиваться согласно требованиям этого элемента. Если активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то курсор в поле ввода значений должен смещаться на одну позицию вправо. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Стрелка вправо".
----------------	--	------	---	--

8.3.36. [СТ-22885] Цифровая панель

Цифровая панель содержит набор кнопок: цифры от "1" до "9", знак "=", а также знак "-".

Общий вид цифровой панели представлен на рис.1.



Рисунок 1 – Общий вид цифровой панели.

Перечень кнопок цифровой панели представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень кнопок цифровой панели и их функции

Название кнопки	Кнопка на клавиатуре ПК	HID_ID кнопки на приборе	Расположение	Действие на нажатие
1	1	0x1E		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода

				цифры "1". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "1" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
2	2	0x1F		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода цифры "2". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений),

				то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "2" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
3	3	0x20		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода цифры "3". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "3" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно

				игнорироваться.
4	4	0x21		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода цифры "4". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "4" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

5

5

0x22



Если установлен фокус на элементе типа [\[CT-19867\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода](#) или [\[О-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#), то должно быть выполнено:

- активация клавиатуры (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), соответствующей выбранному элементу;
- очистка поля ввода значений клавиатуры;
- запись в поле ввода цифры "5".

Если уже активирована одна из клавиатур (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "5" слева от курсора.

В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

6	6	0x23		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода цифры "6". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "6" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
---	---	------	---	---

7

7

0x24



Если установлен фокус на элементе типа [\[CT-19867\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода](#) или [\[O-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#), то должно быть выполнено:

- активация клавиатуры (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), соответствующей выбранному элементу;
- очистка поля ввода значений клавиатуры;
- запись в поле ввода цифры "7".

Если уже активирована одна из клавиатур (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "7" слева от курсора.

В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

8

8

0x25



Если установлен фокус на элементе типа [\[CT-19867\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода](#) или [\[O-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#), то должно быть выполнено:

- активация клавиатуры (см. [\[CT-19881\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), соответствующей выбранному элементу;
- очистка поля ввода значений клавиатуры;
- запись в поле ввода цифры "8".

Если уже активирована одна из клавиатур (см. [\[CT-19881\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "8" слева от курсора.

В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

9

9

0x26



Если установлен фокус на элементе типа [\[CT-19867\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Комбобокс с полем ввода](#) или [\[O-18390\] Тип: Поле ввода физической величины](#), то должно быть выполнено:

- активация клавиатуры (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), соответствующей выбранному элементу;
- очистка поля ввода значений клавиатуры;
- запись в поле ввода цифры "9".

Если уже активирована одна из клавиатур (см. [\[CT-19881\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Клавиатуры ввода значений](#)), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "9" слева от курсора.

В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.

0	0	0x27		Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода цифры "0". Если уже активирована одна из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то к существующему значению в поле ввода значений должна дописаться цифра "0" слева от курсора. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
---	---	------	---	---

		0x37		Если установлен фокус на элементе типа [СТ-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: • активация клавиатуры (см. [СТ-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; • очистка поля ввода значений клавиатуры; • запись в поле ввода значения "0,". Если активирована одна из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то в поле ввода значений должен дописаться символ ",", слева от курсора (для разделения целой части числа от дробной). Если символ "," уже присутствует в числе в поле ввода значений клавиатуры, то нажатие на кнопку должно игнорироваться. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
--	--	------	---	--

-	-	0x2D	Если установлен фокус на элементе типа [CT-19867] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Комбобокс с полем ввода или [O-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно быть выполнено: - активация клавиатуры (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), соответствующей выбранному элементу; - очистка поля ввода значений клавиатуры; - запись в поле ввода символа "-". Если активно окно любой из клавиатур (см. [CT-19881] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Клавиатуры ввода значений), то существующее значение в поле ввода значений должно менять свой знак: • Положительное значение должно стать отрицательным (перед числом должен установиться знак "-"); • Отрицательное значение должно становиться положительным (перед числом должен удалиться знак "-"); • При нулевом значении ("0") нажатие на кнопку должно игнорироваться.
---	---	------	---

				В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться.
--	--	--	--	--

8.3.37. [СТ-22886] Enter

Название кнопки	Enter
Кнопка на клавиатуре ПК	Клавиша "Enter"
HID_ID кнопки на приборе	0x28
Расположение	
Действие на нажатие	Если активно окно любой из клавиатур, то должно установиться введенное значение с единицей измерения, подсвеченной в окне клавиатуры желтым цветом (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений). Если установлен фокус на элементе типа [СТ-19867] Комбобокс с полем ввода или [О-18390] Тип: Поле ввода физической величины, то должно активироваться соответствующее элементу окно [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно отрабатывать стандартным образом как при нажатии клавиши "Enter".

8.3.38. [СТ-22887] Esc

Название кнопки	Esc
Кнопка на клавиатуре ПК	Клавиша "Esc"
HID_ID кнопки на приборе	0x29
Расположение	
Действие на нажатие	Если активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то должно закрыться окно клавиатуры без применения изменений

	(аналогично нажатию на кнопку "Крестик"). В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Esc".
--	---

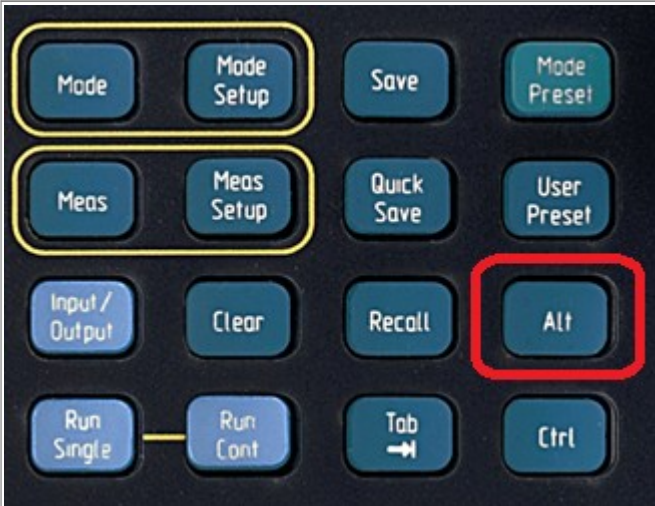
8.3.39. [СТ-22888] Del

Название кнопки	Del
Кнопка на клавиатуре ПК	Клавиша "Delete"
HID_ID кнопки на приборе	0x4C
Расположение	
Действие на нажатие	Если активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то должно удалять символ после курсора в поле ввода значений. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Delete".

8.3.40. [СТ-22889] Bk Sp

Название кнопки	Bk Sp
Кнопка на клавиатуре ПК	Клавиша "Backspace"
HID_ID кнопки на приборе	0x2A
Расположение	
Действие на нажатие	Если активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то должно удалять символ перед курсором в поле ввода значений. В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Backspace".

8.3.41. [CT-22890] Alt

Название кнопки	Alt
Кнопка на клавиатуре ПК	LeftAlt
HID_ID кнопки на приборе	0xE2
Расположение	
Действие на нажатие	Должно соответствовать нажатию на системную клавишу "LeftAlt" в операционной системе.

8.3.42. [CT-22891] Ctrl

Название кнопки	Ctrl
Кнопка на клавиатуре ПК	LeftControl
HID_ID кнопки на приборе	0xE0
Расположение	
Действие на нажатие	Должно соответствовать нажатию на системную клавишу "LeftControl" в операционной системе.

8.3.43. [CT-22892] Tab

Название	Tab
-----------------	-----

кнопки	
Кнопка на клавиатуре ПК	Клавиша "Tab"
HID_ID кнопки на приборе	0x2B
Расположение	
Действие на нажатие	Если активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то должно переключать фокус текущих единиц измерения (подсвечиваемые желтым цветом). Если не активно окно любой из клавиатур (см. [СТ-19881] Клавиатуры ввода значений), то должно переключать фокус между элементами текущего раздела меню [СТ-22984] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Область меню). В остальных случаях нажатие на кнопку должно игнорироваться. В операционной системе (вне СПО) должно обрабатываться стандартным образом как при нажатии клавиши "Tab".

9. [СТ-22974] SCPI

СПО посредством SCPI протокола должно поддерживать дистанционное управление прибором и передачу результатов измерений.

Интерфейсы применения SCPI-протокола: **GPIB** и Ethernet.

Реализация SCPI-протокола должна соответствовать стандартам:

IEEE Standard 488.2-1992, IEEE Standard Codes, Formats, Protocols and Common Commands for Use with ANSI/IEEE Std 488.1-1987.

IEEE, New York, NY, 1992. SCPI Standard-1999, Standard Commands for Programmable Instruments Volume 1: Syntax and Style. SCPI Consortium, San Diego, CA, 1999.

СПО должно обеспечивать вывод автоматической справки по поддерживаемым SCPI командам, согласно [\[CT-22975\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требование к формированию SCPI-справки](#)

При обработке SCPI команд в ОБД должна отображаться соответствующая индикация, согласно [\[CT-19851\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Секция 3 Настройки входного сопротивления, опорного источника частоты, SCPI](#)

Перечень SCPI команд, которые должны поддерживаться СПО см.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1If3w-31tq8E8ekSwMYA13CXhrqMZFA7ergKHb7acILw/edit?gid=0#gid=0>

9.1. [CT-23934] Общие требования к выполнению SCPI команд

9.1.1. [CT-24568] SCPI команды области меню

9.1.1.1. [CT-24569] Frequency/Частота

9.1.1.2. [CT-24570] Amp/Scale

9.1.1.2.1. [CT-24590] Ref Level

SCPI команда для элемента Ref Level должна обеспечивать установку опорного уровня. Опорный уровень - это верхняя граница уровня сигнала, соответствующей верхней границе Y-оси.

Команда установки	:DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:RLEVel
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level
Значение по умолчанию	0 dBm
Команда запроса	:DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:RLEVel?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level

9.1.1.2.2. [CT-24589] Scale/Div

SCPI команда для элемента Scale/Div должна обеспечивать ... (нет определения для элемента)

Команда установки	:DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:PDIVision
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div
Значение по умолчанию	10 dB
Команда запроса	:DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:PDIVision?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum

9.1.1.2.3. [CT-24586] Attenuator

SCPI команда для элемента Attenuator должна обеспечивать задание способа управления аттенюатором и значение аттенюации.

Элемент Attenuator должен управляться двумя независимыми, но взаимосвязанными SCPI-командами.

Установка автоматического значения аттенюатора должна осуществляться согласно правилу см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Auto" элемента [\[CT-19875\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Attenuator](#)

Команда установки	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO
Допустимые значения	On Off
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO?
Формат вывода	0 - при условии, если значение $\neq$ Auto 1 - при условии, если значение = Auto в команде указано, что просто on и off, но нужно проверить или уточнить, работает ли ответ и установка значений 0 и 1 (в других командах есть числовой код для значений)

Ручное управление значением аттенюатора должно осуществляться согласно протоколу [\[F-1784\] Управление аттенюатором и д.р.\)](#)

Команда установки	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value>
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator

Примечание: установка значения аттенюатора через :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value> должна действовать только при AUTO = OFF или при **AUTO = 0**, в ином случае команда должна игнорироваться.

9.1.1.3. [CT-24571] BW

9.1.1.3.1. [CT-24648] Res BW

SCPI команда для элемента Res BW должна обеспечивать задание полосы пропускания радиофильтра и режим её установки.

Элемент Res BW должен управляться двумя независимыми, но взаимосвязанными SCPI-командами.

Установка автоматического задание полосы должна осуществляться согласно правилу см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Auto" элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#)

Команда установки	:SENSe:BANDwidth:RESolution:AUTO
Допустимые значения	On Off или 0 1 Подробное описание значений указано в требовании [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:BANDwidth:RESolution:AUTO?
Формат вывода	0 - при условии, если значение ≠ Auto 1 - при условии, если значение = Auto

Ручное управление элементом должно осуществляться согласно требованию см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Manual" элемента [\[CT-19891\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Res BW](#)

Команда установки	:SENSe:BANDwidth:RESolution <value>
Допустимые значения	Подробное описание значений указано в требовании [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:BANDwidth:RESolution?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19891] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Res BW

Примечание: установка значения аттенюатора через :SENSe:BANDwidth:RESolution <value> должна действовать только при AUTO = OFF или при AUTO = 0, в ином случае команда должна игнорироваться.

9.1.1.4. [CT-24572] Trace

9.1.1.4.1. [CT-24594] Average Number

SCPI команда для элемента Average Number должна обеспечивать установку размера выборки для усредняющих трасс.

Команда установки	:SENSe:AVERage:COUNT
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19900] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Average Number
Значение по умолчанию	100
Доступные для ввода размерности (dim)	tms
Команда запроса	:SENSe:AVERage:COUNT?
Формат вывода	Целое неотрицательное число

9.1.1.5. [CT-24573] Display

9.1.1.6. [CT-24574] Sweep

9.1.1.6.1. [CT-24595] Sweep Time

SCPI команда для элемента Sweep Time должна задавать время развертки.

Элемент Sweep Time должен управляться двумя независимыми, но взаимосвязанными SCPI-командами.

Установка автоматического задания времени развертки должна осуществляться согласно правилу см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Auto" элемента [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

Команда установки	:SENSe:SWEep:TIME:AUTO
Допустимые значения	On Off или 0 1 Подробное описание значений указано в требовании [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:SWEep:TIME:AUTO?
Формат вывода	On Off или 0 1 0 - при условии, если значение $\neq$ Auto 1 - при условии, если значение = Auto в команде указано, что просто on и off, но нужно проверить или уточнить, работает ли ответ и установка значений 0 и 1 (в других командах есть числовой код для значений)

Ручное управление элементом должно осуществляться согласно требованию см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Manual" элемента [\[CT-19917\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Sweep Time](#)

Команда установки	:SENSe:SWEep:TIME
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time
Значение по умолчанию	Auto
Команда запроса	:SENSe:SWEep:TIME?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time

Примечание: установка значения аттенюатора через :SENSe:SWEep:TIME должна действовать только при AUTO = OFF или при **AUTO = 0**, в ином случае команда должна игнорироваться.

9.1.1.6.2. [CT-24592] Run %SweepType

SCPI команда для элемента Run %SweepType должна обеспечивать перезапуск свипирования.

Команда установки	:INITiate:REStart
Допустимые значения	Clear Write MinHold MaxHold Average View Blank
Действие прибора при вводе команды установки	см. соответствующий раздел элемента [CT-19916] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Run %SweepType
Команда запроса	отсутствует
Формат вывода	-

9.1.1.6.3. [CT-24591] Sweep type

SCPI команда для элемента Sweep type должна обеспечивать установку одиночного или непрерывного типа свипирования.

Что из этого Sweep type ??? Первая команда повторяет действия кнопки Single/Cont

Sweep/Measure

Allows you to toggle between Continuous and Single sweep or measurement operation. The single/continuous state is Meas Global so the setting affects all measurements.

The front-panel key **Single/Cont** performs exactly the same function

See "[More Information](#)" on page 482

Remote Command	<code>:INITiate:CONTinuous OFF ON 0 1</code> <code>:INITiate:CONTinuous?</code>
Example	Put instrument into Single measurement operation: <code>:INIT:CONT 0</code> <code>:INIT:CONT OFF</code> Put instrument into Continuous measurement operation: <code>:INIT:CONT 1</code> <code>:INIT:CONT ON</code>

Sweep Type

Selects **FFT** or **SWEpT** types.

Sweep Type refers to whether or not the instrument is in Swept or FFT analysis. When in Auto, the selection of Sweep Type is governed by two different sets of rules, depending on whether you want to optimize for dynamic range or for speed.

FFT “sweeps” should not be used when making EMI measurements; therefore, when a CISPR detector (Quasi Peak, EMI Average, RMS Average) is selected for any active trace (one for which **Update** is on), the FFT control in the **Sweep Type** menu is grayed-out, and the Auto Rules only select **SWEpT**. If **Sweep Type** is manually selected to be **FFT**, the CISPR detectors are all grayed-out.

FFT sweeps will never be auto-selected when Screen Video, Log Video or Linear Video are the selected Analog Output.

Value	Example	Notes
Auto	:SWE:TYPE:AUTO ON	When in Auto, the selection of sweep type is governed by two different sets of rules, depending on whether you want to optimize for dynamic range or for speed. These rules are chosen under the Sweep Type Rules control

Value	Example	Notes
FFT	:SWE:TYPE FFT	Manually selects FFT analysis, so it cannot change automatically to SWEpT
SWEpT	:SWE:TYPE SWE	Manually selects swept analysis, so it cannot change automatically to FFT This selection is chosen automatically if any of the CISPR detectors is chosen for any active trace, in which case the FFT Sweep Type selection is also grayed-out

Remote Command [:SENSe]:SWEep:TYPE FFT | SWEp
 [:SENSe]:SWEep:TYPE?
 [:SENSe]:SWEep:TYPE:AUTO OFF | ON | 0 | 1
 [:SENSe]:SWEep:TYPE:AUTO?

Команда установки	:INIT:CONT 0
Команда запроса	отсутствует

Команда установки	:SENSe:SWEep:TYPE :SENSe:SWEep:TYPE:AUTO ON OFF
Команда запроса	:SENSe:SWEep:TYPE?

	:SENSe:SWEep:TYPE:AUTO?
--	-------------------------

9.1.1.1.7. [CT-24575] Marker

9.1.1.1.7.1. [CT-24581] Marker to Trace

SCPI команда для элемента Marker to Trace должна обеспечивать привязку установленного маркера к одной из включенных трасс.

Команда установки	:CALCulate:LPLot:MARKer:[1 2 ... 10]:TRACe [1 ... 6]
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19920] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker to Trace / График Маркера
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19920] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker to Trace / График Маркера
Команда запроса	:CALCulate:LPLot:MARKer:[1 2 ... 10]:TRACe?
Формат вывода	[1 2 3 4 5 6]

9.1.1.1.7.2. [CT-24582] Marker Mode

SCPI команда для элемента Marker Mode должна обеспечивать установку режима (типа) маркера выбранного маркера.

Команда установки	:CALCulate:LPLot:MARKer [1 2 ... 10]:MODE <mode>
Допустимые значения	Off Normal Delta Fixed Freq Counter Подробное описание значений указано в требовании [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19921] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Mode
Команда запроса	:CALCulate:LPLot:MARKer [1 2 ... 10]:MODE?
Формат вывода	[Off Normal Delta Fixed Freq Counter]

9.1.1.1.7.3. [CT-24583] Marker Frequency

SCPI команда для элемента Marker Frequency должна обеспечивать задание и вывод частоты выбранного маркера.

Команда установки	:CALCulate:LPLot:MARKer [1 2 ... 10]:X
--------------------------	--

Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time
Команда запроса	:CALCulate:LPLot:MARKer [1 2 ... 10]:X?
Формат вывода	см. соответствующий раздел элемента [CT-19924] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Marker Frequency/Time

9.1.1.7.4. [CT-24584] Clear All Markers

SCPI команда для элемента Clear All Markers должна обеспечивать отключение всех маркеров.

Команда установки	:CALCulate:LPLot:MARKer:AOff
Значение по умолчанию	-
Действие прибора при вводе команды установки	см. раздел "Действие прибора при нажатии" элемента [CT-19927] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Clear All Markers
Команда запроса	-
Формат вывода	-

9.1.1.8. [CT-24576] Peak Search

9.1.1.8.1. [CT-24653] Next Peak

SCPI команда для элемента Next Peak должна обеспечивать перемещение выбранного маркера с текущего пика на следующий по амплитуде пик графика.

Команда установки	:CALCulate:MARKer[1] 2 .. 10:MAXimum:NEXT
Значение по умолчанию	-
Действие прибора при вводе команды установки	см. раздел "Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)" элемента [CT-19951] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Next Peak
Команда запроса	-
Формат вывода	-

9.1.1.8.2. [CT-24652] Peak Search

SCPI команда для элемента Peak Search должна обеспечивать установку выбранного маркера на максимальное значение амплитуды трассы на которой он находится.

Команда установки	:CALCulate:MARKer[1] 2 .. 10:MAXimum
Значение по умолчанию	-
Действие прибора при вводе команды установки	см. раздел "Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)" элемента [CT-19950] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Peak Search
Команда запроса	-
Формат вывода	-

9.1.1.9. [CT-24577] Marker →

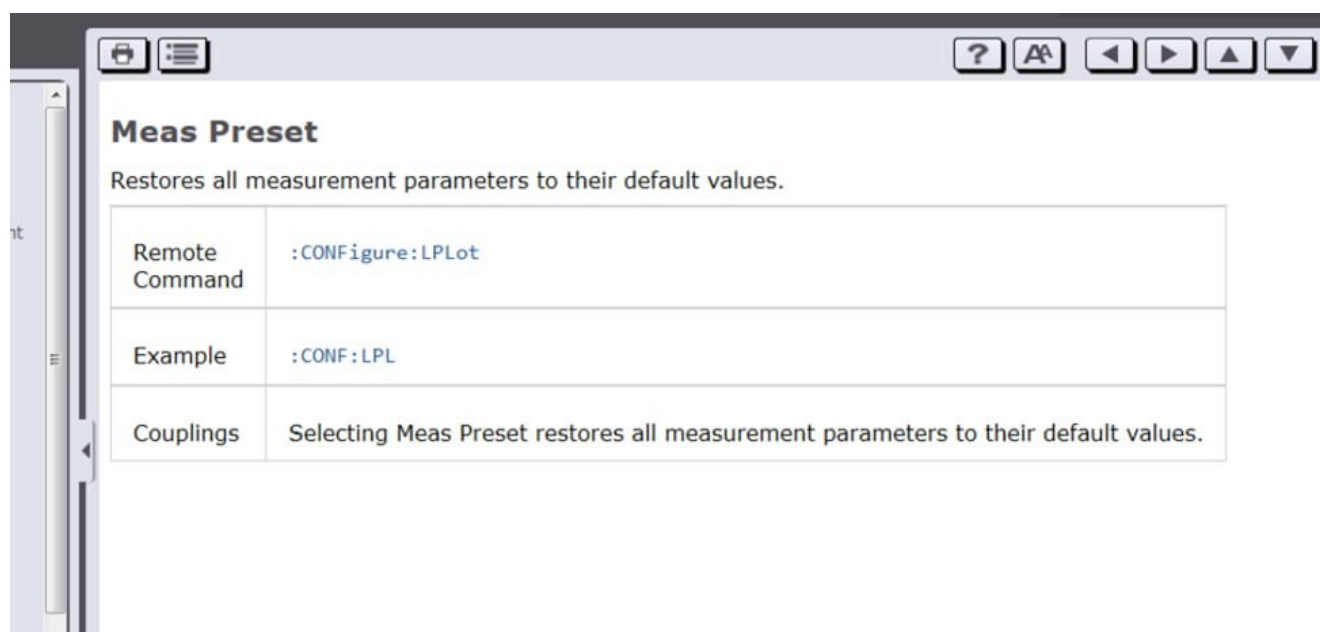
9.1.1.10. [CT-24578] Meas Setup

9.1.1.11. [CT-24579] Recall/Save

9.1.1.11.1. [CT-24698] Meas Preset

SCPI команда для элемента Meas Preset должна обеспечивать сброс настроек измерения текущей вкладки до настроек измерения по умолчанию

Команда установки	
Значение по умолчанию	-
Действие прибора при вводе команды установки	см. раздел "Действие при нажатии на кнопку (однократное нажатие мышью или касание тачпада)" элемента [CT-24691] Meas Preset
Команда запроса	-
Формат вывода	-



9.1.1.12. [CT-24580] Input/Output

9.1.1.12.1. [CT-24585] Ref In

SCPI команда для элемента Ref In должна обеспечивать установку источника опорной частоты анализатора спектра.

Команда установки	:SENCE:ROSCillator:SOURce:TYPE INTernal EXTernal
Допустимые значения	Internal External 10 MHz External 100 MHz

	Подробное описание значений указано в требовании [CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-20086] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref In
Команда запроса	:SENSe:ROSCillator:SOURce:TYPE?
Формат вывода	[Internal 10 MHz 100 MHz]

9.2. [CT-23086] Единые для всех режимов SCPI-команды

Общие SCPI-команды должны выполняться в любом режиме измерения.

Работают штатно в полной мере:

*RST
*IDN?

Работают как затычки:

*CLS
*ESE
*ESE?
*ESR?
*OPC
*OPC?
*SRE
*SRE?
*STB?
*TST?
*WAI

изменено 14:55

вот на фазе сейчас так, на уровне должно быть так же и это важно уже на данный момент

9.2.1. [CT-24702] Глоссарий сокращений и аббревиатур

Сокращение	Полное наименование	Описание
ESER	Event Status Enable Register	Регистр разрешения событий
SESR	Standard Event Status Register	Регистр стандартных событий
ESB	Event Status Bit	Бит 5 регистра Status Byte, отражающий наличие разрешённых событий
SRQ	Service Request	Сигнал, генерируемый прибором для уведомления хоста о важном событии.
SRER	Service Request Enable Register	Регистр разрешения SRQ

9.2.2. [СТ-23096] *CLS

Команда *CLS (Clear Status) должна очистить регистр байта состояния.

Примечание: очистка регистра байта состояния достигается путем очистки очереди ошибок и очистки всех битов во всех регистрах событий. Регистр байта состояния является суммарным индикатором состояния устройства и отражает состояние других регистров (например, регистров событий).

Сброс этого регистра приводит к сбросу всех соответствующих битов в связанных регистрах.

Команда *CLS не должна отменять текущую операцию сбрасывать настройки прибора. Команда должна отменять только статусные регистры и ошибки.

Команда управления	*CLS
Пример	*CLS
Статус бита / Зависимость от ОРС	Команда *CLS должна обнулять все биты во всех регистрах событий, а также сбрасывать в 0 соответствующие биты регистра байта состояния. Команда не должна зависеть от ОРС и должна выполняться синхронно.
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют
Команда запроса	отсутствует
Форма ответа команды запроса	отсутствует

*CLS - Clear Status

Clears the status byte register. It does this by emptying the error queue and clearing all bits in all of the event registers, and consequently all bits in the Status Byte register.

The Status Byte register summarizes the states of the other registers. It is also responsible for generating service requests.

Remote Command	*CLS
Example	*CLS Clears the error queue and the Status Byte Register.
Notes	For related commands, see the SYSTem:ERRor[:NEXT]? command. See also the STATus:PRESet command and all commands in the STATus subsystem.
Status Bits/OPC dependencies	Resets all bits in all event registers to 0, which resets all the status byte register bits to 0 also.
Backwards Compatibility Notes	In general the status bits used in the X-Series status system are backwards compatible with ESA and PSA. However, unlike ESA and PSA, all conditions generate events that go into the event log, and some will also generate status bits.

9.2.3. [CT-23092] *ESE <value>

Команда *ESE (Event Status Enable) должна задавать маску в ESER, в соответствии с которой определяется, какие события могут активировать бит ESB и генерировать сигнал SRQ.

Команда *ESE должна осуществлять роль фильтра для событий, записанных в регистре событий SESR.

Команда управления	*ESE
Пример	*ESE
Статус бита / Зависимость от OPC	Не зависит от OPC напрямую
Значение по умолчанию	255
Допустимые значения	от Min до Max, где Min = 0, Max = 255
Команда запроса	*ESE? Команда *ESE? должна возвращать маску разрешённых событий, заданную ранее командой *ESE, без сброса или изменения каких-либо регистров
Форма ответа команды запроса	Команда *ESE? должна возвращать ответ в виде десятичного целого числа от 0 до 255 без дополнительных символов

*ESE - Standard Event Status Enable

Sets the desired bits in the Event Enable Register of the **Standard Event Status Register**, which enables the corresponding bits in the Standard Event Status register. This register monitors I/O errors and synchronization conditions such as operation complete, request control, query error, device dependent error, status execution error, command error, and power on. The selected bits are OR'd to become a summary bit (bit 5) in the byte register which can be queried.

The query returns the state of the standard event status enable register.

Numeric values for bit patterns can be entered using decimal or hexadecimal representations (that is, 0 to 32767 is equivalent to #H0 to #H7FFF).

Remote Command	<code>*ESE <integer></code> <code>*ESE?</code>
Example	<code>*ESE 36</code> Enables the Standard Event Status Register to monitor query and command errors (bits 2 and 5). <code>*ESE?</code> Returns a 36 indicating that the query and command status bits are enabled.
Notes	For related commands, see the STATus subsystem and SYSTem:ERRor[:NEXT]? commands.
Preset	255
State Saved	Not saved in state.
Min	0
Max	255

9.2.4. [CT-23094] *ESR?

Команда *ESR? должна возвращать текущее состояние регистра стандартных событий (SESR) и немедленно очищать его, обеспечивая идентификацию произошедших событий.

Т.е. результат команды *ESR? должен состоять из суммы весов установленных битов

Команда управления	отсутствует
Пример	<code>*ESR?</code>
Статус бита / Зависимость от OPC	Событие завершения операции (OPC) должно фиксироваться в бите 0 регистра стандартных событий - SESR
Значение по умолчанию	0
Допустимые значения	от Min до Max, где Min = 0, Max = 255 <i>Примечание: Max значение равное 255 теоретически возможно, но на практике почти никогда не встречается.</i>

	Регистр SESR это 8-битный регистр Т.е. 255 = все 8 бит установлены в 1 Бит 7 (128) - зарезервирован и всегда должен быть равен 0, значит Max значение при выполнении команды в соответствии со стандартом = 127 (где все биты от 0 до 6 установлены, а бит 7 = 0) Бит 7 не равен нулю только при: некорректная реализация прибора бит 7 используется для какой-то кастомной ошибки произошел аппаратный сбой В нормальной работе Max значение = 127 Вопрос: как мы реализовываем Max значение? Примечание: Согласно стандарту IEEE 488.2, бит 7 регистра SESR зарезервирован и всегда равен 0. Поэтому фактический диапазон возвращаемых значений — 0–127. Значения 128–255 могут указывать на нестандартное поведение прибора.
Команда запроса	*ESR?
Форма ответа команды запроса	Команда должна возвращать значение "1" если произошла ошибка запроса или команды. В противном случае команда возвращает значение "0"

События в регистре SESR и возвращаемые значения команды *ESR?

Событие (на английском)	Событие (на русском)	Биты	Возвращаемое значение	Пример
No events	Нет событий	-	0	Прибор работает штатно, ошибок и завершённых операций нет.
Operation Complete	Операция завершена	0	1	После завершения всех операций, если была отправлена команда *OPC
Command Error	Ошибка команды	1	2	Синтаксическая ошибка, неизвестная команда, недопустимый символ, лишние параметры и т.п.
Execution Error	Ошибка выполнения	2	4	Ошибка выполнения: значение вне диапазона, недопустимая операция, переполнение.

Событие (на английском)	Событие (на русском)	Биты	Возвращаемое значение	Пример
Device Dependent Error	Ошибка, зависящая от устройства	3	8	Специфичная ошибка прибора: перегрев, перегрузка, сбой датчика и т.п.
Query Error	Ошибка запроса	4	16	Попытка чтения при пустом буфере (SYST:ERR? без ошибок) или переполнение буфера ответов.
User Request	Запрос пользователя	5	32	Нажата кнопка на передней панели (если поддерживается).
Power On	Включить питание	6	64	Прибор включён (устанавливается один раз после подачи питания).
Reserved		7	128	Бит 7 является последним битом в регистре стандартных событий SESR, он зарезервирован и должен всегда равняться 0. Значения ≥ 128 должны указывать на нестандартное поведение прибора

Пример отработки команды:

Если команда *ESR? возвращает значение 22, это означает, что произошли следующие события:

Бит 1 (значение 2): Command Error — ошибка команды,

Бит 2 (значение 4): Execution Error — ошибка выполнения,

Бит 4 (значение 16): Query Error — ошибка запроса.

Сумма: $2 + 4 + 16 = 22$.

*ESR? - Standard Event Status Register Query

Queries and clears the **Standard Event Status Register**. (This is a destructive read.) The value returned is a hexadecimal number that reflects the current state (0/1) of all the bits in the register.

Remote Command	*ESR?
Example	*ESR? Returns a 1 if there is either a query or command error, otherwise it returns a zero.
Notes	For related commands, see the STATus subsystem commands.
Preset	0
Min	0
Max	255
Status Bits/OPC dependencies	Standard Event Status Register (bits 0 – 7).

9.2.5. [CT-23087] !!!*IDN?

Команда *IDN? должна возвращать строку, содержащую уникальную идентификационную информацию о приборе.

Строка должна содержать производителя, номер модели, серийный номер и версию прошивки прибора.

Команда управления	отсутствует
Пример	*IDN?
Статус бита / Зависимость от OPC	отсутствует
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют
Команда запроса	*IDN?
Форма ответа команды запроса	Ответ на команду *IDN? должен быть представлен в виде строки, соответствующей следующему формату: 1. Строка должна содержать ровно четыре обязательных поля, разделённых запятыми (,) без пробелов. 2. Поля должны следовать в строгом порядке: • Производитель • Номер модели • Серийный номер

- Версия прошивки

3. Все поля должны быть заключены в двойные кавычки ("").
4. Пробелы внутри полей допускаются, но не допускаются в начале или конце поля (до/после кавычек).
5. Если значение поля недоступно, оно должно быть представлено как пустая строка (например: "Производитель,Номер модели,,Версия прошивки").
6. Пропуск любого поля или изменение количества полей недопустимо.

Пример корректного ответа на команду: "СК-
MAX4,Model-123,SN123456,v2.01" (уточнить корректный пример)

Примечание: В целях обратной совместимости приборы Кейсайт также могут поддерживать устаревшую команду :ID?, возвращающую только номер модели (например, N9040B). Эта команда не является частью стандарта SCPI и не рекомендуется к использованию в новых ПО. Для получения полной идентификационной информации всегда следует использовать команду *IDN?.

:ID? является устаревшей командой, которая была прописана в старых моделях кейсайта и оставлена только для совместимости со старым ПО или скриптами. Команда возвращает только номер модели. Когда появился стандарт SCPI все стандартизировали под *IDN?, но чтобы не сломать старые программы, оставили :ID? как алиас (обратная совместимость). Для нового ПО рекомендуется использовать *IDN? согласно стандартизации SCPI.

*IDN? - Identification Query

Returns a string of instrument identification information. The string will contain the instrument number, and firmware revision.

The response is organized into four fields separated by commas. The field definition:

- Manufacturer
- Model
- Serial number
- Firmware version

Remote Command	<code>*IDN?</code>
Example	<code>*IDN?</code> Returns instrument identification information, such as: <code>:Keysight Technologies, N9040B, US01020004, A.15.02</code>

Remote Command	<code>:ID?</code>
Example	<code>:ID?</code> Returns model number, such as: <code>N9040B</code>

Notes	ID? Is provided for backwards compatibility. When in Remote Language Compatibility mode, the ID? query returns the model number of the emulated instrument. When in any other mode, the returned model number is that of the actual instrument.
-------	---

9.2.6. [СТ-23088] *OPC

Команда *OPC (Operation Complete) должна генерировать событие «Операция завершена» путём установки бита 0 регистра стандартных событий (SESR) в момент завершения обработки всех предшествующих команд.

Команда *OPC не должна принимать параметры. Передача любого параметра должна вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#).

Примеры:

Ввод команды *OPC → корректное выполнение, событие OPC будет сгенерировано по завершении операций.

Ввод команды *OPC <value> → вызов № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#).

Команда *OPC не должна возвращать данные. Корректная обработка команды должна подтверждаться наличием установленного бита 0 (Operation Complete) в регистре SESR, что проверяется с помощью команды [\[CT-23094\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / *ESR?](#).

Команда управления	*OPC
Пример	*OPC
Статус бита / Зависимость от OPC	Команда OPC должна устанавливать бит 0 регистра SESR после завершения всех предыдущих операций, что может активировать бит ESB в регистре байта состояния при соответствующей маске *ESE
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют
Команда запроса	[CT-23089] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / !!!*OPC?
Форма ответа команды запроса	см. соответствующий раздел [CT-23089] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / !!!*OPC?

9.2.7. [CT-23089] !!!*OPC?

Operation Complete

Команда *OPC? должна использоваться для синхронизации с завершением всех предыдущих операций, отправленных прибору.

После получения запроса *OPC? прибор не должен возвращать ответ до тех пор, пока все операции, поставленные в очередь до этого запроса, не будут полностью завершены.

Команда управления	[CT-23088] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / *OPC
Пример	*OPC?
Статус бита / Зависимость от OPC	Команда *OPC? не должна влиять на биты OPC или регистры статуса. Команда должна ожидать завершения всех предыдущих операций и возвращать подтверждение о завершении.
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют

Команда запроса	*OPC?
Форма ответа команды запроса	Команда *OPC? должна возвращать ответ в формате строки в виде "1". Ответ команды всегда должен быть заключен в двойные кавычки ("").

Примечание: Команда *OPC? является синхронизирующим запросом и не должна изменять состояние прибора или регистры статуса. Команда предназначена исключительно для ожидания завершения операций.

***OPC? - Operation Complete**

The *OPC command sets bit 0 in the standard event status register (SER) to "1" when pending operations have finished, that is when all overlapped commands are complete. It does not hold off subsequent operations. You can determine when the overlapped commands have completed either by polling the OPC bit in SER, or by setting up the status system such that a service request (SRQ) is asserted when the OPC bit is set.

The *OPC? query returns a "1" after all the current overlapped commands are complete. So it holds off subsequent commands until the "1" is returned, then the program continues. This query can be used to synchronize events of other instruments on the external bus.

Remote Command	*OPC *OPC?
Example	:INIT:CONT 0 Selects single sweeping. :INIT:IMM Initiates a sweep. *OPC? Holds off any further commands until the sweep is complete.
Notes	Not global to all remote ports or front panel. *OPC only considers operation that was initiated on the same port as the *OPC command was issued from. *OPC is an overlapped command, but *OPC? is sequential.

Backwards Compatibility Notes

1. The ESA/PSA/VSA products do not meet all the requirements for the *OPC command specified by IEEE 488.2. This is corrected for X-Series. This will sometimes cause behavior that is not backward compatible, but it will work as customers expect.
2. Commands such as, *OPC/*OPC?/*WAI/*RST used to be global. They considered front panel operation in conjunction with the GPIB functionality. Now they are evaluated on a per channel basis. That is, the various rear panel remote ports and the front panel i/o are all considered separately. Only the functionality initiated on the port where the *OPC was sent, is considered for its operation.
3. *OPC used to hold off until the operation bits were cleared. Now it holds off until all overlapping commands are completed. Also, earlier instruments did not wait for completion of all processes, only the ones identified here (in the STATus:OPERation register):

Calibrating: monitored by PSA, ESA, VSA (E4406A)

Sweeping: monitored by PSA, ESA, VSA (E4406A)

Waiting for Trigger: monitored by PSA, ESA, VSA (E4406A)

Measuring: monitored by PSA and ESA (but not in all Modes).

Paused: monitored by VSA (E4406A).

Printing: monitored by VSA (E4406A).

Mass memory busy: monitored by VSA (E4406A).

9.2.8. [СТ-23099] *OPT?

Команда *OPT? должна возвращать строку, содержащую перечень всех установленных опций прибора, разделённых запятыми. Каждая опция должна представляться уникальным кодом, соответствующим конкретной функциональности или лицензии.

Команда управления	отсутствует
Пример	*OPT?
Статус бита / Зависимость от ОРС	отсутствует
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют
Команда запроса	*OPT?
Форма ответа команды запроса	Команда *OPT? должна возвращать строку в формате: "OPT1,OPT2,OPT3,..." Где "OPT1,OPT2,OPT3,..." является списком установленных опций, заключённый в двойные кавычки (") и разделённый запятыми (,) Формат ответа: " Если опции отсутствуют, команда должна возвращать пустую строку в кавычках: "". для ""

ОПИСАТЬ ОПЦИИ

Вопрос: Стандартных опций нет, но есть те, что в кейсайте. Делаем такие же?

Например: B25 - Анализ сигналов с полосой до 25 MHz

B40 - Анализ сигналов с полосой до 40 MHz

MPB - Многоканальный анализ мощности

*OPT? - Query Instrument Options

Returns a string of all the installed instrument options. It is a comma separated list with quotes, such as:
"550,B25,B40,BBA,CRP,CRW,EA3,EDP,ESC,EXM,FBP,LNP,MPB,NF2,RTS,EMC,FP2"

Remote Command	*OPT?
-------------------	-------

9.2.9. [СТ-23100] !!!*RST

ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕАЛИЗОВАНА НА ЭТАПЕ MVP

Эквивалент нажатия [\[CT-20012\] Mode Preset](#)

Не совсем корректно, что это эквивалент [\[CT-20012\] Mode Preset](#) так как для элемента [Mode Preset](#) SCPI командой является :SYSTem:PRESet, а для *RST эквивалентна последовательность

команд: :SYST:PRES; :INIT:CONT OFF

Команда *RST должна выполнять сброс параметров прибора до значений по умолчанию.

После выполнения команды прибор должен устанавливать все параметры в безопасные для работы значения по умолчанию и очищать регистры статуса.

Команда *RST не должна приводить к аппаратной перезагрузке или отключению питания.

Команда управления	*RST
Пример	*RST
Статус бита / Зависимость от OPC	Команда *RST должна очищать все ожидающие биты OPC и устанавливать Status Byte в значение 0. Для синхронизации с завершением операции команда должна поддерживать использование совместно с запросом *OPC?. Пример синхронизации: 1. *RST // отправка команды сброса 2. *OPC? // отправка запроса на завершение всех операций 3. Ожидание ответа 4. "1" // получение ответа, подтверждающего завершение всех операций
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствуют
Команда запроса	отсутствует
Форма ответа команды запроса	отсутствует

*RST - Reset

*RST is equivalent to :SYST:PRES;:INIT:CONT OFF, which is a Mode Preset in the Single measurement state. This remote command is preferred over Mode Preset remote command - :SYST:PRES, as optimal remote programming occurs with the instrument in the single measurement state.

*RST clears all pending OPC bits and sets the Status Byte to 0.

Remote Command	*RST
Example	*RST
Notes	Sequential
Couplings	*RST causes the currently running measurement to be aborted and causes the default measurement to be active. *RST gets the mode to a consistent state, with all of the default couplings set.
Status Bits/OPC dependencies	Clears all pending OPC bits. The Status Byte is set to 0.
Backwards Compatibility Notes	In legacy analyzers, *RST did not set the analyzer to Single, but in the X-Series it does, for compliance with the IEEE 488.2 specification. In the Swept SA measurement, you can configure the instrument to be compatible with legacy analyzers in this regard, using the Meas Setup, Legacy Compat, *RST function. In the X-Series, *RST does not do a *CLS (clear the status bits and the error queue). In legacy analyzers, *RST used to do the equivalent of SYSTem:PRESet, *CLS and INITiate:CONTinuous OFF. But to be 488.2 compliant, *RST in the X-Series does not do a *CLS

9.2.10. [CT-23095] *SRE

Команда *SRE должна устанавливать 8-битную маску в регистре стандартных событий (SRER), определяющую, какие биты регистра байта состояния (Status Byte) могут инициировать сигнал SRQ.

Команда управления	*SRE
Пример	*SRE Включает биты 1, 2 и 4 в регистре стандартных событий (SRER)
Статус бита / Зависимость от OPC	Регистр включения запроса на обслуживания (все биты, 0-7)
Значение по умолчанию	0
Допустимые значения	от Min до Max, где Min = 0, Max = 255
Команда запроса	*SRE? Команда запроса *SRE? должна возвращать текущее значение регистра стандартных событий (SRER)
Форма ответа команды запроса	

Маска битов для команды *SRE в регистре стандартных событий (SRER)

Биты в Status Byte	Значение для *SRE	Наименование
0	1	-
1	2	-
2	4	-
3	8	-
4	16	MAV
5	32	ESB
6	64	RQS
		(обычно не используется - не управляется, он внутренний, нет возможности установки через команду *SRE 64)
		Вопрос: мы будем использовать?
7	128	-

Команда должна поддерживать три варианта сценария:

1. При *SRE 16

Команда *SRE 16 должна разрешать генерацию сигнала SRQ при установке бита MAV (Message Available, бит 4 регистра Status Byte).

Поведение бита MAV должно соответствовать следующим правилам:

- 1) Бит MAV должен устанавливаться в 1, когда в выходном буфере прибора имеются данные, ожидающие чтения (например, ответ на запрос SYST:ERR?, *IDN? и т.п.);
- 2) Бит MAV не должен устанавливаться только на основании наличия ошибок в очереди ошибок;
- 3) Бит MAV должен устанавливаться только после формирования ответа на соответствующий запрос и до его чтения хостом.
- 4) Прибор должен генерировать сигнал SRQ, если результат побитовой операции (Status Byte AND 16) $\neq 0$.

2. При *SRE 32

Команда *SRE 32 должна разрешать генерацию сигнала SRQ при установленном бите ESB (Event Status Bit, бит 5 регистра Status Byte).

Бит ESB должен устанавливаться в 1, если результат побитовой операции (SESR AND ESER) $\neq 0$, где ESB = 1 только если одновременно выполнены два условия:

- 1) В SESR установлен хотя бы один бит, соответствующий произошедшему событию (например, Command Error → бит 1);

2) Этот же бит разрешён в ESER (например, *ESE 30 разрешает биты 1–4).

Бит ESB **не должен** устанавливаться, если:

- 1) В SESR нет установленных битов, или
- 2) Все установленные в SESR биты запрещены в ESER (т.е. $(SESR \text{ AND } ESER) = 0$).
- 3) Прибор должен генерировать сигнал SRQ, если результат операции $(\text{Status Byte AND } 32) \neq 0$.

Пример сценария:

1. Пользователем отправлена недопустимая команда.

Прибор фиксирует ошибку синтаксиса (Command Error) и устанавливает бит 1 в регистре SESR → Значение SESR = 2.

2. Командой *ESE 30 пользователь разрешает обработку ошибок:

бит 1 (Command Error) → 2

бит 2 (Execution Error) → 4

бит 3 (Device Error) → 8

бит 4 (Query Error) → 16

Сумма: $2 + 4 + 8 + 16 = 30 \rightarrow ESER = 30$.

3. Прибор автоматически вычисляет: $(SESR \text{ AND } ESER) = (2 \text{ AND } 30) = 2 \neq 0$

Условие выполнено → устанавливается бит ESB (бит 5) в регистре Status Byte.

4. Командой *SRE 32 пользователь разрешает генерацию сигнала SRQ при установленном ESB (бит 5 = 32).

5. Так как ESB = 1 и бит 5 разрешён в *SRE, прибор генерирует сигнал SRQ, уведомляя хост о наличии важного события.

3. При *SRE 48

Команда *SRE 48 должна разрешать генерацию сигнала SRQ при установленном бите MAV (Message Available, бит 4 регистра Status Byte) или бите ESB (Event Status Bit, бит 5 регистра Status Byte).

Поведение битов MAV + ESB должно соответствовать следующим правилам:

Бит ESB должен устанавливаться в 1, если результат побитовой операции $(SESR \text{ AND } ESER) \neq 0$.

Бит MAV должен устанавливаться в 1, когда в выходном буфере прибора имеются данные, ожидающие чтения (например, ответ на запрос SYST:ERR?, *IDN? и т.п.).

Прибор должен генерировать сигнал SRQ, если результат операции $(\text{Status Byte AND } 48)$ не равен нулю.

*SRE - Service Request Enable

This command enables the desired bits of the **Service Request Enable Register**.

The query returns the value of the register, indicating which bits are currently enabled.

Numeric values for bit patterns can be entered using decimal or hexadecimal representations. (that is,. 0 to 32767 is equivalent to #H0 to #H7FFF).

Remote Command	<code>*SRE <integer></code> <code>*SRE?</code>
Example	<code>*SRE 22</code> Enables bits 1, 2, and 4 in the service request enable register.
Notes	For related commands, see the STATUS subsystem and SYSTEM:ERROR[:NEXT]? commands.
Preset	0
Min	0
Max	255
Status Bits/OPC dependencies	Service Request Enable Register (all bits, 0 – 7).

9.2.11. [СТ-23090] *STB?

Команда *STB должна возвращать текущее значение регистра Status Byte (байта состояния) без его сброса.

Status Byte — это 8-битный регистр, который агрегирует информацию из других регистров и буферов.

Команда управления	отсутствует
Пример	<code>*STB?</code> Возвращает десятичное значение битов в регистре байта состояния. Например, если возвращается 16, это означает, что установлен бит 5 и установлено одно из условий, отслеживаемых в стандартном регистре состояния событий
Статус бита / Зависимость от OPC	Регистр байта состояния (все биты, 0-7). Не зависит от OPS напрямую.
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	от Min до Max, где Min = 0, Max = 255
Команда запроса	<code>*STB?</code>
Форма ответа	Команда *STB? должна возвращать одно десятичное целое число в

команды запроса	диапазоне от 0 до 255, без кавычек, без префиксов и без дополнительных символов
-----------------	---

Биты для Status Byte

Бит	Наименование	Значение	Источник	Бит	Значение	Описание КЕЙСАЙТ
0-3	не определено (на усмотрение производителя)	1,2,4,8	Например: у Keysight бит 0 может означать "калибровка требуется" у Rohde & Schwarz бит 1 — "перегрев" Вопрос: будем ли мы устанавливать свои условия для данных битов? Или смотрим как у кейсайта и делаем так же?	0 1 2 3	1 2 3 4	Калибровка требуется (Calibration Required) Перегрев (Over Temperature) Сбой калибровки (Calibration Error) Внешний триггер активен (External Trigger Active)
4	MAV	16	Входной буфер			
5	ESB	32	(SESR AND ESER) $\neq$ 0			
6	RQS	64	(Status Byte AND SRER) $\neq$ 0			
7	Зарезервирован	128	Всегда зарезервирован и должен всегда быть = 0. Гарантирует, что максимальное значение Status Byte = 127, что позволяет обнаружить ошибку, если прибор вернет значение ≥ 128 (нарушение стандарта)			

*STB? - Status Byte Query

Returns the value of the **Status Byte Register** without erasing its contents.

Remote Command	*STB?
Example	*STB? Returns a decimal value for the bits in the status byte register. For example, if a 16 is returned, it indicates that bit 5 is set and one of the conditions monitored in the standard event status register is set.
Notes	See related command *CLS.
Status Bits/OPC dependencies	Status Byte Register (all bits, 0 – 7).

9.2.12. [СТ-23097] *TST?

Команда *TST? должна запускать внутреннюю самодиагностику прибора и возвращать результат теста в виде десятичного целого числа.

Команда управления	отсутствует
Пример	*TST?
Статус бита / Зависимость от OPC	не применимо
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	Целое число в диапазоне от 0 до 255
Команда запроса	*TST?
Форма ответа команды запроса	Команда *TST? должна возвращать ответ в виде целого числа. Где: значение 0 указывает на положительный результат самодиагностики значения >0 указывает на наличие ошибок при выполнении самодиагностики

*TST? - Self Test Query

This query performs the internal self-test routines and returns a number indicating the success of the testing. A zero is returned if the test is successful, 1 if it fails.

Remote Command	*TST?
Example	*TST? Runs the self-test routines and returns 0=passed, 1=some part failed.

9.2.13. [CT-23091] *WAI

Команда *WAI должна обеспечивать синхронизацию выполнения команд, заставляя прибор завершить все текущие операции, инициированные предыдущими командами, перед обработкой последующих.

Команда управления	*WAI
Пример	*WAI Прибор должен ожидать завершения всех операций (например, измерений, настройки частоты и т.п.), запущенных до команды *WAI, и только затем переходить к следующей команде.
Статус бита / Зависимость от OPC	не применимо
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	отсутствует
Команда запроса	отсутствует
Форма ответа команды запроса	отсутствует

Команда *WAI должна обеспечивать синхронизацию только с операциями, инициированными SCPI-командами. Для полной синхронизации, включая завершение всех внутренних процессов, необходимо использовать запрос *OPC? ([\[CT-23088\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / *OPC](#)).

*WAI - Wait-to-Continue

This command causes the instrument to wait until all overlapped commands are completed before executing any additional commands. There is no query form for the command.

Remote Command	*WAI
Example	<code>:INIT:CONT OFF; INIT;*WAI</code> Sets the instrument to single sweep. Starts a sweep and waits for its completion.
Status Bits/OPC dependencies	Not global to all remote ports or front panel. *OPC only considers operation that was initiated on the same port as the *OPC command was issued from.

9.3. [CT-23905] SCPI команды режима Swept SA

Команды должны выдаваться в виде текста ASCII-кодировки.

9.3.1. [СТ-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

СПО должно поддерживать стандартный набор SCPI-ошибок в соответствии с SCPI-1999.0 и отображать их код и текст на экране при возникновении.

СПО должно распознавать ошибки согласно Таблицы 1.

При возникновении ошибки должно выводиться кратковременное сообщение (см. [\[СТ-20092\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод кратковременного сообщения](#)) в формате %text_of_error с учётом языка интерфейса.

Сообщение об ошибке должно дублироваться в журнале [\[СТ-22989\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Журнал вывода сообщений](#) с красным восклицательным знаком.

Все ошибки должны быть доступны через команду SYSTem:ERRor?

Таблица 1

Код ошибки	Текст ошибки (%text_of_error)		Описание ошибки / сформировать в виде требования
	Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
0	No error	Нет ошибки	Ошибки отсутствуют
-100	Command error	Ошибка команды	Некорректное дерево команды, либо недопустимый символ конца строки
-101	Invalid character	Недопустимый символ	Недопустимый символ в строке команды. Возможно был использован один из символов #,\$,% в заголовке команды или значении параметра
-102	Syntax error	Синтаксическая ошибка	Синтаксическая ошибка в строке команды
-103	Invalid separator	Неверный разделитель	Недопустимый разделитель-возможно была использована запятая в место ; , ; либо вместо запятой
-108	Parameter not allowed	Параметр недопустим	Было получено больше параметров, чем допускает данная команда, либо задан параметр для команды, не поддерживающей установку значений
-109	Missing parameter	Недостаточно параметров	Команда требует большего количества параметров
-110	Command header error;Missing program mnemonic	Ошибка заголовка команды; Отсутствует мнемоника программы	
-113	Undefined header	Неопределённый заголовок	Команда, не поддерживается данным устройством. Возможно в имени команды допущена орфографическая ошибка, команда недопустима или выбран неверный интерфейс.
-121	Invalid character in number	Недопустимый символ в числе	Переданное значение не соответствует формату допустимого числового формата
-131	Invalid suffix	Неверный суффикс	Единицы измерения были заданы неверно для числового параметра. Возможно в задании единиц измерения допущена орфографическая

Код ошибки	Текст ошибки (%text_of_error)		Описание ошибки / сформировать в виде требования
	Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
			ошибка
-138	Suffix not allowed	Суффикс недопустим	Единицы измерения были заданы для параметра, который не поддерживает задание единиц измерения
-148	Character data not allowed	Данные символов недопустимы	Недопустимые символьные данные в значении параметра
-150	String data error	Ошибка в строковых данных	Ошибка в строковых данных
-211	Trigger ignored	Запуск проигнорирован	Означает, что GET, *TRG или сигнал запуска был проигнорирован.
-213	INIT ignored	Инициализация проигнорирована	Запрос на запуск измерения проигнорирован, т.к. уже производится другое измерение
-221	Settings conflict	Конфликт настроек	Команда была разобрана корректно, но не может быть применена в силу текущей конфигурации устройства
-222	Data out of range	Данные вне диапазона	Числовое значение параметра выходит за пределы допустимого диапазона для данной команды
-224	Illegal parameter value	Неверное значение параметра	Значение параметра не входит в список допустимых значений для данной команды
-226	List not same length	Списки различной длины	Размерности списков не совпадают между собой
-230	Data corrupt or stale	Данные повреждены или устарели	Данные повреждены или устарели
-310	System error	Системная ошибка	Системная ошибка
-312	Memory error	Ошибка памяти	Ошибка памяти
-321	Out of memory	Недостаточно памяти	Не хватает оперативной памяти для выполнения внутренней операции
-350	Queue overflow	Очередь переполнена	Возникшую ошибку не удалось записать в очередь ошибок, т.к. очередь ошибок заполнена
-400	Query error	Общая ошибка запроса	Общая ошибка запроса
-410	Query INTERRUPTED	Запрос прерван	Данные не могут быть перезаписаны, т.к. в выходном буфере остались результаты предыдущей команды. Необходимо выключить/включить питание устройства, либо выполнить команду *RST (сброс)
-420	Query UNTERMINATED	Незаконченный запрос	Незаконченный запрос
223	Parameter error	Ошибка параметра	Недопустимое значение параметра
328	Ref lock detect	Нет захвата частоты	Нет захвата частоты внешнего опорного генератора

Код ошибки	Текст ошибки (%text_of_error)		Описание ошибки / сформировать в виде требования
	Англоязычный интерфейс	Русскоязычный интерфейс	
	failed	внешнего опорного генератора	
329	Lock detect failed	Нет захвата ФАПЧ	Нет захвата ФАПЧ

После чтения ошибки через команду SYSTem:ERRor? она должна удаляться из очереди (или сохраняться, если прибор поддерживает накопление ???).

Вопрос: Сформирован список самых частых ошибок из кейсайта. у нас мы будем реализовывать такие же ошибки + дополним нашими ошибками?

Привет! вот тут еще уточнить хочу. Что именно будет происходить, если отправить в этот момент SCPI-команду? Какой ответ?

9:18

1)

Стили | Обычное | шрифт | размер

5.6.3.4 СТ-20572 Секция 4. Индикатор задержки

строка 1 →
строка 2 →
строка 3 →

%Busy

1 строка - не содержит текст

2 строка - индикатор задержки вывода графической области.
строка отображает текст только с момента получения от пользователя новых параметров конфигурации до момента применения этих параметров в МЦОС.
%Busy = (BUSY) (в русскоязычном интерфейсе %Busy = (ЗАНЯТ))

На период вывода флага %Busy должен блокироваться интерфейс пользователя и обработка SCPI-команд

3 строка - не содержит текст

(по первичному анализу: Прибор не вернет ошибку на SCPI-команду только потому, что он в состоянии %BUSY. Он либо выполнит команду позже, либо ответит сразу, либо заблокирует запрос до завершения операции. Все зависит от типа команды. При команде записи поставит в очередь до завершения предыдущей блокирующей операции. При команде запроса ответит сразу. если команда не зависит от текущей операции, например ответ *IDN? придет мгновенно. Само %BUSY не вызывает ошибку. Ошибка может возникнуть при изменении параметра который заблокирован во время перестроения)

2) Относительно кейсайта: в документации команда SYSTem:ERRor? описана с дополнительной функцией "надстройкой" Verbose SCPI. Эта функция дополняет контекст ошибки, а именно говорит какая команда вызвала ошибку в формате "-113,\"Undefined header;FREQ:STARt 10000000000\""

команда SYSTem:ERRor? это стандарт SCPI, базовое поведение. ответ на команду возвращается в формате -113,\"Undefined header" т.е. без конкретной команды, которая вызвала ошибку.

Команда SYSTem:ERRor? обрабатывается следующим образом: команда запрашивает первую (самую старую) запись из очереди ошибок и возвращает значение в формате , (-113,"Undefined header")

Очередь ошибок работает следующим образом: прибор сохраняет ошибки в порядке возникновения. каждый вызов команды SYSTem:ERRor? удаляет самую старую ошибку из очереди и возвращает ее (ответ на команду). Для того, чтобы отчистить очередь, необходимо многократно вводить команду SYSTem:ERRor?, до тех пор, пока ответ на команду не будет содержать "0,"No error"".(т.е. каждый вызов команды SYSTem:ERRor? удаляет прочитанную ошибку)

Максимальная длина очереди 20-50 ошибок (зависит от модели кейсайта)

Если очередь достигает максимально допустимого значения, то самые старые ошибки теряются.

У приборов кейсайта X-Series: максимум 50 ошибок в очереди. если прибор получает 51 ошибку, до того как очередь была прочитана, то сбрасывается самая старая ошибка для того, чтобы освободить место для новой ошибки (т.е. потеря ошибок возможна, если не просматривать очередь регулярно)

```
2.341700000E+10
-> SYSTem:ERRor?
+0,"No error"
-> SYSTem:ERRor?
+0,"No error"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
-> SYSTem:ERRor?
-420,"Query UNTERMINATED"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
-> SYSTem:ERRor?
-420,"Query UNTERMINATED"
-> SYSTem:ERRor?
-420,"Query UNTERMINATED"
-> SYSTem:ERRor?
-420,"Query UNTERMINATED"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
-> SYSTem:ERRor?
-113,"Undefined header"
```

Проверено на Кейсайте РХА отработка команды SYSTem:ERRor?. Отработка согласно вышеуказанной логике

4.2.2.5 Verbose SCPI On/Off

When you turn **Verbose SCPI** ON, additional information is returned when you send the `:SYSTem:ERRor?` query. The additional information consists of the characters that stimulated the error. This can aid you in debugging your test programs by indicating where in the parsing of a SCPI command the instrument encountered an invalid command or query.

Specifically, with **Verbose SCPI** ON, the `:SYSTem:ERRor?` query is expanded to show the SCPI data received, with the indicator `<Err>` at the point in the stream that the error occurred.

Verbose SCPI has no effect on the **Show Errors** screen or front panel Message Line; and only changes the response to the `:SYST:ERR?` query.

See the example below, where the invalid command `:SENS:BOGUS` is sent:

Normal response to `:SYST:ERR?` (using the Telnet window):

```
SCPI> SENS:BOGUS
SCPI> SYST:ERR?
-113,"Undefined header"
```

Now after turning on **Verbose SCPI**:

```
SCPI> SYST:BOGUS
SCPI> SYST:ERR?
-113,"Undefined header;SYST:BOGUS<Err>"
```

Remote Command	:SYSTem:ERRor:VERBoSe OFF ON 0 1 :SYSTem:ERRor:VERBoSe?
Example	:SYST:ERR:VERB ON
Preset	This is unaffected by Preset but is set to OFF by Restore System Defaults->Misc
State Saved	No
Range	OFF ON

9.3.2. [СТ-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI

СПО должно поддерживать сокращённые формы команд в соответствии со стандартом SCPI-1999.0.

Сокращения ключевых слов команд должны соответствовать значениям согласно Таблице 1. Все комбинации допустимых сокращений должны быть функционально эквивалентны полной форме команды.

Таблица 1

Ключевое слово	Полная форма	Сокращённая форма
SENSe	:SENSe	:SENS
FREQuency	:FREQuency	:FREQ
STARt	:STARt	:STAR
CENTer	:CENTer	:CENT
SPAN	:SPAN	:SPAN
STOP	:STOP	:STOP
FULL	:FULL	:FULL
STEP	:STEP	:STEP
TYPE	:TYPE	:TYPE
OFFSet	:OFFSet	:OFFS
AUTO	:AUTO	:AUTO
TIME	:TIME	:TIME
SWEEP	:SWEEP	:SWE
LAST	:LAST	:LAST
DISPlay	:DISPlay	:DISP
WINDow	:WINDow	:WIND
TRACe	:TRACe	:TRAC
SCALe	:SCALe	:SCAL
RLEVel	:RLEVel	:RLEV
PDIVision	:PDIVision	:PDIV
POWer	:POWer	:POW
RF	:RF	:RF
ATTenuation	:ATTenuation	:ATT
SPACing	:SPACing	:SPAC
UNIT	:UNIT	:UNIT
AMPScale	:AMPScale	:AMPS
GAIN	:GAIN	:GAIN
LNA	:LNA	:LNA
STATe	:STATe	:STAT
INITiate	:INITiate	:INIT
CONTinuous	:CONTinuous	:CONT

9.3.3. [CT-23918] FREQ

Общие правила обработки SCPI-команд:

- 1) SCPI-команды должны корректно обрабатываться независимо от регистра введённых символов.
- 2) Команды должны корректно обрабатываться при смешанном использовании заглавных и строчных букв в рамках одной команды.

Примечание: Использование заглавных и строчных букв в документации и спецификации предназначено исключительно для различения сокращённой и полной формы команд и не должно влиять на интерпретацию команды прибором.

- 3) Правила ввода символов должны соответствовать [\[CT-23976\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#)

[измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты.](#)

4) Правила ввода размерностей должны соответствовать [\[CT-23977\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требование к вводу размерности](#) .

9.3.3.1. [CT-23977] Требование к вводу размерности

Ввод размерности должен соответствовать правилам:

1. Ввод значения <freq> должен допускаться как с указанием размерности, так и без указания размерности.

При отсутствии размерности значение частоты должно интерпретироваться в единице измерения Hz.

2. Ввод размерности в сокращённом виде

При вводе размерности, состоящей из двух или более символов, значение <freq> должно интерпретироваться на основе первой буквы размерности, а последующие символы — игнорироваться.

Конкретная интерпретация первой буквы должна соответствовать следующим правилам:

- 1) G → GHz (независимо от последующих символов: GH, Gz, Ga и т.д.)
- 2) M → MHz (независимо от последующих символов: MH, Mz, Ma и т.д.)
- 3) k → kHz (независимо от последующих символов: kH, kz, ka и т.д.)
- 4) H → Hz (независимо от последующих символов включая Hx, Hz, Ha и т.д.)

9.3.3.2. [CT-23976] Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты

1. Разделитель дробной части

Значение <freq> должно корректно интерпретироваться только при использовании точки (.) в качестве разделителя дробной части.

Например: 1.5 GHz,

Другие символы, отличные от точки (.) (например: , , ; , / , | и т.д.) в качестве разделителя дробной части, должны вызывать и отображать на экране ошибку № -108 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

Например: при вводе 1,5 GHz → отображение ошибки № -108 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

2. Ввод символа вместо пробела между значением <freq> и размерностью

Если между числовым значением <freq> и единицей измерения введён любой символ, отличный от

пробела, команда должна отклоняться с выводом сообщения об ошибке на экран.

Например: SENSE:FREQUENCY:STARt 2_MHz → ошибка № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

3. Пустое значение <freq>

Если команда введена без значения <freq>, то команда должна отклоняться с выводом сообщения об ошибке ([\[CT-20092\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Вывод кратковременного сообщения](#)) на экран.

Например: SENSE:FREQUENCY:STARt → ошибка № -109 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

4. Регистронезависимость SCPI-команд

Все SCPI-команды и строковые параметры должны быть регистронезависимыми и корректно распознаваться независимо от регистра символов.

Допустимы любые комбинации верхнего и нижнего регистра.

Например: :SENSe:FREQUENCY:STARt? = :sense:frequency:start? = :Sense:Frequency:Start?

5. Интерпретация пробела

- Пробел между командой и значением <freq> должен быть обязательным. Ввод команды без пробела перед <freq> должен вызывать синтаксическую ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

Например: :SENS:FREQ:STAR22 → отображение ошибки № -113 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

- Пробел между <freq> и размерностью должен быть допустим, но не обязателен (например: 1GHz, 1 GHz);
- Ввод более чем двух пробелов между именем команды и значением <freq> должен вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#) (например: freq:start 1GHz → ошибка № -102);
- Ввод более одного пробела между числом <freq> и размерностью должен вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#) (например: 1 GHz → ошибка);
- Пробелы после значения <freq>, если размерность не указана, должны игнорироваться;
- Пробелы после размерности должны игнорироваться;
- Наличие пробелов в числовом значении <freq> должно вызывать ошибку №-121 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

9.3.3.3. [СТ-23969] Требование к выводу запрошенной частоты

SCPI-команды запроса частоты должны возвращать числовое значение выраженное в Hz.

Требования к выводу запрошенной частоты:

1. Частота должна выводиться в десятичном формате. Допускается вывод частоты в экспоненциальном формате.
2. Частота должна возвращаться без размерности.
3. Запрещается вывод частоты в кавычках.
4. В качестве разделителя дробной части числа должен использоваться только символ "точка" (.).
5. Количество знаков после запятой определяется разрешением параметра и может варьироваться от 1 до 6.

Примеры вывода корректных/некорректных значений частоты

Формат числа	Корректные значения	Некорректные значения
Десятичный	1000000.0 950000000 0.0	"1000000.0" 1000000 Hz 1 MHz 1,000,000
Экспоненциальный	1E+6 1.23E+6 1.23456E+6	1.234E+07 Hz "1E+6" 1,234E+6 1.2345678E+6

9.3.3.4. [СТ-25668] Требование к обработке SCPI-команд ввода значений времени

Ввод значений времени должен соответствовать правилам:

1. Формат ввода значения времени

Прибор должен принимать значения времени в следующих форматах:

- Безразмерное числовое значение, интерпретируемое в секундах;
- Числовое значение с приставкой единицы измерения времени (s, ms, us, ns);
- Ввод значения времени без указания размерности времени должен быть интерпретирован в секундах (s).

2. Разделитель дробной части

Значение времени должно корректно интерпретироваться только при использовании точки (.) в качестве разделителя дробной части.

Например: 2.5s.

Другие символы, отличные от точки (.) (например: , , ; , / , | и т.д.) в качестве разделителя дробной части, должны вызывать и отображать на экране ошибку № -108 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

Например: при вводе 2,5s → отображение ошибки № -108 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

3. Ввод символа вместо пробела между числовым значением и размерностью времени

Если между числовым значением и размерностью времени введён любой символ, команда должна отклоняться с выводом сообщения об ошибке на экран.

Например: :SENSe:FREQuency:SPAN:ZERO:ON:TIME:DELaY 2.5_s → ошибка № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

4. Интерпретация пробела

- Приставка единицы измерения времени должна следовать за числовым значением без пробела. Ввод пробела между числовым значением и размерностью времени запрещен. Ввод пробела между числовым значением и размерностью времени должен вызывать и отображать на экране ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к SCPI-ошибкам (в работе).

Например: :SENSe:FREQuency:SPAN:ZERO:ON:TIME:DELaY 2.5 s → отображение ошибки № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) [\[MVP\]](#) Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

- Пробел между командой и числовым значением должен быть обязательным. Ввод команды без пробела перед числовым значением должен вызывать синтаксическую ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

Например: :SENS:FREQ:SPAN:ZERO:ON:TIME:DEL2.5 s → отображение ошибки № -113 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) Требования к SCPI-ошибкам (в работе);

- Пробелы после размерности времени должны игнорироваться;
- Наличие пробелов в числовом значении должно вызывать ошибку № -121 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

5. Пустое значение времени

Если команда введена без значения числового значения, то команда должна отклоняться с выводом сообщения об ошибке ([\[CT-20092\]](#) Вывод кратковременного сообщения) на экран.

Например: :SENS:FREQ:SPAN:ZERO:ON:TIME:DEL → ошибка № -109 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\]](#) Требования к SCPI-ошибкам (в работе)

Таблица 1 - Интерпретация значений времени (согласно [CT-19933] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Переход между приставками)

Размерность	Приставка	Пример ввода с размерностью	Пример ввода без размерности	Коэффициент
Секунда	s	1s	1.0	1
Миллисекунда	ms	1ms	0.001	10^{-3}
Микросекунда	us	1us	0.000001	10^{-6}
Наносекунда	ns	1ns	0.000000001	10^{-9}

9.3.3.5. [CT-25673] Требование к выводу значений времени

SCPI-команды запроса значений времени должны возвращать числовое значение выраженное в s (секунды).

Требования к выводу запрошенного значения времени:

1. Значение времени должно выводиться только в экспоненциальном формате.
2. Значение времени должно возвращаться без размерности
3. Запрещается вывод значения времени в кавычках.
4. В качестве разделителя дробной части числа должен использоваться только символ "точка" (.).
5. В экспоненциальном формате должен использоваться только символ заглавной латинской буквы *E* (например: 1.000000E+00). Использование строчной буквы *e* недопустимо.
6. Показатель степени должен содержать ровно два знака, включая ведущий ноль (например: E+00)
7. После разделителя дробной части, значение должно содержать 9 знаков.

Примеры вывода корректных/некорректных значений времени

Формат числа	Корректные значения	Некорректные значения
Экспоненциальный	1.000000000E+00 1.000000000E-03 1.000000000E-06	1.000000000 1.000000000us "1.000000000E-06" 1,000000000E-03 1.000000000e+00

9.3.3.6. [CT-23906] :SENSe:FREQuency:STARt <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:STARt<freq> должна обеспечивать задание начальной частоты

сканирования.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:STARt <freq> здесь <freq> принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:FREQuency:STARt 2 kHz :SENSe:FREQuency:STARt 206 MHz :SENSe:FREQuency:STARt 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) FREQuency:STARt <freq> 2) FREQ:STARt <freq> 3) FREQ:STAR <freq>
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:STARt? Вывод частоты должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу

	запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19859] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Start Frequency
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.7. [CT-23910] :SENSe:FREQuency:CENTer <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:CENTer <freq> должна обеспечивать установку центральной частоты измерительного диапазона.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:CENTer <freq> здесь <freq> принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:FREQuency:CENTer 2kHz :SENSe:FREQuency:CENTer 206 MHz :SENSe:FREQuency:CENTer 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:.

	Например: 1) FREQuency:CENTer <freq> 2) FREQ:CENTer <freq> 3) FREQ:CENt <freq>
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:CENTer? Вывод частоты должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19791] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Center Frequency
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.8. [CT-23912] :SENSe:FREQuency:SPAN <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:SPAN <freq> должна обеспечивать установку полосы обзора.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:SPAN <freq>
Пример	:SENSe:FREQuency:SPAN 2kHz :SENSe:FREQuency:SPAN 206 MHz :SENSe:FREQuency:SPAN 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI

	2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) FREQuency:SPAN <freq> 2) FREQ:SPAN <freq>
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:SPAN? Вывод частоты должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19865] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Span
Статус бита / Зависимость от OPC	Команда должна задерживать сигнал OPC, до завершения перестройки полосы обзора

9.3.3.9. [CT-23914] :SENSe:FREQuency:SPAN:FULL

Команда :SENSe:FREQuency:SPAN:FULL должна обеспечивать установку максимально возможной для прибора полосы обзора.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:SPAN:FULL
Пример	:SENSe:FREQuency:SPAN:FULL
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:.

	Например: 1) FREQuency:SPAN:FULL 2) FREQ:SPAN:FULL
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	отсутствует
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применяется
Значение по умолчанию	не применяется
Допустимые значения	не применяется
Статус бита / Зависимость от OPC	Команда должна задерживать сигнал OPC, до завершения перестройки полосы обзора

9.3.3.10. [CT-23916] :SENSe:FREQuency:STOP <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:STOP <freq> должна обеспечивать задание верхней (конечной) частоты сканирования.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:STOP <freq> здесь <freq> принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:FREQuency:STOP 2 kHz :SENSe:FREQuency:STOP 206 MHz :SENSe:FREQuency:STOP 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI

	2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) FREQuency:STOP <freq> 2) FREQ:STOP <freq>
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:STOP? Вывод частоты должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19860] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Stop Frequency
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.11. [CT-24990] :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq> / :TYPE <type> /:AUTO [ON | OFF] / UP | DOWN
Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP должна обеспечивать задание шага изменения центральной частоты в двух режимах: ручном и автоматическом.

1. Установка типа шага изменения центральной частоты должна осуществляться согласно требованию [\[CT-25751\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE <type>](#)
2. Включение/отключение автоматического расчёта шага должно осуществляться согласно требованию [\[CT-24994\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO \[ON | OFF\]](#)
3. Ручная установка значения шага должна выполняться командой [\[CT-24993\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq>](#)

Изменение центральной частоты на текущий шаг должно выполняться командой [\[CT-24995\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:FREQuency:CENTer UP | DOWN](#)

Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE <type> должна обеспечивать задание типа шага изменения центральной частоты в соответствии вариантам из выпадающего списка элемента [\[CT-19792\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / CF Step](#) и применять выбранный тип.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE <type>	
	здесь <type> принимает одно из следующих значений:	
	SPAN01	шаг измерения равен $0,1 * \text{Span}$ (см. [CT-19865] Span) согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step <i>Примечание:</i> Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE SPAN_01 должна устанавливать тип шага равным $0,1 * \text{Span}$. Значение должно совпадать со значением, устанавливаемым командой [CT-24994] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO [ON OFF], но не должно включать автоматический расчёта шага.
	RBW01	шаг измерения равен $0,1 * \text{RBW}$ (см. [CT-19891] Res BW) согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
	SPAN05	шаг измерения равен $0,5 * \text{Span}$ (см. [CT-19865] Span) согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
	RBW05	шаг измерения равен $0,5 * \text{RBW}$ (см. [CT-19891] Res BW) согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
	CENTer	шаг изменения равен центральной частоте текущего интервала сканирования (см. [CT-19791] Center Frequency) согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
	MARKer	шаг изменения равен частоте текущего активного маркера. Примечание: последующее доуточнение частоты маркера для изменения шага CF не применяется Если активного маркера нет (т.е. для любого [CT-19919] Marker Select режим [CT-19921] Marker Mode='Off'), то данный вариант не должен отображаться При отключении маркеров %CFstep_func должно принять значение по умолчанию согласно требованию элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
	MANual	шаг измерения задается пользователем. При выборе значения

	MANUAL, управление изменениями шага должны осуществляться через команду [CT-24993] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq> Тип <i>Manual</i> для задания шага измерения пользователем должен применяться только командой [CT-24993] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq>
Пример	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE RBW01 :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE SPAN05
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) :FREQuency:CENTer:STEP:TYPE <type> 2) :FREQ:CENTer:STEP:TYPE <type> 3) :FREQuency:CENt:STEP:TYPE <type> 4) :FREQ:CENt:STEP:TYPE <type>
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от SPAN01, RBW01, SPAN05, RBW05, CENTer, MARKer, MANuaL должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:TYPE?
Формат вывода	1. Вывод должен быть представлен в виде строки, соответствующей одному из допустимых значений <type> 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для	не применимо

ввода размерности (%dim)	
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
Допустимые значения	SPAN01, RBW01 , SPAN05, RBW05, CENTer, MARKer, MANua l
Статус бита / Зависимость от ОРС	не применяется

9.3.3.11.2. [CT-24994] :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO [ON | OFF]

Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO <boolean> должна обеспечивать задание шага изменения центральной частоты автоматически.

При установке значения AUTO ON | 1, прибор по умолчанию должен применять значение $0.1 * \text{Span}$.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO <boolean> здесь <boolean> принимает логическое значение: OFF / 0 — автоматический пересчёт шага отключен. Текущее значение шага сохраняется и больше не обновляется. ON / 1 — автоматический пересчёт шага включен. В значении шага по умолчанию должно устанавливаться значение $0.1 * \text{Span}$ в соответствии с требованиями [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step (см. строку Варианты выпадающего списка и их значения строка $0.1 * \text{Span}$) <i>Примечание:</i> Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON должна устанавливать значение шага равному $0.1 * \text{Span}$ и включать автоматический расчёт шага.
Пример	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO OFF :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO ON :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO 0 :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO 1
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого

	параметра :SENSe:. Например: 1) FREQuency:CENTer:STEP:AUTO <boolean> 2) FREQuency:CENt:STEP:AUTO <boolean> 3) FREQ:CENt:STEP:AUTO <boolean>
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP:AUTO?
Формат вывода	1. Вывод должен быть представлен в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где: 0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
Допустимые значения	ON,OFF, 0, 1
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.11.3. [CT-24993] :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq> должна обеспечивать задание шага изменения центральной частоты вручную.

Команда соответствует режиму Manual требования [\[CT-19792\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / CF Step](#) (см. строку **Варианты выпадающего списка и их значения**)

Команда управления	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP <freq>
---------------------------	-------------------------------------

	здесь <freq> принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP 2 kHz :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP 206 MHz :SENSe:FREQuency:CENTer:STEP 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) FREQuency:CENTer:STEP <freq> 2) FREQ:CENTer:STEP <freq> 3) FREQ:CENt:STEP <freq>
Правила ввода символов	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:CENTer:STEP? Вывод значения шага должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step

Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19792] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / CF Step
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.11.4. [CT-24995] :SENSe:FREQuency:CENTer UP | DOWN

Команда :SENSe:FREQuency:CENTer UP | DOWN должна обеспечивать увеличение (уменьшение) значения центральной частоты на величину текущего шага.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:CENTer UP DOWN здесь: UP - увеличивает значение центральной частоты вверх на величину текущего шага DOWN - уменьшает значение центральной частоты вниз на величину текущего шага
Пример	:SENSe:FREQuency:CENTer UP :SENSe:FREQuency:CENTer DOWN
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) :FREQuency:CENTer UP 2) :FREQuency:CENT UP 3) :FREQ:CENTer DOWN 4) :FREQ:CENT DOWN
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от UP и DOWN должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	отсутствует

Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	UP, DOWN
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.12. [CT-24991] :SENSe:FREQuency:OFFSet <freq>

Команда :SENSe:FREQuency:OFFSet <freq> должна обеспечивать задание визуального смещения частот.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:OFFSet <freq> здесь <freq> принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:FREQuency:OFFSet 2 kHz :SENSe:FREQuency:OFFSet 206 MHz :SENSe:FREQuency:OFFSet 200 На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность Hz или размерность установленная по умолчанию.
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:.. Например: 1) :FREQuency:OFFSet <freq> 2) :FREQ:OFFSet <freq> 3) :FREQ:OFFS <freq>
Правила ввода	[CT-23976] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени

символов	(Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода частоты
Правила ввода размерностей	[CT-23977] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерности
Команда запроса	:SENSe:FREQuency:OFFSet? Вывод значения смещения должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19861] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Frequency Offset
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.3.13. [CT-24992] Управление элементом Zero Span

Управление элементом Zero Span через отдельную SCPI-команду не предусмотрено. Состояние Zero Span регулируется косвенно через комбинацию следующих команд:

- 1) [\[CT-25750\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:FREQuency:SPAN 0 Hz](#)
- 2) [\[CT-25175\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:SWEep:TIME:AUTO \[ON | OFF\]](#)
- 3) [\[CT-25176\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:SWEep:TIME <value>](#)

9.3.3.13.1. [CT-25750] :SENSe:FREQuency:SPAN 0 Hz

Командой:SENSe:FREQuency:SPAN 0 Hz должно обеспечиваться включение режима нулевой развёртки (Zero Span), а также отображение и задание времени развёртки одного пикселя (одной точки).

Командой :SENSe:FREQuency:SPAN $\neq$ 0 Hz должно обеспечиваться выключение режима Zero Span и восстановление стандартных параметров развёртки.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:SPAN 0 Hz 0 Hz - включение режима Zero Span. Установка значения Span = 0 Hz должна перевести прибор в один из двух подрежимов. Выбор подрежима должен определяться согласно условию: если [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по
---------------------------	---

	времени (Swept SA) / Sweep Time = Auto, то прибор автоматически должен переходить в подрежим Auto; если [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time = Manual, то прибор автоматически должен переходить в подрежим Time Delay. Подрежимы Auto или Time Delay могут быть вызваны напрямую для явного выбора, без учета текущего состояния Sweep Time следующими командами: 1) [CT-25175] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:SWEep:TIME:AUTO [ON OFF] 2) [CT-25176] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:SWEep:TIME <value> Любое другое значение > 0 Hz - отключение режима Zero Span и восстанавливает стандартные параметры Span.
Пример	:SENSe:FREQuency:SPAN 0 Hz - включение режима Zero Span :SENSe:FREQuency:SPAN 20 Hz - восстановление параметров Span (выключение режима Zero Span)
Допустимые сокращения	см. соответствующий раздел [CT-23912] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:FREQuency:SPAN <freq>
Правила ввода символов	
Правила ввода размерностей	
Команда запроса	
Формат вывода	
Доступные для ввода размерности (%dim)	us, ms, s
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется
9.3.3.13.2. [CT-25175] :SENSe:SWEep:TIME:AUTO [ON OFF] Командой :SENSe:SWEep:TIME:AUTO <boolean> должно обеспечиваться включение режима Zero Span с автоматическим расчётом времени развертки одного пикселя (одной точки).	
Команда управления	:SENSe:SWEep:TIME:AUTO <boolean>

	здесь <boolean> принимает логическое значение: OFF / 0 — отключение автоматического расчёта времени развертки ON / 1 — включение автоматического расчёта времени развертки Команда :SENSe:SWEep:TIME:AUTO OFF должна обеспечивать отключение автоматического расчёта времени развертки и перевести [CT-19917] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Time к ручному заданию времени развертки путем управления командой [CT-25176] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:SWEep:TIME <value>
Пример	:SENSe:SWEep:TIME:AUTO ON :SENSe:SWEep:TIME:AUTO OFF
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) :SWEep:TIME:AUTO ON 2) :SWE:TIME:AUTO OFF
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Команда запроса	:SENSe:SWEep:TIME:AUTO?
Формат вывода	1. Вывод должен быть представлен в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где: 0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.

Правила ввода размерностей	не применимо
Статус бита / Зависимость от ОРС	не применяется

Примечание: команда :SENSe:SWEep:TIME:AUTO <boolean> должна повторять поведение прибора при установке "On (Auto)" требования [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) (см. строку Варианты выпадающего списка и их значения → On (Auto))

9.3.3.13.3. [CT-25176] :SENSe:SWEep:TIME <value>

Командой :SENSe:SWEep:TIME <value> должно обеспечиваться включение режима Zero Span с ручным заданием времени развертки одного пикселя (одной точки).

Команда управления	:SENSe:SWEep:TIME <value> здесь <value> принимает значение %Value%dim, где: %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:SENSe:SWEep:TIME 500us :SENSe:FREQuency:SPAN:ZERO:ON:TIME:DELay 2.5ms
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) :SWEep:TIME <value> 2) :SWE:TIME <value>
Правила ввода символов	1. Команда должна принимать положительное числовое значение. 2. Пробелы между %Value и %dim запрещены. Ввод пробела должен вызывать ошибку № 102 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе) . 3. Значение <value> должно корректно интерпретироваться только при

	использовании точки (.) в качестве разделителя дробной части. 4. Ввод более чем двух пробелов между именем команды и значением <value> должен вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Команда запроса	:SENSe:SWEEp:TIME?
Формат вывода	[CT-25673] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу значений времени
Правила ввода размерностей	[CT-25668] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значений времени
Доступные для ввода размерности (%dim)	см. соответствующий раздел элемента [CT-19863] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Zero Span
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

Примечание: команда :SENSe:SWEEp:TIME <value> должна повторять поведение прибора при установке "On (Time Delay)" требования [\[CT-19863\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Zero Span](#) (см. строку Варианты выпадающего списка и их значения → On (Time Delay))

9.3.3.14. [CT-25190] :SENSe:FREQuency:SPAN:LAST

Команда :SENSe:FREQuency:SPAN:LAST должна обеспечивать установку предыдущего значения Span.

Если история значений Span пуста, то должен установиться текущий Span.

Примечание:

- 1) Команда должна восстанавливать предыдущее значение Span (не произвольное из истории, а последнее перед текущим).
- 2) Если команда отправлена в ненулевом Span, а предыдущее значение Span = 0 - прибор должен переходить в режим Zero Span.
- 3) Если команда отправлена в режиме Zero Span - прибор восстанавливает последнее ненулевое значение Span.

Команда управления	:SENSe:FREQuency:SPAN:LAST
Пример	:SENSe:FREQuency:SPAN:LAST
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого

	параметра :SENSe:. Например: 1) :FREQuency:SPAN:LAST 2) :FREQ:SPAN:LAST
Правила ввода символов	не применимо
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	отсутствует
Формат вывода	Вывод значения должен соответствовать [CT-23969] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к выводу запрошенной частоты
Доступные для ввода размерности (%dim)	GHz, MHz, kHz, Hz
Значение по умолчанию	отсутствует
Допустимые значения	не применимы
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.4. [CT-24839] AMP\SCALE

Общие правила обработки SCPI-команд:

- 1) SCPI-команды должны корректно обрабатываться независимо от регистра введённых символов.
- 2) Команды должны корректно обрабатываться при смешанном использовании заглавных и строчных букв в рамках одной команды.

Примечание: Использование заглавных и строчных букв в документации и спецификации предназначено исключительно для различения сокращённой и полной формы команд и не должно влиять на интерпретацию команды прибором.

- 3) Правила ввода размерностей амплитуд должны соответствовать [\[CT-24856\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды](#).

- 4) Правила обработки SCPI-команд ввода значения амплитуды должны соответствовать [\[CT-24856\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды](#).

9.3.4.1. [CT-26141] Требование к вводу размерностей амплитуд

Ввод размерностей амплитуд в SCPI команде должен соответствовать Таблице:

Размерность	Размерность ввода в SCPI
-------------	--------------------------

dBm	DBM
dB μ V	DBUV
dB μ W	DBUW
W	W
V	V
A	A

9.3.4.2. [СТ-24856] Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды

1. Разделитель дробной части

Значение должно корректно интерпретироваться только при использовании точки (.) в качестве разделителя дробной части.

Например: 1.5 dBm/dB,

Другие символы, отличные от точки (.) (например: , , ; , / , | и т.д.) в качестве разделителя дробной части, должны вызывать и отображать на экране ошибку № -108 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

Например: при вводе 1,5 → отображение ошибки № -108 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

2. Ввод символа вместо пробела между значением и размерностью

Если между числовым значением и единицей измерения введён любой символ, отличный от пробела, команда должна отклоняться с выводом сообщения об ошибке на экран.

Например: :SENSe:POWer:RF:ATTenuation 1.5_dB → ошибка № -102 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

3. Регистронезависимость SCPI-команд

Все SCPI-команды и строковые параметры должны быть регистронезависимыми и корректно распознаваться независимо от регистра символов.

Допустимы любые комбинации верхнего и нижнего регистра.

Например: :SENSe:POWer:RF:ATTenuation? = :sense:power:rf:attenuation?
= :Sense:Power:Rf:Attenuation?

4. Интерпретация пробела

- Пробел между командой и значением <ampl> должен быть обязательным. Ввод команды без пробела перед <ampl> должен вызывать синтаксическую ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

Например: POW:RF:ATT10 → отображение ошибки № -113 согласно Таблице 1 [\[СТ-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

- Пробел между значением и размерностью должен быть допустим, но не обязателен (например: 1dBm, 1 dBm);

- Ввод более чем двух пробелов между именем команды и значением должен вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#);
- Ввод более одного пробела между числом и размерностью должен вызывать ошибку № -102 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#);
- Пробелы после значения, если размерность не указана, должны игнорироваться;
- Пробелы после размерности должны игнорироваться;
- Наличие пробелов в числовом значении должно вызывать ошибку №-121 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#);
- Пробел между знаком и числом недопустим. Ввод пробела между знаком и числом должен вызывать ошибку № -121 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#)

9.3.4.3. [CT-24840] :DISPlay:WINDow[n]:TRACe [n]:Y[:SCALe]:RLEVel (value)

Команда :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:RLEVel должна обеспечивать установку опорного уровня.

Опорный уровень - это верхняя граница уровня сигнала, соответствующей верхней границе Y-оси.

Команда управления	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe [n]:Y[:SCALe]:RLEVel (value) здесь: 1) WINDow [n] - индекс окна, где n - целое число от 1 до 10. Если индекс окна не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущему активному окну. 2) TRACe [n] - индекс трассы, где n - целое число от 1 до 6. Если индекс трассы не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущей активной трассе. 3) параметр (value) принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:DISPlay:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel -30
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Команда должна поддерживать ввод как с указанием параметра :SCALe, так и без него. Если параметр :SCALe опущен в команде, прибор должен интерпретировать её как и эквивалентную полной форме команды :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:RLEVel

Правила ввода символов	1. Знак "минус" (-) должен предшествовать числовому значению при указании отрицательной величины. 2. Знак "плюс" (+) для положительных значений допускается, но не является обязательным. 3. Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	1. Ввод значения (value) должен допускаться как с указанием размерности, так и без указания размерности. При отсутствии размерности значение должно интерпретироваться в текущих единицах оси Y установленных в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit 2. Ввод размерности должен соответствовать [CT-26141] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерностей амплитуд
Команда запроса	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:RLEVel? Команда запроса должна возвращать значение верхней границы шкалы по оси Y, установленное для выбранного окна и трассы
Формат вывода	1. Значение должно выводиться в десятичном формате. Допускается вывод значения в экспоненциальном формате. 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках. 4. В качестве разделителя дробной части числа должен использоваться только символ "точка" (.). Использование других символов в ответе команды запрещено. 5. Количество знаков после десятичного разделителя должно быть равно трем (например: 7.071E-03) 6. Команда должна корректно обрабатывать как положительные, так и отрицательные значения, в т.ч. значения = 0.
Доступные для ввода размерности (%dim)	см. соответствующий раздел элемента [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19877] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level
Статус бита /	не применяется

9.3.4.4. [CT-24841] :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:[SCALe]:PDIVision

Команда :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:PDIVision должна обеспечивать установку масштаба вертикальной оси Y логарифмической шкалы.

При [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Linear, отправка команды :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:PDIVision (value) должна игнорироваться с выводом ошибки № -221 согласно Таблице 1 [\[CT-23935\] Требования к SCPI-ошибкам \(в работе\)](#).

При [\[CT-19874\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Display Scale](#) = Log, должны выполняться требования согласно следующей таблице.

Команда управления	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:[SCALe]:PDIVision (value) здесь: 1) WINDow [n] - индекс окна, где n - целое число от 1 до 10. Если индекс окна не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущему активному окну. 2) TRACe [n] - индекс трассы, где n - целое число от 1 до 6. Если индекс трассы не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущей активной трассе. 3) параметр (value) принимает значение %Value %dim %Value - целое число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
Пример	:DISPlay:WINDow:TRACe:Y:PDIVision 10 dB :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:PDIVision 10
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Команда должна поддерживать ввод как с указанием параметра :SCALe, так и без него. Если параметр :SCALe опущен в команде, прибор должен интерпретировать её как эквивалентную полной форме

	команды :DISPlay:WINDow:TRACe:Y:SCALe:PDIVision
Правила ввода символов	Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	1. Ввод значения (value) должен допускаться как с указанием размерности, так и без указания размерности.
Команда запроса	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:[SCALe]:PDIVision? Ответ должен определяться согласно условию: если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Linear, то должно возвращаться значение цены деления, которое было установлено в предыдущей логарифмической шкале; если [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale = Log, то должно возвращаться текущее значение цены деления Y-оси.
Формат вывода	1. Значение должно выводиться в экспоненциальном формате. 2. Значение должно возвращаться без размерности (соответствует dB) 3. Запрещается вывод значения в кавычках. 4. В качестве разделителя дробной части числа должен использоваться только символ "точка" (.). Использование других символов в ответе команды запрещено. 5. Количество знаков после десятичного разделителя должно быть равно двум (например: 1.00E+01)
Доступные для ввода размерности (%dim)	см. соответствующий раздел элемента [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19876] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Scale/Div
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.4.5. [CT-24842] ATTENUATOR

Команды для элемента Attenuator должны обеспечивать задание способа управления аттенюатором и значения аттенюации.

Элемент должен управляться двумя независимыми, но взаимосвязанными SCPI-командами:

[\[CT-24902\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO](#) и [\[CT-24903\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value>](#)

9.3.4.5.1. [CT-24902] :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO

Установка автоматического значения аттенюатора должна осуществляться согласно правилу см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Auto" элемента [\[CT-19875\] Attenuator](#)

Команда :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO должна обеспечивать задание автоматического способа управления аттенюатором и значения аттенюации.

Команда управления	[[:SENSe]:POWer:RF:ATTenuation:AUTO [OFF ON] или :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO [0 1] здесь: параметр [OFF ON] или [0 1] — должен задавать логическое значение состояния автоматического режима аттенюатора: ON / 1 — состояние "Вкл." OFF / 0 — состояние "Выкл.". Ввод параметра OFF / 0 должен передавать управление в ручной режим установки через команду [CT-24903] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value>
Пример	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO ON :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO 0
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) POWer:RF:ATTenuation:AUTO 2) POW:RF:ATTenuation:AUTO 3) POW:RF:ATT:AUTO
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO?

	Команда должна возвращать текущее состояние автоматического режима аттенюатора в виде целого числа.
Формат вывода	1. Значение должно быть представлено в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где: 0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator
Допустимые значения	ON,OFF, 0, 1
Статус бита / Зависимость от OPC	Изменение состояния автоматического режима может повлечь перенастройку входного тракта и перезапуск измерения. При синхронизации по OPC команда должна дожидаться завершения всех связанных операций перед установкой бита OPC.

9.3.4.5.2. [CT-24903] :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value>

Установка ручного значения аттенюатора должна осуществляться согласно правилу см. раздел "Варианты выпадающего списка и их значения" графа "Manual" элемента [\[CT-19875\] Attenuator](#).

Команда :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value> должна обеспечивать задание ручного значения аттенюации, при условии, что автоматический режим выключен (команда :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO OFF).

Команда управления	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value> здесь <value> принимает значение %Value %dim %Value - действительное неотрицательное число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
---------------------------	--

	<i>Примечание:</i> Команда действует только при :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO OFF. При значении :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO ON, значение команды :SENSe:POWer:RF:ATTenuation <value> должно игнорироваться.
Пример	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation 10 :SENSe:POWer:RF:ATTenuation 10 dB На команду отправленную без размерности, должна устанавливаться размерность установленная по умолчанию (dB).
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) POWer:RF:ATTenuation 10 2) POW:RF:ATTenuation 10 3) POW:RF:ATT 10
Правила ввода символов	Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:SENSe:POWer:RF:ATTenuation? Команда должна возвращать фактическое значение аттенюации, установленное в текущий момент, независимо от режима управления (ручной или автоматический).
Формат вывода	1. Значение должно выводиться в десятичном формате. 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках. 4. Использование любых символов в ответе команды запрещено.
Доступные для ввода размерности (%dim)	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator
Допустимые	см. соответствующий раздел элемента [CT-19875] [MVP] Режим Spectrum

значения	Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Attenuator
Статус бита / Зависимость от OPC	Изменение состояния автоматического режима может повлечь перенастройку входного тракта и перезапуск измерения. При синхронизации по OPC команда должна дожидаться завершения всех связанных операций перед установкой бита OPC.

9.3.4.6. [CT-24843] :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing <enum>

Команда :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing <enum> должна обеспечивать перерасчёт вертикальной шкалы (Y-оси) с логарифмической на линейную и обратно относительно зафиксированного значения [\[CT-19877\] Ref Level](#).

Команда управления	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing <enum> здесь: 1) WINDow [n] - индекс окна, где n - целое число от 1 до 10 . Если индекс окна не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущему активному окну. 2) TRACe [n] - индекс трассы, где n - целое число от 1 до 6. Если индекс трассы не указан, то установка опорного уровня должна примениться к текущей активной трассе. 3) параметр <enum> должен указывать тип масштабирования принимает одно из двух вариантов: LOGarithmic - переключение графика в логарифмический масштаб. Параметр должен работать в соответствии с требованием элемента [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale (см. раздел Варианты %State / отработка выбора строка "Log") LINear - переключение графика в линейный масштаб. Параметр должен работать в соответствии с требованием элемента [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale (см. раздел Варианты %State / отработка выбора строка "Linear")
Пример	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing LOGarithmic :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing LINear
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Команда должна поддерживать ввод как с указанием параметра :SCALe, так и без него. Если параметр :SCALe опущен в команде, прибор должен интерпретировать её как эквивалентную полной форме

	команды :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:SCALe:SPACing
Правила ввода символов	Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:SPACing? Команда запроса должна возвращать текущий тип масштабирования для выбранного окна и трассы.
Формат вывода	1. Вывод должен быть представлен в виде строки, соответствующей одному из допустимых значений <enum> в сокращенной форме, где значение: 1) LOG = LOGarithmic 2) LIN = LINear 2. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19874] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Display Scale
Допустимые значения	LOG , LIN
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.4.7. [CT-24844] :UNIT:POWer <unit>

Команда :UNIT:POWer <unit> должна обеспечивать задание единицы измерения вертикальной шкалы (Y-оси)

Команда управления	:UNIT:POWer <unit> здесь: <unit> - одна из поддерживаемых единиц измерения амплитуды. Допустимые значения соответствуют строке Варианты выпадающего списка элемента [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Пример	:UNIT:POWer DBM

	:UNIT:POWer W
Допустимые сокращения	Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI
Правила ввода символов	Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	Ввод размерности должен соответствовать [CT-26141] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерностей амплитуд
Команда запроса	:UNIT:POWer? Команда должна возвращать фактическое значение единицы измерения
Формат вывода	1. Значение должно выводиться в строковом формате. 2. Значение должно точно соответствовать одному из допустимых значений параметра <unit> (DBM , DBUV,DBUW, W, v, A.) 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit
Допустимые значения	DBM , DBUV,DBUW, W, v, A.
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.4.8. [CT-24845] :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:SCALe:RLEVel:OFFSet

Команда :DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:[SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl> должна обеспечиваться задание величины визуального (виртуального) смещения по оси амплитуд (Y-оси).

Команда управления	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y:[SCALe]:RLEVel:OFFSet <rel_ampl> здесь <rel_ampl> принимает значение %Value %dim %Value - действительное неотрицательное число, которое принимает значение из диапазона допустимых значений [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset %dim - см. строку Доступные для ввода размерности
---------------------------	---

Пример	:DISPlay:WINDow1:TRACe2:Y:RLEVel:OFFSet -6.5
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI
Правила ввода символов	Правила ввода символов должны соответствовать [CT-24856] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к обработке SCPI-команд ввода значения амплитуды
Правила ввода размерностей	1. Ввод значения <rel_ampl> должен допускаться как с указанием размерности, так и без указания размерности. При отсутствии размерности значение должно интерпретироваться в текущих единицах оси Y установленных в [CT-19880] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Y-Axis Unit 2. Ввод размерности должен соответствовать [CT-26141] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Требование к вводу размерностей амплитуд
Команда запроса	:DISPlay:WINDow[n]:TRACe[n]:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet? Команда должна возвращать величину визуального (виртуального) смещения по Y-оси.
Формат вывода	1. Значение должно выводиться в экспоненциальном формате. 2. Значение должно возвращаться без размерности (соответствует dB) 3. Запрещается вывод значения в кавычках. 4. В качестве разделителя дробной части числа должен использоваться только символ "точка" (.). Использование других символов в ответе команды запрещено. 5. Количество знаков после десятичного разделителя должно быть равно двум (например: 1.00E+01) 6. Число может принимать отрицательное значение.
Доступные для ввода размерности (%dim)	см. соответствующий раздел элемента [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset
Допустимые значения	см. соответствующий раздел элемента [CT-19878] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Ref Level Offset
Статус бита / Зависимость от OPC	Изменение смещения опорного уровня является операцией отображения и не влияет на измерительный тракт. Команда должна завершаться немедленно. При использовании *OPC? бит OPC должен устанавливаться сразу после применения значения на экране

9.3.4.9. [CT-24846] :SENSe:AMPScale:PBypass

Команда :SENSe:AMPScale:PBypass должна обеспечивать включение или отключение шунтирования преселектора.

Команда управления	[:SENSe]:AMPScale:PBypass [ON OFF] :SENSe:AMPScale:PBypass [ON OFF] или :SENSe:AMPScale:PBypass [0 1] здесь: параметр [ON OFF] или [0 1] — должен задавать логическое значение состояния автоматического режима аттенюатора: ON / 1 — состояние "Вкл." OFF / 0 — состояние "Выкл."
Пример	:SENSe:AMPScale:PBypass ON
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) AMPScale:PBypass ON 2) AMPS:PBypass ON 3) AMPS:PBypass ON 4) AMPS:PB ON
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:SENSe:AMPScale:PBypass? Команда должна возвращать текущее состояние преселектора.
Формат вывода	1. Значение должно быть представлено в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где:

	0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-20063] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Presel Bypass
Допустимые значения	ON,OFF, 0, 1
Статус бита / Зависимость от OPC	Изменение шунтирования преселектора может повлечь перенастройку входного тракта и перезапуск измерения. При синхронизации по OPC команда должна дожидаться завершения всех связанных операций перед установкой бита OPC.

9.3.4.10. [CT-24847] :SENSe:POWer:RF:GAIN:LNA:STATe

Команда :SENSe:POWer:RF:GAIN:LNA:STATe должна обеспечивать включение или отключение широкополосного маломощного усилителя.

Команда управления	[:SENSe] :POWer [:RF] :GAIN:LNA: [STATe] [ON OFF] или [:SENSe] :POWer [:RF] :GAIN:LNA:STATe [0 1] здесь: параметр [ON OFF] или [0 1] — должен задавать логическое значение состояния автоматического режима аттенюатора: ON / 1 — состояние "Вкл." OFF / 0 — состояние "Выкл."
Пример	:SENSe:POWer:RF:GAIN:LNA:STATe ON
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI 2. Должно обеспечиваться выполнение команды без корневого параметра :SENSe:. Например: 1) POWer:RF:GAIN:LNA:STATe ON 2) POW:RF:GAIN:LNA:STATe ON

	3) POW:RF:GAIN:LNA:STAT ON 4) POW:GAIN:LNA ON 3. Команда должна поддерживать ввод как с указанием параметра :RF, так и без него. Если параметр :RF опущен в команде, прибор должен интерпретировать её как и эквивалентную полной форме команды :SENSe:POWer:RF:GAIN:LNA:STATe 4. Команда должна поддерживать ввод как с указанием параметра STATe, так и без него. Если параметр STATe опущен в команде, прибор должен интерпретировать её как и эквивалентную полной форме команды :SENSe:POWer:RF:GAIN:LNA:STATe
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	[:SENSe] :POWer [:RF] :GAIN :LNA : [STATe] ? Команда должна возвращать текущее состояние преселектора.
Формат вывода	1. Значение должно быть представлено в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где: 0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-20064] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / LNA
Допустимые значения	ON, OFF, 0, 1
Статус бита / Зависимость от OPC	Изменение состояния широкополосного малошумящего усилителя может повлечь перенастройку входной цепи. При синхронизации по OPC команда должна дожидаться завершения всех связанных операций перед установкой

	бита OPC.
--	-----------

9.3.5. [CT-26185] SWEEP

9.3.5.1. [CT-26186] :INITiate:CONTinuous [OFF | ON]

Команда :INITiate:CONTinuous [OFF | ON] должна обеспечиваться установка одиночного или непрерывного типа свипирования.

Установка однократного типа свипирования не поддерживается отдельной SCPI командой. Включение однократного типа свипирования должно осуществляться при установке :INITiate:CONTinuous OFF.

Команда управления	:INITiate:CONTinuous [OFF ON] или :INITiate:CONTinuous [0 1] здесь: параметр [OFF ON] или [0 1] — должен задавать логическое значение состояния типа свипирования. OFF / 0 - отключение непрерывного типа свипирования. Установка значения OFF должна осуществлять запуск однократного типа свипирования (Single). Отработка запуска однократного типа свипирования должна соответствовать правилам требования [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type. ON / 1 - включение непрерывного типа свипирования. Установка значения ON должна осуществлять запуск непрерывного типа свипирования (Continuous). Отработка запуска непрерывного типа свипирования должна соответствовать правилам требования [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type. <i>Примечание:</i> Команда является единым булевым переключателем режимов свипирования. Для элемента Sweep Type используется только команда :INITiate:CONTinuous. Установка однократного типа свипирования (Single) не подразумевает отдельной SCPI-команды. Включение однократного типа свипирования должно осуществляться при установке :INITiate:CONTinuous OFF.
Пример	:INITiate:CONTinuous ON :INITiate:CONTinuous 0
Допустимые сокращения	1. Команда должна поддерживать ввод в сокращённой форме в соответствии с [CT-24689] Требование к сокращённым формам параметров команд SCPI :INITiate:CONT 1

	:INIT:CONTinuous 0 :INIT:CONT OFF
Правила ввода символов	Ввод значений, отличных от ON, OFF, 0, 1, должен вызывать ошибку № 223 согласно Таблице 1 [CT-23935] Требования к SCPI-ошибкам (в работе)
Правила ввода размерностей	не применимо
Команда запроса	:INITiate:CONTinuous? Команда запроса должна возвращать текущее состояние типа свипирования
Формат вывода	1. Значение должно быть представлено в как целое число в диапазоне от 0 до 1, где: 0 - соответствует состоянию "OFF"; 1- соответствует состоянию "ON". 2. Значение должно возвращаться без размерности. 3. Запрещается вывод значения в кавычках и с применением любых других символов.
Доступные для ввода размерности (%dim)	не применимо
Значение по умолчанию	см. соответствующий раздел элемента [CT-19915] [MVP] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени (Swept SA) / Sweep Type
Допустимые значения	OFF, ON, 0, 1
Статус бита / Зависимость от OPC	не применяется

9.3.5.2. [CT-26187] Run %SweepType

9.3.5.3. [CT-26188] Sweep Time

[\[CT-25175\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:SWEp:TIME:AUTO \[ON | OFF\]](#)

[\[CT-25176\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / :SENSe:SWEp:TIME <value>](#)

9.4. [CT-22975] Требование к формированию SCPI-справки

Справка о поддерживаемых SCPI-командах должна отображаться при активации элемента [\[CT-22995\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Функциональная кнопка помощи. SCPI Commands](#) или элемента [\[CT-22983\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer](#)

[измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / SCPI Commands.](#)

SCPI-справка должна формироваться автоматически для поддерживаемых прибором режимов измерений.

SCPI-справка должна выводиться в **html** формате.

Описание справки должно быть сформировано на русском языке.

Справка должна содержать разделы:

- [\[СТ-23083\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / SCPI справка. Общая информация о приборе](#)
- [\[СТ-23084\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / SCPI справка. Общие команды](#)
- [\[СТ-23085\] SCPI справка. Команды текущего режима](#)

9.4.1. [СТ-23083] SCPI справка. Общая информация о приборе

Общая информация о приборе должна размещаться на первой странице справки.

Общая информация о приборе должна содержать следующие сведения:

- производитель;
- тип прибора;
- версию СПО (идентификационный номер);
- дату формирования справки (год, месяц, число, час, минута, секунда);

9.4.2. [СТ-23084] SCPI справка. Общие команды

Данный раздел справки должен содержать сведения о командах, которые выполняются для любого запущенного режима измерения.

Перечень общих команд приведён в [\[СТ-23086\] \[MVP\] Режим Spectrum Analyzer измерение Развёртка по времени \(Swept SA\) / Единые для всех режимов SCPI-команды](#)

Для каждой команды должна выводиться следующая информация:

Общее описание	
----------------	--

Пример	
Примечание*	
Значение по умолчанию*	
Минимальное значение*	
Максимальное значение*	
Статус бита/ зависимость от команды OPC*	

* если соответствующая информация в поле отсутствует, то данное поле должно быть скрыто.